

2026 마더텅 수능기출문제집

누적판매 855만 부, 2024년 한 해 동안 85만 부가 판매된 베스트셀러 기출문제집
전 단원 필수 개념 동영상 강의, 체계적인 단원별 구성

전 유형, 전 문항 동영상 강의 무료 제공 (2025.1.31 업로드 완료 예정)

- 수학 1등급을 위한 기출문제 정복 프로젝트
- 마더텅 기출문제집의 친절하고 자세한 해설에 동영상 강의를 더했습니다.



강의 구성 과목별로 유형 개념 설명과 문제 풀이 동영상 강의 제공 * 강의 수는 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

과목	수학 I	수학 II	확률과 통계	미적분	기하	합계
강의 수	1,472	1,319	1,104	1,260	826	5,981

개념의 수립은 정직하게!
사고의 힘은 강하게!
문제의 해결은 우아하게!

최희남 선생님

현 마더텅 수능수학 대표강사
현 메가스터디 러셀 강사
현 최희남 수학 연구소 대표
전 이투스 청솔학원 대입단과 강사
전 대치명인학원 대입단과 강사
이화여자대학교 사범대학 수학교육과 졸업
정교사 2급(수학)
마더텅 수능기출문제집 미적분
최고난도 문제 해설 집필
마더텅 수능기출문제집
수학 I, 수학 II, 확률과 통계,
미적분, 기하 해설 감수



응용력을 기르는 풀이!
오늘부터 수학에서 Free

우수종 선생님

현 마더텅 수학 인터넷 강사
현 이규태수학X대치상상학원
전 메가스터디학원
전 베이스캠프학원
마더텅 수능기출문제집
수학 I, 수학 II, 확률과 통계,
미적분, 기하 해설 감수



믿고 따라온다면,
반드시 1등급으로
만들어 드리겠습니다.

손광현 선생님

현 마더텅 수학 인터넷 강사
현 지성학원 부원장
현 현앤장 수학교육원 고등부
전 에이선 수학과 팀장
성균관대학교 교육대학원
수학교육과 졸업
정교사 2급(수학)
마더텅 수능기출문제집
수학 I, 수학 II, 확률과 통계,
미적분, 기하 해설 감수



동영상 강의 수강 방법

방법 1

교재 곳곳에 있는 QR 코드를 찍으세요!

교재에 있는 QR 코드가 인식이 안 될 경우
화면을 확대해서 찍으시면 인식이 더 잘 됩니다.

방법 2 유튜브 www.youtube.com에

[마더텅]+문항출처 또는

[마더텅]+유형명으로 검색하세요!

[마더텅] 2024년 7월학평 확통 30번

OR

[마더텅] 중복순열

키워드 예시

방법 3 동영상 강의 전체 한 번에 보기

[휴대폰 등 모바일 기기] QR 코드

다음 중 하나를 찾아 QR을 찍으세요.

- ① 겉표지 QR
- ② 문제편 1쪽 동영상 광고 우측 상단 QR
- ③ 문제편 4쪽 첫 단원 우측 상단 QR
- ④ 해설편 1쪽 교재 소개 페이지 QR

[PC] 주소창에 URL 입력

다음 단계에 따라 접속하세요.

- ① www.toptutor.co.kr로 접속
- ② 학습자료실에서 무료동영상강의 클릭
- ③ **학년** **시리즈** **과목** **교재** 선택
- ④ 원하는 동영상 강의 수강



2026 마더텅 수능기출문제집 확률과 통계는

총 1,043문항을 단계적으로 구성하였습니다.

- 3개 대단원, 8개 중단원, 61개 유형으로 나누어 체계적 코너별 문제 배치
- 최신 5개년 (2020~2024 시행) 수능, 모의평가, 고3 학력평가 전 문항 수록
- 1995~2019 시행 수능, 평가원, 교육청 기출 우수 문항 수록
- 경찰대, 사관학교 기출 우수 문항 수록!



▶ 2025학년도 수능 분석
동영상 강의 QR

단원별 문항 구성표						
단원	기본개념 문제	유형정복 문제	최고난도 문제	경찰대, 사관학교	미니 모의고사	합계
I-1단원	5	126	5	16	5	157
I-2단원	4	104	7	12	5	132
I-3단원	4	65	2	10	4	85
II-1단원	5	106	5	17	7	140
II-2단원	4	188	6	22	7	227
III-1단원	4	83	3	18	5	113
III-2단원	4	87	4	10	5	110
III-3단원	4	61	2	10	2	79
합계	34	820	34	115	40	1,043

2025학년도 6월/9월 모의평가 및 대학수학능력시험 확률과 통계 문항 배치표

6월 모의평가		9월 모의평가		수능	
문항 번호	수록 번호	문항 번호	수록 번호	문항 번호	수록 번호
23	p.17 057	23	p.17 058	23	p.79 017
24	p.117 090	24	p.162 120	24	p.166 142
25	p.79 016	25	p.106 044	25	p.264 046
26	p.112 066	26	p.261 036	26	p.122 111
27	p.10 022	27	p.204 047	27	p.257 019
28	p.179 193	28	p.154 092	28	p.68 107
29	p.103 036	29	p.244 091	29	p.231 044
30	p.69 109	30	p.69 110	30	p.101 029

연도별 문항 구성표									
시행 년도	3월 교육청	4, 5월 교육청	6월 평가원	7월 교육청	9월 평가원	10월 교육청	수능 평가원	경찰대, 사관학교	연도별 문항 수
2024	8	8	8	8	8	8	8	8	64
2023	8	8	8	8	8	8	8	8	64
2022	8	8	8	8	8	8	8	8	64
2021	8	8	8	8	8	8	8	8	64
2020	5	11	11	14	13	17	13	21	105
2019	4	6	9	11	10	13	13	14	80
2018	4	5	10	9	9	13	11	16	77
2017	3	5	6	10	11	13	9	16	73
2016	2	4	8	7	9	7	11	16	64
2015			2	5	9	9	9		34
2014			2	3	8	7	10		30
2013			2	2	8	5	9		26
2012			1	3	8	6	9		27
2011			2	2	10	1	9		24
2010	5	3	6	7	6	4	10		41
2009	4	8	6	3	12	6	8		47
2008	2	7	4	4	10	6	5		38
2007	3	2	6	6	10	2	6		35
2007이전	6	6	8		15	12	19		66
그 외 평가원, 교육청					20				
총 수록 문항 수								1,043	



I. 순열과 조합

문제편 해설편 학습체크

1. 여러 가지 순열

개념 확인 / 기본 개념 문제	p.004	p.002	☐
유형01. 원순열	p.006	p.003	☐
유형02. 도형을 색칠하는 경우의 수	p.010	p.010	☐
유형03. 중복순열	p.012	p.013	☐
유형04. 중복순열을 이용한 집합의 개수	p.016	p.019	☐
유형05. 같은 것이 있는 순열	p.017	p.020	☐
유형06. 같은 것이 있는 순열 - 문자 배열	p.021	p.026	☐
유형07. 같은 것이 있는 순열의 활용	p.023	p.030	☐
유형08. 최단 경로로 가는 경우의 수 - 반드시 지나가는 지점	p.028	p.036	☐
유형09. 최단 경로로 가는 경우의 수 - 지나갈 수 없는 지점	p.030	p.040	☐
유형10. 최단 경로의 활용	p.031	p.042	☐
유형11. 함수의 개수와 순열	p.033	p.046	☐
최고난도 문제	p.035	p.050	☐
경찰대·사관학교 입학시험 기출문제	p.038	p.053	☐

2. 중복조합

개념 확인 / 기본 개념 문제	p.042	p.061	☐
유형01. 중복조합	p.044	p.061	☐
유형02. 중복조합 - 여사건	p.047	p.068	☐
유형03. 중복조합 - 음이 아닌 정수해 구하기	p.047	p.069	☐
유형04. 중복조합 - 복잡한 조건을 포함한 음이 아닌 정수해 구하기	p.050	p.075	☐
유형05. 중복조합 - 부등식 조건	p.054	p.083	☐
유형06. 중복조합의 활용	p.056	p.085	☐
유형07. 함수의 개수와 조합	p.064	p.098	☐
최고난도 문제	p.069	p.105	☐
경찰대·사관학교 입학시험 기출문제	p.072	p.109	☐

3. 이항정리

개념 확인 / 기본 개념 문제	p.076	p.115	☐
유형01. 이항정리 - $(ax+b)^n$	p.078	p.116	☐
유형02. 이항정리 - $(ax+\frac{b}{x})^n$	p.080	p.117	☐
유형03. 이항정리 - $(ax+b)^m(cx+d)^n$	p.081	p.119	☐
유형04. 이항정리의 활용	p.082	p.121	☐
유형05. 이항정리와 증명	p.086	p.125	☐
유형06. 이항계수의 성질	p.089	p.129	☐
최고난도 문제	p.091	p.133	☐
경찰대·사관학교 입학시험 기출문제	p.092	p.134	☐

II. 확률

1. 여러 가지 확률

개념 확인 / 기본 개념 문제	p.094	p.137	☐
유형01. 경우의 수와 수학적 확률	p.096	p.138	☐
유형02. 순열과 수학적 확률	p.098	p.143	☐
유형03. 조합과 수학적 확률	p.102	p.148	☐
유형04. 확률 - 도형, 좌표, 함수	p.108	p.158	☐
유형05. 확률의 덧셈정리	p.111	p.162	☐
유형06. 확률의 덧셈정리 - 배반사건	p.114	p.166	☐
유형07. 여사건의 확률	p.115	p.167	☐
최고난도 문제	p.122	p.178	☐
경찰대·사관학교 입학시험 기출문제	p.125	p.182	☐
개념 확인 / 기본 개념 문제	p.130	p.192	☐
유형01. 조건부확률	p.132	p.192	☐

2. 조건부 확률

유형02. 조건부확률 - 표가 주어진 경우	p.134	p.195	☐
유형03. 조건부확률 - 표가 주어지지 않은 경우	p.139	p.202	☐
유형04. 확률의 곱셈정리	p.141	p.206	☐
유형05. 조건부확률의 활용 (1)	p.149	p.219	☐
유형06. 조건부확률의 활용 (2)	p.156	p.230	☐
유형07. 사건의 독립과 종속	p.161	p.240	☐
유형08. 독립사건의 확률	p.169	p.252	☐
최고난도 문제	p.179	p.268	☐
경찰대·사관학교 입학시험 기출문제	p.182	p.272	☐

III. 통계

1. 이산확률 분포

개념 확인 / 기본 개념 문제	p.188	p.281	☐
유형01. 이산확률변수의 확률분포	p.190	p.282	☐
유형02. 이산확률변수의 기댓값과 분산	p.192	p.286	☐
유형03. 이산확률변수의 기댓값과 분산 - 표가 주어지지 않은 경우	p.195	p.290	☐
유형04. 이산확률변수의 기댓값과 분산 - 빈칸 추론	p.197	p.293	☐
유형05. 확률변수 $aX+b$ 의 기댓값과 분산	p.202	p.302	☐
유형06. 이항분포	p.207	p.309	☐
유형07. 독립시행과 이항분포	p.210	p.314	☐
최고난도 문제	p.212	p.316	☐
경찰대·사관학교 입학시험 기출문제	p.213	p.318	☐

2. 연속확률 분포

개념 확인 / 기본 개념 문제	p.218	p.324	☐
유형01. 연속확률변수와 확률밀도함수	p.220	p.325	☐
유형02. 여러 가지 확률밀도함수 - 대칭, 증가·감소, 구간이 나누어져 있는 경우	p.222	p.327	☐
유형03. 정규분포곡선의 성질	p.225	p.332	☐
유형04. 정규분포의 표준화	p.225	p.333	☐
유형05. 정규분포의 표준화의 활용	p.234	p.347	☐
유형06. 정규분포의 표준화의 활용 - 커트라인, 미지수 구하기	p.238	p.355	☐
유형07. 이항분포와 정규분포의 관계	p.240	p.357	☐
유형08. 정규분포의 표준화의 활용 - 이항분포	p.242	p.360	☐
최고난도 문제	p.245	p.365	☐
경찰대·사관학교 입학시험 기출문제	p.247	p.367	☐

3. 통계적 추정

개념 확인 / 기본 개념 문제	p.250	p.372	☐
유형01. 표본평균의 기댓값과 표준편차	p.252	p.373	☐
유형02. 정규분포를 따르는 모집단에서의 표본평균	p.253	p.375	☐
유형03. 표본평균의 활용	p.255	p.377	☐
유형04. 표본평균과 표준정규분포의 활용 - 확률 구하기	p.257	p.380	☐
유형05. 표본평균과 표준정규분포의 활용 - 미지수 구하기	p.261	p.387	☐
유형06. 모평균의 추정	p.264	p.391	☐
유형07. 신뢰구간의 성질	p.268	p.397	☐
최고난도 문제	p.270	p.399	☐
경찰대·사관학교 입학시험 기출문제	p.271	p.401	☐

미니모의고사

1회 미니모의고사	p.274	p.404	☐
2회 미니모의고사	p.277	p.408	☐
3회 미니모의고사	p.279	p.411	☐
4회 미니모의고사	p.281	p.415	☐
5회 미니모의고사	p.284	p.419	☐

01 여러 가지 순열

동영상 강의 전체 한 번에 보기



【방법1】
좌측의
QR 코드로
접속
257-QRMobile

【방법2】
주소창 입력 (PC도 가능)
① www.toptutor.co.kr로 접속
② 학습자료실에서 무료동영상강의 클릭
③ 목록에서 학습 중인 도서 찾기

평가원 모의평가 (2003~2025학년도) 대학수학능력시험 (1996~2025학년도) 교육청 학력평가 (2004~2024년 시행) 경찰대 입학시험 (2017~2025학년도) 사관학교 입학시험 (2017~2025학년도)

1. 원순열 | 유형 01, 02

21 수능출제

- (1) 원순열 : 서로 다른 것을 원형으로 배열하는 순열을 원순열이라 한다. 이때 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.
- (2) 원순열의 수 : 서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는

$$\frac{n!}{n} = (n-1)!$$

예 4명의 학생을 원형으로 배열하는

$$\text{원순열의 수는 } \frac{4!}{4} = 3! = 6$$

2. 중복순열 | 유형 03, 04

23, 17, 07, 05 수능출제

- (1) 중복순열 : 서로 다른 n 개에서 중복을 허락하여 r 개를 택하는 중복순열의 수를 기호로 ${}_n\Pi_r$ 과 같이 나타낸다.
- (2) 중복순열의 수 : 서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복순열의 수는

$${}_n\Pi_r = n^r$$

예 3개의 문자 a, b, c 에서 중복을 허락하여 4개를 택하는

$$\text{중복순열의 수는 } {}_3\Pi_4 = 3^4 = 81$$

3. 같은 것이 있는 순열 | 유형 05, 06, 07

24, 20, 05, 04 수능출제

- n 개 중에서 서로 같은 것이 각각 p 개, q 개, ..., r 개씩 있을 때, n 개를 모두 일렬로 배열하는 순열의 수는 $\frac{n!}{p!q!\cdots r!}$ (단, $p+q+\cdots+r=n$)

예 4개의 문자 a, a, b, c 를 택하여 일렬로 나열하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!} = 12$

4. 순열의 활용 | 유형 08, 09, 10, 11

23, 22, 13, 09 수능출제

- (1) 이웃하게 나열하는 순열의 수는 이웃하는 것을 한 묶음으로 생각한다.
(묶음으로 구한 순열의 수) $\times$ (한 묶음 속 순열의 수)
- (2) 이웃하지 않게 나열하는 순열의 수는 이웃해도 되는 것을 먼저 배열한 후 양 끝과 사이에 이웃하지 않는 것을 배열한다.
- (3) 함수의 개수
두 집합 X, Y 의 원소의 개수가 각각 m, n 일 때,
① 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수의 개수는 ${}_n\Pi_m$ 개
② 집합 X 에서 집합 Y 로의 일대일함수의 개수는 ${}_nP_m$ 개 (단, $n \geq m$)
③ 집합 X 에서 집합 Y 로의 일대일대응의 개수는 $n!$ 개 (단, $m=n$)
- (4) 최단거리 경우의 수는 같은 것이 있는 순열의 수를 이용한다.

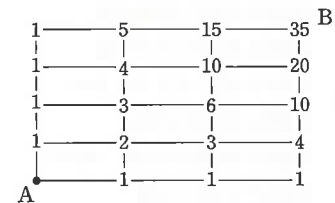
보 증 설 명

- 다각형 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는 (원순열의 수) $\times$ (회전시켰을 때 겹치지 않는 자리의 수)

- ${}_n\Pi_r$ 에서 Π 는 Product(곱)의 첫 글자 P에 해당하는 그리스 문자로 '파이'라 읽는다.

- 서로 다른 n 개 중에서 특정한 r 개의 순서가 일정하게 정해져 있을 때, 이들 n 개를 모두 일렬로 배열하는 순열의 수는 $\frac{n!}{r!}$

- 최단거리 경우의 수를 구할 때, 다음과 같이 합의 법칙을 이용할 수 있다.



$$\frac{(a+b)!}{a!b!}$$

기출로 확인하는

기본 개념 문제



257-1-1-Y00

문제 풀이 동영상 강의

001

1. 원순열 2023년 3월학평 확통 24번

5명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

- ① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 32

002

2. 중복순열 2020년 4월학평 나형 22번

${}_2\Pi_3$ 의 값을 구하시오. (3점)

003

2. 중복순열 2018년 3월학평 가형 6번

숫자 0, 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 세 개를 선택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 세 자리 자연수의 개수는?
(3점)

- ① 90 ② 95 ③ 100
④ 105 ⑤ 110

004

3. 같은 것이 있는 순열 2023학년도 6월모평 확통 23번

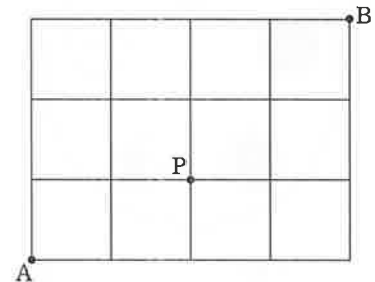
5개의 문자 a, a, a, b, c 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? (2점)

- ① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 32

005

4. 순열의 활용 2021년 3월학평 확통 24번

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 P 지점을 지나 B 지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는? (3점)



- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

어떤 유형이든 대비하는

유형 정복 문제



유형 01 원순열

통영상강의



257-1-1-Y01

출제경향

원 모양이 아니더라도 회전하여 일치하는 경우가 있으면 원순열을 이용하여 문제를 해결한다.

접근방법

특정한 조건을 달고 있는 것은 먼저 자리를 고정하고 경우의 수를 구한다.

단골공식

서로 다른 n 개를 원형으로 배열하는 원순열의 수는 $(n-1)!$

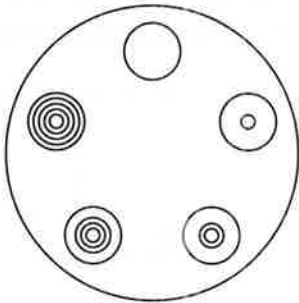
다각형 모양의 탁자에 둘러앉는 경우의 수는

(원순열의 수) $\times$ (회전시켰을 때 겹치지 않는 자리의 수)

006 ★☆☆ 2018학년도 9월모평 나형 6번

서로 다른 5개의 접시를 원 모양의 식탁에 일정한 간격을 두고 원형으로 놓는 경우의 수는?

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)



- ① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

007 ★☆☆ 2024년 3월학평 확통 25번

남학생 5명, 여학생 2명이 있다. 이 7명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, 여학생끼리 이웃하여 앉는 경우의 수는?

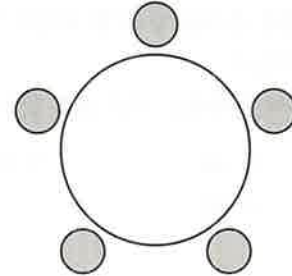
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

- ① 200 ② 240 ③ 280
④ 320 ⑤ 360

008 ★☆☆ 2019년 3월학평 가형 9번

그림과 같이 원형 탁자에 5개의 의자가 일정한 간격으로 놓여 있다. 1학년 학생 2명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 1명이 모두 이 5개의 의자에 앉으려고 할 때, 1학년 학생 2명이 서로 이웃하도록 앉는 경우의 수는?

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

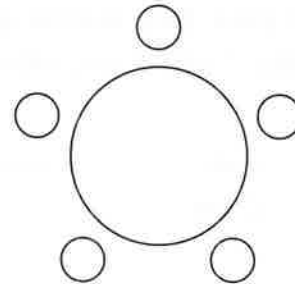


- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

009 ★☆☆ 2021학년도 9월모평 나형 14번

다섯 명이 둘러앉을 수 있는 원 모양의 탁자와 두 학생 A, B를 포함한 8명의 학생이 있다. 이 8명의 학생 중에서 A, B를 포함하여 5명을 선택하고 이 5명의 학생 모두를 일정한 간격으로 탁자에 둘러앉게 할 때, A와 B가 이웃하게 되는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (4점)

- ① 180 ② 200 ③ 220
④ 240 ⑤ 260

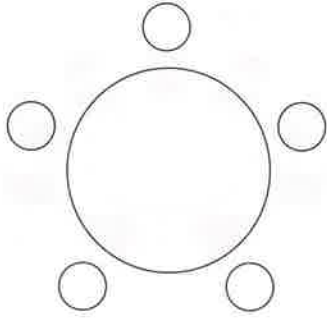


010 ★☆☆ 2023년 4월학평 확통 25번

세 학생 A, B, C를 포함한 7명의 학생이 있다. 이 7명의 학생 중에서 A, B, C를 포함하여 5명을 선택하고, 이 5명의 학생 모두를 일정한 간격으로 원 모양의 탁자에 둘러앉게 하는 경우의 수는?

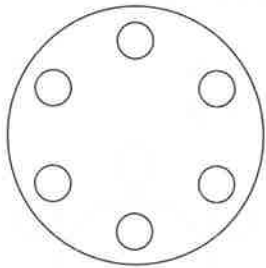
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

- ① 120 ② 132 ③ 144
④ 156 ⑤ 168



011 ★☆☆ 2012학년도 9월모평 가형 6번

그림과 같이 최대 6개의 용기를 넣을 수 있는 원형의 실험 기구가 있다. 서로 다른 6개의 용기 A, B, C, D, E, F를 이 실험 기구에 모두 넣을 때, A와 B가 이웃하게 되는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)



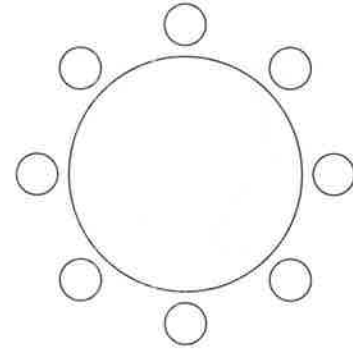
- ① 36 ② 48 ③ 60
④ 72 ⑤ 84

012 ★☆☆ 2021년 3월학평 확통 25번

어느 고등학교 3학년의 네 학급에서 대표 2명씩 모두 8명의 학생이 참석하는 회의를 한다. 이 8명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, 같은 학급 학생끼리 서로 이웃하게 되는 경우의 수는?

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

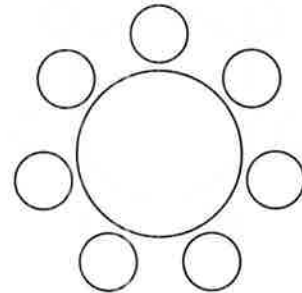
- ① 92 ② 96 ③ 100
④ 104 ⑤ 108



013 ★☆☆ 2020년 4월학평 가형 25번

그림과 같이 원형 탁자에 7개의 의자가 일정한 간격으로 놓여 있다. A학교 학생 2명, B학교 학생 2명, C학교 학생 3명이 모두 이 7개의 의자에 앉으려고 할 때, A학교 학생 2명이 서로 이웃하여 앉고 B학교 학생 2명도 서로 이웃하여 앉는 경우의 수를 구하시오.

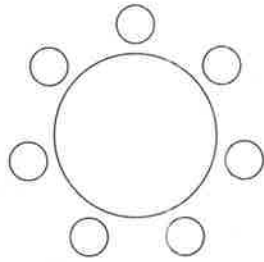
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)



014 ★☆☆ 2021학년도 6월모평 나형 12번

1학년 학생 2명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 3명이 있다. 이 7명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, 1학년 학생끼리 이웃하고 2학년 학생끼리 이웃하게 되는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

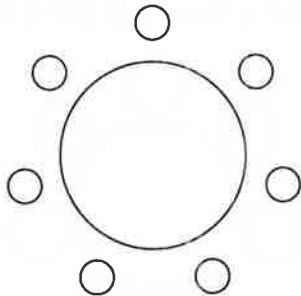
- ① 96 ② 100 ③ 104
④ 108 ⑤ 112



015 ★☆☆ 2022년 3월학평 확통 25번

A 학교 학생 5명, B 학교 학생 2명이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, B 학교 학생끼리는 이웃하지 않도록 앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

- ① 320 ② 360 ③ 400
④ 440 ⑤ 480



016 ★☆☆ 2017년 3월학평 가형 15번

여학생 3명과 남학생 6명이 원탁에 같은 간격으로 둘러앉으려고 한다. 각각의 여학생 사이에는 1명 이상의 남학생이 앉고 각각의 여학생 사이에 앉은 남학생의 수는 모두 다르다. 9명의 학생이 모두 앉는 경우의 수가 $n \times 6!$ 일 때, 자연수 n 의 값은?

(단, 회전하여 일치하는 것들은 같은 것으로 본다.) (4점)

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

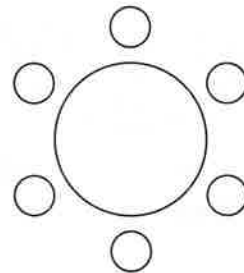


017 ★☆☆ 2021학년도 수능 나형 15번

세 학생 A, B, C를 포함한 6명의 학생이 있다. 이 6명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 둘러앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (4점)

- (가) A와 B는 이웃한다.
(나) B와 C는 이웃하지 않는다.

- ① 32 ② 34 ③ 36
④ 38 ⑤ 40

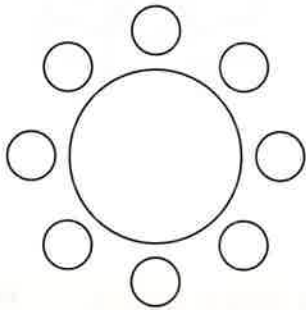


018 ★★★ 2022년 4월학평 확통 26번

학생 A를 포함한 4명의 1학년 학생과 학생 B를 포함한 4명의 2학년 학생이 있다. 이 8명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 둘러앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

- (가) 1학년 학생끼리는 이웃하지 않는다.
(나) A와 B는 이웃한다.

- ① 48 ② 54 ③ 60
④ 66 ⑤ 72

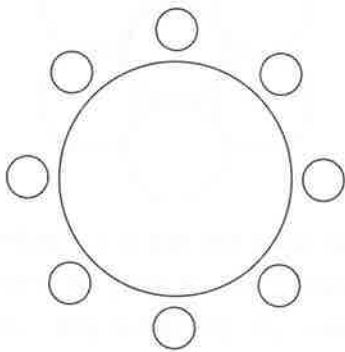


019 ★★★ 2021년 4월학평 확통 29번

두 남학생 A, B를 포함한 4명의 남학생과 여학생 C를 포함한 4명의 여학생이 있다. 이 8명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 다음 조건을 만족시키도록 모두 둘러앉는 경우의 수를 구하시오.

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (4점)

- (가) A와 B는 이웃한다.
(나) C는 여학생과 이웃하지 않는다.

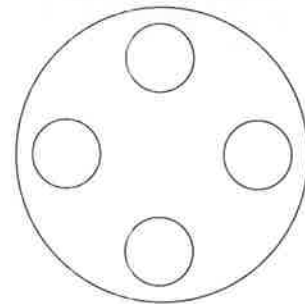


020 ★★★ 2023년 3월학평 확통 28번

원 모양의 식탁에 같은 종류의 비어 있는 4개의 접시가 일정한 간격을 두고 원형으로 놓여 있다. 이 4개의 접시에 서로 다른 종류의 빵 5개와 같은 종류의 사탕 5개를 다음 조건을 만족시키도록 남김없이 나누어 담는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (4점)

- (가) 각 접시에는 1개 이상의 빵을 담는다.
(나) 각 접시에 담는 빵의 개수와 사탕의 개수의 합은 3 이하이다.

- ① 420 ② 450 ③ 480
④ 510 ⑤ 540



021 ★☆☆ 2023년 10월학평 확통 27번

1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8개의 의자가 있다. 이 8개의 의자를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열할 때, 서로 이웃한 2개의 의자에 적혀 있는 두 수가 서로소가 되도록 배열하는 경우의 수는?

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

- ① 72 ② 78 ③ 84
④ 90 ⑤ 96

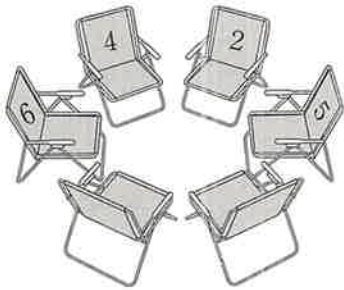


022 ★☆☆ 2025학년도 6월모평 확통 27번

1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 의자가 있다. 이 6개의 의자를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열할 때, 서로 이웃한 2개의 의자에 적혀 있는 수의 합이 11이 되지 않도록 배열하는 경우의 수는?

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

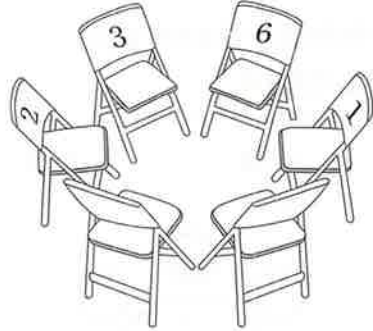
- ① 72 ② 78 ③ 84
④ 90 ⑤ 96



023 ★☆☆ 2022학년도 6월모평 확통 29번

1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 의자가 있다. 이 6개의 의자를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열할 때, 서로 이웃한 2개의 의자에 적혀 있는 수의 곱이 12가 되지 않도록 배열하는 경우의 수를 구하시오.

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (4점)



유형 02 도형을 색칠하는 경우의 수

동영상강의



257-1-1-Y02

출제경향

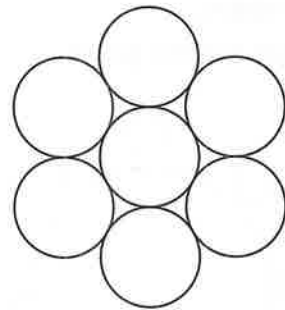
주어진 조건에 유의하여 다양한 모양의 도형을 색칠하는 경우의 수를 구하는 문제가 출제된다.

접근방법

원순열을 적용할 수 없는 부분을 먼저 색칠한 후, 나머지에 원순열을 적용시킨다.

024 ★☆☆ 2020년 3월학평 나형 24번

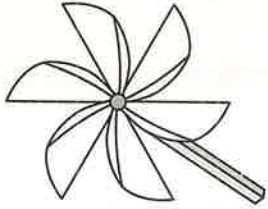
그림과 같이 반지름의 길이가 같은 7개의 원이 있다.



7개의 원에 서로 다른 7개의 색을 모두 사용하여 색칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 한 원에는 한 가지 색만 칠하고, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

025 ★★☆☆ 2014학년도 수능예비시험 B형 6번

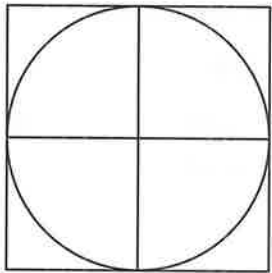
빨간색과 파란색을 포함한 서로 다른 6가지의 색을 모두 사용하여, 날개가 6개인 바람개비의 각 날개에 색칠하려고 한다. 빨간색과 파란색을 서로 맞은편의 날개에 칠하는 경우의 수는? (단, 각 날개에는 한 가지 색만 칠하고, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)



- ① 12 ② 18 ③ 24
④ 30 ⑤ 36

026 ★★☆☆ 2008년 4월학평 가형 이산 28번

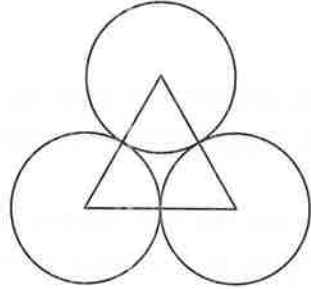
정사각형에 내접하는 원을 4등분하여 그림과 같은 도형을 만들었다. 도형의 한 영역에 한 가지 색만 사용하여, 8개의 영역에 서로 다른 8가지 색을 모두 칠하는 방법의 수는? (단, 회전에 의하여 겹쳐지는 것들은 같은 것으로 한다.) (3점)



- ① $\frac{8!}{5}$ ② $\frac{8!}{4}$ ③ $\frac{8!}{3}$
④ $\frac{8!}{2}$ ⑤ $8!$

027 ★★☆☆ 2012학년도 6월모평 가형 15번

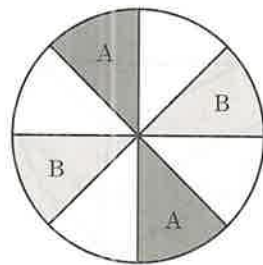
그림과 같이 서로 접하고 크기가 같은 원 3개와 이 세 원의 중심을 꼭짓점으로 하는 정삼각형이 있다. 원의 내부 또는 정삼각형의 내부에 만들어지는 7개의 영역에 서로 다른 7가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 한 영역에 한 가지 색만을 칠할 때, 색칠한 결과로 나올 수 있는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (4점)



- ① 1260 ② 1680 ③ 2520
④ 3760 ⑤ 5040

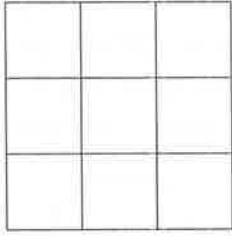
028 ★★☆☆ 2009년 10월학평 나형 20번

8등분된 원판에 A, B, C, D, E, F의 6가지 색을 모두 사용하여 영역을 구분하려고 한다. 그림과 같이 A, B 두 가지 색은 이미 칠해져 있을 때, 칠해져 있지 않은 영역에 칠할 수 있는 방법의 수를 구하시오. (단, 한 영역에는 한 가지 색을 칠하고, 회전하여 같은 경우에는 한 가지 방법으로 한다.) (3점)



029 ★★☆☆ 2020년 3월학평 가형 27번

그림과 같이 합동인 9개의 정사각형으로 이루어진 색칠판이 있다.



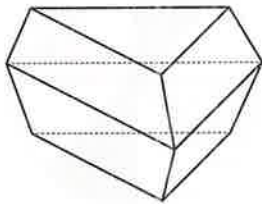
빨간색과 파란색을 포함하여 총 9가지의 서로 다른 색으로 이 색칠판을 다음 조건을 만족시키도록 칠하려고 한다.

- (가) 주어진 9가지의 색을 모두 사용하여 칠한다.
 (나) 한 정사각형에는 한 가지 색만을 칠한다.
 (다) 빨간색과 파란색이 칠해진 두 정사각형은 꼭짓점을 공유하지 않는다.

색칠판을 칠하는 경우의 수는 $k \times 7!$ 이다. k 의 값을 구하시오. (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (4점)

030 ★★☆☆ 2010년 3월학평 가형 15번

그림과 같이 합동인 정삼각형 2개와 합동인 등변사다리꼴 6개로 이루어진 팔면체가 있다. 팔면체의 각 면에는 한 가지의 색을 칠한다고 할 때, 서로 다른 8개의 색을 모두 사용하여 팔면체의 각 면을 칠하는 경우의 수는? (단, 팔면체를 회전시켰을 때 색의 배열이 일치하면 같은 경우로 생각한다.) (4점)



- ① 6520 ② 6620 ③ 6720
 ④ 6820 ⑤ 6920

유형 03 중복순열

동영상강의



257-1-1-Y03

출제경향

중복순열 공식만을 이용하는 문제보다 부가 조건이 추가되어 있는 문제가 자주 출제된다.

접근방법

중복순열에서 중복되지 않는 경우를 제외하거나 중복되지 않는 것을 먼저 고정시켜 놓고 중복순열을 적용한다.

단골공식

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복순열의 수는 ${}_n\Pi_r = n^r$

031 ★☆☆ 2022년 3월학평 확통 23번

${}_3\Pi_4$ 의 값은? (2점)

- ① 63 ② 69 ③ 75
 ④ 81 ⑤ 87

032 ★☆☆ 2019년 4월학평 가형 22번

${}_2\Pi_5$ 의 값을 구하시오. (3점)

033 ★☆☆ 2023년 3월학평 확통 23번

${}_3P_2 + {}_3\Pi_2$ 의 값은? (2점)

- ① 15 ② 16 ③ 17
 ④ 18 ⑤ 19

034 ★☆☆ 2021년 4월학평 확통 23번

${}_n\Pi_2 = 25$ 일 때, 자연수 n 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

035 ★★☆☆ 2023년 10월학평 확통 25번

숫자 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수 중 각 자리의 수의 합이 7 이하인 자연수의 개수는? (3점)

- ① 45 ② 47 ③ 49
④ 51 ⑤ 53

036 ★★☆☆ 2024년 3월학평 확통 24번

숫자 1, 2, 3 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리 자연수 중 홀수의 개수는?
(3점)

- ① 30 ② 36 ③ 42
④ 48 ⑤ 54

037 ★★☆☆ 2017년 10월학평 가형 23번

다섯 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허용하여 3개의 숫자를 뽑아 세 자리의 자연수를 만들 때, 홀수의 개수를 구하시오. (3점)

038 ★★☆☆ 2021년 4월학평 확통 26번

숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 5개를 택해 일렬로 나열하여 만든 다섯 자리의 자연수 중에서 다음 조건을 만족시키는 N 의 개수는? (3점)

- (가) N 은 홀수이다.
(나) $10000 < N < 30000$

- ① 720 ② 730 ③ 740
④ 750 ⑤ 760

039 ★★☆☆ 2023학년도 수능 확통 24번

숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수 중 4000 이상인 홀수의 개수는? (3점)

- ① 125 ② 150 ③ 175
④ 200 ⑤ 225

040 ★★☆☆ 2020년 3월학평 가형 7번

숫자 0, 1, 2, 3 중에서 중복을 허락하여 네 개를 선택한 후, 일렬로 나열하여 만든 네 자리 자연수가 2100보다 작은 경우의 수는? (3점)

- ① 80 ② 85 ③ 90
④ 95 ⑤ 100

041 ★★☆☆ 2009년 4월학평 가형 이산 26번

세 숫자 1, 2, 3을 중복 사용하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수 중에서 2322보다 작은 수는 모두 k 개이다. k 의 값은?
(3점)

- ① 48 ② 49 ③ 50
④ 51 ⑤ 52

042 ★★★ 2023학년도 6월모평 확통 27번

네 문자 a, b, X, Y 중에서 중복을 허락하여 6개를 택해 일렬로 나열하려고 한다. 다음 조건이 성립하도록 나열하는 경우의 수는? (3점)

(가) 양 끝 모두에 대문자가 나온다.
(나) a 는 한 번만 나온다.

- ① 384 ② 408 ③ 432
④ 456 ⑤ 480

043 ★★★ 2024년 3월학평 확통 28번

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는? (4점)

(가) $ab^2c=720$
(나) a 와 c 는 서로소가 아니다.

- ① 38 ② 42 ③ 46
④ 50 ⑤ 54

044 ★★★ 2016학년도 6월모평 B형 9번

서로 다른 종류의 연필 5자루를 4명의 학생 A, B, C, D에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?

(단, 연필을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) (3점)

- ① 1024 ② 1034 ③ 1044
④ 1054 ⑤ 1064

045 ★★★ 2017학년도 9월모평 가형 19번

서로 다른 과일 5개를 3개의 그릇 A, B, C에 남김없이 담으려고 할 때, 그릇 A에는 과일 2개만 담는 경우의 수는?

(단, 과일을 하나도 담지 않은 그릇이 있을 수 있다.) (4점)

- ① 60 ② 65 ③ 70
④ 75 ⑤ 80

046 ★★★ 2023년 3월학평 확통 26번

서로 다른 공 6개를 남김없이 세 주머니 A, B, C에 나누어 넣을 때, 주머니 A에 넣은 공의 개수가 3이 되도록 나누어 넣는 경우의 수는?

(단, 공을 넣지 않는 주머니가 있을 수 있다.) (3점)

- ① 120 ② 130 ③ 140
④ 150 ⑤ 160

047 ★★★ 2007학년도 수능 나형 14번

1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적힌 5개의 공을 3개의 상자 A, B, C에 넣으려고 한다. 어느 상자에도 놓여진 공에 적힌 수의 합이 13 이상이 되는 경우가 없도록 공을 상자에 넣는 방법의 수는? (단, 빈 상자의 경우에는 놓여진 공에 적힌 수의 합을 0으로 한다.) (4점)

- ① 233 ② 228 ③ 222
④ 215 ⑤ 211

048 ★★★ 2022년 4월학평 확통 29번

숫자 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 5개를 선택한 후 일렬로 나열하여 다섯 자리의 자연수를 만들려고 한다. 숫자 0과 1을 각각 1개 이상씩 선택하여 만들 수 있는 모든 자연수의 개수를 구하시오. (4점)

049 ★★★ 2016년 7월학평 나형 21번

세 수 0, 1, 2 중에서 중복을 허락하여 다섯 개의 수를 택해 다음 조건을 만족시키도록 일렬로 배열하여 자연수를 만든다.

- (가) 다섯 자리의 자연수가 되도록 배열한다.
(나) 1끼리는 서로 이웃하지 않도록 배열한다.

예를 들어 20200, 12201은 조건을 만족시키는 자연수이고 11020은 조건을 만족시키지 않는 자연수이다. 만들 수 있는 모든 자연수의 개수는? (4점)

- ① 88 ② 92 ③ 96
④ 100 ⑤ 104

050 ★★★ 2022년 3월학평 확통 28번

세 명의 학생 A, B, C에게 서로 다른 종류의 사탕 5개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?
(단, 사탕을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) (4점)

- (가) 학생 A는 적어도 하나의 사탕을 받는다.
(나) 학생 B가 받는 사탕의 개수는 2 이하이다.

- ① 167 ② 170 ③ 173
④ 176 ⑤ 179

051 ★★★ 2017년 4월학평 나형 20번

다음은 한 개의 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수의 곱이 8 이상의 짝수인 경우의 수를 구하는 과정이다.

- (i) 한 개의 주사위를 3번 던져서 나오는 모든 경우의 수는 216이다.
(ii) 한 개의 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수의 곱이 홀수인 경우는 1, 3, 5 중에서 중복을 허락하여 3개를 선택한 후 일렬로 배열하는 중복순열과 같으므로 이 경우의 수는 (가) 이다.
(iii) 6 이하의 짝수는 2, 4, 6이므로
세 수의 곱이 2인 경우는 2, 1, 1을 일렬로 배열하는 순열,
세 수의 곱이 4인 경우는 4, 1, 1 또는 2, 2, 1을 일렬로 배열하는 순열,
세 수의 곱이 6인 경우는 6, 1, 1 또는 3, 2, 1을 일렬로 배열하는 순열이다.
그러므로 한 개의 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수의 곱이 6 이하의 짝수인 경우의 수는 (나) 이다.

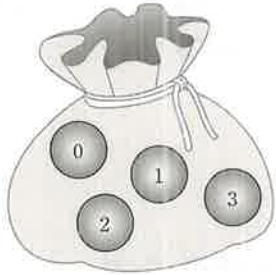
따라서 한 개의 주사위를 3번 던져서 나오는 눈의 수의 곱이 8 이상의 짝수인 경우의 수는 (다) 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a , b , c 라 할 때, $3a+2b+c$ 의 값은? (4점)

- ① 282 ② 284 ③ 286
④ 288 ⑤ 290

052 ★★★ 2019년 3월학평 가형 29번

주머니 속에 네 개의 숫자 0, 1, 2, 3이 각각 하나씩 적혀 있는 공 4개가 들어 있다. 이 주머니에서 1개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는다. 이 과정을 3번 반복할 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 차례로 a, b, c 라 하자. $\frac{bc}{a}$ 가 정수가 되도록 하는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오. (4점)



유형 04 중복순열을 이용한 집합의 개수

출제경향

주로 중복순열과 집합을 연관시켜 부분집합의 개수를 구하는 문제가 출제된다.

접근방법

중복순열의 개념을 문제의 주어진 상황에 적용한 뒤, 중복순열 공식을 이용한다.

053 ★★★ 2005학년도 수능 가형 이산 28번

집합 $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 서로소인 두 부분집합 A, B 의 순서쌍 (A, B) 의 개수는? (3점)

- ① 729 ② 720 ③ 243
④ 64 ⑤ 36

054 ★★★ 2009년 4월학평 가형 24번

집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 의 공집합이 아닌 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \subset B$ 를 만족하는 순서쌍 (A, B) 의 개수를 구하시오. (4점)

055 ★★★ 2023년 4월학평 확통 24번

전체집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 두 부분집합 A, B 에 대하여

$$n(A \cup B) = 5, A \cap B = \emptyset$$

을 만족시키는 집합 A, B 의 모든 순서쌍 (A, B) 의 개수는? (3점)

- ① 168 ② 174 ③ 180
④ 186 ⑤ 192

056 ★★★ 2008년 5월학평 가형 이산 29번

집합 $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 부분집합 A, B 는 다음 두 조건을 만족한다.

- I. $A \neq \emptyset$ 이고 $B \neq \emptyset$ 이다.
II. $A \cap B = \emptyset$ 이고 $A \cup B = U$ 이다.

이때 집합 A, B 로 만들 수 있는 순서쌍 (A, B) 의 개수는? (4점)

- ① 30 ② 32 ③ 62
④ 64 ⑤ 92

유형 05 같은 것이 있는 순열

동영상강의



257-1-1-V05

☑ 출제경향

공식만을 이용하는 문제보다 부가 조건이 추가되어 있는 문제가 자주 출제된다.

🔍 접근방법

특정한 조건을 달고 있는 것은 경우를 나눠서 구한다.

📌 단골공식

n 개 중에서 서로 같은 것이 각각 p 개, q 개, ..., r 개씩 있을 때, n 개를

모두 일렬로 배열하는 순열의 수는 $\frac{n!}{p!q!\cdots r!}$

(단, $p+q+\cdots+r=n$)

057 ★☆☆ 2025학년도 6월모평 확통 23번

네 개의 숫자 1, 1, 2, 3을 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? (2점)

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

058 ★☆☆ 2025학년도 9월모평 확통 23번

다섯 개의 숫자 1, 2, 2, 3, 3을 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? (2점)

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

059 ★☆☆ 2009년 7월학평 가형 이산 26번

숫자 1, 2, 2, 3, 3, 3을 일렬로 배열할 때, 짝수는 반드시 앞에서부터 짝수 번째 자리에 오는 경우의 수는? (3점)

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

060 ★☆☆ 2008년 5월학평 가형 이산 27번

4, 5, 6을 중복 사용하여 5000 이하의 네 자리 자연수를 만들 때, 3의 배수의 개수는? (3점)

- ① 9 ② 10 ③ 11
④ 12 ⑤ 13

061 ★☆☆ 2022년 3월학평 확통 24번

6개의 숫자 1, 1, 2, 2, 2, 3을 일렬로 나열하여 만들 수 있는 여섯 자리의 자연수 중 홀수의 개수는? (3점)

- ① 20 ② 30 ③ 40
④ 50 ⑤ 60

062 ★☆☆ 2011학년도 6월모평 나형 30번

0을 한 개 이하 사용하여 만든 세 자리 자연수 중에서 각 자리의 수의 합이 3인 자연수는 111, 120, 210, 102, 201이다. 0을 한 개 이하 사용하여 만든 다섯 자리 자연수 중에서 각 자리의 수의 합이 5인 자연수의 개수를 구하시오. (4점)

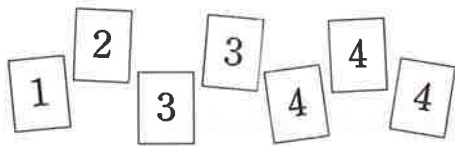
063 ★★★ 2021년 10월학평 확통 29번

숫자 1, 2, 3 중에서 모든 숫자가 한 개 이상씩 포함되도록 중복을 허락하여 6개를 선택한 후, 일렬로 나열하여 만들 수 있는 여섯 자리의 자연수 중 일의 자리의 수와 백의 자리의 수가 같은 자연수의 개수를 구하시오. (4점)

064 ★★★ 2021년 3월학평 확통 27번

숫자 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4가 하나씩 적힌 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 1이 적힌 카드와 2가 적힌 카드 사이에 두 장 이상의 카드가 있도록 나열하는 경우의 수는? (3점)

- ① 180 ② 185 ③ 190
④ 195 ⑤ 200



065 ★★★ 2014학년도 6월모평 B형 5번

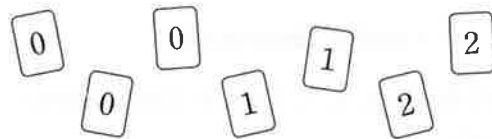
1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 2가 적혀 있는 카드는 4가 적혀 있는 카드보다 왼쪽에 나열하고 홀수가 적혀 있는 카드는 작은 수부터 크기 순서로 왼쪽부터 나열하는 경우의 수는? (3점)

- ① 56 ② 60 ③ 64
④ 68 ⑤ 72

066 ★★★ 2023년 7월학평 확통 27번

숫자 0, 0, 0, 1, 1, 2, 2가 하나씩 적힌 7장의 카드가 있다. 이 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 이웃하는 두 장의 카드에 적힌 수의 곱이 모두 1 이하가 되도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) (3점)

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18



067 ★★★ 2018년 7월학평 나형 15번

한 개의 주사위를 세 번 던져 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 하자. $a+b+c=14$ 를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는? (4점)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

068 ★★★ 2022년 10월학평 확통 26번

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? (3점)

(가) $a \times b \times c \times d = 8$

(나) $a + b + c + d < 10$

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

069 ★★★ 2024년 5월학평 확통 27번

다음 조건을 만족시키는 10 이하의 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? (3점)

(가) $a \times b \times c \times d = 108$

(나) a, b, c, d 중 서로 같은 수가 있다.

- ① 32 ② 36 ③ 40
④ 44 ⑤ 48

070 ★★★ 2017년 3월학평 가형 26번

다음 조건을 만족시키는 네 자연수 a, b, c, d 로 이루어진 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오. (4점)

(가) $a + b + c + d = 6$

(나) $a \times b \times c \times d$ 는 4의 배수이다.

071 ★★★ 2020학년도 수능 나형 19번

숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 중복을 허락하여 다섯 개를 다음 조건을 만족시키도록 선택한 후, 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 다섯 자리의 자연수의 개수는? (4점)

(가) 각각의 홀수는 선택하지 않거나 한 번만 선택한다.

(나) 각각의 짝수는 선택하지 않거나 두 번만 선택한다.

- ① 450 ② 445 ③ 440
④ 435 ⑤ 430

072 ★★★ 2023년 3월학평 확통 29번

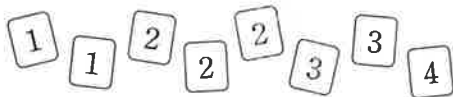
숫자 1, 2, 3 중에서 중복을 허락하여 다음 조건을 만족시키도록 여섯 개를 선택한 후, 선택한 숫자 여섯 개를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수를 구하시오. (4점)

- (가) 숫자 1, 2, 3을 각각 한 개 이상씩 선택한다.
(나) 선택한 여섯 개의 수의 합이 4의 배수이다.

073 ★★★ 2023년 4월학평 확통 28번

숫자 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드 중에서 7장을 택하여 이 7장의 카드 모두를 일렬로 나열할 때, 서로 이웃한 2장의 카드에 적혀 있는 수의 곱 모두가 짝수가 되도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) (4점)

- ① 264 ② 268 ③ 272
④ 276 ⑤ 280



074 ★★★ 2020년 3월학평 나형 14번

세 숫자 1, 2, 3 만을 사용하여 일곱 자리의 자연수를 만들 때, 세 숫자 1, 2, 3을 모두 한 번 이상씩 사용하고 숫자 2를 반드시 짝수 번째 자리에만 오도록 놓는 경우의 수를 구하려고 한다. 다음은 이것을 구하는 과정의 일부이다.

일곱 자리의 자연수를 만들 때, 짝수 번째 자리는 세 군데이므로 숫자 2는 많아야 세 번 사용할 수 있다.

(i) 숫자 2를 한 번 사용한 경우

2를 십의 자리에 오도록 놓으면 조건을 만족시키도록 만들 수 있는 자연수는 나머지 자리에 1, 1, 1, 1, 1, 3 또는 1, 1, 1, 1, 3, 3 또는 1, 1, 1, 3, 3, 3 또는 1, 1, 3, 3, 3, 3 또는 1, 3, 3, 3, 3, 3을 나열한 것이므로 그 경우의 수는 (가) 이다.

2를 짝수 번째 자리에 한 번 오도록 놓는 경우의 수는 세 군데 중 한 군데를 선택하는 경우의 수와 같으므로 ${}_3C_1$ 이다.

그러므로 숫자 2를 한 번 사용했을 때 일곱 자리의 자연수를 만들 수 있는 경우의 수는 (나) 이다.

(ii) 숫자 2를 두 번 사용한 경우

: (중략)

(iii) 숫자 2를 세 번 사용한 경우

2를 모든 짝수 번째 자리에 오도록 놓으면 조건을 만족시키도록 만들 수 있는 자연수는 홀수 번째 자리에 1, 3을 모두 한 번 이상씩 사용하여 나열한 것이므로 그 경우의 수는 (다) 이다.

따라서 (i), (ii), (iii)에 의해 구하는 경우의 수는 290이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때, $p+q+r$ 의 값은? (4점)

- ① 262 ② 267 ③ 272
④ 277 ⑤ 282

유형 06 같은 것이 있는 순열 - 문자 배열 동영상강의 

출제경향
공식을 이용하는 문제가 주로 출제된다.

접근방법
특정한 조건이 주어진 경우에 주의하여 문제를 해결한다.

257-1-1-Y06

075 ★☆☆ 2024년 10월학평 확통 23번

4개의 문자 a, a, b, b 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는?
(2점)

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

076 ★☆☆ 2024학년도 6월모평 확통 23번

5개의 문자 a, a, b, c, d 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? (2점)

- ① 50 ② 55 ③ 60
④ 65 ⑤ 70

077 ★☆☆ 2021학년도 6월모평 가형 4번

6개의 문자 a, a, a, b, b, c 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? (3점)

- ① 52 ② 56 ③ 60
④ 64 ⑤ 68

078 ★☆☆ 2024학년도 수능 확통 23번

5개의 문자 x, x, y, y, z 를 모두 일렬로 나열하는 경우의 수는? (2점)

- ① 10 ② 20 ③ 30
④ 40 ⑤ 50

079 ★☆☆ 2023년 3월학평 확통 25번

문자 A, A, A, B, B, B, C, C가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드를 모두 일렬로 나열할 때, 양 끝 모두에 B가 적힌 카드가 놓이도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 문자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) (3점)

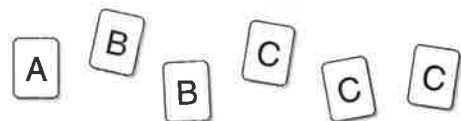
- ① 45 ② 50 ③ 55
④ 60 ⑤ 65



080 ★☆☆ 2020년 10월학평 가형 10번

A, B, B, C, C, C의 문자가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 6장의 카드 중에서 5장의 카드를 택하여 이 5장의 카드를 왼쪽부터 모두 일렬로 나열할 때, C가 적힌 카드가 왼쪽에서 두 번째의 위치에 놓이도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 문자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) (3점)

- ① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32



081 ★★★ 2024년 7월학평 확통 27번

세 문자 P, Q, R 중에서 중복을 허락하여 8개를 택해 일렬로 나열하려고 한다. 다음 조건이 성립하도록 나열하는 경우의 수는? (3점)

나열된 8개의 문자 중에서 세 문자 P, Q, R의 개수를 각각 p, q, r 이라 할 때 $1 \leq p < q < r$ 이다.

- ① 440 ② 448 ③ 456
④ 464 ⑤ 472

082 ★★★ 2019학년도 6월모평 가형 27번

세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열할 때, 문자 a 가 두 번 이상 나오는 경우의 수를 구하시오. (4점)

083 ★★★ 2022년 7월학평 확통 26번

세 문자 a, b, c 중에서 모든 문자가 한 개 이상씩 포함되도록 중복을 허락하여 5개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는? (3점)

- ① 135 ② 140 ③ 145
④ 150 ⑤ 155

084 ★★★ 2018년 3월학평 가형 26번

세 문자 A, B, C에서 중복을 허락하여 각각 홀수 개씩 모두 7개를 선택하여 일렬로 나열하는 경우의 수를 구하시오. (단, 모든 문자는 한 개 이상씩 선택한다.) (4점)

085 ★★★ 2008년 5월학평 가형 이산 26번

8개의 영문자 N, O, T, E, B, O, O, K를 일렬로 나열할 때 N, E, T를 이웃하도록 배열하는 경우의 수는? (3점)

- ① 120 ② 270 ③ 420
④ 570 ⑤ 720

086 ★★★ 2005학년도 6월모평 나형 30번

7개의 문자 a, a, b, b, c, d, e 를 일렬로 나열할 때, a 끼리 또는 b 끼리 이웃하게 되는 모든 경우의 수를 구하시오. (4점)

087 ★☆☆ 2020년 4월학평 가형 7번

6개의 문자 a, a, b, b, c, c 를 일렬로 나열할 때, a 끼리는 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수는? (3점)

- ① 50 ② 55 ③ 60
④ 65 ⑤ 70

088 ★☆☆ 2004년 10월학평 나형 20번

7개의 문자 a, b, b, c, c, c, d 를 일렬로 나열할 때, 양쪽 끝에는 서로 다른 문자가 오는 경우의 수를 구하시오. (3점)

089 ★☆☆ 2021년 7월학평 확통 27번

3개의 문자 A, B, C를 포함한 서로 다른 6개의 문자를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 두 문자 B와 C 사이에 문자 A를 포함하여 1개 이상의 문자가 있도록 나열하는 경우의 수는? (3점)

- ① 180 ② 200 ③ 220
④ 240 ⑤ 260

유형 07 같은 것이 있는 순열의 활용

동영상강의



257-1-1-107

출제경향

문제에서 주어진 조건들에 유의하여 경우를 나누어 풀어야 하는 고난도의 복잡한 문제들이 주로 출제된다.

접근방법

적절한 기준에 맞추어 조건을 만족시키는 경우를 배분한 뒤에, 각각의 경우를 계산한다.

090 ★☆☆ 2012학년도 수능 가형 5번

흰색 깃발 5개, 파란색 깃발 5개를 일렬로 모두 나열할 때, 양 끝에 흰색 깃발이 놓이는 경우의 수는?

(단, 같은 색 깃발끼리는 서로 구별하지 않는다.) (3점)

- ① 56 ② 63 ③ 70
④ 77 ⑤ 84

091 ★☆☆ 2020년 3월학평 가형 11번

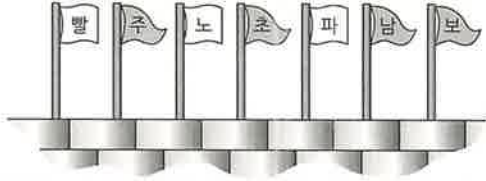
흰 공 2개, 빨간 공 2개, 검은 공 4개를 일렬로 나열할 때, 흰 공은 서로 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 색의 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) (3점)

- ① 295 ② 300 ③ 305
④ 310 ⑤ 315

092 ★★★ 2004년 4월학평 가형 이산 30번

그림과 같이 ‘빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 남색, 보라’ 색깔의 깃발이 각각 하나씩 있다. 7개의 깃발을 모두 일렬로 배열할 때, 빨강이 노랑의 왼쪽에, 노랑은 파랑의 왼쪽에 위치하도록 하는 경우의 수를 구하시오.

(단, 깃발은 한쪽 방향에서만 바라본다.) (3점)



093 ★★★ 2008년 10월학평 나형 23번

갑, 을 두 사람이 어떤 게임을 해서 다음과 같은 규칙에 따라 사탕을 갖는다고 한다.

- (가) 이긴 사람은 3개, 진 사람은 1개의 사탕을 갖는다.
(나) 비기면 두 사람이 각각 2개씩 사탕을 갖는다.

갑, 을 두 사람이 이 게임을 다섯 번 해서 20개의 사탕을 10개씩 나누어 갖게 되는 경우의 수를 구하시오.

(단, 사탕은 서로 구별되지 않는다.) (3점)

094 ★★★ 2008년 7월학평 나형 21번

주머니 A에 들어 있는 크기가 같은 흰 공 7개를 주머니 B로 모두 옮겨 담으려고 한다. 한 번에 한 개 또는 두 개씩 꺼내어 옮겨 담는 경우의 수를 구하시오. (4점)

095 ★★★ 2022학년도 6월모평 확통 28번

한 개의 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3 이하이면 나온 눈의 수를 점수로 얻고, 나온 눈의 수가 4 이상이면 0점을 얻는다. 이 주사위를 네 번 던져 나온 눈의 수를 차례로 a, b, c, d 라 할 때, 얻은 네 점수의 합이 4가 되는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? (4점)

- ① 187 ② 190 ③ 193
④ 196 ⑤ 199

096 ★★★ 2010학년도 9월모평 나형 30번

다음 표와 같이 3개 과목에 각각 2개의 수준으로 구성된 6개의 과제가 있다. 각 과목의 과제는 수준 I의 과제를 제출한 후에만 수준 II의 과제를 제출할 수 있다. 예를 들어 '국어 A → 수학 A → 국어 B → 영어 A → 영어 B → 수학 B' 순서로 과제를 제출할 수 있다.

수준 \ 과목	국어	수학	영어
I	국어 A	수학 A	영어 A
II	국어 B	수학 B	영어 B

6개의 과제를 모두 제출할 때, 제출 순서를 정하는 경우의 수를 구하시오. (4점)

097 ★★★ 2011학년도 6월모평 나형 28번

1개의 본사와 5개의 지사로 이루어진 어느 회사의 본사로부터 각 지사까지의 거리가 표와 같다.

지사	가	나	다	라	마
거리(km)	50	50	100	150	200

본사에서 각 지사에 A, B, C, D, E를 지사장으로 각각 발령할 때, A보다 B가 본사로부터 거리가 먼 지사의 지사장이 되도록 5명을 발령하는 경우의 수는? (4점)

- ① 50 ② 52 ③ 54
④ 56 ⑤ 58

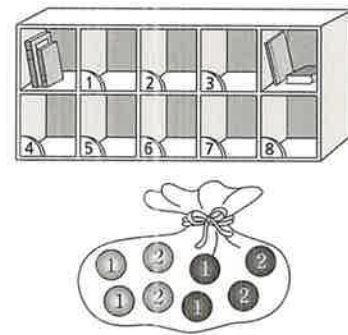
098 ★★★ 2009학년도 6월모평 나형 30번

$\frac{4}{4}$ 박자는 4분음을 한 박으로 하여 한 마디가 네 박으로 구성된다. 예를 들어 $\frac{4}{4}$ 박자 한 마디는 4분 음표(♩) 또는 8분 음표(♪)만을 사용하여 ♩ ♩ ♩ ♩ 또는 ♪ ♪ ♪ ♪와 같이 구성할 수 있다.

4분 음표 또는 8분 음표만 사용하여 $\frac{4}{4}$ 박자의 한 마디를 구성하는 경우의 수를 구하시오. (4점)

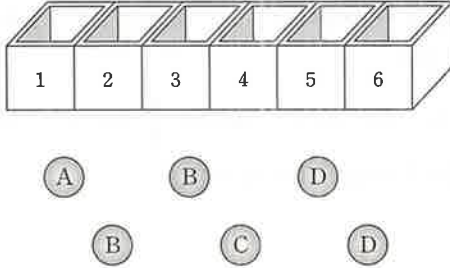
099 ★★★ 2017년 4월학평 가형 28번

그림과 같이 주머니에 숫자 1이 적힌 흰 공과 검은 공이 각각 2개, 숫자 2가 적힌 흰 공과 검은 공이 각각 2개가 들어 있고, 비어 있는 8개의 칸에 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 진열장이 있다.



숫자가 적힌 8개의 칸에 주머니 안의 공을 한 칸에 한 개씩 모두 넣을 때, 숫자 4, 5, 6이 적힌 칸에 넣는 세 개의 공이 적힌 수의 합이 5이고 모두 같은 색이 되도록 하는 경우의 수를 구하시오. (단, 모든 공은 크기와 모양이 같다.) (4점)

그림과 같이 A, B, B, C, D, D의 문자가 각각 하나씩 적힌 6개의 공과 1, 2, 3, 4, 5, 6의 숫자가 각각 하나씩 적힌 6개의 빈 상자가 있다.

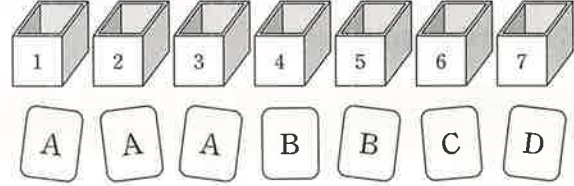


각 상자에 한 개의 공만 들어가도록 6개의 공을 나누어 넣을 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수는? (단, 같은 문자가 적힌 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) (3점)

- (가) 숫자 1이 적힌 상자에 넣는 공은 문자 A 또는 문자 B가 적힌 공이다.
 (나) 문자 B가 적힌 공을 넣는 상자에 적힌 수 중 적어도 하나는 문자 C가 적힌 공을 넣는 상자에 적힌 수보다 작다.

- ① 80 ② 85 ③ 90
 ④ 95 ⑤ 100

그림과 같이 문자 A, A, A, B, B, C, D가 각각 하나씩 적혀 있는 7장의 카드와 1부터 7까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 7개의 빈 상자가 있다.

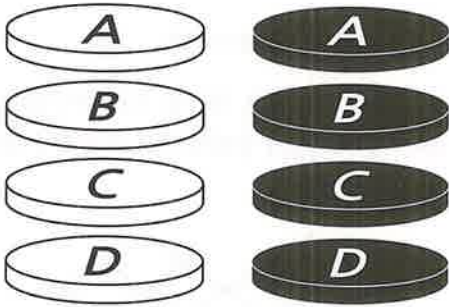


각 상자에 한 장의 카드만 들어가도록 7장의 카드를 나누어 넣을 때, 문자 A가 적혀 있는 카드가 들어간 3개의 상자에 적힌 수의 합이 홀수가 되도록 나누어 넣는 경우의 수는? (단, 같은 문자가 적힌 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) (3점)

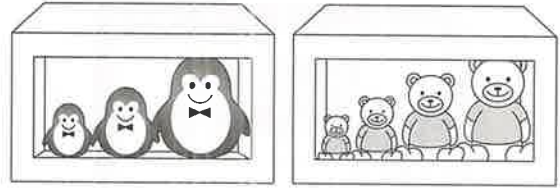
- ① 144 ② 168 ③ 192
 ④ 216 ⑤ 240

흰색 원판 4개와 검은색 원판 4개에 각각 A, B, C, D의 문자가 하나씩 적혀 있다. 이 8개의 원판 중에서 4개를 택하여 다음 규칙에 따라 원기둥 모양으로 쌓는 경우의 수를 구하시오. (단, 원판의 크기는 모두 같고, 원판의 두 밑면은 서로 구별하지 않는다.) (4점)

- (가) 선택된 4개의 원판 중 같은 문자가 적힌 원판이 있으면 같은 문자가 적힌 원판끼리는 검은색 원판이 흰색 원판보다 아래쪽에 놓이도록 쌓는다.
(나) 선택된 4개의 원판 중 같은 문자가 적힌 원판이 없으면 D가 적힌 원판이 맨 아래에 놓이도록 쌓는다.



그림과 같이 크기가 서로 다른 3개의 펭귄 인형과 4개의 곰 인형이 두 상자 A, B에 왼쪽부터 크기가 작은 것에서 큰 것 순으로 담겨져 있다.

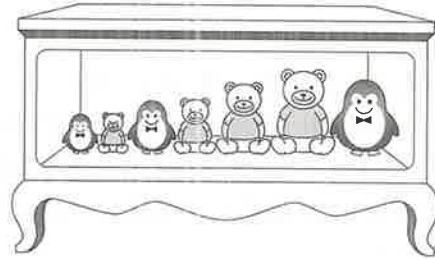


상자 A

상자 B

다음 조건을 만족시키도록 상자 A, B의 모든 인형을 일렬로 진열하는 경우의 수를 구하시오. (4점)

- (가) 같은 상자에 담겨있는 인형은 왼쪽부터 크기가 작은 것에서 큰 것 순으로 진열한다.
(나) 상자 A의 왼쪽에서 두 번째 펭귄 인형은 상자 B의 왼쪽에서 두 번째 곰 인형보다 왼쪽에 진열한다.



매주 월요일부터 수요일까지 총 4주에 걸쳐 서로 다른 세 종류의 봉사활동 A, B, C를 반드시 하루에 한 종류씩 다음 규칙에 따라 신청하려고 한다.

봉사활동 신청서			
	월요일	화요일	수요일
첫째 주			
둘째 주			
셋째 주			
넷째 주			

- 봉사활동 A, B, C를 각각 3회, 3회, 6회 신청한다.
- 첫째 주에는 봉사활동 A, B, C를 모두 신청한다.
- 같은 요일에는 두 종류 이상의 봉사활동을 신청한다.

다음은 봉사활동을 신청하는 경우의 수를 구하는 과정이다.

규칙에 따라 봉사활동을 신청하는 경우는 첫째 주에 봉사활동 A, B, C를 모두 신청한 후 ‘(i) 첫째 주를 제외한 3주간의 봉사활동을 신청하는 경우’에서 ‘(ii) 첫째 주에 봉사활동 C를 신청한 요일과 같은 요일에 모두 봉사활동 C를 신청하는 경우’를 제외하면 된다.

첫째 주에 봉사활동 A, B, C를 모두 신청하는 경우의 수는 3!이다.

(i)의 경우:

봉사활동 A, B, C를 각각 2회, 2회, 5회 신청하는 경우의 수는 (가)이다.

(ii)의 경우:

첫째 주에 봉사활동 C를 신청한 요일과 같은 요일에 모두 봉사활동 C를 신청하는 경우의 수는 (나)이다.

(i), (ii)에 의해

구하는 경우의 수는 $3! \times (\text{가} - \text{나})$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 수를 각각 p, q 라 할 때, $p+q$ 의 값은? (4점)

- ① 825 ② 832 ③ 839
- ④ 846 ⑤ 853

유형 08 최단 경로로 가는 경우의 수
- 반드시 지나가는 지점

동영상강의



257-1-1-Y08

출제경향

최단 경로에 대한 개념만 이해하면 비교적 쉽게 풀 수 있는 문제들이 출제된다.

접근방법

반드시 지나야 하는 지점을 통과하도록 최단 경로를 나누어 각각 계산한 후 곱의 법칙을 이용한다.

단골공식

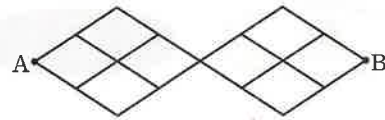
n 개 중에서 서로 같은 것이 각각 p 개, q 개, ..., r 개씩 있을 때, n 개를

모두 일렬로 배열하는 순열의 수는 $\frac{n!}{p!q!\cdots r!}$

(단, $p+q+\cdots+r=n$)

105 ★☆☆ 2013학년도 9월모평 가형 5번

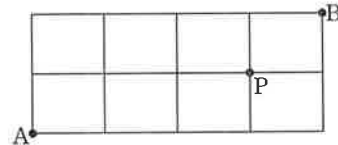
그림과 같이 마름모 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 B 지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는? (3점)



- ① 24 ② 28 ③ 32
- ④ 36 ⑤ 40

106 ★☆☆ 2024학년도 9월모평 확통 24번

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 P 지점을 거쳐 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는? (3점)

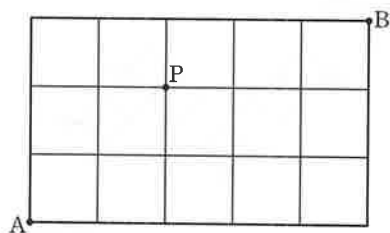


- ① 6 ② 7 ③ 8
- ④ 9 ⑤ 10

107

☆☆☆ 2018학년도 6월모평 나형 7번

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 P 지점을 지나 B 지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는? (3점)

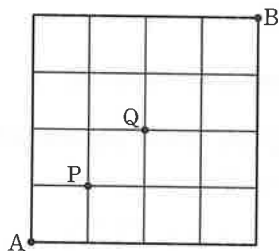


- ① 16 ② 18 ③ 20
④ 22 ⑤ 24

108

☆☆☆ 2010년 4월학평 가형 이산 30번

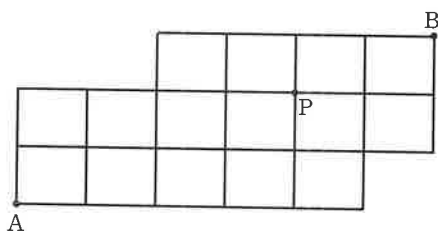
그림과 같이 직사각형으로 이루어진 도로망이 있다. A 지점에서 B 지점까지 최단거리로 갈 때, P와 Q 두 지점을 모두 지나는 경로의 수를 구하시오. (3점)



109

☆☆☆ 2019년 4월학평 가형 24번

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 P 지점을 지나 B 지점까지 최단거리로 가는 경우의 수를 구하시오. (3점)

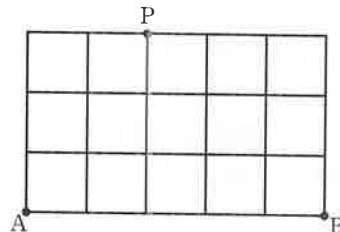


110

☆☆☆ 2022년 3월학평 확통 26번

그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 P 지점을 지나 B 지점까지 최단 거리로 가는 경우의 수는?

(단, 한 번 지난 도로를 다시 지날 수 있다.) (3점)

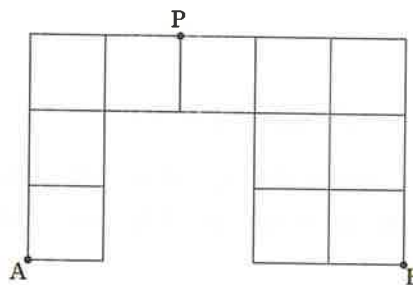


- ① 200 ② 210 ③ 220
④ 230 ⑤ 240

111

☆☆☆ 2021년 4월학평 확통 28번

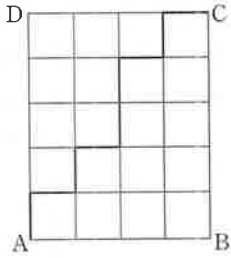
그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 P 지점을 지나 B 지점으로 갈 때, 한 번 지난 도로는 다시 지나지 않으면서 최단거리로 가는 경우의 수는? (4점)



- ① 78 ② 82 ③ 86
④ 90 ⑤ 94

112 ★☆☆ 2005학년도 9월모평 나형 22번

그림과 같은 바둑판 모양의 도로망이 있다. 갑은 A에서 C까지 굵은 선을 따라 걷고, 을은 C에서 A까지 굵은 선을 따라 걸으며, 병은 B에서 D까지 도로를 따라 최단거리로 걷는다. 갑, 을, 병 세 사람이 모두 만나도록 병이 B에서 D까지 가는 경우의 수를 구하시오. (단, 갑, 을, 병은 동시에 출발하고 같은 속력으로 걷는다고 가정한다.) (4점)



유형 09 최단 경로로 가는 경우의 수 - 지나갈 수 없는 지점



출제경향

꾸준히 출제되고 있는 유형이다.

접근방법

표가 주어져 있는 경우 표에 제시된 정보를 정확하게 해석하고 문제에 접근한다.

단골공식

① 문제 형태가 단순한 경우 : 같은 것이 있는 순열의 수를 이용한다.

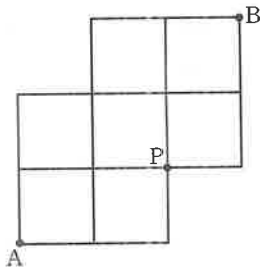
n 개 중에서 서로 같은 것이 각각 p 개, q 개, ..., r 개씩 있을 때,

n 개를 모두 일렬로 배열하는 순열의 수는 $\frac{n!}{p!q!\cdots r!}$
(단, $p+q+\cdots+r=n$)

② 문제 형태가 복잡한 경우 : 합의 법칙을 이용한다.

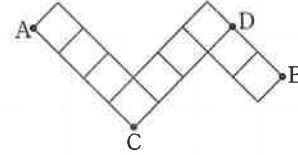
113 ★☆☆ 2005년 5월학평 가형 이산 30번

그림과 같은 도로망이 있다. A 지점에서 P를 거치지 않고 B 지점으로 갈 때, 최단거리로 가는 방법의 수를 구하시오. (3점)



114 ★☆☆ 2013학년도 수능 가형 5번

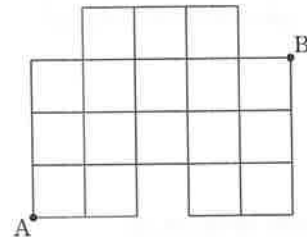
그림과 같이 마름모 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 C 지점을 지나지 않고, D 지점도 지나지 않으면서 B 지점까지 최단거리로 가는 경우의 수는? (3점)



- ① 26 ② 24 ③ 22
④ 20 ⑤ 18

115 ★☆☆ 2008년 7월학평 가형 이산 26번

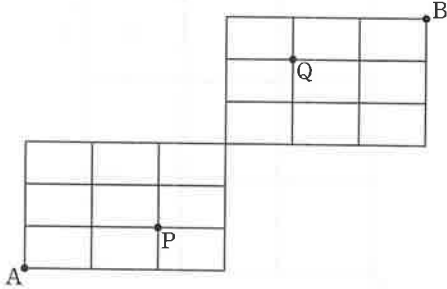
그림과 같은 도로망에서 A에서 출발하여 B까지 최단거리로 가는 방법의 수는? (3점)



- ① 46 ② 48 ③ 50
④ 52 ⑤ 54

116 ★★☆☆ 2024년 3월학평 확통 26번

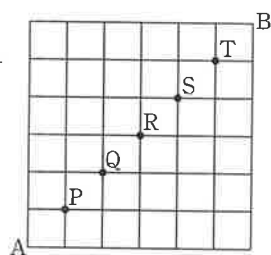
그림과 같이 직사각형 모양으로 연결된 도로망이 있다. 이 도로망을 따라 A 지점에서 출발하여 B 지점까지 최단 거리로 갈 때, P 지점을 지나면서 Q 지점을 지나지 않는 경우의 수는? (3점)



- ① 72 ② 81 ③ 90
- ④ 99 ⑤ 108

117 ★★☆☆ 2006년 3월학평 가형 25번

그림과 같은 직선 도로망이 있다. 5개의 지점 P, Q, R, S, T 중 어느 한 지점도 지나지 않고 A 지점에서 B 지점까지 최단거리로 갈 수 있는 모든 경로의 수를 구하시오. (4점)



유형 10 최단 경로의 활용

동영상강의



257-1-1-V10

출제경향

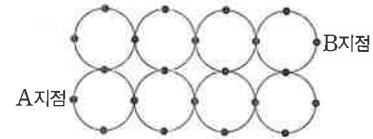
최단 경로로 가는 경로의 수를 활용하는 문제가 출제된다.

접근방법

문제에서 주어진 조건을 이용해 각각의 경우를 나누어 접근한다.

118 ★★☆☆ 2009학년도 수능 나형 25번

직사각형 모양의 잔디밭에 산책로가 만들어져 있다. 이 산책로는 그림과 같이 반지름의 길이가 같은 원 8개가 서로 외접하고 있는 형태이다.



A 지점에서 출발하여 산책로를 따라 최단거리로 B 지점에 도착하는 경우의 수를 구하시오. (단, 원 위에 표시된 점은 원과 직사각형 또는 원과 원의 접점을 나타낸다.) (4점)

119 ★★☆☆ 2010학년도 6월모평 나형 25번

좌표평면 위의 점들의 집합

$$S = \{(x, y) | x \text{와 } y \text{는 정수}\}$$

가 있다. 집합 S에 속하는 한 점에서 S에 속하는 다른 점으로 이동하는 '점프'는 다음 규칙을 만족시킨다.

점 P에서 한 번의 '점프'로 점 Q로 이동할 때, 선분 PQ의 길이는 1 또는 $\sqrt{2}$ 이다.

점 A(-2, 0)에서 점 B(2, 0)까지 4번만 '점프'하여 이동하는 경우의 수를 구하시오. (단, 이동하는 과정에서 지나가는 점이 다르다면 다른 경우이다.) (4점)

120 ★☆☆ 2009년 4월학평 가형 이산 29번

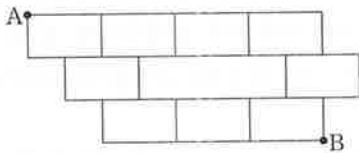
‘꿈’, ‘은’, ‘이’, ‘루’, ‘어’, ‘진’, ‘다’라는 글자를 그림과 같이 배열하였다. ‘꿈’을 출발하여 선을 따라 ‘다’까지 이을 때, ‘꿈은이루어진다’를 만들 수 있는 경우의 수는? (3점)



- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

121 ★★☆☆ 2008학년도 9월모평 나형 12번

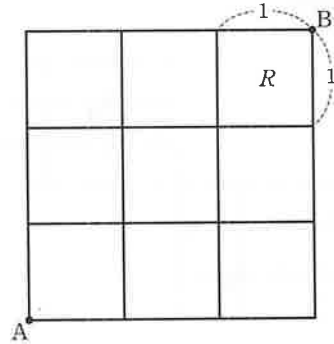
그림과 같은 도로망이 있다. 지점 A에서 지점 B까지 도로를 따라 최단거리로 가는 경우의 수는? (단, 가로 방향 도로와 세로 방향 도로는 각각 서로 평행하다.) (4점)



- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

122 ★★★ 2020년 4월학평 나형 29번

그림과 같이 바둑판 모양의 도로망이 있다. 이 도로망은 정사각형 R 과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 9개로 이루어진 모양이다.



이 도로망을 따라 최단거리로 A 지점에서 출발하여 B 지점을 지나 다시 A 지점까지 돌아올 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오. (4점)

- (가) 정사각형 R 의 네 변을 모두 지나야 한다.
 (나) 한 변의 길이가 1인 정사각형 중 네 변을 모두 지나게 되는 정사각형은 오직 정사각형 R 뿐이다.

유형 11 함수의 개수와 순열



출제경향

단순히 공식을 이용하여 함수의 개수를 구하는 문제보다
특정 조건을 만족시키는 함수의 개수를 구하는 문제가 출제된다.

접근방법

주어진 조건이 의미하는 바를 먼저 파악한 후 함수의 개수를 구한다.

단골공식

두 집합 X, Y 의 원소의 개수가 각각 m, n 일 때,

- (1) 집합 X 에서 집합 Y 로의 함수의 개수는 n^m
- (2) 집합 X 에서 집합 Y 로의 일대일함수의 개수는 ${}_nP_m$ (단, $n \geq m$)
- (3) 집합 X 에서 집합 Y 로의 일대일대응의 개수는 $n!$ (단, $m=n$)

123 ★★☆☆ 2022년 4월학평 확통 25번

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수는? (3점)

집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $x \times f(x) \leq 10$ 이다.

- ① 102 ② 105 ③ 108
④ 111 ⑤ 114

124 ★★☆☆ 2021년 3월학평 확통 28번

두 집합

$X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$
에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중에서 다음 조건을
만족시키는 함수의 개수는? (4점)

- (가) $f(2) < f(3) < f(4)$
(나) $f(1) > f(3) > f(5)$

- ① 100 ② 102 ③ 104
④ 106 ⑤ 108

125 ★★☆☆ 2022학년도 수능예시문항 확통 27번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는
모든 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는? (3점)

- (가) $f(1) + f(2) + f(3) \geq 3f(4)$
(나) $k=1, 2, 3$ 일 때 $f(k) \neq f(4)$ 이다.

- ① 41 ② 45 ③ 49
④ 53 ⑤ 57

126 ★★☆☆ 2022학년도 9월모평 확통 28번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을
만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는? (4점)

- (가) $f(3) + f(4)$ 는 5의 배수이다.
(나) $f(1) < f(3)$ 이고 $f(2) < f(3)$ 이다.
(다) $f(4) < f(5)$ 이고 $f(4) < f(6)$ 이다.

- ① 384 ② 394 ③ 404
④ 414 ⑤ 424

127 ★★★ 2024년 5월학평 확통 26번

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여
다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수는? (3점)

- (가) $f(1) + f(2) = 4$
(나) 1은 함수 f 의 치역의 원소이다.

- ① 145 ② 150 ③ 155
④ 160 ⑤ 165

128 ★★★ 2024학년도 6월모평 확통 28번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는
함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는? (4점)

- (가) $f(1) \times f(3) \times f(5)$ 는 홀수이다.
(나) $f(2) < f(4)$
(다) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 3이다.

- ① 128 ② 132 ③ 136
④ 140 ⑤ 144

129 ★★★ 2022학년도 수능 확통 28번

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여
다음 조건을 만족시키는 X 에서 Y 로의 함수 f 의 개수는?
(4점)

- (가) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x) \geq \sqrt{x}$ 이다.
(나) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 3이다.

- ① 128 ② 138 ③ 148
④ 158 ⑤ 168

130 ★★★ 2023학년도 9월모평 확통 30번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 와 함수 $f: X \rightarrow X$ 에 대하여
함수 f 의 치역을 A , 합성함수 $f \circ f$ 의 치역을 B 라 할 때,
다음 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $n(A) \leq 3$
(나) $n(A) = n(B)$
(다) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x) \neq x$ 이다.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여
 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 치역을 A , 합성함수 $f \circ f$ 의 치역을
 B 라 할 때, 두 집합 A, B 가 다음 조건을 만족시킨다.

- $n(A) \geq 3$
- 집합 A 의 모든 원소의 합이 3의 배수이다.
- $n(A) > n(B)$

다음은 함수 f 의 개수를 구하는 과정이다.

(i) $n(A) = 3$ 이고 모든 원소의 합이 3의 배수인 집합
 A 는

$\{1, 2, 3\}, \{1, 3, 5\}, \{2, 3, 4\}, \{3, 4, 5\}$
 이다.

$A = \{1, 2, 3\}$ 인 경우 $n(B) < 3$ 이므로
 집합 B 는

$\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}$
 이다.

$A = \{1, 2, 3\}, B = \{1\}$ 인 경우

함수 f 의 개수는 $\boxed{(가)}$ 이고,

$A = \{1, 2, 3\}, B = \{1, 2\}$ 인 경우

함수 f 의 개수는 $\boxed{(나)}$ 이므로

$n(A) = 3, n(B) < 3$ 이고 집합 A 의 모든 원소의
 합이 3의 배수가 되도록 하는 함수 f 의 개수는

$4 \times (3 \times \boxed{(가)} + 3 \times \boxed{(나)})$ 이다.

(ii) $n(A) = 4$ 이고 모든 원소의 합이 3의 배수인 집합

A 는 $\{1, 2, 4, 5\}$ 뿐이므로 이 경우 $n(B) < 4$ 를
 만족시키는 함수 f 의 개수는 $\boxed{(다)}$ 이다.

(iii) $n(A) = 5$ 인 경우 함수 f 는 일대일대응이고

$n(B) = 5$ 이므로 $n(A) > n(B)$ 를 만족시키는
 함수 f 는 존재하지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 함수 f 의 개수는

$4 \times (3 \times \boxed{(가)} + 3 \times \boxed{(나)}) + \boxed{(다)}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,
 $p + q + r$ 의 값은? (4점)

- ① 164 ② 168 ③ 172
- ④ 176 ⑤ 180

1등급에 도전하는

최고난도 문제



257-1-1-199

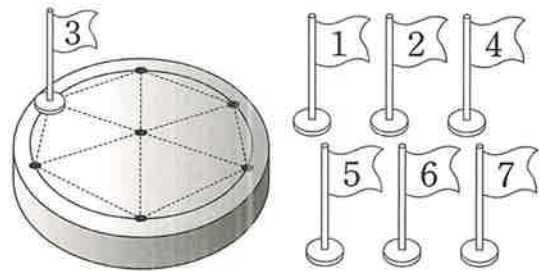
문제 풀이 동영상 강의

132 ★★★ 2024년 5월학평 확통 30번

그림과 같이 원판에 반지름의 길이가 1인 원이 그려져 있고,
 원의 둘레를 6등분하는 6개의 점과 원의 중심이 표시되어
 있다. 이 7개의 점에 1부터 7까지의 숫자가 하나씩 적힌 깃발
 7개를 각각 한 개씩 놓으려고 할 때, 다음 조건을 만족시키는
 경우의 수를 구하시오.

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (4점)

깃발이 놓여 있는 7개의 점 중 3개의 점을 꼭짓점으로
 하는 삼각형이 한 변의 길이가 1인 정삼각형일 때, 세
 꼭짓점에 놓여 있는 깃발에 적힌 세 수의 합은 12 이하이다.



133 ★★★★★ 2021년 3월학평 확통 30번

숫자 1, 2, 3, 4 중에서 중복을 허락하여 네 개를 선택한 후 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시키도록 나열하는 경우의 수를 구하시오. (4점)

- (가) 숫자 1은 한 번 이상 나온다.
(나) 이웃한 두 수의 차는 모두 2 이하이다.

134 ★★★★★ 2023년 4월학평 확통 30번

세 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 각각 5개 이하씩 모두 7개를 택해 다음 조건을 만족시키는 7자리의 문자열을 만들려고 한다.

- (가) 한 문자가 연달아 3개 이어지고 그 문자는 a 뿐이다.
(나) 어느 한 문자도 연달아 4개 이상 이어지지 않는다.

예를 들어, $baaacca, ccbbaaa$ 는 조건을 만족시키는 문자열이고 $aabbcca, aaabccc, ccbaaaa$ 는 조건을 만족시키지 않는 문자열이다. 만들 수 있는 모든 문자열의 개수를 구하시오. (4점)

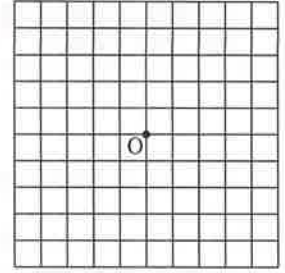
135 ★★★★★ 2022년 4월학명 확통 30번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5)$ 는 짝수이다.
 (나) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 3이다.

136 ★★★★★ 2009학년도 9월모평 나형 11번

그림과 같이 이웃한 두 교차로 사이의 거리가 모두 1인 바둑판 모양의 도로망이 있다. 로봇이 한 번 움직일 때마다 길을 따라 거리 1만큼씩 이동한다. 로봇은 길을 따라 어느 방향으로든 움직일 수 있지만, 한 번 통과한 지점을 다시 지나지는 않는다. 이 로봇이 지점 O에서 출발하여 4번 움직일 때, 가능한 모든 경로의 수는?



(단, 출발점과 도착점은 일치하지 않는다.) (4점)

- ① 88 ② 96 ③ 100
 ④ 104 ⑤ 112

DAY
4

I

1. 여러 가지 순열

137

☆☆☆ 2022학년도 사관학교 학통 24번

숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 있다. 이 6개의 공을 일정한 간격을 두고 원형으로 배열할 때, 3의 배수가 적혀 있는 두 공이 서로 이웃하도록 배열하는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

① 48

② 54

③ 60

④ 66

⑤ 72

138

☆☆☆ 2023학년도 사관학교 학통 26번

세 학생 A, B, C를 포함한 6명의 학생이 있다. 이 6명의 학생이 일정한 간격을 두고 원 모양의 탁자에 모두 둘러앉을 때, A와 C는 이웃하지 않고, B와 C도 이웃하지 않도록 앉는 경우의 수는?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

① 24

② 30

③ 36

④ 42

⑤ 48

139

☆☆☆ 2021학년도 사관학교 나형 8번

그림과 같이 원형 탁자에 7개의 의자가 일정한 간격으로 놓여 있다. A, B, C를 포함한 7명의 학생이 모두 이 7개의 의자에 앉으려고 할 때, A, B, C 세 명 중 어느 두 명도 서로 이웃하지 않도록 앉는 경우의 수는? (단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

① 120

② 132

③ 144

④ 156

⑤ 168

140

☆☆☆ 2021학년도 경찰대 8번

모든 자리의 수의 합이 10인 다섯 자리 자연수 중 숫자 1, 2, 3을 각각 한 번 이상 사용하는 자연수의 개수는? (4점)

① 120

② 132

③ 146

④ 158

⑤ 170

141 ★★☆☆ 2020학년도 경찰대 10번

네 정수 a, b, c, d 에 대하여 $a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = 17$ 을 만족하는 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?
(4점)

- ① 124 ② 144 ③ 164
④ 184 ⑤ 204

142 ★★☆☆ 2025학년도 사관학교 확통 28번

숫자 1, 1, 2, 2, 4, 4, 4가 하나씩 적혀 있는 7장의 카드가 있다. 이 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 서로 이웃한 2장의 카드에 적혀 있는 두 수의 차를 각각 a, b, c, d, e, f 라 하자. 예를 들어 그림과 같이 나열한 경우 $a=3, b=1, c=1, d=3, e=0, f=2$ 이다.



$a+b+c+d+e+f$ 의 값이 짝수가 되도록 카드를 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 숫자가 적혀 있는 카드끼리는 서로 구별하지 않는다.) (4점)

- ① 100 ② 110 ③ 120
④ 130 ⑤ 140

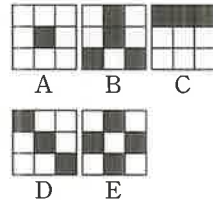
143 ★★☆☆ 2018학년도 사관학교 나형 9번

빨간 공 3개, 파란 공 2개, 노란 공 2개가 있다. 이 7개의 공을 모두 일렬로 나열할 때, 빨간 공끼리는 어느 것도 서로 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수는?
(단, 같은 색의 공은 서로 구별하지 않는다.) (3점)

- ① 45 ② 50 ③ 55
④ 60 ⑤ 65

144 ★★☆☆ 2019학년도 사관학교 나형 20번

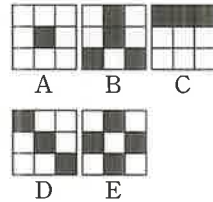
[그림 1]과 같이 5개의 스티커 A, B, C, D, E는 각각 흰색 또는 회색으로 칠해진 9개의 정사각형으로 이루어져 있다. 이 5개의 스티커를 모두 사용하여 [그림 2]의 45개의 정사각형으로 이루어진 모양의 판에 빈틈없이 붙여 문양을 만들려고 한다. [그림 3]은 스티커 B를 모양의 판의 중앙에 붙여 만든 문양의 한 예이다.



[그림 1]



[그림 2]



[그림 3]



[그림 3]

다음은 5개의 스티커를 모두 사용하여 만들 수 있는 서로 다른 문양의 개수를 구하는 과정의 일부이다. (단, 모양의 판을 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

모양의 판의 중앙에 붙이는 스티커에 따라 다음과 같이 3가지 경우로 나눌 수 있다.

(i) A 또는 E를 붙이는 경우

나머지 4개의 스티커를 붙일 위치를 정하는 경우의 수는 3!

이 각각에 대하여 4개의 스티커를 붙이는 경우의 수는 $1 \times 2 \times 4 \times 4$

그러므로 이 경우의 수는 $2 \times 3! \times 32$

(ii) B 또는 C를 붙이는 경우

나머지 4개의 스티커를 붙일 위치를 정하는 경우의 수는 (가)

이 각각에 대하여 4개의 스티커를 붙이는 경우의 수는 $1 \times 1 \times 2 \times 4$

그러므로 이 경우의 수는 $2 \times$ (가) $\times 8$

(iii) D를 붙이는 경우

나머지 4개의 스티커를 붙일 위치를 정하는 경우의 수는 (나)

이 각각에 대하여 4개의 스티커를 붙이는 경우의 수는 (다)

그러므로 이 경우의 수는 (나) $\times$ (다)

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a, b, c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은? (4점)

- ① 52 ② 54 ③ 56
④ 58 ⑤ 60

145 ★★☆☆ 2024학년도 사관학교 확통 26번

육군사관학교 모자 3개, 해군사관학교 모자 2개, 공군사관학교 모자 3개가 있다. 이 8개의 모자를 모두 일렬로 나열할 때, 양 끝에는 서로 다른 사관학교의 모자가 놓이도록 나열하는 경우의 수는? (단, 같은 사관학교의 모자끼리는 서로 구별하지 않는다.) (3점)

- ① 360 ② 380 ③ 400
④ 420 ⑤ 440



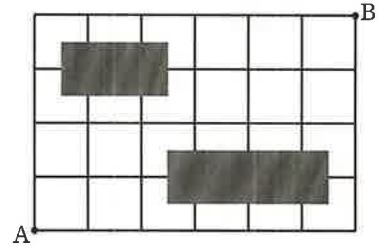
146 ★★☆☆ 2017학년도 경찰대 23번

다음 조건을 만족시키며 6일 동안 친구 A, B, C를 초대하는 방법의 수를 구하시오. (4점)

- (가) 매일 A, B, C 중 1명을 초대한다.
(나) 어떤 친구도 3번 넘게 초대하지 않는다.

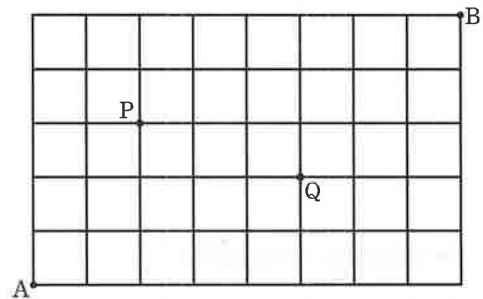
147 ★★☆☆ 2017학년도 사관학교 가형 23번

어느 부대가 그림과 같은 바둑판 모양의 도로망에서 장애물(어두운 부분)을 피해 A 지점에서 B 지점으로 도로를 따라 이동하려고 한다. A 지점에서 출발하여 B 지점까지 최단거리로 가는 경우의 수를 구하시오. (3점)



148 ★★☆☆ 2017학년도 경찰대 9번

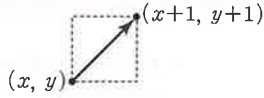
아래 그림은 어느 도시의 도로를 선으로 나타낸 것이다. 교차로 P에서는 좌회전을 할 수 없고, 교차로 Q는 공사 중이어서 지나갈 수 없다고 한다. A를 출발하여 B에 도달하는 최단경로의 개수는? (4점)



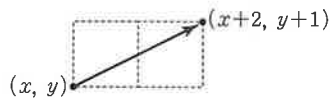
- ① 818 ② 825 ③ 832
④ 839 ⑤ 846

한 번 누를 때마다 좌표평면 위의 점 P를 다음과 같이 이동시키는 두 버튼 ㉠, ㉡이 있다.

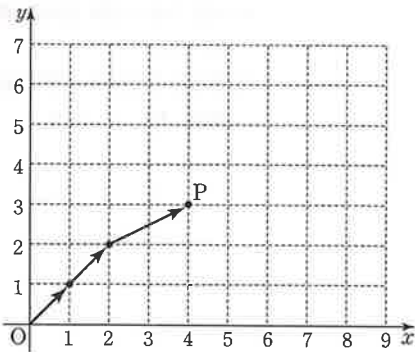
[버튼 ㉠] 그림과 같이 길이가 $\sqrt{2}$ 인 선분을 따라 점 (x, y) 에 있는 점 P를 점 $(x+1, y+1)$ 로 이동시킨다.



[버튼 ㉡] 그림과 같이 길이가 $\sqrt{5}$ 인 선분을 따라 점 (x, y) 에 있는 점 P를 점 $(x+2, y+1)$ 로 이동시킨다.

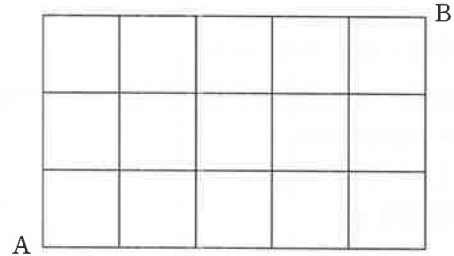


예를 들어, 버튼을 ㉠, ㉠, ㉡ 순으로 누르면 원점 $(0, 0)$ 에 있는 점 P는 아래 그림과 같이 세 선분을 따라 점 $(4, 3)$ 으로 이동한다. 또한 원점 $(0, 0)$ 에 있는 점 P를 점 $(4, 3)$ 으로 이동시키도록 버튼을 누르는 경우는 ㉠㉠㉡, ㉠㉡㉠, ㉡㉠㉠으로 3가지이다.



원점 $(0, 0)$ 에 있는 점 P를 두 점 $A(5, 5)$, $B(6, 4)$ 중 어느 점도 지나지 않고 점 $C(9, 7)$ 로 이동시키도록 두 버튼 ㉠, ㉡을 누르는 경우의 수를 구하시오. (4점)

그림과 같이 인접한 교차로 사이의 거리가 모두 1인 바둑판 모양의 도로가 있다. A 지점에서 B 지점까지의 최단 경로 중에서 가로 또는 세로의 길이가 3 이상인 직선 구간을 포함하는 경로의 개수를 구하시오. (5점)



두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 f 중에서

$$f(1) + f(2) + f(3) + f(4) = 8$$

을 만족시키는 함수 f 의 개수는? (4점)

- ① 137 ② 141 ③ 145
④ 149 ⑤ 153

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수는? (5점)

$$\{(f \circ f)(x) \mid x \in X\} \cup \{4, 5\} = X$$

- ① 402 ② 424 ③ 438
④ 456 ⑤ 480

02 중복조합

평가원 모의평가 (2003~2025학년도) 대학수학능력시험 (1996~2025학년도) 교육청 학력평가 (2004~2024년 시행) 경찰대 입학시험 (2017~2025학년도) 사관학교 입학시험 (2017~2025학년도)

1. 중복조합 | 유형 01, 02, 03, 04, 05

24, 22, 20, 17, 16, 15, 14, 13, 12 수능출제

(1) **중복조합** : 서로 다른 n 개에서 중복을 허락하여 r 개를 택하는 조합을 중복조합이라 한다.

중복조합의 수 $\Rightarrow {}_nH_r$

(2) **중복조합의 수**

서로 다른 n 개에서 r 개를 택하는 중복조합의 수는

$${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$$

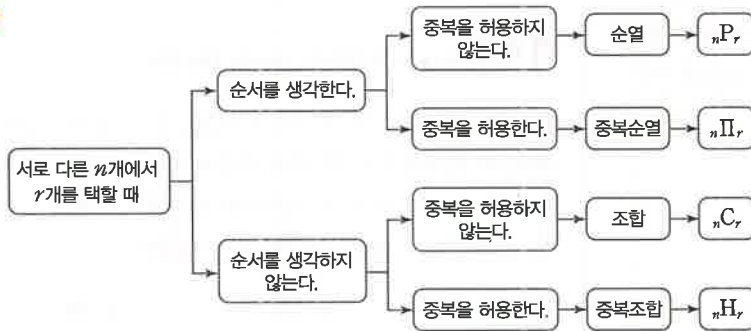
(3) **중복조합 - 정수해의 개수**

방정식 $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = r$ (n, r 은 자연수)에서

① 음이 아닌 정수해의 개수는 ${}_nH_r$

② 자연수해의 개수는 ${}_nH_{r-n}$ (단, $n \leq r$)

참고



보충설명

• ${}_nH_r$ 에서 H 는 Homogeneous(동종의)의 첫 글자이다.

• $(x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n)^r$ 의 전개식에서 서로 다른 항의 개수는 ${}_nH_r$ (단, r 은 자연수)

예 4개의 문자 a, b, c, d 에서

① 서로 다른 2개의 문자를 나열하는 경우 : ${}_4P_2 = 12$

② 중복을 허용하여 2개의 문자를 나열하는 경우 : ${}_4\Pi_2 = 16$

③ 서로 다른 2개의 문자를 뽑는 경우 : ${}_4C_2 = 6$

④ 중복을 허용하여 2개의 문자를 뽑는 경우 : ${}_4H_2 = {}_5C_2 = 10$

2. 조합의 활용 | 유형 06, 07

25, 23, 21, 20, 19 수능출제

(1) **도형의 개수**

서로 다른 n 개의 점 중에서 어느 세 점도 한 직선 위에 있지 않을 때, 만들 수 있는 서로 다른 직선의 개수는 ${}_nC_2$, 삼각형의 개수는 ${}_nC_3$, 사각형의 개수는 ${}_nC_4$

(2) **함수의 개수**

두 집합 $X = \{1, 2, 3, \dots, m\}$, $Y = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 에 대하여

함수 $f: X \rightarrow Y$ 중 임의의 $x_1, x_2 \in X$ 에 대하여

$x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) < f(x_2)$ 인 함수 f 의 개수는 ${}_nC_m$ (단, $m \leq n$)

$x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 인 함수 f 의 개수는 ${}_nH_m$

• n 각형의 대각선의 수는 ${}_nC_2 - n$

• m 개의 평행선과 n 개의 평행선이 만날 때, 이 직선으로 만들 수 있는 평행사변형의 개수는 ${}_mC_2 \cdot {}_nC_2$

기출로 확인하는

기본 개념 문제



257-1-2-Y00

문제 풀이 동영상 강의

001

1. 중복조합 2023년 4월학평 확통 23번

${}_3\Pi_2 + {}_2H_3$ 의 값은? (2점)

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

002

1. 중복조합 2022년 4월학평 확통 23번

${}_nH_2 = {}_9C_2$ 일 때, 자연수 n 의 값은? (2점)

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

003

1. 중복조합 2020년 4월학평 나형 12번

방정식 $x+y+z+w=11$ 을 만족시키는 자연수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는? (3점)

- ① 80 ② 90 ③ 100
④ 110 ⑤ 120

004

1. 중복조합 2019년 10월학평 나형 7번

같은 종류의 공 6개를 남김없이 서로 다른 3개의 상자에 나누어 넣으려고 한다. 각 상자에 공이 1개 이상씩 들어가도록 나누어 넣는 경우의 수는? (3점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

DAY
5

I

2. 중복조합

어떤 유형이든 대비하는

유형 정복 문제



유형 01 중복조합

출제경향

중복조합 공식을 이용하는 문제가 출제된다.

접근방법

중복되는 것과 중복되지 않는 것을 구별한다.

단골공식

$${}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$$

동영상강의



257-1-2-Y01

005 ★☆☆ 2024년 3월학평 확통 23번

${}_3H_3$ 의 값은? (2점)

- ① 10 ② 12 ③ 14
④ 16 ⑤ 18

006 ★☆☆ 2017학년도 수능 가형 22번

${}_4H_2$ 의 값을 구하시오. (3점)

007 ★☆☆ 2020년 7월학평 나형 22번

${}_3H_5$ 의 값을 구하시오. (3점)

008 ★☆☆ 2021년 3월학평 확통 23번

${}_3H_6$ 의 값은? (2점)

- ① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

009 ★☆☆ 2019년 10월학평 가형 22번

${}_7H_3$ 의 값을 구하시오. (3점)

010 ★☆☆ 2020년 10월학평 나형 2번

${}_4H_2 + {}_4H_2$ 의 값은? (2점)

- ① 22 ② 24 ③ 26
④ 28 ⑤ 30

011 ★☆☆ 2017년 7월학평 가형 23번

${}_3H_n = 21$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오. (3점)

012 ★☆☆ 2012학년도 수능 가형 22번

자연수 r 에 대하여 ${}_3H_r = {}_7C_2$ 일 때, ${}_5H_r$ 의 값을 구하시오.
(3점)

013 ★☆☆ 2020년 4월학평 가형 22번

${}_6H_2 + {}_2H_6$ 의 값을 구하시오. (3점)

014 ★☆☆ 2015년 10월학평 A형 24번

서로 구별되지 않는 공 10개를 A, B, C 3명에게 남김없이 나누어 주려고 한다. A가 공을 3개만 받도록 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

(단, 1개의 공도 받지 못하는 사람이 있을 수 있다.) (3점)

015 ★☆☆ 2007년 7월학평 가형 이산 30번

그림과 같이 서로 다른 3개의 상자에 같은 종류의 초콜릿 10개를 넣으려고 한다. 모든 상자에 한 개 이상의 초콜릿을 넣는 방법의 수를 구하시오. (4점)



016 ★☆☆ 2019학년도 9월모평 나형 16번

서로 다른 종류의 사탕 3개와 같은 종류의 구슬 7개를 같은 종류의 주머니 3개에 남김없이 나누어 넣으려고 한다. 각 주머니에 사탕과 구슬이 각각 1개 이상씩 들어가도록 나누어 넣는 경우의 수는? (4점)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

017 ★☆☆ 2009학년도 9월모평 가형 이산 27번

사과 주스, 포도 주스, 감귤 주스 중에서 8병을 선택하려고 한다. 사과 주스, 포도 주스, 감귤 주스를 각각 적어도 1병 이상씩 선택하는 경우의 수는?

(단, 각 종류의 주스는 8병 이상씩 있다.) (3점)

- ① 17 ② 19 ③ 21
④ 23 ⑤ 25

018 ★☆☆ 2014학년도 6월모평 B형 10번

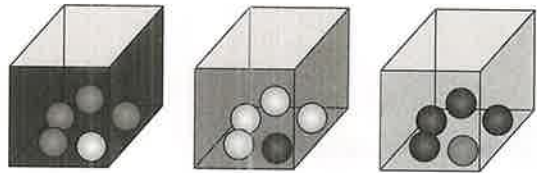
고구마피자, 새우피자, 불고기피자 중에서 m 개를 주문하는 경우의 수가 36일 때, 고구마피자, 새우피자, 불고기피자를 적어도 하나씩 포함하여 m 개를 주문하는 경우의 수는? (3점)

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

019 ★☆☆ 2014년 10월학평 A형 20번

빨간 공, 파란 공, 노란 공이 각각 5개씩 있다. 이 15개의 공만을 사용하여 빨간 상자, 파란 상자, 노란 상자에 상자의 색과 다른 색의 공을 5개씩 담으려고 한다. 공을 담는 경우의 수는? (단, 같은 색의 공은 서로 구별하지 않는다.) (4점)

- ① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30



020 ★☆☆ 2018년 3월학평 가형 29번

사과, 배, 귤 세 종류의 과일이 각각 2개씩 있다. 이 6개의 과일 중 4개를 선택하여 2명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 종류의 과일은 서로 구별하지 않고, 과일을 한 개도 받지 못하는 학생은 없다.)

(4점)

021 ★★☆☆ 2012년 10월학평 나형 27번

반지름의 길이가 서로 다른 여섯 종류의 원판이 각각 3개씩 18개가 있다. 원판을 다음과 같은 규칙으로 쌓으려고 한다.

- (가) 원판 3개를 택하여 원판의 중심이 일치하도록 쌓는다.
- (나) 반지름의 길이가 작은 원판은 반지름의 길이가 큰 원판 위에 쌓는다.
- (다) 반지름의 길이가 같은 원판은 구별하지 않으면서 쌓는다.

그림은 반지름의 길이가 같은 두 개의 원판과 반지름의 길이가 작은 한 개의 원판을 규칙에 따라 쌓은 예이다.



이와 같이 쌓는 방법의 수를 구하시오. (4점)

022 ★★☆☆ 2018년 4월학평 가형 26번

숫자 1, 2, 3, 4, 5에서 중복을 허락하여 7개를 선택할 때, 짝수가 두 개가 되는 경우의 수를 구하시오. (4점)

023 ★★☆☆ 2017년 4월학평 가형 26번

네 개의 자연수 2, 3, 5, 7 중에서 중복을 허락하여 8개를 선택할 때, 선택된 8개의 수의 곱이 60의 배수가 되도록 하는 경우의 수를 구하시오. (4점)

024 ★★☆☆ 2021년 4월학평 확통 25번

빨간색 볼펜 5자루와 파란색 볼펜 2자루를 4명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (단, 같은 색 볼펜끼리는 서로 구별하지 않고, 볼펜을 1자루도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) (3점)

- ① 560 ② 570 ③ 580
- ④ 590 ⑤ 600

025 ★★☆☆ 2013학년도 수능 나형 12번

같은 종류의 주스 4병, 같은 종류의 생수 2병, 우유 1병을 3명에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수는?
(단, 1병도 받지 못하는 사람이 있을 수 있다.) (3점)

- ① 330 ② 315 ③ 300
- ④ 285 ⑤ 270

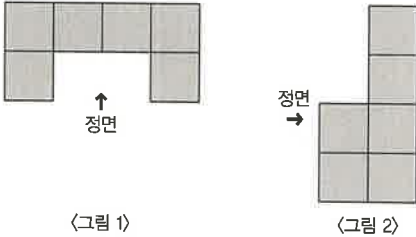
026 ★★☆☆ 2014년 10월학평 B형 14번

주머니 안에 0, 2, 3, 5가 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 숫자를 확인한 후 다시 넣는 시행을 3회 반복한다. 꺼낸 3개의 공에 적힌 수를 모두 곱한 값으로 가능한 서로 다른 정수의 개수는? (4점)

- ① 9 ② 11 ③ 13
- ④ 15 ⑤ 17

027 ★★★ 2012년 10월학평 가형 29번

크기가 같은 정육면체 모양의 블록 12개를 모두 사용하여
얇은 입체도형을 만들려고 한다. 이 도형을 위에서 내려다 본
모양이 <그림 1>, 정면을 기준으로 오른쪽 옆에서 본 모양이
<그림 2>와 같이 되도록 만들 수 있는 방법의 수를 구하시오.
(단, 블록은 서로 구별하지 않는다.) (4점)



유형 02 중복조합 - 여사건

출제경향

중복조합과 여사건의 성질을 이용하는 문제가 출제된다.

접근방법

'적어도', '~이 아닌' 등의 표현이 있는 경우 여사건 문제로 접근한다.

단골공식

- (1) 여사건을 적용할 수 있는 표현을 찾아 그 경우의 수를 계산한다.
- (2) 전체 경우의 수를 구한다.
- (3) (전체 경우의 수) - (여사건의 경우의 수)

028 ★★★ 2015학년도 9월모평 A형 15번

네 개의 자연수 1, 2, 4, 8 중에서 중복을 허락하여 세 수를
선택할 때, 세 수의 곱이 100 이하가 되도록 선택하는 경우의
수는? (4점)

- ① 12 ② 14 ③ 16
④ 18 ⑤ 20

029 ★★★ 2011년 10월학평 가형 24번

4명의 학생에게 8자루의 연필 모두를 나누어 주는 방법
중에서 연필을 한 자루도 받지 못하는 학생이 생기는 경우의
수를 구하시오. (단, 연필은 서로 구별하지 않는다.) (3점)

유형 03 중복조합 - 음이 아닌 정수해 구하기

동영상강의



257-1-2-Y03

출제경향

일반적인 정수해를 구하는 문제보다 조건이 추가된
문제가 출제된다.

접근방법

정수해 공식을 사용할 수 있도록 식을 변형한다.

단골공식

방정식 $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n = r$ (n, r 은 자연수)에서

- (1) 음이 아닌 정수해의 개수는 ${}_nH_r$
- (2) 자연수해의 개수는 ${}_nH_{r-n}$ (단, $n \leq r$)

030 ★★★ 2012학년도 6월모평 가형 22번

방정식 $x + y + z = 17$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z
에 대하여 순서쌍 (x, y, z) 의 개수를 구하시오. (3점)

031 ★★★ 2014년 7월학평 B형 10번

한 개의 주사위를 3번 던져서 나온 눈의 수를 차례로 x, y, z
라 하자. 방정식 $x + y + z = 6$ 을 만족시키는 해의 순서쌍
 (x, y, z) 의 개수는? (3점)

- ① 7 ② 10 ③ 13
④ 16 ⑤ 19

032 ★☆☆ 2014학년도 9월모평 B형 8번

방정식 $x+y+z=4$ 를 만족시키는 -1 이상의 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는? (3점)

- ① 21 ② 28 ③ 36
④ 45 ⑤ 56

033 ★☆☆ 2013학년도 6월모평 가형 25번

방정식 $x+y+z+w=4$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수해의 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수를 구하시오. (3점)

034 ★☆☆ 2015학년도 수능 A형 18번

연립방정식

$$\begin{cases} x+y+z+3w=14 \\ x+y+z+w=10 \end{cases}$$

을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는? (4점)

- ① 40 ② 45 ③ 50
④ 55 ⑤ 60

035 ★☆☆ 2023년 3월학평 확통 27번

방정식 $a+b+c+3d=10$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? (3점)

- ① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

036 ★☆☆ 2023년 4월학평 확통 26번

방정식 $3x+y+z+w=11$ 을 만족시키는 자연수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는? (3점)

- ① 24 ② 27 ③ 30
④ 33 ⑤ 36

037 ★☆☆ 2017학년도 6월모평 나형 14번

방정식 $x+y+z+5w=14$ 를 만족시키는 양의 정수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는? (4점)

- ① 27 ② 29 ③ 31
④ 33 ⑤ 35

038 ★★★ 2018년 7월학평 가형 26번

3000보다 작은 네 자리 자연수 중 각 자리의 수의 합이 10이 되는 모든 자연수의 개수를 구하시오. (4점)

039 ★★★ 2014학년도 수능 B형 9번

숫자 1, 2, 3, 4에서 중복을 허락하여 5개를 택할 때, 숫자 4가 한 개 이하가 되는 경우의 수는? (3점)

- ① 45 ② 42 ③ 39
④ 36 ⑤ 33

040 ★★★ 2018년 7월학평 나형 26번

서로 같은 8개의 공을 남김없이 서로 다른 4개의 상자에 넣으려고 할 때, 빈 상자의 개수가 1이 되도록 넣는 경우의 수를 구하시오. (4점)

041 ★★★ 2013년 10월학평 B형 8번

같은 종류의 구슬 다섯 개를 서로 다른 세 개의 주머니에 나누어 넣으려고 한다. 각 주머니 안의 구슬이 세 개 이하가 되도록 넣는 방법의 수는? (단, 구슬끼리는 서로 구별하지 않고 빈 주머니가 있을 수도 있다.) (3점)

- ① 10 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 14

042 ★★★ 2017학년도 6월모평 가형 27번

사과, 감, 배, 귤 네 종류의 과일 중에서 8개를 선택하려고 한다. 사과는 1개 이하를 선택하고, 감, 배, 귤은 각각 1개 이상을 선택하는 경우의 수를 구하시오.

(단, 각 종류의 과일은 8개 이상씩 있다.) (4점)

043 ★★★ 2014학년도 수능 A형 18번

흰색 탁구공 8개와 주황색 탁구공 7개를 3명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 각 학생이 흰색 탁구공과 주황색 탁구공을 각각 한 개 이상 갖도록 나누어 주는 경우의 수는? (4점)

- ① 295 ② 300 ③ 305
④ 310 ⑤ 315

044 ★★★ 2015학년도 9월모평 B형 26번

자연수 n 에 대하여 $abc=2^n$ 을 만족시키는 1보다 큰 자연수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수가 28일 때, n 의 값을 구하시오. (4점)

유형 04 중복조합 - 복잡한 조건을 포함한 음이 아닌 정수해 구하기

통영상강의



257-1-2-Y04

출제경향

문제를 이해하고 공식을 정확히 숙지해야 풀 수 있는 중상 난도의 문제들로 자주 출제된다.

접근방법

음이 아닌 정수해를 구하는 문제들 중에서 추가적인 조건이 있거나 복잡한 문제는 치환을 이용해 풀면 문제에 더 쉽게 접근할 수 있다.

045 ★★★ 2015년 10월학평 B형 18번

다음 조건을 만족시키는 네 자리 자연수의 개수는? (4점)

- (가) 각 자리의 수의 합은 14이다.
(나) 각 자리의 수는 모두 홀수이다.

- ① 51 ② 52 ③ 53
④ 54 ⑤ 55

046 ★★★ 2016학년도 9월모평 A형 19번

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? (4점)

- (가) $a+b+c+3d=10$
(나) $a+b+c \leq 5$

- ① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

047 ★★★ 2016학년도 6월모평 B형 27번

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z, u 의 모든 순서쌍 (x, y, z, u) 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $x+y+z+u=6$
(나) $x \neq u$

048 ★★★ 2020년 10월학평 나형 27번

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $a+b+c=14$
(나) $(a-2)(b-2)(c-2) \neq 0$

049 ★★★ 2018학년도 9월모평 나형 16번

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는? (4점)

- (가) $x+y+z=10$
(나) $0 < y+z < 10$

- ① 39 ② 44 ③ 49
④ 54 ⑤ 59

050 ★★★ 2021학년도 6월모평 나형 27번

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $a+b+c+d=6$
(나) a, b, c, d 중에서 적어도 하나는 0이다.

051 ★★★ 2016학년도 수능 A형 17번

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는? (4점)

- (가) a, b, c, d, e 중에서 0의 개수는 2이다.
(나) $a+b+c+d+e=10$

- ① 240 ② 280 ③ 320
④ 360 ⑤ 400

052 ★★★ 2022학년도 수능예시문항 확통 29번

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $a+b+c+d=12$
(나) $a \neq 2$ 이고 $a+b+c \neq 10$ 이다.

053 ★★★ 2022학년도 수능 확통 25번

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는? (3점)

- (가) $a+b+c+d+e=12$
(나) $|a^2-b^2|=5$

- ① 30 ② 32 ③ 34
④ 36 ⑤ 38

DAY
5

I

2. 중복 조합

054 ★★★ 2022년 4월학평 확통 28번

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수는? (4점)

- (가) $a+b+c+d+e=10$
(나) $|a-b+c-d+e|\leq 2$

- ① 359 ② 363 ③ 367
④ 371 ⑤ 375

055 ★★★ 2024년 5월학평 확통 29번

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $a+b+c+d+e=11$
(나) $a+b$ 는 짝수이다.
(다) a, b, c, d, e 중에서 짝수의 개수는 2 이상이다.

056 ★★★ 2016년 4월학평 나형 28번

다음 조건을 만족시키는 자연수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $x+y+z+w=18$
 (나) x, y, z, w 중에서 2개는 3으로 나눈 나머지가 1이고, 2개는 3으로 나눈 나머지가 2이다.

057 ★★★ 2017년 10월학평 나형 28번

다음 조건을 만족시키는 세 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $abc=180$
 (나) $(a-b)(b-c)(c-a) \neq 0$

058 ★★★ 2016학년도 9월도평 B형 27번

다음 조건을 만족시키는 2 이상의 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $a+b+c+d=20$
 (나) a, b, c 는 모두 d 의 배수이다.

059 ★★☆☆ 2016년 3월학평 가형 27번

다음 조건을 만족시키는 자연수 N 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) N 은 10 이상 9999 이하의 홀수이다.
 (나) N 의 각 자리 수의 합은 7이다.

DAY
5

I

2. 중
복
조
합

060 ★★★ 2017년 7월학평 나형 28번

다음 조건을 만족시키는 모든 자연수의 개수를 구하시오.
(4점)

- (가) 네 자리의 홀수이다.
(나) 각 자리의 수의 합이 8보다 작다.

061 ★★★ 2015학년도 6월모평 B형 20번

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는? (4점)

- (가) $a+b+c=6$
(나) 좌표평면에서 세 점 $(1, a), (2, b), (3, c)$ 가 한 직선 위에 있지 않다.

- ① 19 ② 20 ③ 21
④ 22 ⑤ 23

062 ★★★ 2019년 4월학평 나형 29번

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) a, b, c 는 모두 짝수이다.
(나) $a \times b \times c = 10^5$

063 ★★★ 2018년 4월학평 나형 21번

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? (4점)

- (가) $a+b+c+d=12$
(나) 좌표평면에서 두 점 $(a, b), (c, d)$ 는 서로 다른 점이며 두 점 중 어떠한 점도 직선 $y=2x$ 위에 있지 않다.

- ① 125 ② 134 ③ 143
④ 152 ⑤ 161

유형 05 중복조합 - 부등식 조건



출제경향

주어진 조건으로부터 정수의 개수를 구하는 문제가 보통 출제된다.

접근방법

이미 부등호로 순서가 정해져 있으므로 공식을 이용하여 문제를 해결한다.

단괄공식

방정식 $x_1+x_2+x_3+\dots+x_n=r$ (n, r 은 자연수)에서

- (1) 음이 아닌 정수해의 개수는 ${}_nH_r$,
(2) 자연수해의 개수는 ${}_nH_{r-n}$ (단, $n \leq r$)

064 ★★★ 2024년 5월학평 학통 25번

$4 \leq x \leq y \leq z \leq w \leq 12$ 를 만족시키는 짝수 x, y, z, w 의 모든 순서쌍 (x, y, z, w) 의 개수는? (3점)

- ① 70 ② 74 ③ 78
④ 82 ⑤ 86

065 ★★★ 2023년 10월학평 확통 29번

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $a \leq b \leq c \leq 8$
 (나) $(a-b)(b-c)=0$

066 ★★★ 2015학년도 수능 B형 26번

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $a \times b \times c$ 는 홀수이다.
 (나) $a \leq b \leq c \leq 20$

067 ★★★ 2024학년도 수능 확통 29번

다음 조건을 만족시키는 6 이하의 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오. (4점)

$$a \leq c \leq d \text{이고 } b \leq c \leq d \text{이다.}$$

068 ★★★ 2020학년도 수능 가형 16번

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는? (4점)

- (가) $a+b+c-d=9$
 (나) $d \leq 4$ 이고 $c \geq d$ 이다.

- ① 265 ② 270 ③ 275
 ④ 280 ⑤ 285

069 ★★★ 2016학년도 수능 B형 14번

세 정수 a, b, c 에 대하여

$$1 \leq |a| \leq |b| \leq |c| \leq 5$$

를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는? (4점)

- ① 360 ② 320 ③ 280
④ 240 ⑤ 200

070 ★★★ 2021년 3월학평 확통 29번

5 이하의 자연수 a, b, c, d 에 대하여 부등식

$$a \leq b+1 \leq c \leq d$$

를 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오.
(4점)

071 ★★★ 2020학년도 6월모평 나형 29번

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3 의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3) 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $n=1, 2$ 일 때, $x_{n+1} - x_n \geq 2$ 이다.
(나) $x_3 \leq 10$

유형 06 중복조합의 활용



출제경향

실생활과 관련하여 주어진 도형 또는 설명에서 빈칸을
넣거나 경우의 수를 구하는 문제가 출제된다.

접근방법

주어진 조건에 맞추어 중복조합의 공식을 적절히 활용한다.

072 ★★★ 2021년 10월학평 확통 25번

같은 종류의 공책 10권을 4명의 학생 A, B, C, D에게
남김없이 나누어 줄 때, A와 B가 각각 2권 이상의 공책을
받도록 나누어 주는 경우의 수는?

(단, 공책을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) (3점)

- ① 76 ② 80 ③ 84
④ 88 ⑤ 92

073 ★★★ 2019학년도 수능 가형 12번

네 명의 학생 A, B, C, D에게 같은 종류의 초콜릿 8개를
다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수는? (3점)

- (가) 각 학생은 적어도 1개의 초콜릿을 받는다.
(나) 학생 A는 학생 B보다 더 많은 초콜릿을 받는다.

- ① 11 ② 13 ③ 15
④ 17 ⑤ 19

074 ★★★ 2024년 3월학평 확통 29번

세 명의 학생에게 서로 다른 종류의 초콜릿 3개와 같은 종류의 사탕 5개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

(단, 사탕을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) (4점)

- (가) 적어도 한 명의 학생은 초콜릿을 받지 못한다.
(나) 각 학생이 받는 초콜릿의 개수와 사탕의 개수의 합은 2 이상이다.

075 ★★★ 2024학년도 6월모평 확통 29번

그림과 같이 2장의 검은색 카드와 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 흰색 카드가 있다. 이 카드를 모두 한 번씩 사용하여 왼쪽에서 오른쪽으로 일렬로 배열할 때, 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

(단, 검은색 카드는 서로 구별하지 않는다.) (4점)

- (가) 흰색 카드에 적힌 수가 작은 수부터 크기순으로 왼쪽에서 오른쪽으로 배열되도록 카드가 놓여 있다.
(나) 검은색 카드 사이에는 흰색 카드가 2장 이상 놓여 있다.
(다) 검은색 카드 사이에는 3의 배수가 적힌 흰색 카드가 1장 이상 놓여 있다.



076 ★★★ 2022학년도 9월모평 확통 30번

네 명의 학생 A, B, C, D에게 같은 종류의 사인펜 14개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (4점)

- (가) 각 학생은 1개 이상의 사인펜을 받는다.
(나) 각 학생이 받는 사인펜의 개수는 9 이하이다.
(다) 적어도 한 학생은 짝수 개의 사인펜을 받는다.

DAY
6

I

2. 중
복
조
합

077 ★★☆☆ 2021년 3월학평 확통 26번

같은 종류의 연필 6자루와 같은 종류의 지우개 5개를 세 명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 각 학생이 적어도 한 자루의 연필을 받도록 나누어 주는 경우의 수는?

(단, 지우개를 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) (3점)

- ① 210 ② 220 ③ 230
④ 240 ⑤ 250

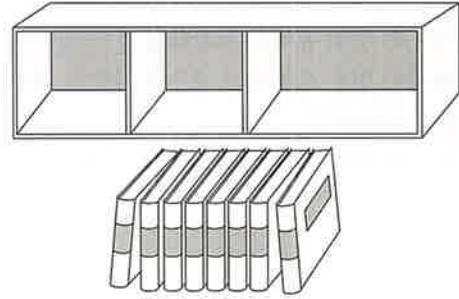
078 ★★☆☆ 2020학년도 수능 나형 29번

세 명의 학생 A, B, C에게 같은 종류의 사탕 6개와 같은 종류의 초콜릿 5개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (4점)

- (가) 학생 A가 받는 사탕의 개수는 1 이상이다.
(나) 학생 B가 받는 초콜릿의 개수는 1 이상이다.
(다) 학생 C가 받는 사탕의 개수와 초콜릿의 개수의 합은 1 이상이다.

079 ★★☆☆ 2022년 3월학평 확통 27번

그림과 같이 같은 종류의 책 8권과 이 책을 각 칸에 최대 5권, 5권, 8권을 꽂을 수 있는 3개의 칸으로 이루어진 책장이 있다. 이 책 8권을 책장에 남김없이 나누어 꽂는 경우의 수는? (단, 비어 있는 칸이 있을 수 있다.) (3점)



- ① 31 ② 32 ③ 33
④ 34 ⑤ 35

080 ★★☆☆ 2022학년도 6월모평 확통 26번

빨간색 카드 4장, 파란색 카드 2장, 노란색 카드 1장이 있다. 이 7장의 카드를 세 명의 학생에게 남김없이 나누어 줄 때, 3가지 색의 카드를 각각 한 장 이상 받는 학생이 있도록 나누어 주는 경우의 수는? (단, 같은 색 카드끼리는 서로 구별하지 않고, 카드를 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.)

(3점)

- ① 78 ② 84 ③ 90
④ 96 ⑤ 102

081 ★★★ 2020년 7월학평 나형 29번

흰 공 2개, 빨간 공 3개, 검은 공 3개를 3명의 학생에게 남김없이 나누어 주려고 한다. 흰 공을 받은 학생은 빨간 공과 검은 공도 반드시 각각 1개 이상 받도록 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색의 공은 서로 구별하지 않고, 공을 하나도 받지 못하는 학생은 없다.) (4점)

082 ★★☆☆ 2020년 10월학평 가형 28번

세 명의 학생 A, B, C에게 같은 종류의 빵 3개와 같은 종류의 우유 4개를 남김없이 나누어 주려고 한다. 빵만 받는 학생은 없고, 학생 A는 빵을 1개 이상 받도록 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.
(단, 우유를 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) (4점)

083 ★★★ 2021학년도 수능 가형 29번

네 명의 학생 A, B, C, D에게 검은색 모자 6개와 흰색 모자 6개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 모자끼리는 서로 구별하지 않는다.) (4점)

- (가) 각 학생은 1개 이상의 모자를 받는다.
- (나) 학생 A가 받는 검은색 모자의 개수는 4 이상이다.
- (다) 흰색 모자보다 검은색 모자를 더 많이 받는 학생은 A를 포함하여 2명뿐이다.

DAY
6

I

2. 중
복
조
합

084 ★★★ 2021년 7월학평 확통 30번

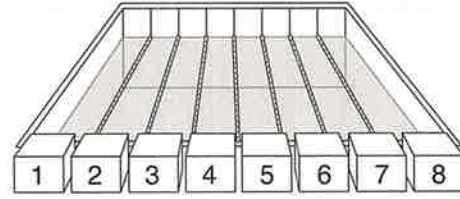
네 명의 학생 A, B, C, D에게 검은 공 4개, 흰 공 5개, 빨간 공 5개를 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.

(단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) (4점)

- (가) 각 학생이 받는 공의 색의 종류의 수는 2이다.
 (나) 학생 A는 흰 공과 검은 공을 받으며 흰 공보다 검은 공을 더 많이 받는다.
 (다) 학생 A가 받는 공의 개수는 홀수이며 학생 A가 받는 공의 개수 이상의 공을 받는 학생은 없다.

085 ★★★ 2019년 7월학평 나형 16번

어느 수영장에 1번부터 8번까지 8개의 레인이 있다. 3명의 학생이 서로 다른 레인의 번호를 각각 1개씩 선택할 때, 3명의 학생이 선택한 레인의 세 번호 중 어느 두 번호도 연속되지 않도록 선택하는 경우의 수는? (4점)



- ① 120 ② 132 ③ 144
 ④ 156 ⑤ 168

086 ★★★ 2020학년도 9월모평 나형 29번

연필 7자루와 볼펜 4자루를 다음 조건을 만족시키도록 여학생 3명과 남학생 2명에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 연필끼리는 서로 구별하지 않고, 볼펜끼리도 서로 구별하지 않는다.) (4점)

- (가) 여학생이 각각 받는 연필의 개수는 서로 같고, 남학생이 각각 받는 볼펜의 개수도 서로 같다.
 (나) 여학생은 연필을 1자루 이상 받고, 볼펜을 받지 못하는 여학생이 있을 수 있다.
 (다) 남학생은 볼펜을 1자루 이상 받고, 연필을 받지 못하는 남학생이 있을 수 있다.

087 ★★★ 2021학년도 6월모평 가형 29번

검은색 볼펜 1자루, 파란색 볼펜 4자루, 빨간색 볼펜 4자루가 있다. 이 9자루의 볼펜 중에서 5자루를 선택하여 2명의 학생에게 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 색 볼펜끼리는 서로 구별하지 않고, 볼펜을 1자루도 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) (4점)

088 ★★★ 2019학년도 6월모평 나형 20번

자연수 n 에 대하여 $2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 a_n 이라 하자. 다음은 $\sum_{n=1}^8 a_n$ 의 값을 구하는 과정이다.

음이 아닌 정수 a, b, c, d 가 $2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키려면 음이 아닌 정수 k 에 대하여

$c+d=2k$ 이어야 한다.

$c+d=2k$ 인 경우는 (1) 음이 아닌 정수 k_1, k_2 에 대하여 $c=2k_1, d=2k_2$ 인 경우이거나 (2) 음이 아닌 정수 k_3, k_4 에 대하여 $c=2k_3+1, d=2k_4+1$ 인 경우이다.

(1) $c=2k_1, d=2k_2$ 인 경우 :

$2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 $\boxed{\text{(가)}}$ 이다.

(2) $c=2k_3+1, d=2k_4+1$ 인 경우 :

$2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는 $\boxed{\text{(나)}}$ 이다.

(1), (2)에 의하여 $2a+2b+c+d=2n$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수 a_n 은

$$a_n = \boxed{\text{(가)}} + \boxed{\text{(나)}}$$

이다. 자연수 m 에 대하여

$$\sum_{n=1}^m \boxed{\text{(나)}} = {}_{m+3}C_4$$

이므로

$$\sum_{n=1}^8 a_n = \boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를 r 이라 할 때, $f(6)+g(5)+r$ 의 값은?

(4점)

- ① 893 ② 918 ③ 943
 ④ 968 ⑤ 993

DAY
6

I

2. 중
복
조
합

다음은 4 이상의 자연수 n 에 대하여 등식

$$a \times b \times c \times d = 2^n \times 3^m$$

을 만족시키는 2 이상의 자연수 a, b, c, d 의 순서쌍 (a, b, c, d) 중에서 $a+b+c+d$ 가 짝수가 되도록 하는 모든 순서쌍의 개수를 구하는 과정이다.

$$a = 2^{x_1} \times 3^{y_1}, b = 2^{x_2} \times 3^{y_2}, c = 2^{x_3} \times 3^{y_3}, d = 2^{x_4} \times 3^{y_4}$$

하면 $x_1+x_2+x_3+x_4=n, y_1+y_2+y_3+y_4=m$

(단, $i=1, 2, 3, 4$ 에 대하여 x_i, y_i 는 음이 아닌 정수)

이다. 이때 $a+b+c+d$ 가 짝수이므로 a, b, c, d 가 모두 짝수이거나 a, b, c, d 중에서 2개만 짝수이다.

(i) a, b, c, d 가 모두 짝수인 경우

x_1, x_2, x_3, x_4 가 모두 자연수이고 y_1, y_2, y_3, y_4 는 음이 아닌 정수이므로 순서쌍

$(x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4)$ 의 개수는

$${}_4H_{(7)} \times {}_4H_n \dots\dots \textcircled{가}$$

(ii) a, b, c, d 중에서 2개만 짝수인 경우

x_1, x_2, x_3, x_4 중에서 자연수가 2개이고 0이 2개이므로 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수는

$${}_4C_2 \times \textcircled{나}$$

이다. 이때 a, b, c, d 중 홀수인 두 수는 1이 될 수 없으므로 순서쌍 (y_1, y_2, y_3, y_4) 의 개수는

$${}_4H_{(4)}$$

따라서 순서쌍 $(x_1, x_2, x_3, x_4, y_1, y_2, y_3, y_4)$ 의

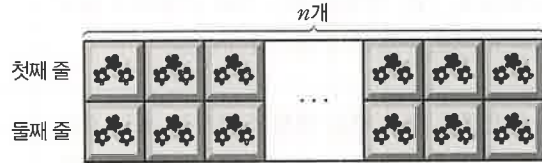
$$\text{개수는 } {}_4C_2 \times \textcircled{나} \times {}_4H_{(4)} \dots\dots \textcircled{다}$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 경우의 수는 $\textcircled{가} + \textcircled{다}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n), h(n)$ 이라 할 때, $f(6)+g(7)+h(8)$ 의 값은? (4점)

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

그림과 같이 가로로 n 개, 세로로 2개씩 총 $2n$ 개의 크기가 같은 정사각형 모양의 타일을 이어 붙인다.



이 타일 중에서 3개를 골라 검은색으로 칠하되, 검은색으로 칠한 타일이 서로 이어 붙지 않게 하려고 한다. 다음은 검은색으로 칠한 타일이 이어 붙지 않은 경우와 이어 붙은 경우의 한 예이다.

이어 붙지 않은 경우 :



이어 붙은 경우 :



다음은 $n \geq 6$ 일 때, 검은색으로 칠할 타일 3개를 고르는 경우의 수 $S(n)$ 을 구하는 과정이다.

첫째 줄에 있는 타일 중 검은색으로 칠할 타일의 개수를 $k(k=0, 1, 2, 3)$ 이라 하면

(i) $k=0$ 일 때 둘째 줄에 있는 n 개의 타일 중에서 검은색으로 칠할 타일 3개를 고르는 경우의 수는 $\textcircled{가}$ 이다.

(ii) $k=1$ 일 때 둘째 줄에 있는 n 개의 타일 중에서 검은색으로 칠할 타일 2개를 고르는 경우의 수는 ${}_3H_{n-3}$ 이고, 첫째 줄에서 검은색으로 칠할 타일 1개를 고르는 경우의 수는 $\textcircled{나}$ 이므로 검은색으로 칠할 타일 3개를 고르는 경우의 수는 ${}_3H_{n-3} \times \textcircled{나}$ 이다.

(iii) $k=2$ 일 때 (ii)와 같은 방법으로 구할 수 있다.

(iv) $k=3$ 일 때 (i)과 같은 방법으로 구할 수 있다.

$$\text{따라서 } S(n) = \frac{2(n-2)(2n^2-8n+9)}{3} \text{이다.}$$

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(n)$ 이라 할 때, $f(10)+g(8)$ 의 값은? (4점)

- ① 60 ② 61 ③ 62
④ 63 ⑤ 64

다음은 n 명의 사람이 각자 세 상자 A, B, C 중 2개의 상자를 선택하여 각 상자에 공을 하나씩 넣을 때, 세 상자에서 서로 다른 개수의 공이 들어가는 경우의 수를 구하는 과정이다. (단, n 은 6의 배수인 자연수이고 공은 구별하지 않는다.)

세 상자에 서로 다른 개수의 공이 들어가는 경우는

‘(i) 세 상자에 공이 들어가는 모든 경우’에서

‘(ii) 세 상자에 모두 같은 개수의 공이 들어가는 경우’와

‘(iii) 세 상자 중 두 상자에만 같은 개수의 공이 들어가는 경우’를 제외하면 된다.

(i)의 경우 :

n 명의 사람이 각자 세 상자 중 공을 넣을 두 상자를 선택하는 경우의 수는 n 명의 사람이 각자 공을 넣지 않을 한 상자를 선택하는 경우의 수와 같다. 따라서 세 상자에서 중복을 허락하여 n 개의 상자를 선택하는 경우의 수인 $\boxed{\text{(가)}}$ 이다.

(ii)의 경우 :

각 상자에 $\frac{2n}{3}$ 개의 공이 들어가는 경우뿐이므로 경우의 수는 1이다.

(iii)의 경우 :

두 상자 A, B에 같은 개수의 공이 들어가면 상자 C에는 최대 n 개의 공을 넣을 수 있으므로 두 상자 A, B에 각각 $\frac{n}{2}$ 개보다 작은 개수의 공이 들어갈 수 없다.

따라서 두 상자 A, B에 같은 개수의 공이 들어가는 경우의 수는 $\boxed{\text{(나)}}$ 이다.

그러므로 세 상자 중 두 상자에만 같은 개수의 공이 들어가는 경우의 수는 ${}_3C_2 \times (\boxed{\text{(나)}} - 1)$ 이다.

따라서 세 상자에 서로 다른 개수의 공이 들어가는 경우의 수는 $\boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$, $h(n)$

이라 할 때, $\frac{f(30)}{g(30)} + h(30)$ 의 값은? (4점)

- ① 481 ② 491 ③ 501
④ 511 ⑤ 521

다음은 비어 있는 세 주머니 A, B, C에 먼저 흰 공 6개를 남김없이 나누어 넣은 후 검은 공 6개를 남김없이 나누어 넣을 때, 빈 주머니가 생기지 않도록 나누어 넣는 경우의 수를 구하는 과정이다.

(단, 같은 색의 공은 구별하지 않는다.)

빈 주머니가 생기지 않도록 나누어 넣는 경우의 수는

세 주머니 A, B, C에 먼저 흰 공 6개를 남김없이

나누어 넣은 후 검은 공 6개를 남김없이 나누어 넣을 때,

흰 공을 넣지 않은 주머니가 있으면 그 주머니에는 검은

공이 1개 이상 들어가도록 나누어 넣는 경우의 수와

같다.

흰 공을 넣은 주머니의 개수를 n 이라 하면

(i) $n=3$ 일 때

세 주머니 A, B, C에 흰 공을 각각 1개 이상 나누어 넣은 후, 검은 공을 나누어 넣는 경우이므로 이 경우의 수는 ${}_3H_3 \times \boxed{\text{(가)}}$ 이다.

(ii) $n=2$ 일 때

세 주머니 A, B, C 중 2개의 주머니에 흰 공을 각각 1개 이상 나누어 넣은 후, 검은 공을 나누어 넣는 경우이므로 이 경우의 수는 $\boxed{\text{(나)}}$ 이다.

(iii) $n=1$ 일 때

세 주머니 A, B, C 중 1개의 주머니에 흰 공을 넣은 후, 검은 공을 나누어 넣는 경우이므로 이 경우의 수는 $\boxed{\text{(다)}}$ 이다.

따라서

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 경우의 수는

${}_3H_3 \times \boxed{\text{(가)}} + \boxed{\text{(나)}} + \boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p , q , r 이라 할 때, $p+q+r$ 의 값은? (4점)

- ① 374 ② 381 ③ 388
④ 395 ⑤ 402

네 개의 비어 있는 상자 A, B, C, D가 있다. 각각의 상자에 최대 5개의 공을 넣을 수 있을 때, 네 상자 A, B, C, D에 n ($1 \leq n \leq 20$)개의 공을 남김없이 나누어 넣는 경우의 수를 $f(n)$ 이라 하자. 다음은 $f(15) + f(14) + f(13)$ 의 값을 구하는 과정이다. (단, 공은 구별하지 않고, 공을 하나도 넣지 않은 상자가 있을 수 있다.)

네 상자 A, B, C, D에 n 개의 공을 남김없이 나누어 넣는 경우의 수는 공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 $20 - n$ 개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같다.

(i) $n=15$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 5개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같으므로

$$f(15) = \boxed{\text{가}}$$

(ii) $n=14$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 6개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같으므로

$$f(14) = {}_4H_6 - \boxed{\text{나}}$$

(iii) $n=13$ 인 경우

공이 5개씩 모두 20개가 들어 있는 네 상자 A, B, C, D에서 총 7개의 공을 꺼내는 경우의 수와 같으므로

$$f(13) = \boxed{\text{다}}$$

(i), (ii), (iii)에 의해

$$f(15) + f(14) + f(13) = \boxed{\text{가}} + ({}_4H_6 - \boxed{\text{나}}) + \boxed{\text{다}} \text{이다.}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $p+q+r$ 의 값은? (4점)

- ① 164 ② 168 ③ 172
④ 176 ⑤ 180

유형 07 함수의 개수와 조합



☑ 출제경향

증가 또는 감소함수이면서 특정 조건을 만족시키는 함수의 개수를 묻는 문제가 출제된다.

🔍 접근방법

추가된 조건에 따라 경우를 나눠 해결한다.

📌 단골공식

두 집합 $X = \{1, 2, 3, \dots, m\}, Y = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ 에서 함수

$f: X \rightarrow Y$ 중 임의의 $x_1, x_2 \in X$ 에 대하여

$x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) < f(x_2)$ 인 함수 f 의 개수는 ${}_nC_m$ (단, $m \leq n$)

$x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 인 함수 f 의 개수는 ${}_nH_m$

094 ★★☆☆ 2019학년도 수능 나형 19번

다음은 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 과 함수

$f: X \rightarrow X$ 에 대하여 합성함수 $f \circ f$ 의 치역의 원소의 개수가 5인 함수 f 의 개수를 구하는 과정이다.

함수 f 와 함수 $f \circ f$ 의 치역을 각각 A 와 B 라 하자.

$n(A) = 6$ 이면 함수 f 는 일대일대응이고, 함수 $f \circ f$ 도 일대일대응이므로 $n(B) = 6$ 이다.

또한 $n(A) \leq 4$ 이면 $B \subset A$ 이므로 $n(B) \leq 4$ 이다.

그러므로 $n(A) = 5$, 즉 $B = A$ 인 경우만 생각하면 된다.

(i) $n(A) = 5$ 인 X 의 부분집합 A 를 선택하는 경우의 수는 $\boxed{\text{가}}$ 이다.

(ii) (i)에서 선택한 집합 A 에 대하여, X 의 원소 중 A 에 속하지 않는 원소를 k 라 하자.

$n(A) = 5$ 이므로 집합 A 에서 $f(k)$ 를 선택하는 경우의 수는 $\boxed{\text{나}}$ 이다.

(iii) (i)에서 선택한 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ 와 (ii)에서 선택한 $f(k)$ 에 대하여, $f(k) \in A$ 이며 $A = B$ 이므로 $A = \{f(a_1), f(a_2), f(a_3), f(a_4), f(a_5)\} \dots (*)$ 이다. $(*)$ 을 만족시키는 경우의 수는 집합 A 에서 집합 A 로의 일대일대응의 개수와 같으므로 $\boxed{\text{다}}$ 이다.

따라서 (i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 함수 f 의 개수는

$$\boxed{\text{가}} \times \boxed{\text{나}} \times \boxed{\text{다}} \text{이다.}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $p+q+r$ 의 값은? (4점)

- ① 131 ② 136 ③ 141
④ 146 ⑤ 151

095 ★★★ 2021학년도 수능 나형 13번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는? (3점)

$$f(2) \leq f(3) \leq f(4)$$

- ① 64 ② 68 ③ 72
④ 76 ⑤ 80

096 ★★★ 2011년 7월학평 가형 27번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에서 집합 $Y = \{4, 5, 6, 7\}$ 로의 함수 f 중 다음 조건을 만족하는 함수의 개수를 구하시오. (3점)

- (가) $f(2) = 5$
(나) 집합 X 의 임의의 두 원소 i, j 에 대하여 $i < j$ 이면 $f(i) \leq f(j)$

097 ★★★ 2022년 10월학평 확통 29번

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.
(나) $f(1) \leq 3$
(다) $f(3) \leq f(1) + 4$

098 ★★★ 2023학년도 6월모평 확통 29번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $f(f(1)) = 4$
(나) $f(1) \leq f(3) \leq f(5)$

099 ★★★ 2024년 10월학평 확통 29번

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $x = 1, 2, 3$ 일 때, $f(x) \leq f(x+1)$ 이다.
(나) $f(a) = a$ 인 X 의 원소 a 의 개수는 1이다.

두 집합

$$X = \{1, 2, 3, 4\}, Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오. (4점)

(가) $f(1) \leq f(2) \leq f(1) + f(3) \leq f(1) + f(4)$

(나) $f(1) + f(2)$ 는 짝수이다.

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. (4점)

(가) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여

$$x_1 < x_2 \text{ 이면 } f(x_1) \leq f(x_2) \text{ 이다.}$$

(나) $f(2) \neq 1$ 이고 $f(4) \times f(5) < 20$ 이다.

102 ★★★ 2020년 7월학평 가형 28번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 함수 $f: X \rightarrow X$ 중에서 다음 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $f(3) \times f(6)$ 은 3의 배수이다.
 (나) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.

103 ★★★ 2022년 7월학평 확통 28번

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 X 에서 Y 로의 함수 f 의 개수는? (4점)

- (가) $\sqrt{f(1) \times f(2) \times f(3)}$ 의 값은 자연수이다.
 (나) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.

- ① 84 ② 87 ③ 90
 ④ 93 ⑤ 96

104 ★★★ 2018년 10월학평 나형 26번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 3이다.
 (나) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.

105 ★★★ 2022년 3월학평 확통 29번

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $Y = \{-1, 0, 1, 2, 3\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5)$
 (나) $f(a) + f(b) = 0$ 을 만족시키는 집합 X 의 서로 다른 두 원소 a, b 가 존재한다.

106 ★★★ 2024년 3월학평 확통 30번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $f(1) \leq f(2) \leq f(3)$
 (나) $1 < f(5) < f(4)$
 (다) $f(a) = b, f(b) = a$ 를 만족시키는 집합 X 의 서로 다른 두 원소 a, b 가 존재한다.

107 ★★★ 2025학년도 수능 확통 28번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는? (4점)

- (가) $f(1) \times f(6)$ 의 값이 6의 약수이다.
 (나) $2f(1) \leq f(2) \leq f(3) \leq f(4) \leq f(5) \leq 2f(6)$

- ① 166 ② 171 ③ 176
 ④ 181 ⑤ 186

108 ★★★ 2023년 4월학평 확통 29번

두 집합

$X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}, Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 X 에서 Y 로의 함수 f 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $f(4) = f(1) + f(2) + f(3)$
 (나) $2f(4) = f(5) + f(6) + f(7) + f(8)$

1등급에 도전하는

최고난도 문제



257-1-2-Y99

문제 풀이 동영상 강의

109 ★★★★★ 2025학년도 6월모평 확통 30번

집합 $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) X 의 모든 원소 x 에 대하여 $x + f(x) \in X$ 이다.
- (나) $x = -2, -1, 0, 1$ 일 때 $f(x) \geq f(x+1)$ 이다.

110 ★★★★★ 2025학년도 9월모평 확통 30번

흰 공 4개와 검은 공 4개를 세 명의 학생 A, B, C에게 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.
(단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않고, 공을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) (4점)

- (가) 학생 A가 받는 공의 개수는 0 이상 2 이하이다.
- (나) 학생 B가 받는 공의 개수는 2 이상이다.

DAY
7

I

2. 중복 조합

111 ★★★★★ 2024학년도 9월모평 확통 30번

다음 조건을 만족시키는 13 이하의 자연수 a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수를 구하시오. (4점)

(가) $a \leq b \leq c \leq d$

(나) $a \times d$ 는 홀수이고, $b+c$ 는 짝수이다.

112 ★★★★★ 2021년 4월학평 확통 30번

다음 조건을 만족시키는 14 이하의 네 자연수 x_1, x_2, x_3, x_4 의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수를 구하시오. (4점)

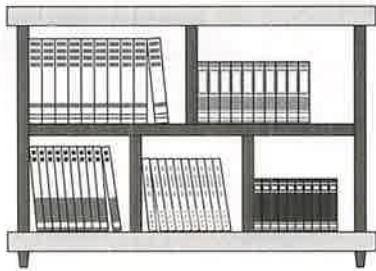
(가) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 34$

(나) x_1 과 x_3 은 홀수이고 x_2 와 x_4 는 짝수이다.

113 ★★★★★ 2020년 4월학평 가형 29번

어느 학교 도서관에서 독서프로그램 운영을 위해 철학, 사회과학, 자연과학, 문학, 역사 분야에 해당하는 책을 각 분야별로 10권씩 총 50권을 준비하였다. 한 학급에서 이 50권의 책 중 24권의 책을 선택하려고 할 때, 다음 조건을 만족시키도록 선택하는 경우의 수를 구하시오. (단, 같은 분야에 해당하는 책은 서로 구별하지 않는다.) (4점)

- (가) 철학, 사회과학, 자연과학 각각의 분야에 해당하는 책은 4권 이상씩 선택한다.
 (나) 문학 분야에 해당하는 책은 선택하지 않거나 4권 이상 선택한다.
 (다) 역사 분야에 해당하는 책은 선택하지 않거나 4권 이상 선택한다.



114 ★★★★★ 2023학년도 수능 확통 30번

집합 $X = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f : X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) 9 이하의 모든 자연수 x 에 대하여 $f(x) \leq f(x+1)$ 이다.
 (나) $1 \leq x \leq 5$ 일 때 $f(x) \leq x$ 이고, $6 \leq x \leq 10$ 일 때 $f(x) \geq x$ 이다.
 (다) $f(6) = f(5) + 6$

DAY
7

I

2. 중복 조합

115 ★★★★★ 2023년 7월학평 확통 30번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수를 구하시오. (4점)

(가) $f(7) - f(1) = 3$

(나) 5 이하의 모든 자연수 n 에 대하여 $f(n) \leq f(n+2)$ 이다.

(다) $\frac{1}{3}|f(2) - f(1)|$ 과 $\frac{1}{3}\sum_{k=1}^4 f(2k-1)$ 의 값은 모두 자연수이다.

경찰대 · 사관학교 입학시험 기출문제



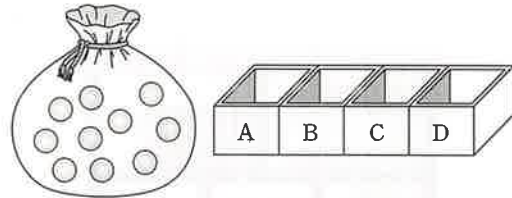
257-1-2-YCS

문제 풀이 동영상 강의

116 ★★★ 2018학년도 사관학교 나형 18번

그림과 같이 10개의 공이 들어 있는 주머니와 일렬로 나열된 네 상자 A, B, C, D가 있다. 이 주머니에서 2개의 공을 동시에 꺼내어 이웃한 두 상자에 각각 한 개씩 넣는 시행을 5회 반복할 때, 네 상자 A, B, C, D에 들어 있는 공의 개수를 각각 a, b, c, d 라 하자. a, b, c, d 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

(단, 상자에 넣은 공은 다시 꺼내지 않는다.) (4점)



- ① 21 ② 22 ③ 23
④ 24 ⑤ 25

117 ★★★ 2017학년도 사관학교 가형 14번

같은 종류의 볼펜 6개, 같은 종류의 연필 6개, 같은 종류의 지우개 6개가 필통에 들어 있다. 이 필통에서 8개를 동시에 꺼내는 경우의 수는?

(단, 같은 종류끼리는 서로 구별하지 않는다.) (4점)

- ① 18 ② 24 ③ 30
④ 36 ⑤ 42

118 ★★★ 2021학년도 사관학교 가형 9번

다섯 개의 자연수 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 3개의 수를 택할 때, 택한 세 수의 곱이 6 이상인 경우의 수는? (3점)

- ① 23 ② 25 ③ 27
④ 29 ⑤ 31

119 ★★★ 2018학년도 경찰대 13번

1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 5개의 공을 모두 3개의 상자 A, B, C에 넣으려고 한다. 각 상자에 들어진 공에 적힌 수의 합이 11 이하가 되도록 공을 상자에 넣는 방법의 수는? (단, 빈 상자의 경우에는 넣어진 공에 적힌 수의 합을 0으로 생각한다.) (4점)

- ① 190 ② 195 ③ 200
④ 205 ⑤ 210

120 ★★★ 2017학년도 사관학교 나형 25번

방정식 $(x+y+z)(s+t)=49$ 를 만족시키는 자연수 x, y, z, s, t 의 모든 순서쌍 (x, y, z, s, t) 의 개수를 구하시오. (3점)

121 ★★★ 2021학년도 사관학교 나형 27번

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수를 구하시오. (4점)

- (가) $a+b+c+d+e=10$
(나) ab 는 홀수이다.

DAY
7

I

2. 중복 조합

122 ★★★ 2021학년도 경찰대 24번

다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c, d, e 의 모든 순서쌍 (a, b, c, d, e) 의 개수를 구하시오. (4점)

(가) $ab(c+d+e)=12$

(나) a, b, c, d, e 중에서 적어도 2개는 짝수이다.

123 ☆☆☆ 2019학년도 경찰대 2번

세 정수 a, b, c 에 대하여

$$1 \leq a \leq |b| \leq |c| \leq 7$$

을 만족시키는 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는? (3점)

- ① 300 ② 312 ③ 324
④ 336 ⑤ 348

124 ★★★ 2024학년도 사관학교 확률 30번

네 명의 학생 A, B, C, D에게 같은 종류의 연필 5자루와 같은 종류의 공책 5권을 다음 규칙에 따라 남김없이 나누어 주는 경우의 수를 구하시오. (단, 연필을 받지 못하는 학생이 있을 수 있고, 공책을 받지 못하는 학생이 있을 수 있다.) (4점)

(가) 학생 A가 받는 연필의 개수는 4 이상이다.

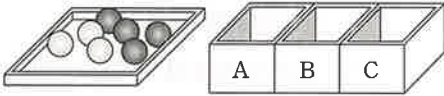
(나) 공책보다 연필을 더 많이 받는 학생은 1명뿐이다.

125 ★☆☆ 2019학년도 사관학교 나형 18번

흰색 탁구공 3개와 주황색 탁구공 4개를 서로 다른 3개의 비어 있는 상자 A, B, C에 남김없이 넣으려고 할 때, 다음 조건을 만족시키도록 넣는 경우의 수는?
(단, 탁구공을 하나도 넣지 않은 상자가 있을 수 있다.) (4점)

- (가) 상자 A에는 흰색 탁구공을 1개 이상 넣는다.
(나) 흰색 탁구공만 들어 있는 상자는 없도록 넣는다.

- ① 35 ② 37 ③ 39
④ 41 ⑤ 43



126 ★☆☆ 2025학년도 사관학교 확통 27번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f: X \rightarrow X$ 의 개수는? (3점)

- (가) $x=1, 2, 3$ 일 때 $f(x) \leq f(x+1)$ 이다.
(나) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 2이다.

- ① 50 ② 60 ③ 70
④ 80 ⑤ 90

127 ★★★ 2022학년도 사관학교 확통 28번

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, $Y = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 함수 $f: X \rightarrow Y$ 의 개수는? (4점)

- (가) 집합 X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.
(나) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $(f \circ f \circ f)(x) = 1$ 이다.

- ① 24 ② 27 ③ 30
④ 33 ⑤ 36

DAY
7

I

2. 중목 조합

03 이항정리

평가원 모의평가 (2003~2025학년도) 대학수학능력시험 (1996~2025학년도) 교육청 학력평가 (2004~2024년 시행) 경찰대 입학시험 (2017~2025학년도) 사관학교 입학시험 (2017~2025학년도)

1. 이항정리 | 유형 01, 02, 03, 04, 05

25, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 15, 12, 07, 06 수능출제

(1) n 이 자연수일 때, $(a+b)^n$ 의 전개식은 다음과 같고, 이것을 이항정리라 한다.

$$(a+b)^n = {}_nC_0 a^n + {}_nC_1 a^{n-1}b + \cdots + {}_nC_r a^{n-r}b^r + \cdots + {}_nC_n b^n$$

$$= \sum_{r=0}^n {}_nC_r a^{n-r}b^r$$

위의 각 항의 계수 ${}_nC_0, {}_nC_1, \dots, {}_nC_r, \dots, {}_nC_n$ 을 이항계수라 하고, ${}_nC_r a^{n-r}b^r$ 을 $(a+b)^n$ 의 전개식의 일반항이라 한다.

$$(2) (1+x)^n = \sum_{r=0}^n {}_nC_r x^r = {}_nC_0 + {}_nC_1 x + {}_nC_2 x^2 + \cdots + {}_nC_r x^r + \cdots + {}_nC_n x^n$$

예 $(2a+b)^3$ 을 이항정리를 이용하여 전개하면 다음과 같다.

$$(2a+b)^3 = {}_3C_0 (2a)^3 + {}_3C_1 (2a)^2 b + {}_3C_2 (2a)b^2 + {}_3C_3 b^3$$

$$= 1 \times 8a^3 + 3 \times 4a^2 \times b + 3 \times 2a \times b^2 + 1 \times b^3$$

$$= 8a^3 + 12a^2b + 6ab^2 + b^3$$

2. 이항계수의 성질 | 유형 06

- (1) ${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$
- (2) ${}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0$
- (3) ${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots = 2^{n-1}$
- (4) ${}_nC_1 + 2 \cdot {}_nC_2 + 3 \cdot {}_nC_3 + \cdots + n \cdot {}_nC_n = n \cdot 2^{n-1}$

예 ① ${}_5C_0 + {}_5C_1 + {}_5C_2 + {}_5C_3 + {}_5C_4 + {}_5C_5 = 2^5 = 32$

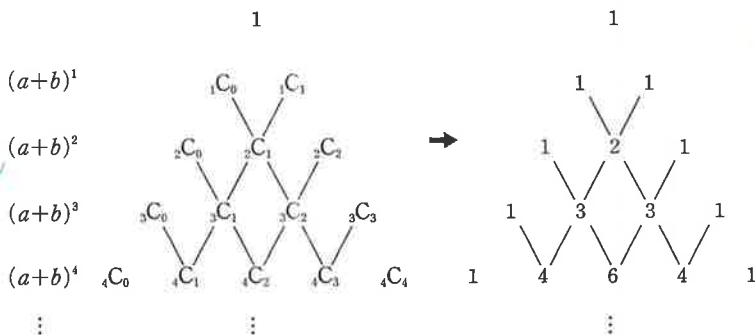
② ${}_5C_0 - {}_5C_1 + {}_5C_2 - {}_5C_3 + {}_5C_4 - {}_5C_5 = 0$

③ ${}_5C_0 + {}_5C_2 + {}_5C_4 = {}_5C_1 + {}_5C_3 + {}_5C_5 = 2^{5-1} = 2^4 = 16$

④ ${}_5C_1 + 2 \cdot {}_5C_2 + 3 \cdot {}_5C_3 + 4 \cdot {}_5C_4 + 5 \cdot {}_5C_5 = 5 \cdot 2^{5-1} = 80$

3. 파스칼의 삼각형 | 유형 06

$n=1, 2, 3, 4, \dots$ 일 때, $(a+b)^n$ 의 전개식에서 이항계수를 다음과 같이 배열하고 가장 위쪽에 자연수 1을 놓아 삼각형 모양으로 배열한 것을 파스칼의 삼각형이라고 한다.

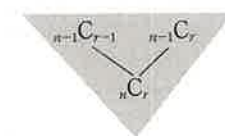


보충설명

- 이항정리는 a 에 대한 내림차순(b 에 대한 오름차순)으로 정리한다.
- 일반항 ${}_nC_r a^{n-r}b^r$ 은 r 번째 항이 아니고 $(r+1)$ 번째 항이다.
- n 이 자연수일 때, $(a+b+c)^n$ 의 전개식의 일반항은 $\frac{n!}{p!q!r!} a^p b^q c^r$
(단, $p+q+r=n, p \geq 0, q \geq 0, r \geq 0$)

- $(1+x)^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 x + {}_nC_2 x^2 + \cdots + {}_nC_n x^n$ 에서
(1) $x=1$ 을 대입하면
 $2^n = {}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n \quad \cdots \textcircled{1}$
(2) $x=-1$ 을 대입하면
 $0 = {}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + (-1)^n {}_nC_n \quad \cdots \textcircled{2}$
(3) $\textcircled{1} + \textcircled{2}$ 을 하면
 $2({}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots) = 2^n$
 $\therefore {}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots = 2^{n-1}$
(4) $\textcircled{1} - \textcircled{2}$ 을 하면
 $2({}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots) = 2^n$
 $\therefore {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots = 2^{n-1}$

- ${}_nC_0 = 1, {}_nC_n = 1$ 이므로 각 단계의 양 끝에 있는 수는 모두 1이다.
- ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$ 이므로 각 단계의 배열은 좌우 대칭이다.
- ${}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r = {}_nC_r$



기출로 확인하는

기본 개념 문제



257-1-3-Y00

문제 풀이 동영상 강의

001

1. 이항정리 2023년 7월학평 확통 23번

다항식 $(x^2+2)^6$ 의 전개식에서 x^8 의 계수는? (2점)

- ① 30 ② 45 ③ 60
④ 75 ⑤ 90

002

1. 이항정리 2021년 4월학평 확통 24번

다항식 $(x+2a)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수가 640일 때, 양수 a 의 값은? (3점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

003

1. 이항정리 2019학년도 9월모평 나형 9번

다항식 $(x+a)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수가 40일 때, x 의 계수는? (단, a 는 상수이다.) (3점)

- ① 60 ② 65 ③ 70
④ 75 ⑤ 80

004

2. 이항계수의 성질 2013년 10월학평 B형 22번

${}_5C_0 + {}_5C_1 + {}_5C_2 + {}_5C_3 + {}_5C_4 + {}_5C_5$ 의 값을 구하시오. (3점)

DAY
8

I

3. 이항정리

어떤 유형이든 대비하는

유형 정복 문제



유형 01 이항정리 - $(ax+b)^n$

동영상강의



257-1-3-Y01

출제경향

이항정리를 이용하여 계수나 상수항을 구하는 문제가 자주 출제된다.

접근방법

이항정리

$$(a+b)^n = {}_nC_0b^n + {}_nC_1ab^{n-1} + \dots + {}_nC_r a^r b^{n-r} + \dots + {}_nC_n a^n$$

(단, n 은 자연수)을 응용한다.

단골공식

$$(ax+b)^n = {}_nC_0b^n + {}_nC_1axb^{n-1} + \dots + {}_nC_r (ax)^r b^{n-r} + \dots + {}_nC_n (ax)^n$$

(단, n 은 자연수)

① 일반항 : ${}_nC_k (ax)^k b^{n-k}$

② x^k 의 계수 : ${}_nC_k a^k b^{n-k}$

005 ☆☆☆ 2019년 7월학평 나형 24번

$(3x+1)^5$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오. (3점)

006 ☆☆☆ 2021학년도 6월모평 나형 8번

다항식 $(1+2x)^4$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? (3점)

- ① 12 ② 16 ③ 20
 ④ 24 ⑤ 28

007 ☆☆☆ 2024년 7월학평 확통 23번

다항식 $(2x+1)^5$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? (2점)

- ① 30 ② 35 ③ 40
 ④ 45 ⑤ 50

008 ☆☆☆ 2015년 7월학평 A형 9번

다항식 $(1+3x)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? (3점)

- ① 180 ② 210 ③ 240
 ④ 270 ⑤ 300

009 ☆☆☆ 2022학년도 수능 확통 23번

다항식 $(x+2)^7$ 의 전개식에서 x^5 의 계수는? (2점)

- ① 42 ② 56 ③ 70
 ④ 84 ⑤ 98

010 ☆☆☆ 2021학년도 9월모평 나형 22번

다항식 $(x+3)^8$ 의 전개식에서 x^7 의 계수를 구하시오. (3점)

011 ☆☆☆ 2022년 7월학평 확통 23번

다항식 $(4x+1)^6$ 의 전개식에서 x 의 계수는? (2점)

- ① 20 ② 24 ③ 28
 ④ 32 ⑤ 36

012 ★☆☆ 2021년 7월학평 확통 24번

다항식 $(2x+1)^7$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? (3점)

- ① 76 ② 80 ③ 84
④ 88 ⑤ 92

013 ★☆☆ 2019년 3월학평 가형 23번

다항식 $\left(2x+\frac{1}{2}\right)^6$ 의 전개식에서 x^4 의 계수를 구하시오. (3점)

014 ★☆☆ 2023학년도 수능 확통 23번

다항식 $(x^3+3)^5$ 의 전개식에서 x^9 의 계수는? (2점)

- ① 30 ② 60 ③ 90
④ 120 ⑤ 150

015 ★☆☆ 2021학년도 수능 나형 22번

다항식 $(3x+1)^8$ 의 전개식에서 x 의 계수를 구하시오. (3점)

016 ★☆☆ 2025학년도 6월모평 확통 25번

다항식 $(x^2-2)^5$ 의 전개식에서 x^6 의 계수는? (3점)

- ① -50 ② -20 ③ 10
④ 40 ⑤ 70

017 ★☆☆ 2025학년도 수능 확통 23번

다항식 $(x^3+2)^5$ 의 전개식에서 x^6 의 계수는? (2점)

- ① 40 ② 50 ③ 60
④ 70 ⑤ 80

018 ★☆☆ 2023학년도 9월모평 확통 23번

다항식 $(x^2+2)^6$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는? (2점)

- ① 240 ② 270 ③ 300
④ 330 ⑤ 360

유형 02 이항정리 - $(ax + \frac{b}{x})^n$

동영상강의



257-1-3-Y02

출제경향

소거되기 쉬운 간단한 분수식으로 주어져 쉽게 출제된다.

접근방법

식에서 x 를 소거하거나 적당히 남겨 계수나 상수항을 구한다.

단골공식

$$(ax + \frac{b}{x})^n = {}_nC_0(\frac{b}{x})^n + {}_nC_1(ax)(\frac{b}{x})^{n-1} + \dots + {}_nC_r(ax)^r(\frac{b}{x})^{n-r} + \dots + {}_nC_n(ax)^n \quad (\text{단, } n \text{은 자연수})$$

① 일반항 : ${}_nC_k(ax)^k(\frac{b}{x})^{n-k}$

② x^{2k-n} 의 계수 : ${}_nC_k a^k b^{n-k}$

019 ★☆☆ 2018학년도 수능 나형 12번

$(x + \frac{2}{x})^8$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는? (3점)

- ① 128 ② 124 ③ 120
④ 116 ⑤ 112

020 ★☆☆ 2020년 4월학평 나형 11번

$(x + \frac{2}{x})^5$ 의 전개식에서 x 의 계수는? (3점)

- ① 20 ② 25 ③ 30
④ 35 ⑤ 40

021 ★☆☆ 2021학년도 9월모평 가형 22번

$(x + \frac{4}{x^2})^6$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오. (3점)

022 ★☆☆ 2018년 4월학평 가형 10번

$(\frac{x}{2} + \frac{a}{x})^6$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 15일 때, 양수 a 의 값은? (3점)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

023 ★☆☆ 2022학년도 수능예시문항 확통 24번

$(x^5 + \frac{1}{x^2})^6$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? (3점)

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

024 ★☆☆ 2020년 7월학평 나형 9번

$(x^2 + \frac{2}{x})^6$ 의 전개식에서 x^6 의 계수는? (3점)

- ① 36 ② 44 ③ 52
④ 60 ⑤ 68

025 ★☆☆ 2021학년도 수능 가형 22번

$\left(x + \frac{3}{x^2}\right)^5$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오. (3점)

026 ★☆☆ 2020학년도 수능 가형 4번

$\left(2x + \frac{1}{x^2}\right)^4$ 의 전개식에서 x 의 계수는? (3점)

- ① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 32

유형 03 이항정리 - $(ax+b)^m(cx+d)^n$

통영상강의



257-1-3-Y03

출제경향

두 다항식을 적당히 곱하여 계수를 구하는 문제가 주로 출제된다.

접근방법

$(ax+b)^n = {}_nC_0b^n + {}_nC_1axb^{n-1} + \cdots + {}_nC_r(ax)^rb^{n-r} + \cdots + {}_nC_n(ax)^n$
(단, n 은 자연수)을 이용하여 접근한다.

단골공식

다항식 $(ax+b)^m(cx+d)^n$ (단, m, n 은 자연수)의 x^l 의 계수

① $(ax+b)^m$ 과 $(cx+d)^n$ 의 각각의 일반항을 구한다.

$$: {}_mC_k(ax)^kb^{m-k}, {}_nC_r(cx)^rd^{n-r}$$

② x 의 차수가 l 이 되도록 하는 k, r 의 관계식을 구한다.

$$: k+r=l$$

③ k, r 의 값을 구하여 x^l 의 계수를 구한다.

$$: {}_mC_k a^k b^{m-k} \times {}_nC_r c^r d^{n-r}$$

027 ★☆☆ 2019학년도 6월모평 나형 26번

다항식 $(1+2x)(1+x)^5$ 의 전개식에서 x^4 의 계수를 구하시오.
(4점)

028 ★☆☆ 2024년 10월학평 확통 25번

다항식 $(2x+5)(x-1)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? (3점)

- ① 20 ② 30 ③ 40
④ 50 ⑤ 60

029 ★☆☆ 2009학년도 9월모평 나형 21번

다항식 $(1-x)^4(2-x)^3$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구하시오.
(3점)

030 ★☆☆ 2020학년도 9월모평 가형 7번

다항식 $(2+x)^4(1+3x)^3$ 의 전개식에서 x 의 계수는? (3점)

- ① 174 ② 176 ③ 178
④ 180 ⑤ 182

031 ★☆☆ 2024학년도 6월모평 확통 26번

다항식 $(x-1)^6(2x+1)^7$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? (3점)

- ① 15 ② 20 ③ 25
④ 30 ⑤ 35

DAY
8

I

3. 이
항
정
리

032 ★☆☆ 2022년 10월학평 확통 24번

다항식 $(x^2+1)(x-2)^5$ 의 전개식에서 x^6 의 계수는? (3점)

- ① -10 ② -8 ③ -6
④ -4 ⑤ -2

033 ★☆☆ 2020년 4월학평 가형 11번

$(x^2-\frac{1}{x})^2(x-2)^5$ 의 전개식에서 x 의 계수는? (3점)

- ① 88 ② 92 ③ 96
④ 100 ⑤ 104

034 ★☆☆ 2020학년도 6월모평 나형 14번

$(x^2-\frac{1}{x})(x+\frac{a}{x^2})^4$ 의 전개식에서 x^3 의 계수가 7일 때, 상수 a 의 값은? (4점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

유형 04 이항정리의 활용

동영상강의



257-1-3-Y04

출제경향

$(ax+b)^n$ 의 전개식 또는 $(ax+\frac{b}{x})^n$ 의 전개식에서 주어진

계수나 상수항을 이용해 이항정리의 식을 도출해내는 문제가 출제된다.

접근방법

이항정리의 일반항을 구하고 주어진 x^n 의 계수 값으로 등식을 만들어 계산한다.

단골공식

- ① $(ax+b)^n$ 의 일반항 : ${}_nC_k(ax)^k b^{n-k}$
② $(ax+\frac{b}{x})^n$ 의 일반항 : ${}_nC_k(ax)^k (\frac{b}{x})^{n-k}$

035 ★☆☆ 2008학년도 6월모평 나형 20번

다항식 $(x-1)^n$ 의 전개식에서 x 의 계수가 -12일 때, n 의 값을 구하시오. (3점)

036 ★☆☆ 2015학년도 수능 A형 7번

다항식 $(x+a)^6$ 의 전개식에서 x^4 의 계수가 60일 때, 양수 a 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

037 ★☆☆ 2013학년도 9월모평 나형 24번

다항식 $(1+ax)^5$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 1440일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (3점)

038 ★☆☆ 2024년 5월학평 확통 24번

다항식 $(ax^2+1)^6$ 의 전개식에서 x^4 의 계수가 30일 때, 양수 a 의 값은? (3점)

- ① 1 ② $\sqrt{2}$ ③ $\sqrt{3}$
④ 2 ⑤ $\sqrt{5}$

039 ★☆☆ 2012학년도 9월모평 나형 27번

다항식 $(x+a)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수와 x^4 의 계수가 같을 때, $60a$ 의 값을 구하시오. (단, a 는 양수이다.) (4점)

040 ★☆☆ 2012학년도 수능 나형 8번

다항식 $(x+a)^7$ 의 전개식에서 x^4 의 계수가 280일 때, x^5 의 계수는? (단, a 는 상수이다.) (3점)

- ① 84 ② 91 ③ 98
④ 105 ⑤ 112

041 ★☆☆ 2019년 4월학평 나형 24번

다항식 $(ax+1)^6$ 의 전개식에서 x 의 계수와 x^3 의 계수가 같을 때, 양수 a 에 대하여 $20a^2$ 의 값을 구하시오. (3점)

042 ★☆☆ 2015학년도 6월모평 B형 23번

$\left(ax+\frac{1}{x}\right)^4$ 의 전개식에서 상수항이 54일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (3점)

DAY
8

I

3. 이항정리

043 ★☆☆ 2020년 10월학평 가형 5번

$\left(2x + \frac{a}{x}\right)^7$ 의 전개식에서 x^3 의 계수가 42일 때, 양수 a 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

044 ★☆☆ 2022학년도 9월모평 확통 25번

$\left(x^2 + \frac{a}{x}\right)^5$ 의 전개식에서 $\frac{1}{x^2}$ 의 계수와 x 의 계수가 같을 때, 양수 a 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

045 ★☆☆ 2020년 10월학평 나형 6번

${}_4C_0 + {}_4C_1 \times 3 + {}_4C_2 \times 3^2 + {}_4C_3 \times 3^3 + {}_4C_4 \times 3^4$ 의 값은? (3점)

- ① 240 ② 244 ③ 248
④ 252 ⑤ 256

046 ★☆☆ 2010년 4월학평 가형 18번

$\sum_{k=0}^5 {}_5C_k \left(\frac{3}{8}\right)^k \left(\frac{13}{8}\right)^{5-k}$ 의 값을 구하시오. (3점)

047 ★☆☆ 2009년 3월학평 가형 19번

$(x-1)^n$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 -55 일 때, x^3 의 계수를 구하시오. (단, n 은 자연수이다.) (3점)

048 ★☆☆ 2017년 4월학평 나형 9번

다항식 $(x+3)^n$ 의 전개식에서 상수항이 81일 때, x 의 계수는? (3점)

- ① 108 ② 114 ③ 120
④ 126 ⑤ 132

049 ★☆☆ 2022년 4월학평 확통 24번

3 이상의 자연수 n 에 대하여 다항식 $(x+2)^n$ 의 전개식에서 x^2 의 계수와 x^3 의 계수가 같을 때, n 의 값은? (3점)

- ① 7 ② 8 ③ 9
④ 10 ⑤ 11

050 ★☆☆ 2023학년도 6월모평 확통 26번

다항식 $(x^2+1)^4(x^3+1)^n$ 의 전개식에서 x^5 의 계수가 12일 때, x^6 의 계수는? (단, n 은 자연수이다.) (3점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

051 ★☆☆ 2007학년도 수능 나형 7번

다항식 $(x-a)^5$ 의 전개식에서 x 의 계수와 상수항의 합이 0일 때, 양의 상수 a 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

052 ★☆☆ 2023년 4월학평 확통 27번

양수 a 에 대하여 $\left(ax - \frac{2}{ax}\right)^7$ 의 전개식에서 각 항의 계수의 총합이 1일 때, $\frac{1}{x}$ 의 계수는? (3점)

- ① 70 ② 140 ③ 210
④ 280 ⑤ 350

053 ★☆☆ 2019학년도 9월모평 가형 8번

다항식 $(x+2)^{19}$ 의 전개식에서 x^k 의 계수가 x^{k+1} 의 계수보다 크게 되는 자연수 k 의 최솟값은? (3점)

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

054 ★★★ 2006학년도 수능 나형 30번

다항식 $2(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수와 다항식 $(x-1)(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수가 같게 되는 모든 순서쌍 (a, n) 에 대하여 an 의 최댓값을 구하시오.
(단, a 는 자연수이고, n 은 $n \geq 2$ 인 자연수이다.) (4점)

DAY
8

I

3. 이항정리

유형 05 이항정리와 증명

동영상강의



출제경향

증명 과정의 빈칸을 구하거나 어떤 값을 구하는 문제들이 출제된다.

접근방법

증명 과정의 빈칸의 앞뒤를 확인해 빈칸을 채우거나 값을 구한다.

055 ★★★ 2010학년도 6월모평 나형 15번

다음은 n 이 2 이상의 자연수일 때

$$\sum_{k=1}^n k({}_nC_k)^2$$

의 값을 구하는 과정이다.

두 다항식의 곱

$$(a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1})(b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n)$$

에서 x^{n-1} 의 계수는

$$a_0b_{n-1} + a_1b_{n-2} + \cdots + a_{n-1}b_0 \quad \cdots (*)$$

이다.

등식 $(1+x)^{2n-1} = (1+x)^{n-1}(1+x)^n$ 의 좌변에서

x^{n-1} 의 계수는 (가) 이고, (*)을 이용하여 우변에서

x^{n-1} 의 계수를 구하면 $\sum_{k=1}^n ({}_{n-1}C_{k-1} \times \text{(나)})$ 이다.

따라서

$$\text{(가)} = \sum_{k=1}^n ({}_{n-1}C_{k-1} \times \text{(나)})$$

이다.

한편 $1 \leq k \leq n$ 일 때 $k \times {}_nC_k = n \times {}_{n-1}C_{k-1}$ 이므로

$$\sum_{k=1}^n k({}_nC_k)^2 = \sum_{k=1}^n (n \times {}_{n-1}C_{k-1} \times \text{(나)})$$

$$= n \times \sum_{k=1}^n ({}_{n-1}C_{k-1} \times \text{(나)})$$

$$= \text{(다)}$$

이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? (4점)

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|--------------------|-----------------|-------------------------------------|
| ① | ${}_{2n}C_n$ | ${}_nC_{n-k+1}$ | $\frac{n}{2} \times {}_{2n}C_{n+1}$ |
| ② | ${}_{2n-1}C_{n-1}$ | ${}_nC_{n-k+1}$ | $\frac{n}{2} \times {}_{2n}C_n$ |
| ③ | ${}_{2n-1}C_{n-1}$ | ${}_nC_{n-k}$ | $\frac{n}{2} \times {}_{2n}C_n$ |
| ④ | ${}_{2n}C_n$ | ${}_nC_{n-k+1}$ | $n \times {}_{2n}C_{n+1}$ |
| ⑤ | ${}_{2n-1}C_{n-1}$ | ${}_nC_{n-k}$ | $n \times {}_{2n}C_n$ |

056 ★★★ 2005학년도 6월모평 나형 17번

다음은 두 자연수 m 과 $n(m < n)$ 에 대하여

$${}_mC_m + {}_{m+1}C_m + \cdots + {}_nC_m$$

의 값을 이항정리를 이용하여 구하는 과정이다.

x 는 0이 아닌 실수라 하자.

${}_mC_m$ 은 다항식 $(1+x)^m$ 에서 x^m 의 계수이다.

${}_{m+1}C_m$ 은 다항식 $(1+x)^{m+1}$ 에서 x^m 의 계수이다.

⋮

${}_nC_m$ 은 다항식 $(1+x)^n$ 에서 x^m 의 계수이다.

따라서

$${}_mC_m + {}_{m+1}C_m + \cdots + {}_nC_m$$

은 다항식 (가) 에서 x^m 의 계수이다.

그러므로

$${}_mC_m + {}_{m+1}C_m + \cdots + {}_nC_m = \text{(나)}$$

위의 과정에서 (가)와 (나)에 알맞은 것을 차례로 나열한 것은? (4점)

- | | (가) | (나) |
|---|-----------------------------------|-------------------|
| ① | $\frac{(1+x)^{n+1} - (1+x)^m}{x}$ | ${}_{n+1}C_{m+1}$ |
| ② | $\frac{(1+x)^{n+1} - (1+x)^m}{x}$ | ${}_{n+1}C_m$ |
| ③ | $(1+x)^{n+1} - (1+x)^m$ | ${}_{n+1}C_m$ |
| ④ | $\frac{(1+x)^{n+1} - 1}{x}$ | ${}_{n+1}C_{m+1}$ |
| ⑤ | $\frac{(1+x)^{n+1} - 1}{x}$ | ${}_{n+1}C_m$ |

다음은 x 에 대한 다항식 $(x+a^2)^n$ 과 $(x^2-2a)(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수가 같게 되는 두 자연수 a 와 $n(n \geq 4)$ 의 값을 구하는 과정의 일부이다.

$(x+a^2)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수는 a^2n 이다.
 $(x^2-2a)(x+a)^n = x^2(x+a)^n - 2a(x+a)^n$ 에서 $x^2(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는 $\boxed{(가)}$ $\times a^3$ 이고, $2a(x+a)^n$ 을 전개하면 x^{n-1} 의 계수는 $2a^2n$ 이다.
 따라서 $(x^2-2a)(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수는 $\boxed{(가)}$ $\times a^3 - 2a^2n$ 이다. 그러므로 $a^2n = \boxed{(가)}$ $\times a^3 - 2a^2n$ 이고, 이 식을 정리하여 a 를 n 에 관한 식으로 나타내면 $a = \frac{18}{\boxed{(나)}}$ 이다.
 여기서 a 는 자연수이고 n 은 4 이상의 자연수이므로 $n = \boxed{(다)}$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를 k 라 할 때, $f(k) + g(k)$ 의 값은? (4점)

- ① 10 ② 16 ③ 22
 ④ 28 ⑤ 34

다음은 부등식

$$\sum_{k=1}^n \{2k \times ({}_nC_k)^2\} \geq 10 \times {}_{2n}C_{n+1}$$

을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하는 과정이다.

$(1+x)^{2n}$ 의 전개식에서 x^n 의 계수는 $\boxed{(가)}$ 이다.

$(1+x)^n(1+x)^n$ 의 전개식에서 x^n 의 계수는

$$\sum_{k=0}^n ({}_nC_k \times {}_nC_{n-k}) = \sum_{k=0}^n ({}_nC_k)^2$$

이다. 그러므로

$$\begin{aligned} & \sum_{k=1}^n \{2k \times ({}_nC_k)^2\} \\ &= \sum_{k=1}^n \{k \times ({}_nC_k)^2\} + \sum_{k=1}^n \{k \times ({}_nC_{n-k})^2\} \\ &= \{({}_nC_1)^2 + 2 \times ({}_nC_2)^2 + \dots + n \times ({}_nC_n)^2\} \\ & \quad + \{({}_nC_{n-1})^2 + 2 \times ({}_nC_{n-2})^2 + \dots + n \times ({}_nC_0)^2\} \\ &= \boxed{(나)} \times \{({}_nC_0)^2 + ({}_nC_1)^2 + \dots + ({}_nC_n)^2\} \\ &= \boxed{(나)} \times \boxed{(가)} \end{aligned}$$

이다.

따라서 부등식 $\sum_{k=1}^n \{2k \times ({}_nC_k)^2\} \geq 10 \times {}_{2n}C_{n+1}$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값은 $\boxed{(다)}$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를 p 라 할 때, $f(3) + g(3) + p$ 의 값은? (4점)

- ① 32 ② 34 ③ 36
 ④ 38 ⑤ 40

다음은 자연수 n 에 대하여 부등식 $\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{k+1} \times {}_n C_k \right) < 100$ 을 만족시키는 n 의 최댓값을 구하는 과정이다.

이항정리를 이용하여 $(1+x)^n$ 을 전개하면

$$(1+x)^n = \sum_{k=0}^n \left(\boxed{\text{(가)}} \times x^k \right) \quad \dots\dots \textcircled{㉠}$$

위 식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$2^n = {}_n C_0 + {}_n C_1 + {}_n C_2 + \dots + {}_n C_n \quad \dots\dots \textcircled{㉡}$$

㉠의 양변을 0에서 1까지 적분하여

$$\begin{aligned} \frac{2^{n+1}}{n+1} - \frac{1}{n+1} &= {}_n C_0 + \frac{1}{2} {}_n C_1 + \frac{1}{3} {}_n C_2 + \dots \\ &\quad + \frac{1}{n+1} {}_n C_n \quad \dots\dots \textcircled{㉢} \end{aligned}$$

을 얻는다.

㉡과 ㉢에서

$$\begin{aligned} \boxed{\text{(나)}} + \frac{1}{n+1} &= \frac{1}{2} {}_n C_1 + \frac{2}{3} {}_n C_2 + \frac{3}{4} {}_n C_3 + \dots \\ &\quad + \frac{n}{n+1} {}_n C_n \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{k+1} \times {}_n C_k \right) \text{이므로} \end{aligned}$$

부등식 $\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{k+1} \times {}_n C_k \right) < 100$ 을 만족시키는 n 의 최댓값은 $\boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 과정에서 (가)에 알맞은 식에 대하여 $k=1$ 일 때의 식을 $f(n)$, (나)에 알맞은 식을 $g(n)$, (다)에 알맞은 수를 p 라 할 때, $f(6) \times g(5) + p$ 의 값은? (4점)

- ① 115 ② 120 ③ 125
④ 130 ⑤ 135

전체집합 $U = \{x | x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 세 부분집합 S_1, S_2, S_3 이

$$n(S_1) \geq 3, S_1 \subset S_2 \subset S_3$$

을 만족시킨다. 다음은 집합 S_1, S_2, S_3 의 모든 순서쌍 (S_1, S_2, S_3) 의 개수를 구하는 과정이다.

$n(S_1) = k (3 \leq k \leq 10, k \text{는 자연수})$ 인 집합 S_1 의 개수는 전체집합 U 의 원소 10개 중 서로 다른 k 개를 선택하는 조합의 수와 같으므로 ${}_{10}C_k$ 이다.

또한 $S_1 \subset S_2 \subset S_3$ 이므로 집합 S_1 에 속하지 않는 원소는 세 집합 $S_2 - S_1, S_3 - S_2, U - S_3$ 중 어느 한 집합에 속해야 한다.

그러므로 $n(S_1) = k$ 일 때 집합 S_1, S_2, S_3 의 순서쌍 (S_1, S_2, S_3) 의 개수는 ${}_{10}C_k \times \boxed{\text{(가)}}$ 이다.

따라서 $n(S_1) \geq 3, S_1 \subset S_2 \subset S_3$ 을 만족시키는 순서쌍 (S_1, S_2, S_3) 의 개수는 이항정리에 의하여

$$\sum_{k=3}^{10} ({}_{10}C_k \times \boxed{\text{(가)}}) = 4^{10} - \boxed{\text{(나)}} \times 3^8$$

위의 (가)에 알맞은 식을 $f(k)$, (나)에 알맞은 수를 a 라 할 때, $a + f(8)$ 의 값을 구하시오. (4점)

유형 06 이항계수의 성질

동영상강의



257-1-3-V06

출제경향

이항계수의 성질을 그대로 적용하는 문제보다 응용하는 문제가 자주 출제된다.

접근방법

이항계수의 성질에 조합의 성질을 적용하여 문제를 해결한다.

단골공식

- (1) ${}_nC_0 + {}_nC_1 + {}_nC_2 + \cdots + {}_nC_n = 2^n$
- (2) ${}_nC_0 - {}_nC_1 + {}_nC_2 - \cdots + (-1)^n {}_nC_n = 0$
- (3) ${}_nC_0 + {}_nC_2 + {}_nC_4 + \cdots = {}_nC_1 + {}_nC_3 + {}_nC_5 + \cdots = 2^{n-1}$
- (4) ${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$, ${}_{n+1}C_r = {}_nC_{r-1} + {}_nC_r$ (단, $1 \leq r \leq n$)

061 ★☆☆ 2007년 5월학평 가형 20번

$\log_2 ({}_{100}C_0 + {}_{100}C_1 + {}_{100}C_2 + \cdots + {}_{100}C_{100})$ 의 값을 구하시오.
(3점)

062 ★☆☆ 2007년 3월학평 가형 21번

동주는 5개의 서로 다른 알사탕과 5개의 똑같은 박하사탕을 가지고 있다. 이 중에서 5개를 택하여 진서에게 주는 방법의 수를 구하시오. (3점)



063 ★☆☆ 2010년 4월학평 가형 이산 27번

${}_{10}C_0 + {}_{10}C_2 + {}_{10}C_4 + {}_{10}C_6 + {}_{10}C_8 + {}_{10}C_{10}$ 의 값은? (3점)

- ① 64 ② 128 ③ 256
- ④ 512 ⑤ 1024

064 ★☆☆ 2006학년도 9월모평 나형 25번

자연수 n 에 대하여

$$f(n) = \sum_{k=1}^n ({}_2C_1 + {}_2C_3 + {}_2C_5 + \cdots + {}_2C_{2k-1})$$

일 때, $f(5)$ 의 값을 구하시오. (4점)

065 ★☆☆ 2021년 4월학평 확통 27번

자연수 n 에 대하여 $f(n) = \sum_{k=1}^n {}_{2n+1}C_{2k}$ 일 때, $f(n) = 1023$ 을 만족시키는 n 의 값은? (3점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
- ④ 6 ⑤ 7

DAY
9

I

3. 이항정리

066 ★★★ 2010학년도 6월모평 나형 23번

50 이하의 자연수 n 중에서 $\sum_{k=1}^n C_k$ 의 값이 3의 배수가 되도록 하는 n 의 개수를 구하시오. (4점)

067 ★★★ 2010학년도 6월모평 가형 이산 30번

빨간색, 파란색, 노란색 색연필이 있다. 각 색의 색연필을 적어도 하나씩 포함하여 15개 이하의 색연필을 선택하는 방법의 수를 구하시오. (단, 각 색의 색연필은 15개 이상씩 있고, 같은 색의 색연필은 서로 구별이 되지 않는다.) (4점)

068 ★★★ 2019년 4월학평 가형 14번

집합 $A = \{x | x \text{는 } 25 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 부분집합 중 두 원소 1, 2를 모두 포함하고 원소의 개수가 홀수인 부분집합의 개수는? (4점)

- ① 2^{18} ② 2^{19} ③ 2^{20}
④ 2^{21} ⑤ 2^{22}

069 ★★★ 2010학년도 9월모평 나형 10번

1부터 9까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 9장의 카드가 있다. 다음은 이 카드 중에서 동시에 3장을 선택할 때, 카드에 적힌 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수를 구하는 과정이다.

두 자연수 $m, n (2 \leq m \leq n)$ 에 대하여 1부터 n 까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 장의 카드에서 동시에 m 장을 선택할 때, 카드에 적힌 어느 두 수도 연속하지 않는 경우의 수를 $N(n, m)$ 이라 하자.

9장의 카드에서 3장의 카드를 선택할 때, 9가 적힌 카드가 선택되는 경우와 선택되지 않는 경우로 나누면 $N(9, 3)$ 에 대하여 다음 관계식을 얻을 수 있다.

$$N(9, 3) = N(\boxed{\text{가}}, 2) + N(8, 3)$$

$N(8, 3)$ 에 8이 적힌 카드가 선택되는 경우와 선택되지 않는 경우로 나누어 적용하면

$$N(9, 3) = N(\boxed{\text{가}}, 2) + N(6, 2) + N(7, 3)$$

이다. 이와 같은 방법을 계속 적용하면

$$N(9, 3) = \sum_{k=3}^7 N(k, 2)$$

이다. 여기서

$$N(k, 2) = \boxed{\text{나}} - (k-1)$$

이므로

$$N(9, 3) = \boxed{\text{다}}$$

이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? (4점)

	(가)	(나)	(다)
①	7	${}_k C_2$	35
②	8	${}_{k+1} C_2$	48
③	7	${}_k C_2$	48
④	8	${}_k C_2$	48
⑤	7	${}_{k+1} C_2$	35

1등급에 도전하는

최고난도 문제



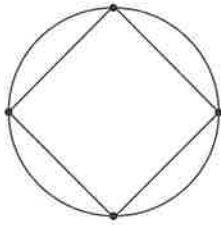
257-1-3-Y99

문제 풀이 동영상 강의

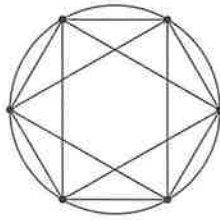
070 ★★★★★ 2008년 10월학평 나형 10번

원에 내접하는 정 n 각형의 꼭짓점 중에서 서로 다른 4개의 점을 연결하여 만든 직사각형의 개수를 a_n 이라 하자. 예를

들어 $a_4=1$, $a_6=3$ 이다. $\sum_{k=2}^{20} a_{2k}$ 의 값은? (4점)



$a_4=1$



$a_6=3$

① 960

② 1020

③ 1140

④ 1235

⑤ 1330

071 ★★★★★ 2016년 10월학평 가형 30번

1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 9개의 공이 주머니에 들어 있다. 이 주머니에서 공을 한 개씩 모두 꺼낼 때, i 번째 ($i=1, 2, \dots, 9$) 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 a_i 라 하자. $1 < p < q < 9$ 인 두 자연수 p, q 에 대하여 a_i 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $1 \leq i < p$ 이면 $a_i < a_{i+1}$ 이다.

(나) $p \leq i < q$ 이면 $a_i > a_{i+1}$ 이다.

(다) $q \leq i < 9$ 이면 $a_i < a_{i+1}$ 이다.

$a_1=2$, $a_p=8$ 인 모든 경우의 수를 구하시오.

(단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.) (4점)

DAY
9

I

3. 이
항
정
리

경찰대 · 사관학교 입학시험 기출문제



257-1-3-YGS

문제의 풀이 동영상 강의

072 ☆☆☆ 2023학년도 사관학교 확통 23번

$(x+2)^6$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는? (2점)

- ① 58 ② 60 ③ 62
④ 64 ⑤ 66

073 ☆☆☆ 2022학년도 사관학교 확통 23번

다항식 $(2x+1)^6$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? (2점)

- ① 40 ② 60 ③ 80
④ 100 ⑤ 120

074 ☆☆☆ 2021학년도 경찰대 14번

$(x-y+1)^{n+2}$ 의 전개식에서 $x^n y^2$ 의 계수를 $f(n)$ 이라 할 때,

$$\frac{1}{f(1)} + \frac{1}{f(2)} + \frac{1}{f(3)} + \cdots + \frac{1}{f(2020)} = \frac{a}{b}$$

이다. $a+b$ 의 값은? (단, a, b 는 서로소인 자연수이다.)

(4점)

- ① 2019 ② 2020 ③ 2021
④ 2022 ⑤ 2023

075 ☆☆☆ 2018학년도 사관학교 가형 22번

$(2x+1)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오. (3점)

076 ★☆☆ 2021학년도 사관학교 나형 6번

$\left(2x^2 + \frac{1}{x}\right)^5$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는? (3점)

- ① 80 ② 85 ③ 90
④ 95 ⑤ 100

077 ★☆☆ 2021학년도 사관학교 가형 4번

$\left(x^3 + \frac{1}{x}\right)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? (3점)

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

078 ★☆☆ 2019학년도 사관학교 나형 23번

$\left(3x^2 + \frac{1}{x}\right)^6$ 의 전개식에서 상수항을 구하시오. (3점)

079 ★☆☆ 2025학년도 사관학교 확통 25번

$(x^2 + y)^4 \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{y^2}\right)^5$ 의 전개식에서 $\frac{x^4}{y^5}$ 의 계수는? (3점)

- ① 80 ② 120 ③ 160
④ 200 ⑤ 240

080 ★☆☆ 2024학년도 사관학교 확통 25번

다항식 $(ax+1)^7$ 의 전개식에서 x^5 의 계수와 x^3 의 계수가 서로 같을 때, x^2 의 계수는?

(단, a 는 0이 아닌 상수이다.) (3점)

- ① 28 ② 35 ③ 42
④ 49 ⑤ 56

081 ★☆☆ 2018학년도 사관학교 나형 25번

$\left(x^n + \frac{1}{x}\right)^{10}$ 의 전개식에서 상수항이 45일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오. (3점)

01 여러 가지 확률

평가원 모의평가 (2003~2025학년도) 대학수학능력시험 (1996~2025학년도) 교육청 학력평가 (2004~2024년 시행) 경찰대 입학시험 (2017~2025학년도) 사관학교 입학시험 (2017~2025학년도)

1. 시행과 사건

- (1) **시행** : 같은 조건에서 여러 번 반복할 수 있고, 그 결과가 우연에 의하여 좌우되는 실험이나 관찰
- (2) **표본공간** : 어떤 시행에서 일어날 수 있는 모든 결과의 집합
- (3) **사건** : 표본공간의 부분집합
- (4) **근원사건** : 표본공간의 부분집합 중에서 한 개의 원소로 이루어진 사건
- (5) **배반사건** : 사건 A 와 사건 B 가 동시에 일어나지 않을 때, 즉 $A \cap B = \emptyset$ 일 때, A 와 B 는 서로 배반이라 하고, 이 두 사건을 서로 배반사건이라 한다.
- (6) **여사건** : 어떤 사건 A 에 대하여 A 가 일어나지 않는 사건을 A 의 여사건이라 하고, 기호로 A^c 와 같이 나타낸다.

2. 확률의 뜻 | 유형 01, 02, 03

25, 21, 20, 19, 17, 11, 09 수능출제

- (1) **확률** : 우연히 일어나는 어떤 사건에 대하여 그것이 일어날 가능성을 수로 나타낸 것을 확률이라 하고, 사건 A 가 일어날 확률을 기호로 $P(A)$ 와 같이 나타낸다.
- (2) **수학적 확률** : 표본공간 S 에서 각각의 근원사건이 일어날 가능성이 모두 같을 때, 사건 A 가 일어날 수학적 확률은

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{(\text{사건 } A \text{가 일어나는 경우의 수})}{(\text{일어날 수 있는 모든 경우의 수})}$$
- (3) **통계적 확률** : 같은 시행을 n 번 반복하여 사건 A 가 일어난 횟수를 r_n 이라 하면 n 을 한없이 크게 함에 따라 상대도수 $\frac{r_n}{n}$ 이 일정한 값 p 에 가까워진다. 이때 p 를 사건 A 의 통계적 확률이라 한다.

3. 확률의 기본 성질

- (1) 임의의 사건 A 에 대하여 $0 \leq P(A) \leq 1$
- (2) 표본공간 S 에 대하여 $P(S) = 1$
- (3) 절대로 일어나지 않는 사건 $\emptyset$ 에 대하여 $P(\emptyset) = 0$

4. 확률의 덧셈정리 | 유형 05, 06, 07

25, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 10, 05 수능출제

- (1) 두 사건 A, B 에 대하여 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- (2) 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이면, 즉 $A \cap B = \emptyset$ 이면

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$
- (3) 여사건의 확률
사건 A 의 여사건 A^c 의 확률은 $P(A^c) = 1 - P(A)$



보충설명

- $P(A)$ 에서 P 는 Probability(확률)의 첫 글자이다.

- 같은 시행을 n 번 반복하여 사건 A 가 일어난 횟수를 r_n 이라 하면

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r_n}{n} = p$$

- 표본공간 S 의 부분집합인 두 사건 A, B 에 대하여 사건 A 또는 사건 B 가 일어나는 사건을 $A \cup B$ 로 나타내고 두 사건 A, B 가 동시에 일어나는 사건을 $A \cap B$ 로 나타낸다.

- '적어도 ~인 사건', '~ 이상인 사건', '~ 이하인 사건' 등은 여사건을 이용하면 편리하다.

기출로 확인하는

기본 개념 문제



257-2-1-Y00

문제 풀이 동영상 강의

001

2. 확률의 뜻 2022학년도 9월모평 확통 24번

네 개의 수 1, 3, 5, 7 중에서 임의로 선택한 한 개의 수를 a 라 하고, 네 개의 수 2, 4, 6, 8 중에서 임의로 선택한 한 개의 수를 b 라 하자. $a \times b > 31$ 일 확률은? (3점)

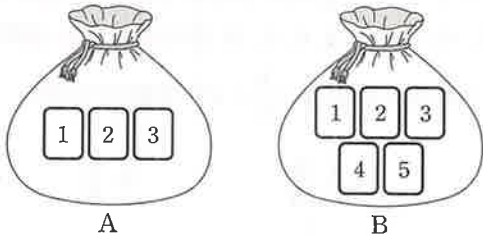
- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{16}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{5}{16}$

002

2. 확률의 뜻 2023학년도 6월모평 확통 24번

주머니 A에는 1부터 3까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 3장의 카드가 들어 있고, 주머니 B에는 1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있다. 두 주머니 A, B에서 각각 카드를 임의로 한 장씩 꺼낼 때, 꺼낸 두 장의 카드에 적힌 수의 차가 1일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{7}{15}$
④ $\frac{8}{15}$ ⑤ $\frac{3}{5}$



003

4. 확률의 덧셈정리 2017년 7월학평 나형 13번

흰 공 6개와 빨간 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 4개의 공 중 흰 공의 개수가 3 이상일 확률은? (3점)

- ① $\frac{17}{42}$ ② $\frac{19}{42}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{23}{42}$ ⑤ $\frac{25}{42}$

004

4. 확률의 덧셈정리 2020학년도 9월모평 가형 10번

1부터 7까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택한다. 선택된 3개의 수의 곱을 a , 선택되지 않은 4개의 수의 곱을 b 라 할 때, a 와 b 가 모두 짝수일 확률은? (3점)

- ① $\frac{4}{7}$ ② $\frac{9}{14}$ ③ $\frac{5}{7}$
④ $\frac{11}{14}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

005

4. 확률의 덧셈정리 2024학년도 6월모평 확통 24번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cap B^c) = \frac{1}{9}, P(B^c) = \frac{7}{18}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은?

(단, B^c 은 B 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{11}{18}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{13}{18}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

DAY
10

II

1. 여
러
가
지
확
률

어떤 유형이든 대비하는

유형 정복 문제



유형 01 경우의 수와 수학적 확률

동영상강의



257-2-1-Y01

출제경향

새로운 유형의 문제보다 전형적인 문제가 출제된다.

접근방법

문제에 제시된 조건에 따라 경우를 나누어 생각한다.

006 ★☆☆ 2019학년도 수능 가형 10번

주머니 속에 2부터 8까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 구슬 7개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 구슬을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 구슬에 적힌 두 자연수가 서로소일 확률은? (3점)

- ① $\frac{8}{21}$ ② $\frac{10}{21}$ ③ $\frac{4}{7}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{16}{21}$

007 ★☆☆ 2017학년도 9월모평 나형 26번

흰 공 2개, 빨간 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공이 모두 흰 공일 확률이 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

008 ★☆☆ 2019학년도 6월모평 나형 19번

한 개의 주사위를 세 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 하자. 세 수 a, b, c 가 $a < b - 2 \leq c$ 를 만족시킬 확률은? (4점)

- ① $\frac{2}{27}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{5}{54}$
④ $\frac{11}{108}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

009 ★☆☆ 2020학년도 6월모평 가형 14번

한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 할 때, $a > b$ 이고 $a > c$ 일 확률은? (4점)

- ① $\frac{13}{54}$ ② $\frac{55}{216}$ ③ $\frac{29}{108}$
④ $\frac{61}{216}$ ⑤ $\frac{8}{27}$

010 ★☆☆ 2021학년도 9월모평 나형 8번

네 개의 수 1, 3, 5, 7 중에서 임의로 선택한 한 개의 수를 a 라 하고, 네 개의 수 4, 6, 8, 10 중에서 임의로 선택한 한 개의 수를 b 라 하자. $1 < \frac{b}{a} < 4$ 일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$
④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

011 ★★★ 2010년 7월학평 나형 23번

다섯 개의 숫자 0, 1, 2, 3, 4를 중복 사용하여 만들 수 있는 네 자리의 자연수를 $a_1a_2a_3a_4$ 라 한다. 예를 들면, 1230인 경우 $a_1=1, a_2=2, a_3=3, a_4=0$ 이다. 이와 같이 네 자리 자연수 $a_1a_2a_3a_4$ 가 $a_1 < a_2 < a_3, a_3 > a_4$ 를 만족할 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

012 ★★★ 2005학년도 9월모평 나형 27번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$ 에서 임의로 $k(2 \leq k \leq 10)$ 개의 원소를 선택할 때, 이 원소가 연속하는 자연수일 확률을 P_k 라 한다. [보기]에서 옳은 것을 모두 고르면? (4점)

[보기]

ㄱ. $P_2 = \frac{2}{11}$

ㄴ. $P_k = P_{12-k}$

ㄷ. P_k 중에서 최솟값은 P_{10} 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

013 ★★★ 2009년 5월학평 가형 확통 28번

1부터 15까지의 자연수 중에서 서로 다른 세 수를 택하여 택한 순서대로 나열할 때, 세 수가 나열된 순서대로 등차수열이 될 확률은? (4점)

- ① $\frac{7}{195}$ ② $\frac{1}{13}$ ③ $\frac{7}{65}$
④ $\frac{12}{65}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

014 ★★★ 2023학년도 9월모평 확통 28번

1부터 10까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택한다. 선택된 세 개의 수의 곱이 5의 배수이고 합은 3의 배수일 확률은? (4점)

- ① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{11}{60}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{13}{60}$

DAY
10

II

1.
여
러
가
지
확
률

015 ★★☆☆ 2005학년도 수능예비평가 나형 25번

상훈이를 포함한 5명의 학생이 쪽지시험을 본 후, 5장의 답안지를 섞은 다음에 임의로 하나씩 뽑는다. 상훈이만 자신의 답안지를 뽑고 나머지 4명은 다른 학생의 답안지를 뽑을 확률을 기약분수 $\frac{q}{p}$ 로 나타낼 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (4점)

016 ★★☆☆ 2006학년도 9월모평 나형 23번

네 학생 A, B, C, D가 각각 자신의 수학 교과서를 한 권씩 꺼내어 4권을 섞어 놓고, 한 권씩 임의로 선택하기로 하였다. D가 먼저 A의 교과서를 선택하였을 때, 나머지 세 학생이 아무도 자신의 교과서를 선택하지 못할 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $10(p+q)$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

017 ★★☆☆ 2009년 5월학평 가형 18번

모자를 쓴 네 사람이 실내에 들어와 모자를 한 곳에 벗어놓은 후, 나갈 때는 놓여 있던 모자를 임의로 하나씩 착용하였다. 네 사람 모두 자신의 모자를 착용하지 않게 될 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (3점)

유형 02 순열과 수학적 확률

동영상 강의



257-2-1-Y02

출제경향

주어진 조건을 이용하여 순열 공식을 적용하는 문제들이 자주 출제된다.

접근방법

문제에 제시된 조건에 따라 이웃하는 것에 대한 순열, 원순열, 중복순열, ... 중 알맞은 것을 찾아 순열 공식을 이용하여 해결한다.

단골공식

$$(1) n! = n(n-1)(n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$(2) {}_n P_r = \frac{n!}{(n-r)!} \quad (\text{단, } 0 \leq r \leq n)$$

$$(3) {}_n \Pi_r = n^r$$

018 ★★☆☆ 2021학년도 수능 나형 8번

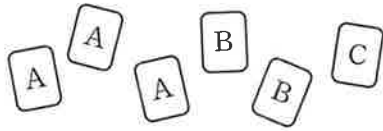
한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 할 때, $a \times b \times c = 4$ 일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{54}$ ② $\frac{1}{36}$ ③ $\frac{1}{27}$
 ④ $\frac{5}{108}$ ⑤ $\frac{1}{18}$

019 ★★★ 2018학년도 9월모평 나형 15번

A, A, A, B, B, C의 문자가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 임의로 나열할 때, 양 끝 모두에 A가 적힌 카드가 나오게 나열될 확률은? (4점)

- ① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{7}{20}$



020 ★★★ 2021학년도 6월모평 가형 17번

숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 하나씩 적혀 있는 7장의 카드가 있다. 이 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 임의로 나열할 때, 다음 조건을 만족시킬 확률은? (4점)

- (가) 4가 적혀 있는 카드의 바로 양옆에는 각각 4보다 큰 수가 적혀 있는 카드가 있다.
 (나) 5가 적혀 있는 카드의 바로 양옆에는 각각 5보다 작은 수가 적혀 있는 카드가 있다.

- ① $\frac{1}{28}$ ② $\frac{1}{14}$ ③ $\frac{3}{28}$
 ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{5}{28}$



021 ★★★ 2020학년도 6월모평 가형 27번

숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 한 개의 공을 임의로 꺼내어 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣지 않는다. 이와 같은 시행을 6번 반복할 때, k ($1 \leq k \leq 6$)번째 꺼낸 공에 적힌 수를 a_k 라 하자. 두 자연수 m, n 을

$$m = a_1 \times 100 + a_2 \times 10 + a_3,$$

$$n = a_4 \times 100 + a_5 \times 10 + a_6$$

이라 할 때, $m > n$ 일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



022 ★★★ 2020학년도 6월모평 나형 16번

한 개의 주사위를 네 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c, d 라 하자. 네 수 a, b, c, d 의 곱 $a \times b \times c \times d$ 가 12일 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{36}$ ② $\frac{5}{72}$ ③ $\frac{1}{9}$
 ④ $\frac{11}{72}$ ⑤ $\frac{7}{36}$

023 ★☆☆ 2022학년도 6월모평 확통 25번

숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 네 자리의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 선택할 때, 선택한 수가 3500보다 클 확률은? (3점)

- ① $\frac{9}{25}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{11}{25}$
 ④ $\frac{12}{25}$ ⑤ $\frac{13}{25}$

024 ★☆☆ 2021학년도 수능 가형 9번

문자 A, B, C, D, E가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드와 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4장의 카드가 있다. 이 9장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 임의로 나열할 때, 문자 A가 적혀 있는 카드의 바로 양옆에 각각 숫자가 적혀 있는 카드가 놓일 확률은? (3점)

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{12}$



025 ★☆☆ 2017년 10월학평 가형 9번

일렬로 나열된 6개의 좌석에 세 쌍의 부부가 임의로 앉을 때, 부부끼리 서로 이웃하여 앉을 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

026 ★☆☆ 2018년 7월학평 가형 6번

A, B를 포함한 6명이 원형의 탁자에 일정한 간격을 두고 앉을 때, A, B가 이웃하여 앉을 확률은?

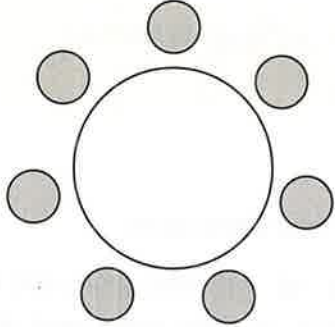
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (3점)

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

027 ★★★ 2023학년도 9월모평 확통 26번

세 학생 A, B, C를 포함한 7명의 학생이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 임의로 모두 둘러앉을 때, A가 B 또는 C와 이웃하게 될 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$



028 ★★★ 2013년 7월학평 B형 17번

그림과 같이 15개의 자리가 있는 일자형의 놀이기구에 5명이 타려고 할 때, 5명이 어느 누구와도 서로 이웃하지 않게 탈 확률은? (4점)



- ① $\frac{1}{26}$ ② $\frac{1}{13}$ ③ $\frac{3}{26}$
 ④ $\frac{2}{13}$ ⑤ $\frac{5}{26}$

029 ★★★ 2025학년도 수능 확통 30번

탁자 위에 5개의 동전이 일렬로 놓여 있다. 이 5개의 동전 중 1번째 자리와 2번째 자리의 동전은 앞면이 보이도록 놓여 있고, 나머지 자리의 3개의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있다. 이 5개의 동전과 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 일 때,
 $k \leq 5$ 이면 k 번째 자리의 동전을 한 번 뒤집어 제자리에 놓고, $k=6$ 이면 모든 동전을 한 번씩 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 이 5개의 동전이 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



030 ★★★ 2011학년도 9월모평 나형 22번

어느 여객선의 좌석이 A구역에 2개, B구역에 1개, C구역에 1개 남아 있다. 남아 있는 좌석을 남자 승객 2명과 여자 승객 2명에게 임의로 배정할 때, 남자 승객 2명이 모두 A구역에 배정될 확률을 p 라 하자. $120p$ 의 값을 구하시오. (4점)

031 ★★★ 2021학년도 6월모평 가형 19번

두 집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ 에 대하여 A 에서 B 로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률은? (4점)

$f(1) \geq 2$ 이거나 함수 f 의 치역은 B 이다.

- ① $\frac{16}{27}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{20}{27}$
 ④ $\frac{22}{27}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

032 ★★★ 2021학년도 6월모평 나형 29번

집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 A 에서 A 로의 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률은 p 이다. $120p$ 의 값을 구하시오. (4점)

- (가) $f(1) \times f(2) \geq 9$
 (나) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 3이다.

유형 03 조합과 수학적 확률

동영상강의



257-2-1-V03

출제경향

주어진 조건을 이용하여 조합 공식을 적용하는 문제들이 자주 출제된다.

접근방법

문제에 제시된 조건에 따라 조합, 중복조합 중 알맞은 것을 찾아 조합 공식을 이용하여 해결한다.

단골공식

$$(1) {}_nC_r = \frac{{}_nP_r}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (\text{단, } 0 \leq r \leq n)$$

$$(2) {}_nH_r = {}_{n+r-1}C_r$$

033 ☆☆☆ 2013년 10월학평 A형 25번

주머니 속에 ‘대’, ‘한’, ‘민’, ‘국’의 글자가 각각 하나씩 적힌 4장의 카드가 있다. 이 중에서 임의로 2장의 카드를 꺼낼 때, 카드에 적힌 글자가 ‘한’과 ‘국’일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다.

$10p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (3점)

034 ☆☆☆ 2020학년도 수능 가형 6번

흰 공 3개, 검은 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 네 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공 2개와 검은 공 2개가 나올 확률은? (3점)

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{16}{35}$ ③ $\frac{18}{35}$
 ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{22}{35}$

035 ★☆☆ 2008학년도 9월모평 나형 27번

흰 공 2개, 노란 공 2개, 파란 공 2개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 공의 색깔이 모두 다를 확률은?
(단, 모든 공의 크기와 모양은 같다.) (3점)

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

036 ★☆☆ 2025학년도 6월모평 확통 29번

40개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 각각의 공은 흰 공 또는 검은 공 중 하나이다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공 2개를 꺼낼 확률을 p , 흰 공 1개와 검은 공 1개를 꺼낼 확률을 q , 검은 공 2개를 꺼낼 확률을 r 이라 하자. $p=q$ 일 때, $60r$ 의 값을 구하시오. (단, $p>0$) (4점)

037 ★☆☆ 2008학년도 9월모평 가형 확통 26번

학생 9명의 혈액형을 조사하였더니 A형, B형, O형인 학생이 각각 2명, 3명, 4명이었다. 이 9명의 학생 중에서 임의로 2명을 뽑을 때, 혈액형이 같을 확률은? (3점)

- ① $\frac{13}{36}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{11}{36}$
④ $\frac{5}{18}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

038 ★☆☆ 2022학년도 6월모평 확통 27번

주사위 2개와 동전 4개를 동시에 던질 때, 나오는 주사위의 눈의 수의 곱과 앞면이 나오는 동전의 개수가 같을 확률은? (3점)

- ① $\frac{3}{64}$ ② $\frac{5}{96}$ ③ $\frac{11}{192}$
④ $\frac{1}{16}$ ⑤ $\frac{13}{192}$

DAY
10

II

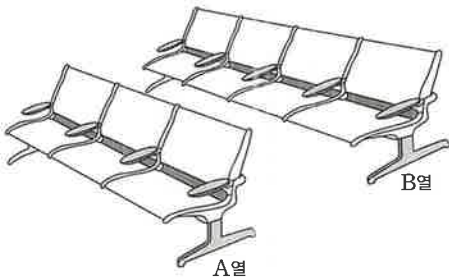
1. 여
러
가
지
확
률

039 ★★★ 2024년 5월학명 확통 28번

그림과 같이 A열에 3개, B열에 4개로 구성된 총 7개의 좌석이 있다. 1학년 학생 2명, 2학년 학생 2명, 3학년 학생 3명 모두가 이 7개의 좌석 중 임의로 1개씩 선택하여 앉을 때, 다음 조건을 만족시키도록 앉을 확률은?

(단, 한 좌석에는 한 명의 학생만 앉는다.) (4점)

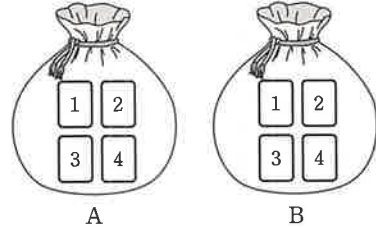
- (가) A열의 좌석에는 서로 다른 두 학년의 학생들이 앉되, 같은 학년의 학생끼리는 이웃하여 앉는다.
(나) B열의 좌석에는 같은 학년의 학생끼리 이웃하지 않도록 앉는다.



- ① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{16}{105}$ ③ $\frac{6}{35}$
④ $\frac{4}{21}$ ⑤ $\frac{22}{105}$

040 ★★★ 2017학년도 수능 가형 26번

두 주머니 A와 B에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4장의 카드가 각각 들어 있다. 같은 주머니 A에서, 을은 주머니 B에서 각자 임의로 두 장의 카드를 꺼내어 가진다. 갑이 가진 두 장의 카드에 적힌 수의 합과 을이 가진 두 장의 카드에 적힌 수의 합이 같을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



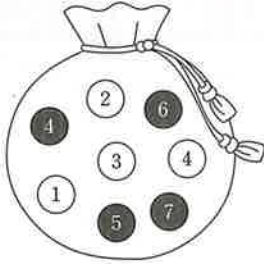
041 ★★★ 2024학년도 6월모평 확통 30번

주머니에 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 흰 공 4개와 숫자 4, 5, 6, 7이 하나씩 적혀 있는 검은 공 4개가 들어 있다. 이 주머니를 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공이 서로 다른 색이면 12를 점수로 얻고, 꺼낸 공이 서로 같은 색이면 꺼낸 두 공에 적힌 수의 곱을 점수로 얻는다.

이 시행을 한 번 하여 얻은 점수가 24 이하의 짝수일 확률이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



042 ★★★ 2020년 10월학평 가형 16번

집합 $\{x|x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 원소의 개수가 4인 부분집합 중 임의로 하나의 집합을 택하여 X 라 할 때, 집합 X 가 다음 조건을 만족시킬 확률은? (4점)

집합 X 의 서로 다른 세 원소의 합은 항상 3의 배수가 아니다.

- ① $\frac{3}{14}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{5}{14}$
④ $\frac{3}{7}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

DAY
11

II

1. 여러 가지 확률

043 ★★★ 2018학년도 6월모평 가형 15번

그림과 같이 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 카드가 각각 3장씩 12장이 있다. 이 12장의 카드 중에서 임의로 3장의 카드를 선택할 때, 선택한 카드 중에 같은 숫자가 적혀 있는 카드가 2장 이상일 확률은? (4점)



- ① $\frac{12}{55}$ ② $\frac{16}{55}$ ③ $\frac{4}{11}$
④ $\frac{24}{55}$ ⑤ $\frac{28}{55}$

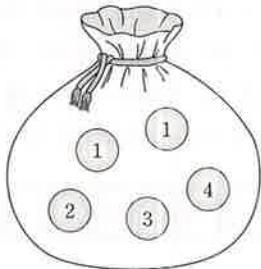
044 ★☆☆ 2025학년도 9월모평 확통 25번

1부터 11까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 2개의 수를 선택한다. 선택한 2개의 수 중 적어도 하나가 7 이상의 홀수일 확률은? (3점)

- ① $\frac{23}{55}$ ② $\frac{24}{55}$ ③ $\frac{5}{11}$
 ④ $\frac{26}{55}$ ⑤ $\frac{27}{55}$

045 ★☆☆ 2016학년도 9월모평 B형 15번

주머니에 1, 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내어 임의로 일렬로 나열하고, 나열된 순서대로 공에 적혀 있는 수를 a, b, c, d 라 할 때, $a \leq b \leq c \leq d$ 일 확률은? (4점)

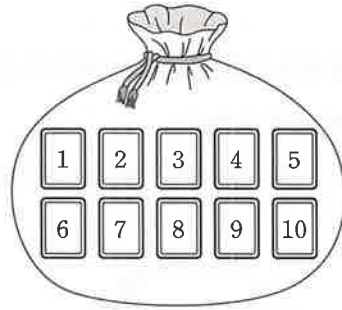


- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{9}$
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

046 ★☆☆ 2022년 10월학평 확통 27번

1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 카드 4장을 동시에 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 작은 수부터 크기 순서대로 a_1, a_2, a_3, a_4 라 하자. $a_1 \times a_2$ 의 값이 홀수이고, $a_3 + a_4 \geq 16$ 일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{3}{35}$ ③ $\frac{1}{10}$
 ④ $\frac{4}{35}$ ⑤ $\frac{9}{70}$



047 ★★☆☆ 2016년 4월학평 가형 20번

주머니에 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 5개의 공을 동시에 꺼낼 때 꺼낸 공에 적혀 있는 자연수 중 연속된 자연수의 최대 개수가 3인 사건을 A 라 하자. 예를 들어 $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \end{pmatrix}$ 은 연속된 자연수의 최대 개수가 3이므로 사건 A 에 속하고, $\begin{pmatrix} 7 & 4 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ 은 연속된 자연수의 최대 개수가 2이므로 사건 A 에 속하지 않는다. 사건 A 가 일어날 확률은? (4점)



- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{3}{14}$ ③ $\frac{11}{42}$
 ④ $\frac{13}{42}$ ⑤ $\frac{5}{14}$

048 ★★☆☆ 2008학년도 6월모평 가형 확통 30번

○표가 있는 4개의 제비와 X표가 있는 4개의 제비가 있다. 이 8개의 제비 중에서 4개를 뽑았을 때, ○표가 있는 제비가 3개 이상이 나오거나 4개 모두 X표인 제비가 나올 확률을 $\frac{q}{p}$ 라 하자. $p+q$ 의 값을 구하시오.
 (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

049 ★★☆☆ 2012년 7월학평 가형 18번

1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 9개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 세 수의 합이 짝수일 확률은? (4점)

- ① $\frac{5}{14}$ ② $\frac{8}{21}$ ③ $\frac{3}{7}$
 ④ $\frac{10}{21}$ ⑤ $\frac{11}{21}$

050 ★★☆☆ 2022학년도 수능예시문항 확통 28번

1부터 10까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택한다. 선택한 세 개의 수의 곱이 짝수일 때, 그 세 개의 수의 합이 3의 배수일 확률은? (4점)

- ① $\frac{14}{55}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{19}{55}$
 ④ $\frac{43}{110}$ ⑤ $\frac{24}{55}$

DAY
11

II

1. 여
러
가
지
확
률

051 ★★☆☆ 2010학년도 9월모평 나형 12번

1부터 9까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 9개의 공이 주머니에 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 수 a, b, c ($a < b < c$)가 다음 조건을 만족시킬 확률은? (4점)

(가) $a+b+c$ 는 홀수이다.

(나) $a \times b \times c$ 는 3의 배수이다.

- ① $\frac{5}{14}$ ② $\frac{8}{21}$ ③ $\frac{17}{42}$
 ④ $\frac{3}{7}$ ⑤ $\frac{19}{42}$

052 ★★☆☆ 2008년 5월학평 가형 13번

집합 $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서 A 로의 일대일대응 중에서 한 개를 선택할 때, 자기 자신으로 대응되는 원소가 3개인 함수일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

053 ★★☆☆ 2021학년도 9월모평 가형 19번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 의 공집합이 아닌 모든 부분집합 15개 중에서 임의로 서로 다른 세 부분집합을 뽑아 임의로 일렬로 나열하고, 나열된 순서대로 A, B, C 라 할 때, $A \subset B \subset C$ 일 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{91}$ ② $\frac{2}{91}$ ③ $\frac{3}{91}$
 ④ $\frac{4}{91}$ ⑤ $\frac{5}{91}$

유형 04 확률 - 도형, 좌표, 함수

동영상강의



257-2-1-Y04

출제경향

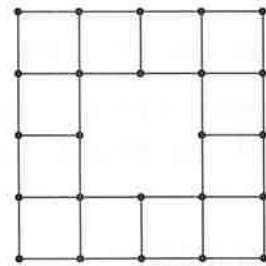
그림이나 그래프가 제시되거나, 직접 그려 풀어야 하는 문제가 출제된다.

접근방법

그림, 그래프를 보고 순열, 조합 공식을 이용한다.

054 ★★☆☆ 2005년 5월학평 가형 7번

한 변의 길이가 1인 정사각형 12개를 그림과 같이 배치하여 나타나는 24개의 점들 중 임의의 2개의 점을 선택하여 선분을 만들 때, 선분의 길이가 $\sqrt{10}$ 일 확률은? (4점)

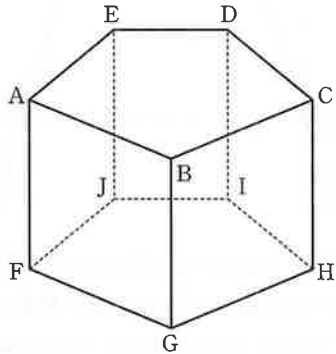


- ① $\frac{2}{69}$ ② $\frac{4}{69}$ ③ $\frac{2}{23}$
 ④ $\frac{8}{69}$ ⑤ $\frac{10}{69}$

055 ★★☆☆ 2016년 10월학평 가형 17번

밑면이 정오각형인 오각기둥 $ABCDE-FGHIJ$ 의 10개의 꼭짓점 중 임의로 3개를 택하여 삼각형을 만들 때, 이 삼각형의 어떤 변도 오각기둥 $ABCDE-FGHIJ$ 의 모서리가 안날 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$



056 ★★☆☆ 2005학년도 9월모평 나형 13번

좌표평면에서 원 $x^2+y^2=1$ 위에 있는 7개의 점

$$P_1(1, 0), P_2\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), P_3\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), P_4(0, 1),$$

$$P_5\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right), P_6(-1, 0), P_7\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

에서 임의로 세 점을 선택할 때, 이 세 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형이 직각삼각형일 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{6}{35}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{8}{35}$ ⑤ $\frac{9}{35}$

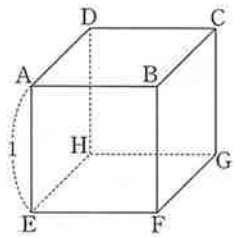
057 ★★☆☆ 2017학년도 6월모평 가형 14번

한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. 이차함수 $f(x)=x^2-7x+10$ 에 대하여 $f(a)f(b)<0$ 이 성립할 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$
 ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

058 ★★☆☆ 2008년 10월학평 가형 확통 29번

한 모서리의 길이가 1인 정육면체 $ABCD-EFGH$ 위에 동점 P 가 있다. 점 P 는 한 번 이동할 때마다 한 꼭짓점에서 그 꼭짓점과 이웃한 세 꼭짓점 중 임의의 한 점으로 이동한다. 예를 들어 점 P 가 점 A 에서 이동할 때는 세 점 B, D, E

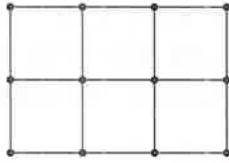


중 한 점으로 이동하고, 이 세 꼭짓점으로 이동할 확률은 각각 $\frac{1}{3}$ 이다. 이와 같은 방법으로 점 P 가 점 A 에서 출발하여 세 번 이동할 때, 두 점 A, P 사이의 거리가 1일 확률은? (4점)

- ① $\frac{7}{9}$ ② $\frac{22}{27}$ ③ $\frac{23}{27}$
 ④ $\frac{8}{9}$ ⑤ $\frac{25}{27}$

059 ★★★ 2006년 10월학평 나형 19번

그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정사각형 6개를 붙여 놓은 도형이 있다. 12개의 꼭짓점 중에서 임의의 두 점을 연결한 선분의 길이가



무리수일 확률이 $\frac{a}{b}$ 일 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 서로소인 자연수이다.) (3점)

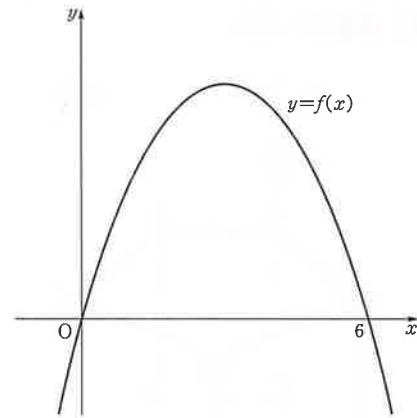
060 ★★★ 2008학년도 6월모평 가형 10번

1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적힌 10개의 구슬이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 구슬을 꺼내어 그 구슬에 적힌 수를 m 이라 할 때, 직선 $y=m$ 과 포물선 $y=-x^2+5x-\frac{3}{4}$ 이 만나도록 하는 수가 적힌 구슬을 꺼낼 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

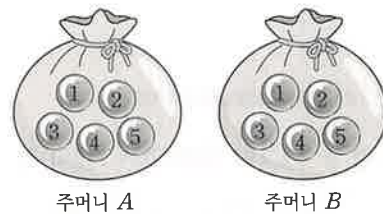
061 ★★★ 2016년 7월학평 나형 14번

이차함수 $f(x)=-\frac{1}{2}x^2+3x$ 에 대하여 다음 물음에 답하시오.



주머니 A와 B에는 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적혀 있는 5개의 공이 각각 들어 있다. 주머니 A와 B에서 각각 공을 임의로 한 개씩 꺼내어 주머니 A에서 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 a , 주머니 B에서 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 b 라 할 때, 직선 $y=ax+b$ 가 곡선 $y=f(x)$ 와 만나지 않을 확률은? (4점)

- ① $\frac{17}{25}$ ② $\frac{18}{25}$ ③ $\frac{19}{25}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{21}{25}$



유형 05 확률의 덧셈정리

동영상강의



257-2-1-Y05

출제경향

확률의 덧셈정리를 적용하는 기본적인 문제들이 출제된다.

접근방법

벤다이어그램 등 집합의 기본 성질을 활용하여 확률을 구한다.

단골공식

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

062 ☆☆☆ 2017학년도 9월모평 나형 7번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) + P(B) = \frac{7}{9}, P(A \cap B) = \frac{2}{9}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{7}{18}$ ③ $\frac{4}{9}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

063 ☆☆☆ 2024년 5월학평 확통 23번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cup B) = \frac{2}{3}, P(A) + P(B) = 4 \times P(A \cap B)$$

일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{4}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

064 ☆☆☆ 2015학년도 9월모평 B형 9번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cap B) = \frac{2}{3}P(A) = \frac{2}{5}P(B)$$

일 때, $\frac{P(A \cup B)}{P(A \cap B)}$ 의 값은? (단, $P(A \cap B) \neq 0$ 이다.) (3점)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

065 ☆☆☆ 2021학년도 9월모평 가형 17번

어느 고등학교에는 5개의 과학 동아리와 2개의 수학 동아리 A, B 가 있다. 동아리 학술 발표회에서 이 7개 동아리가 모두 발표하도록 발표 순서를 임의로 정할 때, 수학 동아리 A 가 수학 동아리 B 보다 먼저 발표하는 순서로 정해지거나 두 수학 동아리의 발표 사이에는 2개의 과학 동아리만이 발표하는 순서로 정해질 확률은? (단, 발표는 한 동아리씩 하고, 각 동아리는 1회만 발표한다.) (4점)

- ① $\frac{4}{7}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{25}{42}$
 ④ $\frac{17}{28}$ ⑤ $\frac{13}{21}$

DAY
11

II

1. 여
러
가
지
확
률

066 ★★★ 2025학년도 6월모평 확통 26번

문자 a, b, c, d 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 문자열 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 문자 a 가 한 개만 포함되거나 문자 b 가 한 개만 포함된 문자열이 선택될 확률은? (3점)

- ① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{41}{64}$ ③ $\frac{21}{32}$
 ④ $\frac{43}{64}$ ⑤ $\frac{11}{16}$

067 ★★★ 2023학년도 6월모평 확통 28번

숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 서로 다른 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 네 자리의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 택할 때, 택한 수가 5의 배수 또는 3500 이상일 확률은? (4점)

- ① $\frac{9}{20}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{11}{20}$
 ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{13}{20}$

068 ★★★ 2021학년도 6월모평 나형 16번

한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 할 때, $|a-3|+|b-3|=2$ 이거나 $a=b$ 일 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

069 ★★★ 2020학년도 9월모평 나형 20번

빨간색 공 6개, 파란색 공 3개, 노란색 공 3개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내는 시행을 하여, 다음 규칙에 따라 세 사람 A, B, C가 점수를 얻는다. (단, 한 번 꺼낸 공은 다시 주머니에 넣지 않는다.)

- 빨간색 공이 나오면 A는 3점, B는 1점, C는 1점을 얻는다.
- 파란색 공이 나오면 A는 2점, B는 6점, C는 2점을 얻는다.
- 노란색 공이 나오면 A는 2점, B는 2점, C는 6점을 얻는다.

이 시행을 계속하여 얻은 점수의 합이 처음으로 24점 이상인 사람이 나오면 시행을 멈춘다. 다음은 얻은 점수의 합이 24점 이상인 사람이 A뿐일 확률을 구하는 과정이다.

꺼낸 빨간색 공의 개수를 x , 파란색 공의 개수를 y , 노란색 공의 개수를 z 라 할 때, 얻은 점수의 합이 24점 이상인 사람이 A뿐이기 위해서는 x, y, z 가 다음 조건을 만족시켜야 한다.

$$x=6, 0 < y < 3, 0 < z < 3, y+z \geq 3$$

이 조건을 만족시키는 순서쌍 (x, y, z) 는

$$(6, 1, 2), (6, 2, 1), (6, 2, 2)$$

이다.

(i) $(x, y, z) = (6, 1, 2)$ 인 경우의 확률은 (가)이다.

(ii) $(x, y, z) = (6, 2, 1)$ 인 경우의 확률은 (가)이다.

(iii) $(x, y, z) = (6, 2, 2)$ 인 경우는 10번째 시행에서 빨간색 공이 나와야 하므로 그 확률은 (나)이다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 확률은 $2 \times$ (가) $+$ (나)이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 수를 각각 p, q 라 할 때, $p+q$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{13}{110}$ ② $\frac{27}{220}$ ③ $\frac{7}{55}$
 ④ $\frac{29}{220}$ ⑤ $\frac{3}{22}$

070 ★★★ 2024학년도 9월모평 확통 27번

두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 모든 일대일함수 f 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률은? (3점)

(가) $f(2) = 2$

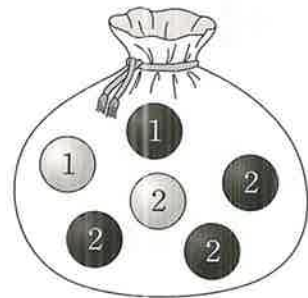
(나) $f(1) \times f(2) \times f(3) \times f(4)$ 는 4의 배수이다.

- ① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{3}{35}$ ③ $\frac{1}{10}$
 ④ $\frac{4}{35}$ ⑤ $\frac{9}{70}$

071 ★★★ 2023학년도 수능 확통 26번

주머니에 1이 적힌 흰 공 1개, 2가 적힌 흰 공 1개, 1이 적힌 검은 공 1개, 2가 적힌 검은 공 3개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내는 시행을 한다. 이 시행에서 꺼낸 3개의 공 중에서 흰 공이 1개이고 검은 공이 2개인 사건을 A , 꺼낸 3개의 공에 적혀 있는 수를 모두 곱한 값이 8인 사건을 B 라 할 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{11}{20}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{13}{20}$
 ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{3}{4}$



유형 06 확률의 덧셈정리 - 배반사건

동영상강의



257-2-1-Y06

출제경향

두 사건 A, B 가 배반사건일 때 확률의 덧셈정리를 적용하는 문제들이 출제된다.

접근방법

벤다이어그램 등 집합의 기본 성질을 활용하여 확률을 구한다.

단골공식

두 사건 A, B 가 서로 배반사건이면 $P(A \cap B) = 0$

072 ★★★ 2018년 10월학평 가형 4번

두 사건 A, B 가 서로 배반사건이고, $P(A) = \frac{1}{6}$,

$P(A \cup B) = \frac{2}{3}$ 일 때, $P(B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

073 ★★★ 2021년 7월학평 확통 23번

두 사건 A 와 B 는 서로 배반사건이고

$$P(A) = \frac{1}{12}, P(A \cup B) = \frac{11}{12}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

074 ★★★ 2016년 4월학평 가형 23번

두 사건 A, B 가 서로 배반사건이고

$$P(A \cup B) = 0.85, P(A) = 0.24$$

일 때, $P(B)$ 의 값은 α 이다. 100α 의 값을 구하시오. (3점)

075 ★★★ 2015학년도 9월모평 A형 7번

두 사건 A 와 B 는 서로 배반사건이고

$$P(A \cup B) = 4P(B) = 1$$

일 때, $P(A)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

076 ★★★ 2014년 10월학평 A형 4번

두 사건 A, B 가 서로 배반사건이고 $P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{4}$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{5}{12}$
④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

077 ★☆☆ 2010학년도 수능 나형 5번

두 사건 A 와 B 는 서로 배반사건이고

$$P(A)=P(B), P(A)P(B)=\frac{1}{9}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

유형 07 여사건의 확률

☑ 출제경향

'적어도 ~인 사건'이라는 표현이 있는 문제 외에도 여사건으로 풀면 쉬운 문제가 출제되고, 드모르간의 법칙 등 집합의 기본 성질을 활용하는 문제가 출제된다.

💡 접근방법

구하고자 하는 확률의 조건의 경우가 여러 개일 경우 그 여사건을 생각한다.

📌 단골공식

$$P(A^c)=1-P(A)$$

078 ★☆☆ 2019년 10월학평 나형 4번

두 사건 A, B 는 서로 배반이고

$$P(A)=\frac{1}{6}, P(B)=\frac{2}{3}$$

일 때, $P(A^c \cap B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

079 ★☆☆ 2019학년도 6월모평 가형 4번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A)=\frac{2}{3}, P(A \cap B)=\frac{1}{4}$$

일 때, $P(A^c \cup B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

080 ★☆☆ 2019학년도 6월모평 나형 12번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A)=\frac{2}{3}, P(A \cap B)=\frac{1}{4}$$

일 때, $P(A \cap B^c)$ 의 값은? (단, B^c 은 B 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

081 ★☆☆ 2020년 7월학평 나형 5번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A)=\frac{7}{12}, P(A \cap B^c)=\frac{1}{6}$$

일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? (단, B^c 은 B 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

DAY
12

II

1. 여
러
가
지
확
률

082 ★☆☆ 2020학년도 수능 나형 5번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A^c) = \frac{2}{3}, P(A^c \cap B) = \frac{1}{4}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.)

(3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

083 ★☆☆ 2017학년도 수능 나형 4번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cap B) = \frac{1}{8}, P(A \cap B^c) = \frac{3}{16}$$

일 때, $P(A)$ 의 값은? (단, B^c 은 B 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{3}{16}$ ② $\frac{7}{32}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{9}{32}$ ⑤ $\frac{5}{16}$

084 ★☆☆ 2020학년도 6월모평 나형 6번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cup B) = \frac{3}{4}, P(A^c \cap B) = \frac{2}{3}$$

일 때, $P(A)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{6}$
 ④ $\frac{5}{24}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

085 ★☆☆ 2021학년도 6월모평 나형 6번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cup B) = 1, P(B) = \frac{1}{3}, P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

일 때, $P(A^c)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

086 ★☆☆ 2016학년도 9월모평 A형 15번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cap B^c) = P(A^c \cap B) = \frac{1}{6}, P(A \cup B) = \frac{2}{3}$$

일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.)

(4점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

087 ★☆☆ 2014학년도 수능 B형 5번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A^c \cup B^c) = \frac{4}{5}, P(A \cap B^c) = \frac{1}{4}$$

일 때, $P(A^c)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{11}{20}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{13}{20}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

088 ★☆☆ 2019학년도 9월모평 나형 5번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(A \cap B^c) = \frac{1}{5}$$

일 때, $P(A^c \cup B^c)$ 의 값은?

(단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

089 ★☆☆ 2023년 10월학평 확통 24번

두 사건 A, B 가 서로 배반사건이고

$$P(A \cup B) = \frac{5}{6}, P(A^c) = \frac{3}{4}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

090 ★☆☆ 2025학년도 6월모평 확통 24번

두 사건 A, B 는 서로 배반사건이고

$$P(A^c) = \frac{5}{6}, P(A \cup B) = \frac{3}{4}$$

일 때, $P(B^c)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{11}{24}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{13}{24}$

091 ★☆☆ 2021년 10월학평 확통 24번

두 사건 A 와 B 는 서로 배반사건이고

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(A^c)P(B) = \frac{1}{6}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.)

(3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

092 ★☆☆ 2022학년도 수능예시문항 확통 25번

두 사건 A, B 에 대하여 A^c 과 B 는 서로 배반사건이고,

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(A \cap B^c) = \frac{2}{7}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{5}{28}$ ② $\frac{3}{14}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{9}{28}$

093 ★☆☆ 2019학년도 수능 나형 8번

두 사건 A, B 에 대하여 A 와 B^c 은 서로 배반사건이고

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(A^c \cap B) = \frac{1}{6}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

DAY
12

II

1. 여
러
가
지
확
률

094 ★☆☆ 2015학년도 수능 B형 8번

두 사건 A, B 에 대하여 A^c 과 B 는 서로 배반사건이고

$$P(A) = 2P(B) = \frac{3}{5}$$

일 때, $P(A \cap B^c)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.)
(3점)

- ① $\frac{7}{20}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{3}{20}$

095 ★☆☆ 2024학년도 9월모평 확통 25번

두 사건 A, B 에 대하여 A 와 B^c 은 서로 배반사건이고

$$P(A \cap B) = \frac{1}{5}, P(A) + P(B) = \frac{7}{10}$$

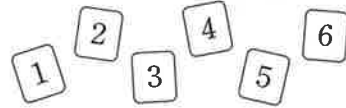
일 때, $P(A^c \cap B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.)
(3점)

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

096 ★☆☆ 2024학년도 수능 확통 25번

숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 6장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 임의로 나열할 때, 양 끝에 놓인 카드에 적힌 두 수의 합이 10 이하가 되도록 카드가 놓일 확률은? (3점)

- ① $\frac{8}{15}$ ② $\frac{19}{30}$ ③ $\frac{11}{15}$
④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{14}{15}$



097 ★☆☆ 2023학년도 수능 확통 25번

흰색 마스크 5개, 검은색 마스크 9개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 3개의 마스크를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 마스크 중에서 적어도 한 개가 흰색 마스크일 확률은? (3점)

- ① $\frac{8}{13}$ ② $\frac{17}{26}$ ③ $\frac{9}{13}$
④ $\frac{19}{26}$ ⑤ $\frac{10}{13}$

098 ★☆☆ 2020학년도 6월모평 나형 10번

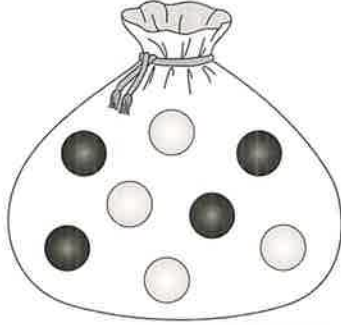
검은 공 3개, 흰 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 검은 공일 확률은? (3점)

- ① $\frac{19}{35}$ ② $\frac{22}{35}$ ③ $\frac{5}{7}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{31}{35}$

099 ★☆☆ 2022년 7월학평 확통 25번

흰 공 4개, 검은 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공 중 검은 공이 2개 이상일 확률은? (3점)

- ① $\frac{7}{10}$ ② $\frac{51}{70}$ ③ $\frac{53}{70}$
 ④ $\frac{11}{14}$ ⑤ $\frac{57}{70}$



100 ★☆☆ 2024학년도 6월모평 확통 25번

흰색 손수건 4장, 검은색 손수건 5장이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 4장의 손수건을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 4장의 손수건 중에서 흰색 손수건이 2장 이상일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{4}{7}$ ③ $\frac{9}{14}$
 ④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{11}{14}$

101 ★☆☆ 2021년 10월학평 확통 26번

한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a , b 라 할 때, 두 수 a , b 의 최대공약수가 홀수일 확률은? (3점)

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

102 ★☆☆ 2023학년도 6월모평 확통 25번

수직선의 원점에 점 P가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가
 6의 약수이면 점 P를 양의 방향으로 1만큼 이동시키고,
 6의 약수가 아니면 점 P를 이동시키지 않는다.

이 시행을 4번 반복할 때, 4번째 시행 후 점 P의 좌표가 2 이상일 확률은? (3점)

- ① $\frac{13}{18}$ ② $\frac{7}{9}$ ③ $\frac{5}{6}$
 ④ $\frac{8}{9}$ ⑤ $\frac{17}{18}$

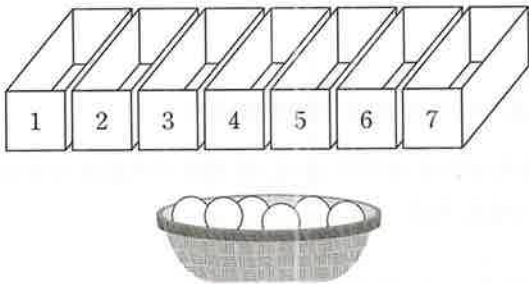
103 ★★☆☆ 2024년 7월학평 확통 26번

공이 3개 이상 들어 있는 바구니와 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 하나씩 적힌 7개의 비어 있는 상자가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 n ($n=1, 2, 3, 4, 5, 6$)일 때,
 숫자 n 이 적힌 상자에 공이 들어 있지 않으면
 바구니에 있는 공 1개를 숫자 n 이 적힌 상자에 넣고,
 숫자 n 이 적힌 상자에 공이 들어 있으면
 바구니에 있는 공 1개를 숫자 7이 적힌 상자에 넣는다.

이 시행을 3번 반복한 후 숫자 7이 적힌 상자에 들어 있는 공의 개수가 1 이상일 확률은? (3점)

- ① $\frac{5}{18}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{7}{18}$
 ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

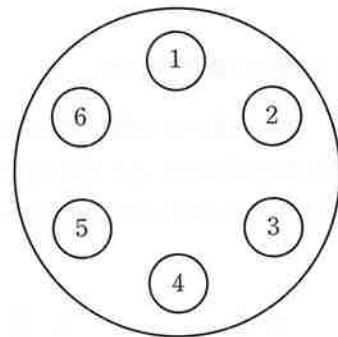


104 ★★☆☆ 2019학년도 수능 나형 28번

숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 흰 공 4개와 숫자 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 검은 공 3개가 있다. 이 7개의 공을 임의로 일렬로 나열할 때, 같은 숫자가 적혀 있는 공이 서로 이웃하지 않게 나열될 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

105 ★★☆☆ 2020년 7월학평 가형 20번

그림과 같이 원탁 위에 1부터 6까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 접시가 놓여 있고 같은 종류의 쿠키 9개를 접시 위에 담으려고 한다. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 적혀 있는 접시와 그 접시에 이웃하는 양 옆의 접시 위에 3개의 쿠키를 각각 1개씩 담는 시행을 한다. 예를 들어, 주사위를 던져 나온 눈의 수가 1인 경우 6, 1, 2가 적혀 있는 접시 위에 쿠키를 각각 1개씩 담는다. 이 시행을 3번 반복하여 9개의 쿠키를 모두 접시 위에 담을 때, 6개의 접시 위에 각각 한 개 이상의 쿠키가 담겨 있을 확률은? (4점)



- ① $\frac{7}{18}$ ② $\frac{17}{36}$ ③ $\frac{5}{9}$
 ④ $\frac{23}{36}$ ⑤ $\frac{13}{18}$

106 ★★★ 2019학년도 6월모평 가형 10번

어느 지구대에서는 학생들의 안전한 통학을 위한 귀가도우미 프로그램에 참여하기로 하였다. 이 지구대의 경찰관은 모두 9명이고, 각 경찰관은 두 개의 근무조 A, B 중 한 조에 속해 있다. 이 지구대의 근무조 A는 5명, 근무조 B는 4명의 경찰관으로 구성되어 있다. 이 지구대의 경찰관 9명 중에서 임의로 3명을 동시에 귀가도우미로 선택할 때, 근무조 A와 근무조 B에서 적어도 1명씩 선택될 확률은? (3점)

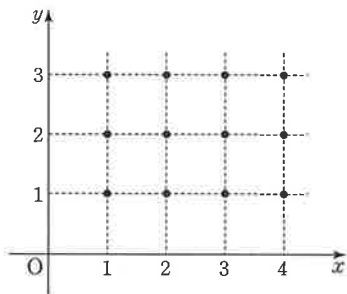
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

107 ★★★ 2020학년도 9월모평 나형 14번

다음 조건을 만족시키는 좌표평면 위의 점 (a, b) 중에서 임의로 서로 다른 두 점을 선택할 때, 선택된 두 점 사이의 거리가 1보다 클 확률은? (4점)

(가) a, b 는 자연수이다.
 (나) $1 \leq a \leq 4, 1 \leq b \leq 3$

- ① $\frac{41}{66}$ ② $\frac{43}{66}$ ③ $\frac{15}{22}$
 ④ $\frac{47}{66}$ ⑤ $\frac{49}{66}$



108 ★★★ 2020학년도 수능 가형 20번

한 개의 동전을 7번 던질 때, 다음 조건을 만족시킬 확률은? (4점)

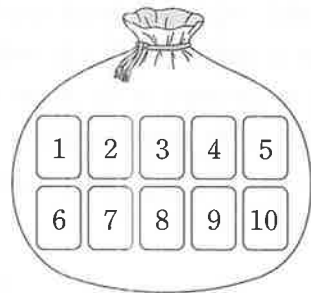
(가) 앞면이 3번 이상 나온다.
 (나) 앞면이 연속해서 나오는 경우가 있다.

- ① $\frac{11}{16}$ ② $\frac{23}{32}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{25}{32}$ ⑤ $\frac{13}{16}$

109 ★★★ 2022학년도 수능 확통 26번

1부터 10까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 카드 3장을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적혀 있는 세 자연수 중에서 가장 작은 수가 4 이하이거나 7 이상일 확률은? (3점)

- ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{13}{15}$
 ④ $\frac{9}{10}$ ⑤ $\frac{14}{15}$



110 ★★☆☆ 2021학년도 9월모평 나형 19번

1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 두 장의 카드를 동시에 꺼내어 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 두 번 반복한다. 첫 번째 시행에서 확인한 두 수 중 작은 수를 a_1 , 큰 수를 a_2 라 하고, 두 번째 시행에서 확인한 두 수 중 작은 수를 b_1 , 큰 수를 b_2 라 하자. 두 집합 A, B 를

$$A = \{x | a_1 \leq x \leq a_2\}, B = \{x | b_1 \leq x \leq b_2\}$$

라 할 때, $A \cap B \neq \emptyset$ 일 확률은? (4점)

- ① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{11}{15}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{13}{15}$



111 ★☆☆☆ 2025학년도 수능 확통 26번

어느 학급의 학생 16명을 대상으로 과목 A와 과목 B에 대한 선호도를 조사하였다. 이 조사에 참여한 학생은 과목 A와 과목 B 중 하나를 선택하였고, 과목 A를 선택한 학생은 9명, 과목 B를 선택한 학생은 7명이다. 이 조사에 참여한 학생 16명 중에서 임의로 3명을 선택할 때, 선택한 3명의 학생 중에서 적어도 한 명이 과목 B를 선택한 학생일 확률은?

(3점)

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ $\frac{17}{20}$
④ $\frac{9}{10}$ ⑤ $\frac{19}{20}$

1등급에 도전하는

최고난도 문제



257-2-1-199

문제 풀이 동영상 강의

112 ★★☆☆ 2003학년도 9월모평 인문계 15번

8개의 전구가 있다. 전구마다 스위치가 달려 있어서 스위치를 누르면 전구가 켜지고 다시 누르면 꺼진다. 전구가 모두 꺼져 있는 상태에서 학생 A가 임의로 3개의 스위치를 한 번씩 누르고 간 후, 학생 B도 임의로 3개의 스위치를 한 번씩 누르고 갔다. 이때 [보기]의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면? (3점)

[보기]

- ㄱ. 꺼져 있는 전구의 수는 짝수이다.
ㄴ. 2개의 전구만 켜지는 경우는 없다.
ㄷ. 4개의 전구가 켜질 확률이 6개의 전구가 켜질 확률보다 더 크다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

이 문항은 7차 교육과정 이전에 출제되었지만 창의적, 복합적 사고를 요하는 문제로 산유형, 고난도 문제에 대한 적응력을 키워 줄 수 있습니다.

113 ★★★★★ 2009학년도 수능 나형 22번

주사위를 두 번 던질 때, 나오는 눈의 수를 차례로 m, n 이라 하자. $i^m \cdot (-i)^n$ 의 값이 1이 될 확률이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, $i=\sqrt{-1}$ 이고 p, q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

114 ★★★★★ 2019학년도 6월모평 가형 18번

좌표평면 위에 두 점 $A(0, 4), B(0, -4)$ 가 있다. 한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 m, n 이라 하자. 점 $C\left(m \cos \frac{n\pi}{3}, m \sin \frac{n\pi}{3}\right)$ 에 대하여 삼각형 ABC 의 넓이가 12보다 작을 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{11}{18}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{13}{18}$

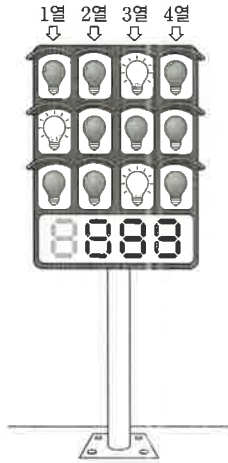
DAY
13

II

1. 여러 가지 확률

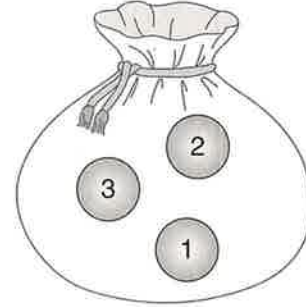
115 ★★★★★ 2009년 7월학평 가형 25번

그림과 같이 12개의 전구와 전광판으로 이루어진 신호기가 있다. m 열의 전구가 n 개 켜져 있는 경우 $n \cdot 4^{m-1}$ 으로 계산되고, 네 개의 열이 계산된 수의 합이 전광판에 나타난다. 예를 들어 1열에서 1개, 3열에서 2개의 전구가 켜진 경우, 전광판에 33이 나타난다. 12개의 전구 중 임의로 2개를 켜 때, 전광판에 짝수가 나타날 확률을 $\frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소)라 하자. $p+q$ 의 값을 구하시오. (4점)



116 ★★★★★ 2022학년도 6월모평 확통 30번

숫자 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 3개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 곱이 6의 배수일 확률이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



경찰대 · 사관학교 입학시험 기출문제



257-2-1-YOS

문제 풀이 동영상 강의

117 ★★☆☆ 2023학년도 사관학교 확통 27번

한 개의 주사위를 두 번 던져서 나온 눈의 수를 차례로 a , b 라 하자. 이차부등식 $ax^2 + 2bx + a - 3 \leq 0$ 의 해가 존재할 확률은? (3점)

- ① $\frac{7}{9}$ ② $\frac{29}{36}$ ③ $\frac{5}{6}$
④ $\frac{31}{36}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

118 ★★☆☆ 2017학년도 경찰대 4번

한 개의 주사위를 두 번 던져 나오는 눈의 수를 차례로 a , b 라 하고 복소수 z 를 $z = a + 2bi$ 라 할 때, $z + \frac{z}{i}$ 가 실수일 확률은? (단, $i = \sqrt{-1}$ 이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{12}$
④ $\frac{1}{15}$ ⑤ $\frac{1}{18}$

119 ★★★ 2018학년도 사관학교 가형 14번

집합 $S = \{a, b, c, d\}$ 의 공집합이 아닌 모든 부분집합 중에서 임의로 한 개씩 두 개의 부분집합을 차례로 택한다. 첫 번째로 택한 집합을 A , 두 번째로 택한 집합을 B 라 할 때, $n(A) \times n(B) = 2 \times n(A \cap B)$ 가 성립할 확률은? (단, 한 번 택한 집합은 다시 택하지 않는다.) (4점)

- ① $\frac{2}{35}$ ② $\frac{3}{35}$ ③ $\frac{4}{35}$
④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{6}{35}$

120 ★★★ 2019학년도 사관학교 나형 29번

그림과 같이 1열, 2열, 3열에 각각 2개씩 모두 6개의 좌석이 있는 놀이기구가 있다. 이 놀이기구의 6개의 좌석에 6명의 학생 A, B, C, D, E, F가 각각 한 명씩 임의로 앉을 때, 다음 조건을 만족시키도록 앉을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

- (가) 두 학생 A, B는 같은 열에 앉는다.
(나) 두 학생 C, D는 서로 다른 열에 앉는다.
(다) 학생 E는 1열에 앉지 않는다.



121 ★★☆☆ 2024학년도 사관학교 확통 27번

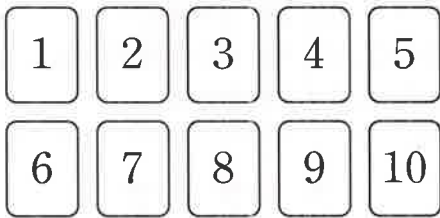
7개의 문자 a, b, c, d, e, f, g 를 모두 한 번씩 사용하여 왼쪽에서 오른쪽으로 임의로 일렬로 나열할 때, 다음 조건을 만족시킬 확률은? (3점)

- (가) a 와 b 는 이웃하고, a 와 c 는 이웃하지 않는다.
(나) c 는 a 보다 왼쪽에 있다.

- ① $\frac{1}{42}$ ② $\frac{1}{21}$ ③ $\frac{1}{14}$
④ $\frac{2}{21}$ ⑤ $\frac{5}{42}$

122 ★★☆☆ 2022학년도 사관학교 확통 26번

1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 있다. 이 10장의 카드 중에서 임의로 선택한 서로 다른 3장의 카드에 적혀 있는 세 수의 곱이 4의 배수일 확률은? (3점)



- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

123 ★★☆☆ 2021학년도 사관학교 가형 29번

그림은 여섯 개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 여섯 장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 나열할 때, 이웃한 두 장의 카드 중 왼쪽 카드에 적힌 수가 오른쪽 카드에 적힌 수보다 큰 경우가 한 번만 나타난 예이다.



이 여섯 장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 임의로 일렬로 나열할 때, 이웃한 두 장의 카드 중 왼쪽 카드에 적힌 수가 오른쪽 카드에 적힌 수보다 큰 경우가 한 번만 나타날 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

124 ★★☆☆ 2017학년도 경찰대 13번

서로 다른 6개의 물건을 남김없이 서로 다른 3개의 상자에 임의로 분배할 때, 빈 상자가 없도록 분배할 확률은? (4점)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{19}{27}$ ③ $\frac{20}{27}$
④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{22}{27}$

125 ★★★ 2017학년도 사관학교 나형 11번

두 학생 A, B를 포함한 8명의 학생을 임의로 3명, 3명, 2명씩 3개의 조로 나눌 때, 두 학생 A, B가 같은 조에 속할 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

126 ★★★ 2020학년도 경찰대 13번

한 개의 주사위를 세 번 던질 때, 나온 눈의 수를 차례로 a , b , c 라 하고, 함수 $f(x)$ 를

$$f(x) = (a-3)(x^2 + 2bx + c)$$

로 정의하자. 함수 $g(x) = \begin{cases} 1 & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$ 에 대하여

합성함수 $(g \circ f)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 확률은? (4점)

- ① $\frac{17}{72}$ ② $\frac{7}{24}$ ③ $\frac{25}{72}$
 ④ $\frac{29}{72}$ ⑤ $\frac{11}{24}$

127 ★★★ 2019학년도 경찰대 14번

원 위에 일정한 간격으로 8개의 점이 놓여있다. 이 중 세 개의 점을 연결하여 삼각형을 만들 때, 이 삼각형이 둔각삼각형일 확률은? (4점)

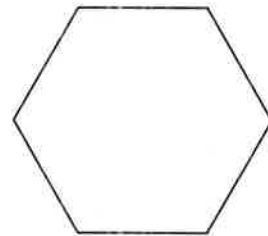
- ① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{3}{7}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{4}{7}$

128 ★★★ 2018학년도 사관학교 나형 27번

한 변의 길이가 1인 정육각형의 6개의 꼭짓점 중에서 임의로 서로 다른 3개의 점을 택하여 이 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들 때, 이 삼각형의 넓이가 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이상일 확률은

$\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



129 ★★★ 2017학년도 사관학교 나형 17번

주머니에 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적혀 있는 다섯 개의 구슬이 들어 있다. 주머니에서 임의로 한 개의 구슬을 꺼내어 구슬에 적혀 있는 숫자를 확인한 후 다시 넣는다. 이와 같은 시행을 4회 반복하여 얻은 4개의 수 중에서 3개의 수의 합의 최댓값을 N 이라 하자. 다음은 $N \geq 14$ 일 확률을 구하는 과정이다.

(i) $N=15$ 인 경우

5가 적힌 구슬이 4회 나올 확률은 $\frac{1}{625}$ 이고,

5가 적힌 구슬이 3회, 4 이하의 수가 적힌 구슬 중

한 개가 1회 나올 확률은 $\frac{\text{(가)}}{625}$ 이다.

(ii) $N=14$ 인 경우

5가 적힌 구슬이 2회, 4가 적힌 구슬이 2회 나올

확률은 $\frac{6}{625}$ 이고, 5가 적힌 구슬이 2회, 4가 적힌

구슬이 1회, 3 이하의 수가 적힌 구슬 중 한 개가 1회

나올 확률은 $\frac{\text{(나)}}{625}$ 이다.

(i), (ii)에서 구하는 확률은 $\frac{\text{(다)}}{625}$ 이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $p+q+r$ 의 값은? (4점)

- ① 96 ② 101 ③ 106
④ 111 ⑤ 116

130 ★★★ 2019학년도 경찰대 15번

1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 9개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 수 a, b, c, d 가 다음 조건을 만족시킬 확률은? (4점)

(가) $a+b+c+d$ 는 홀수이다.

(나) $a \times b \times c \times d$ 는 15의 배수이다.

- ① $\frac{4}{21}$ ② $\frac{3}{14}$ ③ $\frac{5}{21}$
④ $\frac{11}{42}$ ⑤ $\frac{2}{7}$

131 ☆☆☆ 2020학년도 사관학교 가형 4번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cap B) = \frac{1}{6}, P(A^c \cup B) = \frac{2}{3}$$

일 때, $P(A)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

132 ★★★ 2020학년도 사관학교 나형 19번

다음은 자연수 n 에 대하여 방정식 $a+b+c=3n$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 중에서 임의로 한 개를 선택할 때, 선택한 순서쌍 (a, b, c) 가

$$a > b \text{ 또는 } a > c$$

를 만족시킬 확률을 구하는 과정이다.

방정식

$$a+b+c=3n \dots\dots (*)$$

을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 $\square$ (가) 이다.

방정식 $(*)$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 가 $a > b$ 또는 $a > c$ 를 만족시키는 사건을 A 라 하면 사건 A 의 여사건 A^c 은 방정식 $(*)$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 가 $a \leq b$ 와 $a \leq c$ 를 만족시키는 사건이다.

이제 $n(A^c)$ 의 값을 구하자.

자연수 k ($1 \leq k \leq n$)에 대하여 $a=k$ 인 경우, $b \geq k, c \geq k$ 이고 방정식 $(*)$ 을 만족시키는 자연수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 $\square$ (나) 이므로

$$n(A^c) = \sum_{k=1}^n \square \text{ (나)}$$

이다.

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = \square \text{ (다)}$$

이다.

위의 (가)에 알맞은 식에 $n=2$ 를 대입한 값을 p , (나)에 알맞은 식에 $n=7, k=2$ 를 대입한 값을 q , (다)에 알맞은 식에 $n=4$ 를 대입한 값을 r 이라 할 때, $p \times q \times r$ 의 값은?
(4점)

- ① 88 ② 92 ③ 96
④ 100 ⑤ 104

133 ★★★ 2020학년도 사관학교 나형 26번

두 개의 주사위를 동시에 던져서 나온 두 눈의 수의 최대공약수가 1일 때, 나온 두 눈의 수의 합이 8일 확률은

$\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

DAY
13

II

1. 여
러
가
지
확
률

02 조건부확률

평가원 모의평가 (2003~2025학년도) 대학수학능력시험 (1996~2025학년도) 교육청 학력평가 (2004~2024년 시행) 경찰대 입학시험 (2017~2025학년도) 사관학교 입학시험 (2017~2025학년도)

1. 조건부확률 | 유형 01, 02, 03

23, 21, 20, 18, 17, 16, 15, 14, 13 수능출제

표본공간 S 의 두 사건 A, B 에 대하여 확률이 0이 아닌 사건 A 가 일어났을 때, 사건 B 가 일어날 확률을 사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률이라고 하고, 기호로 $P(B|A)$ 와 같이 나타낸다. 사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (\text{단, } P(A) > 0)$$

2. 확률의 곱셈정리 | 유형 04, 05, 06

24, 18, 17, 14, 13, 12, 10, 09, 08, 06, 05 수능출제

두 사건 A, B 가 동시에 일어날 확률은

$$\textcircled{1} P(A \cap B) = P(A)P(B|A) \quad (\text{단, } P(A) > 0)$$

$$\textcircled{2} P(A \cap B) = P(B)P(A|B) \quad (\text{단, } P(B) > 0)$$

3. 사건의 독립과 종속 | 유형 07, 08

25, 24, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 14, 12, 11, 09, 07, 05 수능출제

(1) 사건의 독립

두 사건 A, B 에 대하여 한 사건이 일어나는 것이 다른 사건이 일어날 확률에 아무런 영향을 주지 않을 때, 즉 $P(B|A) = P(B)$ 또는 $P(A|B) = P(A)$ 일 때, 사건 A 와 사건 B 는 서로 독립이라 한다.

(2) 사건의 종속

두 사건 A, B 가 서로 독립이 아닐 때, 즉 $P(B|A) \neq P(B)$ 일 때, 두 사건 A, B 는 서로 종속이라 한다.

(3) 두 사건 A, B 가 서로 독립이기 위한 필요충분조건은

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad (\text{단, } P(A) > 0, P(B) > 0)$$

4. 독립시행 | 유형 08

22 수능출제

(1) 동일한 시행을 반복하는 경우에 각 시행에서 일어나는 사건이 서로 독립일 때, 이것을 독립시행이라 한다.

(2) 독립시행의 확률

사건 A 가 일어날 확률이 p 일 때, 이 시행을 n 번 반복하는 독립시행에서 사건 A 가 r 번 일어날 확률은

$${}_nC_r p^r (1-p)^{n-r} \quad (\text{단, } r=0, 1, 2, \dots, n)$$



보충설명

- $P(A \cap B)$ 와 $P(B|A)$ 의 차이점
 $P(A \cap B)$ 는 표본공간 S 를 반드시 일어나는 사건으로 할 때 $A \cap B$ 가 일어날 확률이고, $P(B|A)$ 는 A 를 반드시 일어나는 사건으로 할 때 $A \cap B$ 가 일어날 확률이다.

- 문제에 표가 주어졌거나 표를 만들 수 있는 문제의 경우, 주어진 표를 이용하여

$$P(B|A) = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} \quad (n(A) > 0)$$

로 해결한다.

- 독립시행의 확률을 구하는 과정
 - (i) 1회의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률을 구한다.
 - (ii) 독립시행의 횟수 n 과 사건 A 가 일어나는 횟수 r 을 파악하여 독립시행의 확률을 구한다.

기출로 확인하는

기본 개념 문제



237-2-2-Y00

문제 풀이 동영상 강의

001

1. 조건부확률 2018학년도 9월모평 가형 4번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{2}{3}, P(A \cap B) = \frac{2}{5}$$

일 때, $P(B|A)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{7}{15}$ ③ $\frac{8}{15}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

002

1. 조건부확률 2022학년도 6월모평 확통 24번

어느 동아리의 학생 20명을 대상으로 진로활동 A와 진로활동 B에 대한 선호도를 조사하였다. 이 조사에 참여한 학생은 진로활동 A와 진로활동 B 중 하나를 선택하였고, 각각의 진로활동을 선택한 학생 수는 다음과 같다.

(단위: 명)

구분	진로활동 A	진로활동 B	합계
1학년	7	5	12
2학년	4	4	8
합계	11	9	20

이 조사에 참여한 학생 20명 중에서 임의로 선택한 한 명이 진로활동 B를 선택한 학생일 때, 이 학생이 1학년일 확률은?
(3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{7}{11}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

003

3. 사건의 독립과 종속 2020년 7월학평 가형 4번

두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고

$$P(A^c) = P(B) = \frac{2}{5}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.)

(3점)

- ① $\frac{16}{25}$ ② $\frac{17}{25}$ ③ $\frac{18}{25}$
④ $\frac{19}{25}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

004

4. 독립시행 2019년 7월학평 가형 6번

한 개의 주사위를 5번 던져서 나오는 다섯 눈의 수의 곱이 짝수일 확률은? (3점)

- ① $\frac{23}{32}$ ② $\frac{25}{32}$ ③ $\frac{27}{32}$
④ $\frac{29}{32}$ ⑤ $\frac{31}{32}$

어떤 유형이든 대비하는

유형 정복 문제



유형 01 조건부확률

동영상강의



257-2-2-Y01

출제경향

확률의 덧셈정리와 집합의 기본 성질을 활용하여 해결하는 문제가 출제된다.

접근방법

먼저 문제의 상황을 교집합, 합집합, 여집합 등 집합 기호를 써서 표현한다.

단골공식

사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (\text{단, } P(A) > 0)$$

005 ★☆☆ 2015년 7월학평 A형 4번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{1}{4}, P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

일 때, $P(B|A)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

006 ★☆☆ 2016학년도 수능 A형 6번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{2}{5}, P(B|A) = \frac{5}{6}$$

일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{2}{15}$ ⑤ $\frac{1}{15}$

007 ★☆☆ 2018년 10월학평 나형 10번

두 사건 A, B 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{2}$$

$$(나) P(A|B) + P(B|A) = \frac{10}{7}$$

$P(A \cap B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{2}{21}$ ② $\frac{1}{7}$ ③ $\frac{4}{21}$
 ④ $\frac{5}{21}$ ⑤ $\frac{2}{7}$

008 ★☆☆ 2021학년도 수능 가형 4번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(B|A) = \frac{1}{4}, P(A|B) = \frac{1}{3}, P(A) + P(B) = \frac{7}{10}$$

일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{9}$
 ④ $\frac{1}{10}$ ⑤ $\frac{1}{11}$

009 ★☆☆ 2021학년도 9월모평 나형 5번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{2}{5}, P(B) = \frac{4}{5}, P(A \cup B) = \frac{9}{10}$$

일 때, $P(B|A)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

010 ★☆☆ 2023학년도 9월모평 확통 24번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cup B) = 1, P(A \cap B) = \frac{1}{4}, P(A|B) = P(B|A)$$

일 때, $P(A)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

011 ★☆☆ 2017학년도 6월모평 가형 9번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{13}{16}, P(A \cap B^c) = \frac{1}{4}$$

일 때, $P(B|A)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{6}{13}$ ③ $\frac{7}{13}$
 ④ $\frac{8}{13}$ ⑤ $\frac{9}{13}$

012 ★☆☆ 2015학년도 수능 A형 16번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(A \cap B) = \frac{1}{8}$$

일 때, $P(B^c|A)$ 의 값은? (단, B^c 은 B 의 여사건이다.) (4점)

- ① $\frac{11}{24}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{13}{24}$
 ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

013 ★☆☆ 2020학년도 9월모평 가형 5번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{2}{5}, P(B^c) = \frac{3}{10}, P(A \cap B) = \frac{1}{5}$$

일 때, $P(A^c|B^c)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

014 ★☆☆ 2020학년도 9월모평 나형 8번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{7}{10}, P(A \cup B) = \frac{9}{10}$$

일 때, $P(B^c|A^c)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

DAY
14

II

2. 조건부 확률

015 ★☆☆ 2015년 10월학평 B형 7번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cap B) = \frac{1}{3}, P(A^c \cap B) = \frac{1}{4}$$

일 때, $P(A|B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$
 ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

016 ★☆☆ 2013학년도 수능 나형 8번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cap B) = \frac{1}{8}, P(B^c | A) = 2P(B | A)$$

일 때, $P(A)$ 의 값은? (단, B^c 은 B 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{7}{24}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

유형 02 조건부확률 - 표가 주어진 경우 동영상강의



257-2-2-Y02

출제경향

표가 주어진 경우에는 비교적 쉬운 문제가 출제된다.

접근방법

문제에서 구하고자 하는 확률을 표를 이용하여 해결한다.

단골공식

사건 A 가 일어났을 때의 사건 B 의 조건부확률은

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} \quad (\text{단, } P(A) > 0, n(A) > 0)$$

017 ★☆☆ 2019년 7월학평 나형 11번

어느 고등학교 3학년 전체 학생 300명을 대상으로 영화와 뮤지컬에 대한 관람 희망 여부를 조사한 결과는 다음과 같다.

(단위: 명)

	영화	희망함	희망하지 않음	합계
뮤지컬				
희망함		90	50	140
희망하지 않음		120	40	160
합계		210	90	300

이 고등학교 3학년 학생 중에서 임의로 선택한 1명이 영화 관람을 희망한 학생일 때, 이 학생이 뮤지컬 관람도 희망한 학생일 확률은? (3점)

- ① $\frac{3}{14}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{5}{14}$
 ④ $\frac{3}{7}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

018 ★☆☆ 2018학년도 수능 나형 7번

어느 고등학교 전체 학생 500명을 대상으로 지역 A와 지역 B에 대한 국토 문화 탐방 희망 여부를 조사한 결과는 다음과 같다.

(단위: 명)

지역 B \ 지역 A	희망함	희망하지 않음	합계
희망함	140	310	450
희망하지 않음	40	10	50
합계	180	320	500

이 고등학교 학생 중에서 임의로 선택한 1명이 지역 A를 희망한 학생일 때, 이 학생이 지역 B도 희망한 학생일 확률은? (3점)

- ① $\frac{19}{45}$ ② $\frac{23}{45}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{31}{45}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

019 ★☆☆ 2017년 7월학평 나형 14번

어느 고등학교의 전체 학생은 300명이었고, 진로 체험 행사에 참가한 학생 수와 참가하지 않은 학생 수는 다음과 같다.

(단위: 명)

구분	남학생	여학생
참가한 학생 수	125	75
참가하지 않은 학생 수	50	50

이 고등학교 학생 중 임의로 선택한 1명의 학생이 진로 체험 행사에 참가한 학생일 때, 이 학생이 여학생일 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{5}{16}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

020 ★☆☆ 2020학년도 수능 나형 9번

어느 학교 학생 200명을 대상으로 체험활동에 대한 선호도를 조사하였다. 이 조사에 참여한 학생은 문화체험과 생태연구 중 하나를 선택하였고, 각각의 체험활동을 선택한 학생의 수는 다음과 같다.

(단위: 명)

구분	문화체험	생태연구	합계
남학생	40	60	100
여학생	50	50	100
합계	90	110	200

이 조사에 참여한 학생 200명 중에서 임의로 선택한 1명이 생태연구를 선택한 학생일 때, 이 학생이 여학생일 확률은?

(3점)

- ① $\frac{5}{11}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{6}{11}$
 ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

021 ★☆☆ 2019학년도 6월모평 나형 14번

어느 인공지능 시스템에 고양이 사진 40장과 강아지 사진 40장을 입력한 후, 이 인공지능 시스템이 각각의 사진을 인식하는 실험을 실시하여 다음 결과를 얻었다.

(단위: 장)

입력 \ 인식	고양이 사진	강아지 사진	합계
고양이 사진	32	8	40
강아지 사진	4	36	40
합계	36	44	80

이 실험에서 입력된 80장의 사진 중에서 임의로 선택한 1장이 인공지능 시스템에 의해 고양이 사진으로 인식된 사진일 때, 이 사진이 고양이 사진일 확률은? (4점)

- ① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{7}{9}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

022 ★☆☆ 2017학년도 9월모평 나형 13번

어느 학급 학생 20명을 대상으로 과목 A와 과목 B에 대한 선호도를 조사하였다. 이 조사에 참여한 학생은 과목 A와 과목 B 중 하나를 선택하였고, 각 학생이 선택한 과목별 인원수는 다음과 같다.

(단위: 명)

구분	과목 A	과목 B	합계
남학생	3	7	10
여학생	5	5	10
합계	8	12	20

이 조사에 참여한 학생 중에서 임의로 선택한 1명이 남학생일 때, 이 학생이 과목 B를 선택한 학생일 확률은? (3점)

- ① $\frac{13}{20}$ ② $\frac{7}{10}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{17}{20}$

023 ★☆☆ 2018년 7월학평 나형 10번

어느 역사 동아리 1, 2학년 학생 32명을 대상으로 박물관 A와 박물관 B에 대한 선호도를 조사하였다. 이 조사에 참여한 학생은 박물관 A와 박물관 B 중 하나를 선택하였고, 각 학생이 선택한 박물관별 인원수는 다음과 같다.

(단위: 명)

구분	1학년	2학년	합계
박물관 A	9	15	24
박물관 B	6	2	8
합계	15	17	32

이 조사에 참여한 역사 동아리 학생 중에서 임의로 선택한 1명이 박물관 A를 선택한 학생일 때, 이 학생이 1학년 학생일 확률은? (3점)

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{11}{24}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{13}{24}$

024 ★☆☆ 2020년 10월학평 가형 7번

표와 같이 두 주머니 A, B에 흰 공과 검은 공이 섞여서 각각 50개씩 들어 있다.

(단위: 개)

구분	주머니 A	주머니 B
흰 공	21	14
검은 공	29	36
합계	50	50

두 주머니 A, B 중 임의로 택한 1개의 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내는 시행을 한다. 이 시행에서 꺼낸 공이 흰 공일 때, 이 공이 주머니 A에서 꺼낸 공일 확률은? (3점)

- ① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

025 ★☆☆ 2018학년도 9월모평 나형 10번

14개의 공에 각각 검은색과 흰색 중 한 가지 색이 칠해져 있고, 자연수가 하나씩 적혀 있다. 각각의 공에 칠해져 있는 색과 적혀 있는 수에 따라 분류한 공의 개수는 다음과 같다.

(단위: 개)

구분	검은색	흰색	합계
홀수	5	3	8
짝수	4	2	6
합계	9	5	14

14개의 공 중에서 임의로 선택한 한 개의 공이 검은색일 때, 이 공에 적혀 있는 수가 짝수일 확률은? (3점)

- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{5}{18}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{7}{18}$ ⑤ $\frac{4}{9}$

026 ★☆☆ 2017년 10월학평 나형 10번

어느 고등학교에서 3학년 학생 90명의 대학 탐방 활동을 계획했다. 아래 표는 해당 대학 A, B에 대한 학생들의 희망을 조사한 결과이다.

(단위: 명)

반	성별	대학		합계	
		A	B		
1반	남	9	6	15	30
	여	7	8	15	
2반	남	12	8	20	30
	여	6	4	10	
3반	남	5	5	10	30
	여	11	9	20	
합계		50	40	90	

이 90명의 학생 중에서 임의로 선택한 한 학생이 A 대학의 탐방을 희망한 학생일 때, 이 학생이 3반 여학생일 확률은?
(3점)

- ① $\frac{3}{25}$ ② $\frac{7}{50}$ ③ $\frac{9}{50}$
 ④ $\frac{11}{50}$ ⑤ $\frac{6}{25}$

027 ★☆☆ 2016년 7월학평 나형 25번

어느 배드민턴 동호회 회원 70명 중 A회사에서 출시한 배드민턴 라켓을 구매한 회원 수와 구매하지 않은 회원 수가 다음과 같다.

(단위: 명)

구분	남성	여성
구매한 회원 수	39	18
구매하지 않은 회원 수	6	7

이 배드민턴 동호회 회원 중에서 임의로 선택한 한 명의 회원이 남성이었을 때, 이 회원이 A회사에서 출시한 배드민턴 라켓을 구매하였을 확률은 p 이다. $90p$ 의 값을 구하시오. (3점)

028 ★☆☆ 2014학년도 수능 B형 23번

어느 마라톤 대회에 참가한 50명의 동호회 회원 중 마라톤에서 완주한 회원 수와 기권한 회원 수가 다음과 같다.

(단위: 명)

구분	남성	여성
완주한 회원 수	27	9
기권한 회원 수	8	6

참가한 회원 중에서 임의로 선택한 한 명의 회원이 여성이었을 때, 이 회원이 마라톤에서 완주하였을 확률이 p 이다. $100p$ 의 값을 구하시오. (3점)

029 ★☆☆ 2013학년도 9월모평 나형 8번

5명의 학생 A, B, C, D, E가 김밥, 만두, 쫄면 중에서 서로 다른 2종류의 음식을 표와 같이 선택하였다. 이 5명 중에서 임의로 뽑힌 한 학생이 만두를 선택한 학생일 때, 이 학생이 쫄면도 선택하였을 확률은? (3점)

구분	A	B	C	D	E
김밥	○	○		○	
만두	○	○	○		○
쫄면			○	○	○

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

030 ★☆☆ 2014학년도 9월모평 A형 9번

어느 학교의 독후감 쓰기 대회에 1, 2학년 학생 50명이 참가하였다. 이 대회에 참가한 학생은 다음 두 주제 중 하나를 반드시 골라야 하고, 각 학생이 고른 주제별 인원수는 표와 같다.

주제 A : 수학의 역사
주제 B : 수학과 예술

(단위: 명)

구분	1학년	2학년	합계
주제 A	8	12	20
주제 B	16	14	30
합계	24	26	50

이 대회에 참가한 학생 50명 중에서 임의로 선택한 1명이 1학년 학생일 때, 이 학생이 주제 B를 고른 학생일 확률을 p_1 이라 하고, 이 대회에 참가한 학생 50명 중에서 임의로 선택한 1명이 주제 B를 고른 학생일 때, 이 학생이 1학년 학생일 확률을 p_2 라 하자. $\frac{p_2}{p_1}$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{4}{5}$
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ $\frac{7}{4}$

031 ★☆☆ 2014학년도 9월모평 B형 25번

휴대 전화의 메인 보드 또는 액정 화면 고장으로 서비스센터에 접수된 200건에 대하여 접수 시기를 품질보증 기간 이내, 이후로 구분한 결과는 다음과 같다.

(단위: 건)

구분	메인 보드 고장	액정 화면 고장	합계
품질보증 기간 이내	90	50	140
품질보증 기간 이후	a	b	60

접수된 200건 중에서 임의로 선택한 1건이 액정 화면 고장 건일 때, 이 건의 접수 시기가 품질보증 기간 이내일 확률이 $\frac{2}{3}$ 이다. $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, 메인 보드와 액정 화면 둘 다 고장인 경우는 고려하지 않는다.) (3점)

032 ★☆☆ 2017학년도 6월모평 나형 27번

표와 같이 두 상자 A, B에는 흰 구슬과 검은 구슬이 섞여서 각각 100개씩 들어 있다.

(단위: 개)

	상자 A	상자 B
흰 구슬	a	$100-2a$
검은 구슬	$100-a$	$2a$
합계	100	100

두 상자 A, B에서 각각 1개씩 임의로 꺼낸 구슬이 서로 같은 색일 때, 그 색이 흰색일 확률은 $\frac{2}{9}$ 이다. 자연수 a 의 값을 구하시오. (4점)

033 ★☆☆ 2016학년도 9월모평 A형 26번

어느 도서관 이용자 300명을 대상으로 각 연령대별, 성별 이용 현황을 조사한 결과는 다음과 같다.

(단위: 명)

구분	19세 이하	20대	30대	40세 이상	계
남성	40	a	$60-a$	100	200
여성	35	$45-b$	b	20	100

이 도서관 이용자 300명 중에서 30대가 차지하는 비율은 12%이다. 이 도서관 이용자 300명 중에서 임의로 선택한 1명이 남성일 때, 이 이용자가 20대일 확률과 이 도서관 이용자 300명 중에서 임의로 선택한 1명이 여성일 때, 이 이용자가 30대일 확률이 서로 같다. $a+b$ 의 값을 구하시오. (4점)

유형 03 조건부확률
- 표가 주어지지 않은 경우



출제경향

표가 주어지지 않아 복잡해 보아도 실제로는 쉬운 문제가 출제된다.

접근방법

주어진 문제의 상황을 표로 나타낸 후 표를 이용하여 해결한다.

단골공식

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{n(A \cap B)}{n(A)} \quad (\text{단, } P(A) > 0, n(A) > 0)$$

034 ☆☆☆ 2008학년도 9월모평 나형 29번

여학생 100명과 남학생 200명을 대상으로 영화 A와 영화 B의 관람 여부를 조사하였다. 그 결과 모든 학생은 적어도 한 편의 영화를 관람하였고, 영화 A를 관람한 학생 150명 중 여학생이 45명이었으며, 영화 B를 관람한 학생 180명 중 여학생이 72명이었다. 두 영화 A, B를 모두 관람한 학생들 중에서 한 명을 임의로 뽑을 때, 이 학생이 여학생일 확률은? (4점)

- ① $\frac{31}{60}$ ② $\frac{8}{15}$ ③ $\frac{11}{20}$
④ $\frac{17}{30}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

035 ☆☆☆ 2012년 10월학평 가형 8번

어느 고등학교의 전체 학생은 남학생 230명, 여학생 170명이다. 이 학교의 모든 학생은 체험 활동으로 전통문화 체험과 수학 체험 중 반드시 하나만을 희망한다고 한다. 남학생 중 수학 체험을 희망한 학생은 100명이고, 여학생 중 전통문화 체험을 희망한 학생은 90명이다. 이 학교 학생 400명 중에서 임의로 선택한 한 학생이 수학 체험을 희망하였을 때, 이 학생이 여학생일 확률은? (3점)

- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{5}{18}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{7}{18}$ ⑤ $\frac{4}{9}$

036 ☆☆☆ 2012년 7월학평 나형 16번

국가의 정책 수립을 위해 국민 5만 명을 대상으로 전화와 인터넷을 이용한 설문조사를 실시하였다. 전화조사 대상자 1만 명 중 70 %가 조사에 참여하였고, 인터넷조사 대상자 4만 명 중 85 %가 조사에 참여하였다고 한다. 조사에 참여한 대상자 중에서 임의로 한 명 선택하였을 때, 이 사람이 인터넷조사에 참여하였을 확률은? (3점)



- ① $\frac{26}{41}$ ② $\frac{28}{41}$ ③ $\frac{30}{41}$
④ $\frac{32}{41}$ ⑤ $\frac{34}{41}$

037 ☆☆☆ 2016학년도 수능 A형 26번

어느 회사의 직원은 모두 60명이고, 각 직원은 두 개의 부서 A, B 중 한 부서에 속해 있다. 이 회사의 A 부서는 20명, B 부서는 40명의 직원으로 구성되어 있다. 이 회사의 A 부서에 속해 있는 직원의 50 %가 여성이다. 이 회사 여성 직원의 60 %가 B 부서에 속해 있다. 이 회사의 직원 60명 중에서 임의로 선택한 한 명이 B 부서에 속해 있을 때, 이 직원이 여성일 확률은 p 이다. $80p$ 의 값을 구하시오. (4점)

DAY 14

II

2. 조건부확률

038 ★★★ 2017년 7월학평 가형 13번

어느 고등학교의 전체 학생을 대상으로 생활복 도입에 대한 찬반투표를 한 결과 전체 학생의 80 %가 찬성하였고, 20 %는 반대하였다. 이 고등학교의 전체 학생의 40 %가 여학생이었고, 생활복 도입에 찬성한 학생의 70 %가 남학생이었다. 이 고등학교의 전체 학생 중 임의로 선택한 한 학생이 여학생일 때, 이 학생이 생활복 도입에 찬성하였을 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

039 ★★★ 2017학년도 수능 나형 13번

어느 학교의 전체 학생은 360명이고, 각 학생은 체험 학습 A, 체험 학습 B 중 하나를 선택하였다. 이 학교의 학생 중 체험 학습 A를 선택한 학생은 남학생 90명과 여학생 70명이다. 이 학교의 학생 중 임의로 뽑은 1명의 학생이 체험 학습 B를 선택한 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률은 $\frac{2}{5}$ 이다. 이 학교의 여학생의 수는? (3점)

- ① 180 ② 185 ③ 190
 ④ 195 ⑤ 200

040 ★★★ 2012학년도 9월모평 가형 10번

남학생 수와 여학생 수의 비가 2 : 3인 어느 고등학교에서 전체 학생의 70 %가 K자격증을 가지고 있고, 나머지 30 %는 가지고 있지 않다. 이 학교의 학생 중에서 임의로 한 명을 선택할 때, 이 학생이 K자격증을 가지고 있는 남학생일 확률이 $\frac{1}{5}$ 이다. 이 학교의 학생 중에서 임의로 선택한 학생이 K자격증을 가지고 있지 않을 때, 이 학생이 여학생일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

041 ★★★ 2012년 10월학평 나형 13번

A역에서 출발하여 다른 역을 거치지 않고 B역만을 거쳐 C역으로 가는 기차가 있다. A역에서 비어 있는 기차에 남자 90명, 여자 60명의 승객이 승차하였다. B역에서는 남자 18명, 여자 12명의 승객이 하차하고 남자 60명, 여자 60명의 승객이 승차하여 C역으로 이동하였다. B역에서 C역으로 가는 도중에 임의로 선택된 한 승객이 여자였을 때, 이 승객이 A역에서 승차한 승객일 확률은? (단, 하차한 승객이 하차한 역에서 다시 승차하는 경우는 없다.) (4점)

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

042 ★★★ 2010학년도 9월모평 나형 11번

어느 공항에는 A, B 두 대의 검색대만 있으며, 비행기 탑승 전에는 반드시 공항 검색대를 통과하여야 한다. 남학생 7명, 여학생 7명이 모두 A, B 검색대를 통과하였는데, A 검색대를 통과한 남학생은 4명, B 검색대를 통과한 남학생은 3명이다. 여학생 중에서 한 학생을 임의로 선택할 때, 이 학생이 A 검색대를 통과한 여학생일 확률을 p 라 하자. B 검색대를 통과한 학생 중에서 한 학생을 임의로 선택할 때, 이 학생이 남학생일 확률을 q 라 하자. $p=q$ 일 때, A 검색대를 통과한 여학생은 모두 몇 명인가? (단, 두 검색대를 모두 통과한 학생은 없으며, 각 검색대로 적어도 1명의 여학생이 통과하였다.) (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

043 ★★★ 2015학년도 수능 B형 15번

어느 학교의 전체 학생 320명을 대상으로 수학동아리 가입여부를 조사한 결과 남학생의 60%와 여학생의 50%가 수학동아리에 가입하였다고 한다. 이 학교의 수학동아리에 가입한 학생 중 임의로 1명을 선택할 때 이 학생이 남학생일 확률을 p_1 , 이 학교의 수학동아리에 가입한 학생 중 임의로 1명을 선택할 때 이 학생이 여학생일 확률을 p_2 라 하자. $p_1=2p_2$ 일 때, 이 학교의 남학생의 수는? (4점)

- ① 170 ② 180 ③ 190
④ 200 ⑤ 210

유형 04 확률의 곱셈정리

동영상강의



257-2-Z-Y04

출제경향

부가적인 조건이 많고 복잡한 문제들이 출제된다.

접근방법

문장으로 표현된 사건들을 기호로 정리하여 문제 상황을 단순화시켜야 한다.

단골공식

두 사건 A, B가 동시에 일어날 확률은

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$$

(단, $P(A) > 0, P(B) > 0$)

044 ★★★ 2016년 7월학평 가형 26번

상자에는 딸기 맛 사탕 6개와 포도 맛 사탕 9개가 들어 있다. 두 사람 A와 B가 이 순서대로 이 상자에서 임의로 1개의 사탕을 각각 1번 꺼낼 때, A가 꺼낸 사탕이 딸기 맛 사탕이고, B가 꺼낸 사탕이 포도 맛 사탕일 확률을 p 라 하자. $70p$ 의 값을 구하시오.

(단, 꺼낸 사탕은 상자에 다시 넣지 않는다.) (4점)

045 ★★★ 2016년 10월학평 나형 6번

한 개의 동전을 4번 던질 때, 앞면이 적어도 한 번 나올 확률은? (3점)

- ① $\frac{7}{16}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{11}{16}$
④ $\frac{13}{16}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

046 ★☆☆ 2017학년도 수능 나형 11번

한 개의 주사위를 3번 던질 때, 4의 눈이 한 번만 나올 확률은? (3점)

- ① $\frac{25}{72}$ ② $\frac{13}{36}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{7}{18}$ ⑤ $\frac{29}{72}$

047 ★☆☆ 2010학년도 수능 나형 29번

각 면에 1, 1, 1, 2, 2, 3의 숫자가 하나씩 적혀 있는 정육면체 모양의 상자를 던져 윗면에 적힌 수를 읽기로 한다. 이 상자를 3번 던질 때, 첫 번째와 두 번째 나온 수의 합이 4이고 세 번째 나온 수가 홀수일 확률은? (4점)

- ① $\frac{5}{27}$ ② $\frac{11}{54}$ ③ $\frac{2}{9}$
 ④ $\frac{13}{54}$ ⑤ $\frac{7}{27}$

048 ★☆☆ 2014학년도 수능예비시험 A형 29번

한 개의 주사위를 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

- (가) 한 번 던져 나온 눈의 수가 5 이상이면 나온 눈의 수를 점수로 한다.
 (나) 한 번 던져 나온 눈의 수가 5보다 작으면 한 번 더 던져 나온 눈의 수를 점수로 한다.

시행의 결과로 얻은 점수가 5점 이상일 때, 주사위를 한 번만 던졌을 확률을 $\frac{q}{p}$ 라 하자. p^2+q^2 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

049 ★☆☆ 2021년 7월학평 확통 26번

한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a , b , c 라 할 때, $(a-2)^2+(b-3)^2+(c-4)^2=2$ 가 성립할 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$
 ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

050 ★★☆☆ 2017학년도 6월모평 가형 19번

각 면에 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 던져 밑면에 적힌 숫자를 읽기로 한다. 이 상자를 3번 던져 2가 나오는 횟수를 m , 2가 아닌 숫자가 나오는 횟수를 n 이라 할 때, $i^{m-n} = -i$ 일 확률은?
(단, $i = \sqrt{-1}$) (4점)

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{7}{16}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{9}{16}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

051 ★★☆☆ 2019학년도 9월모평 나형 20번

상자 A와 상자 B에 각각 6개의 공이 들어 있다. 동전 1개를 사용하여 다음 시행을 한다.

동전을 한 번 던져 앞면이 나오면 상자 A에서 공 1개를 꺼내어 상자 B에 넣고, 뒷면이 나오면 상자 B에서 공 1개를 꺼내어 상자 A에 넣는다.

위의 시행을 6번 반복할 때, 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 6번째 시행 후 처음으로 8이 될 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{64}$ ② $\frac{3}{64}$ ③ $\frac{5}{64}$
④ $\frac{7}{64}$ ⑤ $\frac{9}{64}$

052 ★★☆☆ 2008년 7월학평 가형 16번

A학생의 주머니에는 빨간 구슬 2개와 노란 구슬 3개, B학생의 주머니에는 노란 구슬 1개와 파란 구슬 4개가 들어 있다. 두 명의 학생이 각자의 주머니에서 한 개의 구슬을 꺼내어 색깔에 따라 승부를 가리는데, 빨간 구슬이 노란 구슬에 이기고, 노란 구슬은 파란 구슬에 이기고, 파란 구슬은 빨간 구슬에 이긴다고 한다. 이때, A학생이 이길 확률은?
(단, 같은 색의 구슬이 나왔을 때는 구슬을 한 개씩 더 꺼내어 승부를 가리고, 꺼낸 구슬은 다시 넣지 않는다.) (4점)

- ① $\frac{29}{50}$ ② $\frac{31}{50}$ ③ $\frac{33}{50}$
④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{37}{50}$

053 ★★☆☆ 2005학년도 수능 가형 확률 28번

빨간 공 5개, 노란 공 4개, 파란 공 2개, 흰 공 9개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 공을 하나 꺼내어 색깔을 확인한 후 다시 넣는다. 이와 같은 시행을 3번 반복할 때, 꺼내는 순서에 관계없이 빨간 공, 노란 공, 파란 공을 각각 하나씩 꺼낼 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{200}$ ② $\frac{3}{100}$ ③ $\frac{7}{100}$
④ $\frac{11}{100}$ ⑤ $\frac{11}{20}$

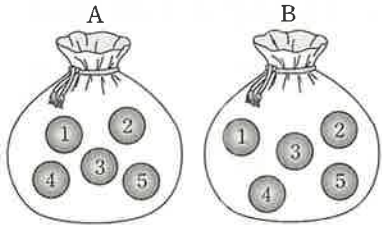
DAY
14

II

2. 조건부 확률

054 ★★☆☆ 2009학년도 수능 나형 16번

주머니 A와 B에는 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적혀 있는 다섯 개의 구슬이 각각 들어 있다. 철수는 주머니 A에서, 영희는 주머니 B에서 각자 구슬을 임의로 한 개씩 꺼내어 두 구슬에 적혀 있는 숫자를 확인한 후 다시 넣지 않는다. 이와 같은 시행을 반복할 때, 첫 번째 꺼낸 두 구슬에 적혀 있는 숫자가 서로 다르고, 두 번째 꺼낸 두 구슬에 적혀 있는 숫자가 같을 확률은? (4점)

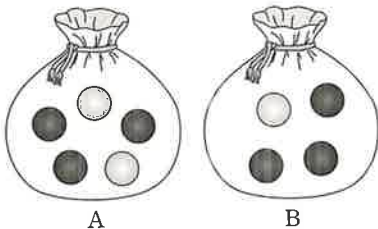


- ① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{7}{20}$

055 ★★☆☆ 2014학년도 수능 A형 15번

주머니 A에는 흰 공 2개와 검은 공 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 1개와 검은 공 3개가 들어 있다. 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 흰 공이면 흰 공 2개를 주머니 B에 넣고 검은 공이면 검은 공 2개를 주머니 B에 넣은 후, 주머니 B에서 임의로 1개의 공을 꺼낼 때 꺼낸 공이 흰 공일 확률은? (4점)

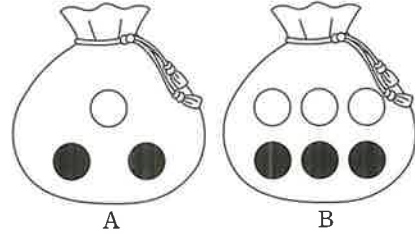
- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{7}{30}$
 ④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{3}{10}$



056 ★★☆☆ 2023년 7월학평 확통 26번

주머니 A에는 흰 공 1개, 검은 공 2개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 3개, 검은 공 3개가 들어 있다. 주머니 A에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣은 후 주머니 B에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 주머니 B에서 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 흰 공일 확률은? (3점)

- ① $\frac{6}{7}$ ② $\frac{92}{105}$ ③ $\frac{94}{105}$
 ④ $\frac{32}{35}$ ⑤ $\frac{14}{15}$



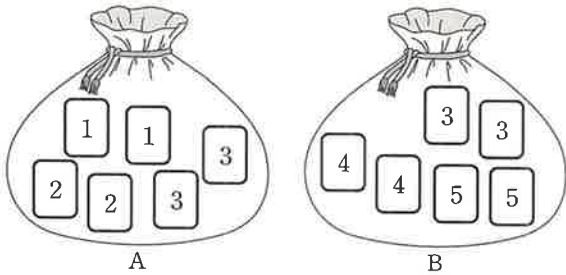
057 ★★☆☆ 2022년 7월학평 확통 27번

주머니 A에는 숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있고, 주머니 B에는 3, 3, 4, 4, 5, 5가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있다. 두 주머니 A, B와 3개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

3개의 동전을 동시에 던져
앞면이 나오는 동전의 개수가 3이면
주머니 A에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼내고,
앞면이 나오는 동전의 개수가 2 이하이면
주머니 B에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼낸다.

이 시행을 한 번 하여 주머니에서 꺼낸 2장의 카드에 적혀 있는 두 수의 합이 소수일 확률은? (3점)

- ① $\frac{5}{24}$ ② $\frac{7}{30}$ ③ $\frac{31}{120}$
④ $\frac{17}{60}$ ⑤ $\frac{37}{120}$



058 ★★☆☆ 2012학년도 수능 가형 13번

상자 A에는 빨간 공 3개와 검은 공 5개가 들어 있고, 상자 B는 비어 있다. 상자 A에서 임의로 2개의 공을 꺼내어 빨간 공이 나오면 [실행 1]을, 빨간 공이 나오지 않으면 [실행 2]를 할 때, 상자 B에 있는 빨간 공의 개수가 1일 확률은? (3점)

[실행 1] 꺼낸 공을 상자 B에 넣는다.
[실행 2] 꺼낸 공을 상자 B에 넣고, 상자 A에서 임의로 2개의 공을 더 꺼내어 상자 B에 넣는다.

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

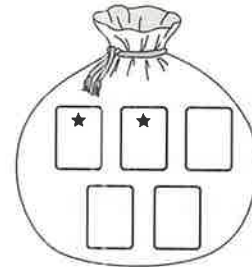
059 ★★☆☆ 2007년 7월학평 나형 12번

주머니에 흰 공 2개, 검은 공 2개가 들어 있다. 공을 1개 뽑아 흰 공이면 주머니에 넣지 않고 검은 공이면 다시 넣는 과정을 반복한다. 3회 시행 후 처음으로 주머니에 검은 공만 남아 있을 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{5}{36}$
④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{7}{36}$

060 ★★☆☆ 2018년 10월학평 가형 28번

그림과 같이 주머니에 ★ 모양의 스티커가 각각 1개씩 붙어 있는 카드 2장과 스티커가 붙어 있지 않은 카드 3장이 들어 있다.



이 주머니를 사용하여 다음의 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2장의 카드를 동시에 꺼낸 다음, 꺼낸 카드에 ★ 모양의 스티커를 각각 1개씩 붙인 후 다시 주머니에 넣는다.

위의 시행을 2번 반복한 뒤 주머니 속에 ★ 모양의 스티커가 3개 붙어 있는 카드가 들어 있을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

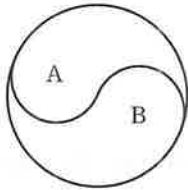
061 ★★★ 2006년 5월학평 가형 확통 29번

주머니 A에는 흰 구슬이 4개, 검은 구슬이 6개 들어 있고, 주머니 B에는 흰 구슬과 검은 구슬을 합하여 10개가 들어 있다. 주머니 A에서 한 개의 구슬을 꺼내어 주머니 B에 넣고 잘 섞은 다음, 주머니 B에서 한 개의 구슬을 꺼낼 때 그것이 흰 구슬일 확률은 $\frac{2}{5}$ 이다. 이때, 주머니 B에 처음 들어 있던 흰 구슬의 개수는? (4점)

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

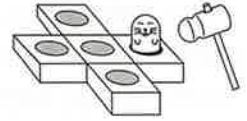
062 ★★★ 2006학년도 수능 나형 23번

각 면에 1, 1, 1, 2의 숫자가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자가 있다. 이 상자를 던져서 밑면에 적힌 숫자가 1이면 오른쪽 그림의 영역 A에, 숫자가 2이면 영역 B에 색을 칠하기로 하였다. 두 영역에 색이 모두 칠해질 때까지 이 상자를 계속 던질 때, 3번째에 마칠 확률을 $\frac{q}{p}$ 라 하자. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



063 ★★★ 2004년 10월학평 나형 16번

그림과 같이 5개의 정사각형 중의 한 개에서 두더지 인형이 튀어나왔다 들어가고, 다시 한 정사각형에서 두더지 인형이 튀어나왔다 들어가기를 반복하는 오락 기계가 있다. 매번 각 정사각형에서 두더지 인형이 나올 가능성이 모두 같다. 이 오락 기계의 두더지 인형이 두 번 튀어나왔다가 들어갈 때, 두더지 인형이 나온 두 정사각형이 서로 이웃할 확률은? (단, 한 변만을 공유하는 두 정사각형을 이웃하는 정사각형이라고 한다.) (4점)



- ① $\frac{4}{25}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{6}{25}$
④ $\frac{7}{25}$ ⑤ $\frac{8}{25}$

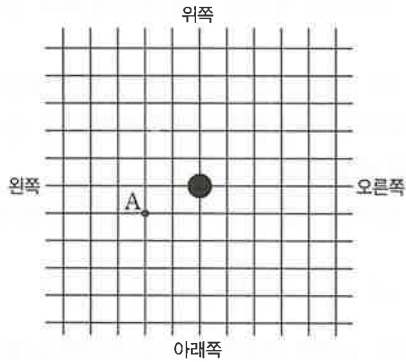
064 ★★★ 2016년 4월학평 가형 15번

1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7개의 공이 들어 있는 상자에서 임의로 1개의 공을 꺼내는 시행을 반복할 때, 짝수가 적혀 있는 공을 모두 꺼내면 시행을 멈춘다. 5번째까지 시행을 한 후 시행을 멈출 확률은?
(단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.) (4점)

- ① $\frac{6}{35}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{8}{35}$
④ $\frac{9}{35}$ ⑤ $\frac{2}{7}$

065 ★★★ 2008년 4월학평 가형 11번

그림과 같이 바둑판의 중앙에 바둑돌 한 개가 놓여 있다.



한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수에 따라 다음과 같은 규칙으로 바둑돌을 이동시킨다.

나온 눈의 수	이동 방법
1 또는 2	오른쪽으로 1칸
3 또는 4	왼쪽으로 1칸
5	아래쪽으로 1칸
6	위쪽으로 1칸

한 개의 주사위를 5번 던졌을 때, 바둑돌이 A지점에 놓이게 될 확률은? (4점)

- ① $\frac{49}{972}$ ② $\frac{17}{324}$ ③ $\frac{53}{972}$
 ④ $\frac{55}{972}$ ⑤ $\frac{19}{324}$

066 ★★★ 2005년 10월학평 나형 30번

3명씩 탑승한 두 대의 자동차 A, B가 어느 휴게소에서 만났다. 이들 6명은 연료절약을 위해 좌석수가 6개인 자동차 B에 모두 승차하려고 한다. 자동차 B의 운전자는 자리를 바꾸지 않고 나머지 5명은 임의로 앉을 때, 처음부터 자동차 B에 탔던 2명이 모두 처음 좌석이 아닌 다른 좌석에 앉게 될 확률은 $\frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)이다. 이때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (4점)

067 ★★★ 2009년 4월학평 가형 19번

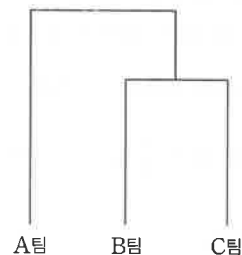
흰 공 5개와 검은 공 3개가 들어 있는 주머니에서 임의로 1개씩 공을 꺼내는 시행을 반복하여 검은 공 3개가 모두 나오면 이 시행을 멈추기로 할 때, 5번 이상 공을 꺼낼 확률은 p 이다. $70p$ 의 값을 구하시오.

(단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.) (3점)

068 ★★★ 2009년 5월학평 가형 확통 30번

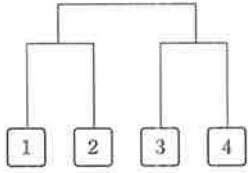
어떤 게임에 A, B, C 세 팀이 출전하였다. 과거의 승률에 따르면 A팀이 B팀을 이길 확률은 0.7, B팀이 C팀을 이길 확률은 0.2, C팀이 A팀을 이길 확률은 0.4이었다. 이 승률에 따라 그림과 같은 대진표로 경기를 진행할 때, A팀이 우승할 확률은 p 이다. $100p$ 의 값을 구하시오.

(단, 비기는 경우는 없다.) (4점)



069 ★★★ 2005학년도 수능예비평가 나형 29번

A, B, C, D 4명이 그림과 같은 대진표에 따라 경기를 한다. 이들은 숫자 1, 2, 3, 4가 각각 한 개씩 적힌 카드가 들어 있는 주머니에서 카드를 임의로 하나씩 꺼내어 나온 번호에 위치한다.

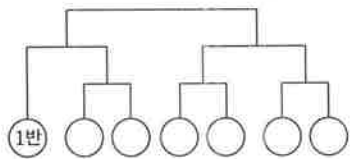


A가 C, D와 경기할 때 이길 확률이 모두 $\frac{2}{3}$ 이고, B가 C, D와 경기할 때 이길 확률이 모두 $\frac{1}{2}$ 이라고 하자. 이때, A와 B가 결승에서 만날 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{2}{9}$

070 ★★★ 2007학년도 6월모평 가형 11번

3학년에 7개의 반이 있는 어느 고등학교에서 토너먼트 방식으로 축구 시합을 하려고 하는데 이미 1반은 부전승으로 결정되어 있다. 다음과 같은 형태의 대진표를 만들어 시합을 할 때, 1반과 2반이 축구 시합을 할 확률은? (단, 각 반이 시합에서 이길 확률은 모두 $\frac{1}{2}$ 이고, 기권하는 반은 없다고 한다.) (3점)



- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

071 ★★★ 2010학년도 9월모평 가형 확통 29번

각각 3명의 선수로 구성된 A팀과 B팀이 있다. 각 팀 3명의 순번을 1, 2, 3번으로 정하고 다음 규칙에 따라 경기를 한다.

- (가) A팀 1번 선수와 B팀 1번 선수가 먼저 대결한다.
 (나) 대결에서 승리한 선수는 상대 팀의 다음 순번 선수와 대결한다.
 (다) 어느 팀이든 3명이 모두 패하면 경기가 종료된다.

A팀의 2번 선수가 승리한 횟수가 1일 확률은?

(단, 각 선수가 승리할 확률은 $\frac{1}{2}$ 이고 무승부는 없다.) (4점)

- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

072 ★★★ 2011학년도 6월모평 가형 확통 30번

A, B 두 사람이 탁구 시합을 할 때, 한 사람이 먼저 세 세트를 이기거나 연속하여 두 세트를 이기면 승리하기로 한다. 각 세트에서 A가 이길 확률은 $\frac{1}{3}$ 이고, B가 이길 확률은 $\frac{2}{3}$ 이다. 첫 세트에서 A가 이겼을 때, 이 시합에서 A가 승리할 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
 (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

유형 05 조건부확률의 활용 (1)

동영상강의



257-Z-2-Y05

출제경향

조건부확률의 정의를 이용하여 해결하는 문제들이 주로 출제된다.

접근방법

문제에서 두 사건이 각각 무엇인지, 어떤 조건 하에서 어떤 사건의 확률을 구하는 것인지 파악한다.

단골공식

사건 E 가 일어났을 때 사건 A 의 조건부확률은

$$P(A|E) = \frac{P(A \cap E)}{P(E)}$$

073 ★☆☆ 2006학년도 6월모평 가형 확통 29번

어느 과일 가게에서는 사과를 3개씩 묶어 사과의 총 무게가 850 g 이상이면 1등급, 850 g 미만이면 2등급으로 분류하여 판매한다. 무게 300 g인 사과 4개와 250 g인 사과 2개 중에서 임의로 3개씩 선택하여 2개의 묶음으로 만들었다. 하나의 묶음이 1등급으로 분류되었을 때, 다른 묶음도 1등급일 확률은? (4점)

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

074 ★☆☆ 2018학년도 수능 가형 13번

한 개의 주사위를 두 번 던진다. 6의 눈이 한 번도 나오지 않을 때, 나온 두 눈의 수의 합이 4의 배수일 확률은? (3점)

- ① $\frac{4}{25}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{6}{25}$
④ $\frac{7}{25}$ ⑤ $\frac{8}{25}$

075 ★☆☆ 2017학년도 9월모평 가형 12번

한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. 두 수의 곱 ab 가 6의 배수일 때, 이 두 수의 합 $a+b$ 가 7일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{7}{30}$ ③ $\frac{4}{15}$
④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

076 ★☆☆ 2020년 7월학평 가형 9번

서로 다른 두 개의 주사위를 동시에 한 번 던져서 나온 두 눈의 수의 곱이 짝수일 때, 나온 두 눈의 수의 합이 짝수일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

DAY
15

II

2. 조건부확률

077 ★☆☆ 2015년 7월학평 B형 8번

한 개의 주사위를 2번 던질 때 첫 번째 나온 눈의 수를 a , 두 번째 나온 눈의 수를 b 라 하자. 두 수 a, b 의 곱 ab 가 짝수일 때, a 와 b 가 모두 짝수일 확률은? (3점)

- ① $\frac{7}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{12}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{4}$

078 ★☆☆ 2024학년도 6월모평 확통 27번

한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. $a \times b$ 가 4의 배수일 때, $a + b \leq 7$ 일 확률은? (3점)

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{7}{15}$ ③ $\frac{8}{15}$
 ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

079 ★☆☆ 2016년 10월학평 나형 12번

그림과 같이 어느 카페의 메뉴에는 서로 다른 3가지의 주스와 서로 다른 2가지의 아이스크림이 있다. 두 학생 A, B가 이 5가지 중 1가지씩을 임의로 주문했다고 한다. A, B가 주문한 것이 서로 다를 때, A, B가 주문한 것이 모두 아이스크림일 확률은? (3점)



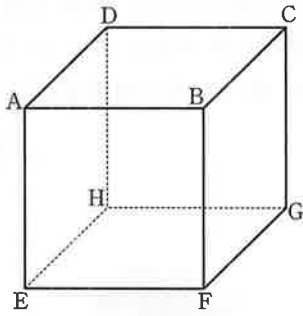
- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{7}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{1}{9}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

080 ★☆☆ 2011년 7월학평 가형 23번

정팔각형의 꼭짓점 중 임의의 세 점을 택하여 만든 삼각형이 직각삼각형일 때, 그 삼각형이 이등변삼각형일 확률을 $\frac{q}{p}$ 라 하자. 이때, $10p+q$ 의 값을 구하시오.
 (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (3점)

081 ★☆☆ 2014년 7월학평 B형 14번

한 변의 길이가 3인 정육면체 ABCD-EFGH가 있다.



정육면체의 꼭짓점 중에서 임의의 서로 다른 두 점을 연결한 선분의 길이가 무리수일 때, 그 선분의 길이가 $3\sqrt{3}$ 일 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{16}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{5}{16}$

082 ★☆☆ 2011학년도 6월모평 가형 확통 27번

14명의 학생이 특별활동 시간에 연주할 악기를 다음과 같이 하나씩 선택하였다.

피아노	바이올린	첼로
3명	5명	6명

14명의 학생 중에서 임의로 뽑은 3명이 선택한 악기가 모두 같을 때, 그 악기가 피아노이거나 첼로일 확률은? (3점)

- ① $\frac{13}{31}$ ② $\frac{15}{31}$ ③ $\frac{17}{31}$
④ $\frac{19}{31}$ ⑤ $\frac{21}{31}$

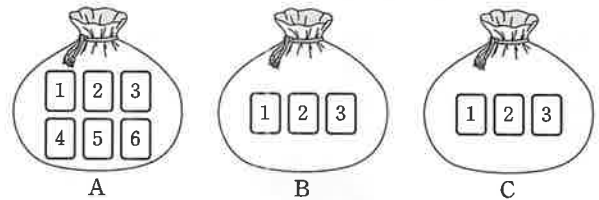
083 ★☆☆ 2018년 10월학평 가형 15번

흰 공 3개, 검은 공 2개가 들어 있는 주머니에서 갑이 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내고, 남아 있는 3개의 공 중에서 을이 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다. 갑이 꺼낸 흰 공의 개수가 을이 꺼낸 흰 공의 개수보다 많을 때, 을이 꺼낸 공이 모두 검은 공일 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

084 ★☆☆ 2018학년도 9월모평 가형 28번

그림과 같이 주머니 A에는 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6장의 카드가 들어 있고 주머니 B와 C에는 1부터 3까지의 자연수가 하나씩 적힌 3장의 카드가 각각 들어 있다. 갑은 주머니 A에서, 을은 주머니 B에서, 병은 주머니 C에서 각자 임의로 1장의 카드를 꺼낸다. 이 시행에서 갑이 꺼낸 카드에 적힌 수가 을이 꺼낸 카드에 적힌 수보다 클 때, 갑이 꺼낸 카드에 적힌 수가 을과 병이 꺼낸 카드에 적힌 수의 합보다 클 확률이 k 이다. $100k$ 의 값을 구하시오. (4점)

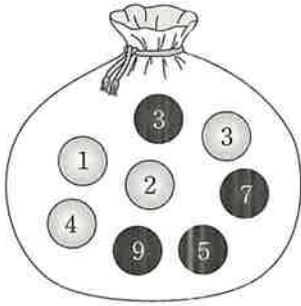


085 ★★★ 2018년 10월학평 나형 16번

주머니에 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 흰 공 4개와 3, 5, 7, 9의 숫자가 각각 하나씩 적힌 검은 공 4개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낸다. 꺼낸 3개의 공이 흰 공 2개, 검은 공 1개일 때, 꺼낸 검은 공에 적힌 수가 꺼낸 흰 공 2개에 적힌 수의 합보다 클 확률은?

(4점)

- ① $\frac{11}{24}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{13}{24}$
 ④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{5}{8}$



086 ★★★ 2021학년도 6월모평 나형 20번

주머니에 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 흰 공 4개와 숫자 3, 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 검은 공 4개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼내는 시행을 한다. 이 시행에서 꺼낸 공에 적혀 있는 수가 같은 것이 있을 때, 꺼낸 공 중 검은 공이 2개일 확률은? (4점)

- ① $\frac{13}{29}$ ② $\frac{15}{29}$ ③ $\frac{17}{29}$
 ④ $\frac{19}{29}$ ⑤ $\frac{21}{29}$



087 ★★★ 2019년 10월학평 가형 15번

주머니에 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적힌 8개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공에 적힌 수를 a, b, c ($a < b < c$)라 하자. $a+b+c$ 가 짝수일 때, a 가 홀수일 확률은? (4점)

- ① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{4}{7}$
 ④ $\frac{9}{14}$ ⑤ $\frac{5}{7}$



088 ★★★ 2023년 7월학평 확통 28번

1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적힌 5개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 공을 임의로 한 개씩 5번 꺼내어 n ($1 \leq n \leq 5$)번째 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 a_n 이라 하자. $a_k \leq k$ 를 만족시키는 자연수 k ($1 \leq k \leq 5$)의 최솟값이 3일 때, $a_1 + a_2 = a_4 + a_5$ 일 확률은?

(단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.) (4점)

- ① $\frac{4}{19}$ ② $\frac{5}{19}$ ③ $\frac{6}{19}$
 ④ $\frac{7}{19}$ ⑤ $\frac{8}{19}$



주머니에 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 9개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 공을 한 개씩 4번 꺼내어 나온 공에 적혀 있는 수를 꺼낸 순서대로 a, b, c, d 라 하자. $a \times b + c + d$ 가 홀수일 때, 두 수 a, b 가 모두 홀수일 확률은? (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.) (4점)

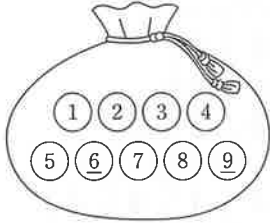
① $\frac{5}{26}$

② $\frac{3}{13}$

③ $\frac{7}{26}$

④ $\frac{4}{13}$

⑤ $\frac{9}{26}$



주머니에 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 12개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 작은 수부터 크기 순서대로 a, b, c 라 하자. $b - a \geq 5$ 일 때, $c - a \geq 10$ 일

확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

주머니 A에 흰 공 3개, 검은 공 1개가 들어 있고, 주머니 B에도 흰 공 3개, 검은 공 1개가 들어 있다. 한 개의 동전을 사용하여 [실행 1]과 [실행 2]를 순서대로 하려고 한다.

[실행 1] 한 개의 동전을 던져

앞면이 나오면 주머니 A에서 임의로 2개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣고,
뒷면이 나오면 주머니 A에서 임의로 3개의 공을 꺼내어 주머니 B에 넣는다.

[실행 2] 주머니 B에서 임의로 5개의 공을 꺼내어 주머니 A에 넣는다.

[실행 2]가 끝난 후 주머니 B에 흰 공이 남아 있지 않을 때, [실행 1]에서 주머니 B에 넣은 공 중 흰 공이 2개이었을

확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

092 ★★★ 2025학년도 9월모평 확통 28번

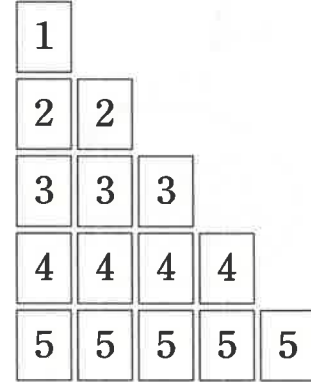
집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 $f : X \rightarrow X$ 인 모든 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택하는 시행을 한다. 이 시행에서 선택한 함수 f 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(4)$ 가 짝수일 확률은? (4점)

$a \in X, b \in X$ 에 대하여 a 가 b 의 약수이면 $f(a)$ 는 $f(b)$ 의 약수이다.

- ① $\frac{9}{19}$ ② $\frac{8}{15}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{27}{40}$ ⑤ $\frac{19}{25}$

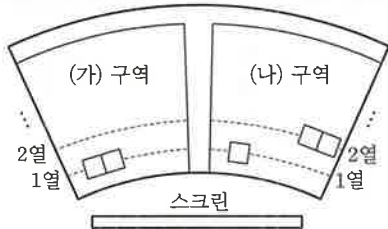
093 ★★★ 2021년 7월학평 확통 29번

1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적힌 카드가 각각 1장, 2장, 3장, 4장, 5장이 있다. 이 15장의 카드 중에서 임의로 2장의 카드를 동시에 선택하는 시행을 한다. 이 시행에서 선택한 2장의 카드에 적힌 두 수의 곱의 모든 양의 약수의 개수가 3 이하일 때, 그 두 수의 합이 짝수일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



094 ★★★ 2015년 10월학평 B형 20번

5명의 학생 A, B, C, D, E가 같은 영화를 보기 위해 함께 상영관에 갔다. 상영관에는 그림과 같이 총 5개의 좌석만 남아 있었다. (가) 구역에는 1열에 2개의 좌석이 남아 있었고, (나) 구역에는 1열에 1개와 2열에 2개의 좌석이 남아 있었다. 5명의 학생 모두가 남아 있는 5개의 좌석을 임의로 배정받기로 하였다. 학생 A와 B가 서로 다른 구역의 좌석을 배정받았을 때, 학생 C와 D가 같은 구역에 있는 같은 열의 좌석을 배정받을 확률은? (4점)



- ① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{9}$
 ④ $\frac{5}{36}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

095 ★★★ 2019학년도 6월모평 가형 28번

자연수 n ($n \geq 3$)에 대하여 집합 A 를
 $A = \{(x, y) | 1 \leq x \leq y \leq n, x \text{와 } y \text{는 자연수}\}$
 라 하자. 집합 A 에서 임의로 선택된 한 개의 원소 (a, b) 에 대하여 b 가 3의 배수일 때, $a=b$ 일 확률이 $\frac{1}{9}$ 이 되도록 하는 모든 자연수 n 의 값의 합을 구하시오. (4점)

096 ★★★ 2021년 10월학평 확통 28번

집합 $X = \{x | x \text{는 } 8 \text{ 이하의 자연수}\}$ 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 중에서 임의로 하나를 선택한다. 선택한 함수 f 가 4 이하의 모든 자연수 n 에 대하여 $f(2n-1) < f(2n)$ 일 때, $f(1)=f(5)$ 일 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{5}{28}$ ③ $\frac{3}{14}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{2}{7}$

097 ★★★ 1996학년도 수능 인문계 22번

1부터 10까지 자연수가 하나씩 적힌 열 개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자 안의 공들을 잘 섞은 후에 차례로 두 개의 공을 꺼낼 때, 두 번째 꺼낸 공에 적힌 수가 처음 꺼낸 공에 적힌 수보다 큰 수일 확률은 $\frac{1}{2}$ 이다. 다음은 이에 대한 증명이다. (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.)

[증명]

처음 꺼낸 공에 적힌 수를 X_1 , 두 번째 꺼낸 공에 적힌 수를 X_2 라 하고 구하는 확률을 p 라 하자. 1부터 10까지의 자연수 n 에 대하여 $X_1=n$ 인 사건을 A_n 이라 하고, $X_2 \geq n+1$ 인 사건을 B_n 이라 하자. 그러면

$$\begin{aligned} p &= \sum_{n=1}^{10} \boxed{\text{(가)}} \cdot P(A_n) \\ &= \sum_{n=1}^9 \frac{10-n}{9} \cdot \boxed{\text{(나)}} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

이다.

위의 증명에서 (가), (나)에 알맞은 것은? (1.5점)

- | | | | |
|---------------------|----------------|------------------|----------------|
| (가) | (나) | (가) | (나) |
| ① $P(A_n \cap B_n)$ | $\frac{1}{10}$ | ② $P(B_n)$ | $\frac{1}{10}$ |
| ③ $P(B_n)$ | $\frac{1}{9}$ | ④ $P(B_n A_n)$ | $\frac{9}{10}$ |
| ⑤ $P(B_n A_n)$ | $\frac{1}{10}$ | | |

이 문항은 7차 교육과정 이전에 출제되었지만 다시 출제될 수 있는 기본적인 문제로 개념을 익히는 데 도움이 됩니다.

유형 06 조건부확률의 활용 (2)

동영상강의



257-2-2-Y06

출제경향

두 가지 이상의 사건이 제시되는 문제들이 주로 출제된다.

접근방법

문제에서 제시되는 사건들이 각각 무엇인지 구별하고, 조건부확률의 공식을 이용한다.

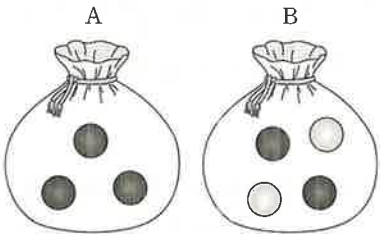
단골공식

사건 E 가 일어났을 때 사건 A 의 조건부확률은

$$P(A|E) = \frac{P(A \cap E)}{P(E)} = \frac{P(A \cap E)}{P(A \cap E) + P(A^c \cap E)}$$

098 ☆☆☆ 2014학년도 수능예비시험 B형 10번

주머니 A에는 검은 구슬 3개가 들어 있고, 주머니 B에는 검은 구슬 2개와 흰 구슬 2개가 들어 있다. 두 주머니 A, B 중 임의로 선택한 하나의 주머니에서 동시에 꺼낸 2개의 구슬이 모두 검은색일 때, 선택된 주머니가 B이었을 확률은? (3점)



- ① $\frac{5}{14}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{14}$
④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{1}{14}$

099 ☆☆☆ 2009학년도 6월모평 가형 확통 27번

어느 산악회 전체 회원의 60%가 남성이다. 이 산악회에서 남성의 50%가 기혼이고 여성의 40%가 기혼이다. 이 산악회의 회원 중에서 임의로 뽑은 한 명이 기혼일 때, 이 회원이 여성일 확률은? (3점)

- ① $\frac{6}{23}$ ② $\frac{8}{23}$ ③ $\frac{10}{23}$
④ $\frac{12}{23}$ ⑤ $\frac{14}{23}$

100 ☆☆☆ 2007년 10월학평 나형 8번

승용차를 타던 사람 중에서 2007년에 새 승용차로 바꾸어 구입한 사람을 대상으로 승용차를 소형차와 중대형차로 나누어 구매실태를 조사하였다. 조사 결과에 따르면 대상자의 60%가 소형차를 타던 사람이었다. 그리고 소형차를 타던 사람의 60%는 2007년에도 소형차를 구입하였고, 중대형차를 타던 사람의 80%는 2007년에도 중대형차를 구입하였다. 대상자 중에서 임의로 한 사람을 택하였더니 2007년에 중대형차를 구입한 사람이었다. 이 사람이 소형차를 타던 사람이었을 확률은? (4점)

- ① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{2}{7}$
④ $\frac{3}{14}$ ⑤ $\frac{1}{7}$

101 ☆☆☆ 2010학년도 수능 나형 7번

철수가 받은 전자우편의 10%는 '여행'이라는 단어를 포함한다. '여행'을 포함한 전자우편의 50%가 광고이고, '여행'을 포함하지 않은 전자우편의 20%가 광고이다. 철수가 받은 한 전자우편이 광고일 때, 이 전자우편이 '여행'을 포함할 확률은? (3점)

- ① $\frac{5}{23}$ ② $\frac{6}{23}$ ③ $\frac{7}{23}$
④ $\frac{8}{23}$ ⑤ $\frac{9}{23}$

102 ★☆☆ 2013학년도 수능 가형 8번

어느 학교 전체 학생의 60 %는 버스로, 나머지 40 %는 걸어서 등교하였다. 버스로 등교한 학생의 $\frac{1}{20}$ 이

지각하였고, 걸어서 등교한 학생의 $\frac{1}{15}$ 이 지각하였다. 이 학교 전체 학생 중 임의로 선택한 1명의 학생이 지각하였을 때, 이 학생이 버스로 등교하였을 확률은? (3점)

- ① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{9}{20}$ ③ $\frac{9}{19}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{9}{17}$

103 ★☆☆ 2008년 4월학평 가형 9번

어느 퀴즈 프로그램의 우승자는 노란 공 4개, 빨간 공 1개가 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼내고, 꺼낸 공의 색과 같은 색의 문 중에서 하나를 선택하여 그 문 뒤에 있는 상품을 받는다. 표는 모든 문 5개의 색과 그 문 뒤에 있는 상품을 나타낸 것이다.

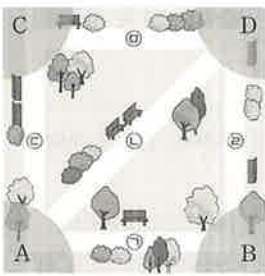
문의 색	상품
노란색	노트북컴퓨터
노란색	인라인스케이트
노란색	자전거
빨간색	노트북컴퓨터
빨간색	해외여행권

이 프로그램의 우승자가 상품으로 노트북컴퓨터를 받았을 때, 꺼낸 공이 노란색이었을 확률은? (단, 문을 선택하기 전에는 문 뒤에 있는 상품을 볼 수 없다.) (4점)

- ① $\frac{3}{11}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{8}{11}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

104 ★☆☆ 2017년 10월학평 가형 11번

그림의 네 지점 A, B, C, D에서 산책로 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤ 중 한 산책로를 지나갈 확률을 표로 나타내면 다음과 같다.



산책로	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤
지점					
A	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	0
B	$\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	0
C	0	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
D	0	0	0	0	0

A 지점을 출발하여 D 지점으로 이동할 때, 한 번 지난 산책로를 다시 지나지 않는 사건을 X, 산책로 ㉢ 또는 ㉤을 지나는 사건을 Y라 하자. $P(Y|X)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{7}{16}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{9}{16}$
 ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{11}{16}$

105 ★☆☆ 2008학년도 수능 나형 12번

주머니 A에는 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있고, 주머니 B에는 6, 7, 8, 9, 10의 숫자가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있다. 두 주머니 A, B에서 각각 카드를 임의로 한 장씩 꺼냈다. 꺼낸 2장의 카드에 적혀 있는 두 수의 합이 홀수일 때, 주머니 A에서 꺼낸 카드에 적혀 있는 수가 짝수일 확률은? (3점)

- ① $\frac{5}{13}$ ② $\frac{4}{13}$ ③ $\frac{3}{13}$
 ④ $\frac{2}{13}$ ⑤ $\frac{1}{13}$

DAY
16

II

2. 조건부 확률

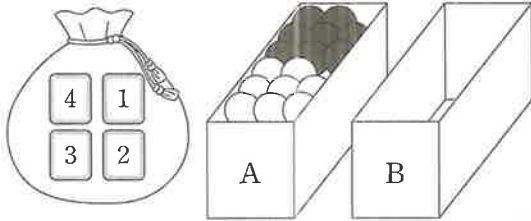
하나의 주머니와 두 상자 A, B가 있다. 주머니에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4장의 카드가 들어 있고, 상자 A에는 흰 공과 검은 공이 각각 8개 이상 들어 있고, 상자 B는 비어 있다. 이 주머니와 두 상자 A, B를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.

확인한 수가 1이면 상자 A에 있는 흰 공 1개를 상자 B에 넣고, 확인한 수가 2 또는 3이면 상자 A에 있는 흰 공 1개와 검은 공 1개를 상자 B에 넣고, 확인한 수가 4이면 상자 A에 있는 흰 공 2개와 검은 공 1개를 상자 B에 넣는다.

이 시행을 4번 반복한 후 상자 B에 들어 있는 공의 개수가 8일 때, 상자 B에 들어 있는 검은 공의 개수가 2일 확률은?
(4점)

- ① $\frac{3}{70}$ ② $\frac{2}{35}$ ③ $\frac{1}{14}$
④ $\frac{3}{35}$ ⑤ $\frac{1}{10}$

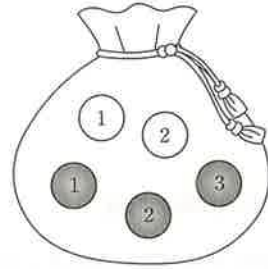


주머니에 숫자 1, 2가 하나씩 적혀 있는 흰 공 2개와 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 검은 공 3개가 들어 있다. 이 주머니를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공이 서로 같은 색이면 꺼낸 공 중 임의로 1개의 공을 주머니에 다시 넣고, 꺼낸 공이 서로 다른 색이면 꺼낸 공을 주머니에 다시 넣지 않는다.

이 시행을 한 번 한 후 주머니에 들어 있는 모든 공에 적힌 수의 합이 3의 배수일 때, 주머니에서 꺼낸 2개의 공이 서로 다른 색일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



108 ★★★ 2024년 10월학평 확통 30번

수직선의 원점에 점 P가 있다. 주머니에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4장의 카드가 들어 있다. 이 주머니를 사용하여 다음 시행을 한다.

주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어
카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 주머니에 넣는다.
확인한 수 k 가
홀수이면 점 P를 양의 방향으로 k 만큼 이동시키고,
짝수이면 점 P를 음의 방향으로 k 만큼 이동시킨다.

이 시행을 4번 반복한 후 점 P의 좌표가 0 이상일 때, 확인한 네 개의 수의 곱이 홀수일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



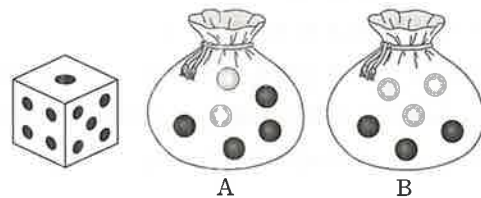
109 ★★★ 2022학년도 9월모평 확통 26번

주머니 A에는 흰 공 2개, 검은 공 4개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 3개, 검은 공 3개가 들어 있다. 두 주머니 A, B와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 5 이상이면 주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내고, 나온 눈의 수가 4 이하이면 주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다.

이 시행을 한 번 하여 주머니에서 꺼낸 2개의 공이 모두 흰색일 때, 나온 눈의 수가 5 이상일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{3}{14}$ ③ $\frac{2}{7}$
④ $\frac{5}{14}$ ⑤ $\frac{3}{7}$



110 ★★★ 2012학년도 수능 나형 13번

주머니 A에는 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있고, 주머니 B에는 1, 2, 3, 4, 5, 6의 숫자가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있다. 한 개의 주사위를 한 번 던져서 나온 눈의 수가 3의 배수이면 주머니 A에서 임의로 카드를 한 장 꺼내고, 3의 배수가 아니면 주머니 B에서 임의로 카드를 한 장 꺼낸다. 주머니에서 꺼낸 카드에 적힌 수가 짝수일 때, 그 카드가 주머니 A에서 꺼낸 카드일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{2}{7}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

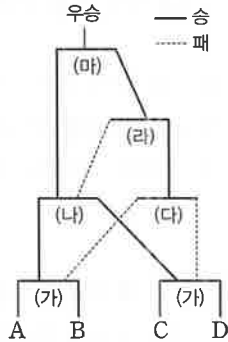
DAY
16

II

2. 조건부 확률

111 ★★★ 2009년 10월학평 가형 23번

4개의 야구팀 A, B, C, D가 다음과 같은 방법으로 우승팀을 결정하기로 하였다.



- (가) A팀과 B팀이 경기를 하고, C팀과 D팀이 경기를 한다.
- (나) (가)에서 이긴 팀끼리 경기를 한다.
- (다) (가)에서 진 팀끼리 경기를 한다.
- (라) (나)에서 진 팀과 (다)에서 이긴 팀이 경기를 한다.
- (마) (나)에서 이긴 팀과 (라)에서 이긴 팀이 경기를 한다.
- (바) (마)에서 이긴 팀이 우승팀이 된다.

매 경기에서 각 팀이 이길 확률은 모두 $\frac{1}{2}$ 로 같다고 하자.

A팀이 우승했을 때, A팀이 (가)에서 이겼을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다.

이때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 두 자연수이다.) (4점)

112 ★★★ 2007학년도 6월모평 가형 확통 28번

어느 반에서 후보로 추천된 A, B, C, D 네 학생 중에서 반장과 부반장을 각각 한 명씩 임의로 뽑으려고 한다. A 또는 B가 반장으로 뽑혔을 때, C가 부반장이 될 확률은?

(3점)

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{1}{3}$
- ③ $\frac{1}{4}$
- ④ $\frac{1}{5}$
- ⑤ $\frac{1}{6}$

113 ★★★ 2008년 3월학평 가형 27번

진서와 윤서는 각각 주사위를 한 개씩 한 번만 던져서 더 큰 수의 눈이 나온 사람이 이기고, 같은 수의 눈이 나오면 비기는 것으로 하였다. 진서가 던진 주사위가 홀수인 눈이 나왔을 때, 진서가 이길 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{3}$
- ② $\frac{2}{5}$
- ③ $\frac{5}{12}$
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ $\frac{7}{12}$

114 ★★★ 2008학년도 6월모평 가형 확통 29번

가수 A의 팬클럽 회원 150명과 가수 B의 팬클럽 회원 200명을 대상으로 가수 C에 대한 선호도를 조사하였다. 그 결과, 가수 A의 팬클럽 회원 중에서 70 %, 가수 B의 팬클럽 회원 중에서 50 %가 가수 C를 선호하였다. 가수 A와 가수 B의 팬클럽 회원 전체 350명 중에서 임의로 선택된 한 사람이 가수 C를 선호하였을 때, 이 사람이 가수 A의 팬클럽 회원일 확률은? (단, 가수 A의 팬클럽과 가수 B의 팬클럽에 동시에 가입한 회원은 없고, 모든 회원이 선호도 조사에 응답하였다.) (4점)

- ① $\frac{15}{41}$
- ② $\frac{17}{41}$
- ③ $\frac{19}{41}$
- ④ $\frac{21}{41}$
- ⑤ $\frac{23}{41}$

식문화 체험의 날에 어느 고등학교 전체 학생을 대상으로 점심과 저녁 식사를 제공하였다. 모든 학생들은 매 식사 때마다 양식과 한식 중 하나를 반드시 선택하였고, 전체 학생의 60 %가 점심에 한식을 선택하였다. 점심에 양식을 선택한 학생의 25 %는 저녁에도 양식을 선택하였고, 점심에 한식을 선택한 학생의 30 %는 저녁에도 한식을 선택하였다. 이 고등학교 학생 중에서 임의로 선택한 한 명이 저녁에 양식을 선택한 학생일 때, 이 학생이 점심에 한식을 선택했을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

116 ★☆☆ 2009학년도 9월모평 나형 26번

1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10개의 공이 주머니에 들어 있다. 이 주머니에서 철수, 영희, 은지 순서로 공을 임의로 한 개씩 꺼내기로 하였다. 철수가 꺼낸 공에 적혀 있는 수가 6일 때, 남은 두 사람이 꺼낸 공에 적혀 있는 수가 하나는 6보다 크고 다른 하나는 6보다 작을 확률은?
(단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.) (3점)

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

유형 07 사건의 독립과 종속

동영상강의



257-2-2-Y07

출제경향

확률의 곱셈정리와 집합의 성질을 활용하는 문제가 출제된다.

접근방법

사건의 독립, 종속, 배반사건을 구별해야 하고 집합의 성질을 이용하여 해결한다.

단골공식

두 사건 A, B 가 서로 독립일 때,
 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ (단, $P(A) > 0, P(B) > 0$)

117 ★☆☆ 2015년 10월학평 A형 6번

공사건이 아닌 두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$P(A|B) = \frac{1}{3}$ 일 때, $P(A^c)$ 의 값은?

(단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

118 ★☆☆ 2018학년도 수능 나형 10번

두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고,

$$P(A) = \frac{2}{3}, P(A \cup B) = \frac{5}{6}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

119 ★☆☆ 2018학년도 6월모평 나형 5번

두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{2}{3}, P(A \cap B) = \frac{1}{9}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

120 ★☆☆ 2025학년도 9월모평 확통 24번

두 사건 A, B 는 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{2}{3}, P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{3}{4}$ ② $\frac{19}{24}$ ③ $\frac{5}{6}$
 ④ $\frac{7}{8}$ ⑤ $\frac{11}{12}$

121 ★☆☆ 2016년 7월학평 나형 4번

두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(B) = \frac{1}{4}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

122 ★☆☆ 2017년 7월학평 나형 5번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(A \cap B) = \frac{1}{6}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

123 ★☆☆ 2018년 7월학평 나형 6번

두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고

$$P(A^c) = \frac{2}{3}, P(A \cap B) = \frac{1}{12}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

124 ★☆☆ 2021학년도 수능 나형 5번

두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고

$$P(A|B)=P(B), P(A \cap B)=\frac{1}{9}$$

일 때, $P(A)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{7}{18}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{18}$
 ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

125 ★☆☆ 2020년 10월학평 가형 4번

두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고

$$P(A^c)=\frac{2}{5}, P(B)=\frac{1}{6}$$

일 때, $P(A^c \cup B^c)$ 의 값은?

(단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

126 ★☆☆ 2014학년도 수능 A형 7번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A)=\frac{1}{3}, P(B)=\frac{1}{3}$$

일 때, $P(A \cap B^c)$ 의 값은? (단, B^c 은 B 의 여사건이다.)

(3점)

- ① $\frac{5}{27}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{7}{27}$
 ④ $\frac{8}{27}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

127 ★☆☆ 2016년 7월학평 가형 5번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A)=\frac{1}{3}, P(A \cap B^c)=\frac{1}{4}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, B^c 은 B 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{3}{16}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{5}{16}$
 ④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{7}{16}$

128 ★☆☆ 2014년 10월학평 B형 8번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A)=\frac{1}{4}, P(A^c \cap B)=\frac{1}{4}$$

일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.)

(3점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

DAY
16

II

2. 조건부 확률

129 ★☆☆ 2024학년도 수능 확통 24번

두 사건 A, B 는 서로 독립이고

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}, P(A^c) = 2P(A)$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

130 ★☆☆ 2019년 10월학평 가형 4번

두 사건 A 와 B 가 독립이고

$$P(A|B) = \frac{1}{3}, P(A \cap B^c) = \frac{1}{12}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, B^c 은 B 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

131 ★☆☆ 2016학년도 수능 B형 5번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고,

$$P(A^c) = \frac{1}{4}, P(A \cap B) = \frac{1}{2}$$

일 때, $P(B|A^c)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

132 ★☆☆ 2019년 7월학평 나형 9번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(A^c) = 7P(A \cap B)$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$
 ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

133 ★☆☆ 2019년 7월학평 가형 4번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{2}{3}, P(A \cup B) = \frac{7}{9}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{2}{9}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{4}{9}$
 ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

134 ★☆☆ 2012학년도 9월모평 가형 4번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A \cup B) = \frac{5}{7}, P(A^c) = \frac{6}{7}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{4}{7}$ ② $\frac{25}{42}$ ③ $\frac{13}{21}$
 ④ $\frac{9}{14}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

135 ★☆☆ 2014학년도 수능예비시험 B형 4번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A^c) = \frac{3}{4}, P(A \cup B^c) = \frac{3}{10}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{11}{15}$ ③ $\frac{4}{5}$
 ④ $\frac{13}{15}$ ⑤ $\frac{14}{15}$

136 ★☆☆ 2012학년도 9월모평 나형 4번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(A \cup B) = \frac{4}{5}$$

일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{3}{20}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{10}$

137 ★☆☆ 2012학년도 수능 나형 10번

두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고,

$$P(A \cup B) = \frac{1}{2}, P(A|B) = \frac{3}{8}$$

일 때, $P(A \cap B^c)$ 의 값은? (단, B^c 은 B 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{3}{20}$ ③ $\frac{1}{5}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{10}$

138 ★☆☆ 2024년 10월학평 확통 24번

두 사건 A, B 는 서로 독립이고

$$P(A \cap B) = \frac{1}{15}, P(A^c \cap B) = \frac{1}{10}$$

일 때, $P(A)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$
 ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{8}{15}$

139 ★☆☆ 2024년 7월학평 확통 24번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고,

$$P(A \cap B) = \frac{1}{2}, P(A^c \cap B) = \frac{1}{4}$$

일 때, $P(A)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{13}{24}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{17}{24}$

140 ★☆☆ 2014학년도 수능예비시험 A형 5번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}, P(A^c \cap B) = \frac{1}{6}$$

일 때, $P(A)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{2}{5}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{7}{10}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

DAY
17

II

2. 조건부 확률

141 ★☆☆ 2017년 10월학평 나형 4번

두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}, P(A \cap B^c) = \frac{1}{3}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, B^c 은 B 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{3}{14}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{5}{14}$
 ④ $\frac{3}{7}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

142 ★☆☆ 2025학년도 수능 확률 24번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A|B) = P(A) = \frac{1}{2}, P(A \cap B) = \frac{1}{5}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

143 ★☆☆ 2011학년도 수능 나형 5번

두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고,

$$P(A) = \frac{2}{3}, P(A \cap B) = P(A) - P(B)$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$
 ④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

144 ★☆☆ 2016학년도 9월모평 B형 9번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고

$$P(A) = \frac{1}{6}, P(A \cap B^c) + P(A^c \cap B) = \frac{1}{3}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

145 ★☆☆ 2017학년도 수능 가형 4번

두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고

$$P(B^c) = \frac{1}{3}, P(A|B) = \frac{1}{2}$$

일 때, $P(A)P(B)$ 의 값은? (단, B^c 은 B 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{5}{6}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

146 ★★☆☆ 2009년 10월학평 가형 확통 28번

표본공간 S 의 공사건이 아닌 세 사건 A, B, C 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

[보기]

- ㄱ. A, B 가 서로 배반사건이고 B, C 가 서로 배반사건이면 A, C 도 서로 배반사건이다.
- ㄴ. A, B 가 서로 독립이고 B, C 가 서로 독립이면 A, C 도 서로 독립이다.
- ㄷ. A, B 가 서로 배반사건이고 B^c, C 가 서로 배반사건이면 A, C 는 서로 종속이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

147 ★★☆☆ 2009년 10월학평 나형 7번

세 사건 A, B, C 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{3}, P(C) = \frac{1}{12}$
- (나) 두 사건 A, B 는 서로 독립이다.
- (다) 사건 $A \cup B$ 와 사건 C 는 서로 배반이다.

이때 확률 $P(A \cup B \cup C)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{7}{12}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
- ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{11}{12}$

148 ★★☆☆ 2007년 5월학평 가형 5번

공사건이 아닌 두 사건 A, B 가 서로 독립일 때, 확률의 성질에 대한 설명으로 항상 옳은 것을 [보기]에서 모두 고르면? (3점)

[보기]

- ㄱ. $P(A^c|B) = 1 - P(A)$
- ㄴ. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- ㄷ. $P(B) = P(A) \cdot P(B) + P(A^c) \cdot P(B)$

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

149 ★★☆☆ 2009년 5월학평 가형 11번

두 사건 A, B 에 대하여 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$ 일 때, [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?
(단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (4점)

[보기]

- ㄱ. $P(A|B^c) = 0$ 이면 $P(A|B)P(B) = P(A)$ 이다.
- ㄴ. 사건 A 와 B 가 서로 독립이면 사건 A 와 B 는 서로 배반이다.
- ㄷ. 사건 A 와 B 가 서로 독립이면 $P(A|B) + P(A|B^c) = 2P(A)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

150 ★★☆☆ 2007학년도 수능 나형 28번

3개의 동전을 동시에 던질 때, 앞면이 나오는 동전이 1개 이하인 사건을 A , 동전 3개가 모두 같은 면이 나오는 사건을 B 라 하자. [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. $P(A) = \frac{1}{2}$
- ㄴ. $P(A \cap B) = \frac{1}{8}$
- ㄷ. 사건 A 와 사건 B 는 서로 독립이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1부터 10까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 10장의 카드 중에서 임의로 한 장을 뽑을 때, n 의 배수가 적힌 카드를 뽑는 사건을 A_n 이라 하자. 이때 [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (3점)

[보기]

- ㄱ. A_3 과 A_4 는 서로 배반사건이다.
 ㄴ. $P(A_4|A_2) = \frac{1}{5}$
 ㄷ. A_2 와 A_5 는 서로 독립이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. 다음은 이차함수 $f(x) = x^2 - 7x + 12$ 에 대하여 $f(a)f(b) = 0$ 이 성립할 확률을 구하는 과정이다.

첫 번째 던져서 나오는 주사위의 눈의 수를 a 라 할 때 $f(a) = 0$ 이 되는 사건을 A 라 하고, 두 번째 던져서 나오는 주사위의 눈의 수를 b 라 할 때 $f(b) = 0$ 이 되는 사건을 B 라 하자.

이차방정식 $f(x) = 0$ 의 해는 $x = 3$ 또는 $x = 4$ 이므로

$$P(A) = \boxed{\text{(가)}}, P(B) = \boxed{\text{(가)}}$$

이다.

구하는 확률 $P(A \cup B)$ 는

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

이고, 두 사건 A 와 B 는 서로 독립이므로

$$P(A \cap B) = \boxed{\text{(나)}}$$

이다. 그러므로

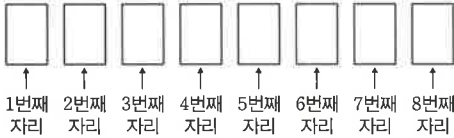
$$P(A \cup B) = \boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 m, n, k 라 할 때, $m \times n \times k$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{1}{81}$ ② $\frac{5}{243}$ ③ $\frac{7}{243}$
 ④ $\frac{1}{27}$ ⑤ $\frac{11}{243}$

1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 카드를 모두 한 번씩 사용하여 그림과 같은 8개의 자리에 각각 한 장씩 임의로 놓을 때, 8 이하의 자연수 k 에 대하여 k 번째 자리에 놓인 카드에 적힌 수가 k 이하인 사건을 A_k 라 하자.



다음은 두 자연수 m, n ($1 \leq m < n \leq 8$)에 대하여 두 사건 A_m 과 A_n 이 서로 독립이 되도록 하는 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하는 과정이다.

A_k 는 k 번째 자리에 k 이하의 자연수 중 하나가 적힌 카드가 놓여 있고, k 번째 자리를 제외한 7개의 자리에 나머지 7장의 카드가 놓여 있는 사건이므로

$$P(A_k) = \boxed{\text{(가)}}$$

이다.

$A_m \cap A_n$ ($m < n$)은 m 번째 자리에 m 이하의 자연수 중 하나가 적힌 카드가 놓여 있고, n 번째 자리에 n 이하의 자연수 중 m 번째 자리에 놓인 카드에 적힌 수가 아닌 자연수가 적힌 카드가 놓여 있고, m 번째와 n 번째 자리를 제외한 6개의 자리에 나머지 6장의 카드가 놓여 있는 사건이므로

$$P(A_m \cap A_n) = \boxed{\text{(나)}}$$

이다.

한편, 두 사건 A_m 과 A_n 이 서로 독립이기 위해서는

$$P(A_m \cap A_n) = P(A_m)P(A_n)$$

을 만족시켜야 한다.

따라서 두 사건 A_m 과 A_n 이 서로 독립이 되도록 하는 m, n 의 모든 순서쌍 (m, n) 의 개수는 $\boxed{\text{(다)}}$ 이다.

위의 (가)에 알맞은 식에 $k=4$ 를 대입한 값을 p , (나)에 알맞은 식에 $m=3, n=5$ 를 대입한 값을 q , (다)에 알맞은 수를 r 이라 할 때, $p \times q \times r$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

유형 08 독립사건의 확률

동영상강의



257-2-2-Y08

출제경향

두 사건이 서로 독립일 때 확률의 곱셈정리를 이용하는 문제가 출제된다.

접근방법

문제에서 제시된 조건으로 두 사건이 독립인지 종속인지 판별한 후 확률의 곱셈정리를 이용한다.

단골공식

두 사건 A, B 가 서로 독립일 때,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B) \quad (\text{단, } P(A) > 0, P(B) > 0)$$

154 ★★★ 2006학년도 6월모평 가형 25번

어느 회사의 전체 직원은 기혼남성 6명, 미혼남성 20명, 기혼여성 36명, 미혼여성 x 명이다. 이 회사에서 직원 중 한 사람을 선택하여 선물을 주기로 하였다. 선택된 직원이 남성인 경우를 사건 A 라 하고, 미혼인 경우를 사건 B 라 하자. 두 사건 A 와 B 가 서로 독립일 때, x 의 값을 구하시오. (단, 각 직원이 선택될 확률은 같다고 가정한다.) (4점)

155 ★★★ 2005학년도 수능 나형 24번

다음은 어느 회사에서 전체 직원 360명을 대상으로 재직 연수와 새로운 조직 개편안에 대한 찬반 여부를 조사한 표이다.

(단위: 명)

재직 연수 \ 찬반 여부	찬성	반대	계
10년 미만	a	b	120
10년 이상	c	d	240
계	150	210	360

재직 연수가 10년 미만일 사건과 조직 개편안에 찬성할 사건이 서로 독립일 때, a 의 값을 구하시오. (4점)

156 ★★☆☆ 2011학년도 수능 나형 7번

어느 디자인 공모 대회에 철수가 참가하였다. 참가자는 두 항목에서 점수를 받으며, 각 항목에서 받을 수 있는 점수는 표와 같이 3가지 중 하나이다. 철수가 각 항목에서 점수 A를 받을 확률은 $\frac{1}{2}$, 점수 B를 받을 확률은 $\frac{1}{3}$,

점수 C를 받을 확률은 $\frac{1}{6}$ 이다. 관람객 투표 점수를 받는 사건과 심사 위원 점수를 받는 사건이 서로 독립일 때, 철수가 받는 두 점수의 합이 70일 확률은? (3점)

항목 \ 점수	점수 A	점수 B	점수 C
관람객 투표	40	30	20
심사 위원	50	40	30

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{11}{36}$ ③ $\frac{5}{18}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{2}{9}$

157 ★★☆☆ 2009년 3월학평 가형 30번

주머니 속에 8개의 공이 들어 있다. 이 중 k 개는 흰 공이고, 나머지는 검은 공이다. 흰 공에는 1부터 k 까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있고, 검은 공에는 $k+1$ 부터 8까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있다. 이 주머니에서 임의로 하나의 공을 꺼낼 때, 흰 공이 나오는 사건을 A 라 하고, 홀수가 적힌 공이 나오는 사건을 B 라 하자. 두 사건 A, B 가 서로 독립이 되도록 자연수 k 의 값을 정할 때, 모든 k 의 값의 합을 구하시오. (단, $1 \leq k \leq 7$ 이다.) (3점)

158 ★★☆☆ 2019학년도 수능 가형 27번

한 개의 주사위를 한 번 던진다. 홀수의 눈이 나오는 사건을 A , 6 이하의 자연수 m 에 대하여 m 의 약수의 눈이 나오는 사건을 B 라 하자. 두 사건 A 와 B 가 서로 독립이 되도록 하는 모든 m 의 값의 합을 구하시오. (4점)

159 ★★☆☆ 2009학년도 수능 가형 17번

정보이론에서는 사건 E 가 발생했을 때, 사건 E 의 정보량 $I(E)$ 가 다음과 같이 정의된다고 한다.

$$I(E) = -\log_2 P(E)$$

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, 사건 E 가 일어날 확률 $P(E)$ 는 양수이고, 정보량의 단위는 비트이다.) (4점)

[보기]

- ㄱ. 한 개의 주사위를 던져 홀수의 눈이 나오는 사건을 E 라 하면 $I(E)=1$ 이다.
 ㄴ. 두 사건 A, B 가 서로 독립이고 $P(A \cap B) > 0$ 이면 $I(A \cap B) = I(A) + I(B)$ 이다.
 ㄷ. $P(A) > 0, P(B) > 0$ 인 두 사건 A, B 에 대하여 $2I(A \cup B) \leq I(A) + I(B)$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

160 ★☆☆ 2013학년도 9월모평 가형 3번

한 개의 주사위를 6번 던질 때, 홀수의 눈이 5번 나올 확률은? (2점)

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{3}{32}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{5}{32}$ ⑤ $\frac{3}{16}$

161 ★☆☆ 2020년 10월학평 나형 9번

한 개의 동전을 6번 던져서 앞면이 2번 이상 나올 확률은? (3점)

- ① $\frac{51}{64}$ ② $\frac{53}{64}$ ③ $\frac{55}{64}$
 ④ $\frac{57}{64}$ ⑤ $\frac{59}{64}$

162 ★☆☆ 2016학년도 수능 B형 8번

한 개의 동전을 5번 던질 때, 앞면이 나오는 횟수와 뒷면이 나오는 횟수의 곱이 6일 확률은? (3점)

- ① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

163 ★☆☆ 2018년 10월학평 나형 13번

한 개의 동전을 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

한 번 던져 앞면이 나오면 2점, 뒷면이 나오면 1점을 얻는다.

이 시행을 5번 반복하여 얻은 점수의 합이 6 이하일 확률은? (3점)

- ① $\frac{3}{32}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{5}{32}$
 ④ $\frac{3}{16}$ ⑤ $\frac{7}{32}$

164 ★☆☆ 2023년 7월학평 확통 24번

한 개의 주사위를 네 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c, d 라 하자. 네 수 a, b, c, d 의 곱 $a \times b \times c \times d$ 가 27의 배수일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{4}{27}$ ③ $\frac{5}{27}$
 ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{7}{27}$

DAY
17

II

2. 조건부 확률

165 ★☆☆ 2007학년도 수능 나형 29번

채널이 1부터 100까지 설정된 텔레비전이 있다. 이 텔레비전의 리모콘의 일부는 오른쪽 그림과 같고, 현재 켜져 있는 채널은 50이다. 채널증가 버튼 과 채널감소 버튼  두 개 중 한 번에 한 개의 버튼을 임의로 여섯 번 누를 때, 채널이 다시 50이 될 확률은?



(단, 버튼을 한 번 누르면 채널은 1씩 변한다.) (4점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{3}{8}$
 ④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

166 ★☆☆ 2010학년도 6월모평 가형 확통 28번

어느 질병에 대한 치료법으로 1단계 치료를 하고, 1단계 치료에 성공한 환자만 2단계 치료를 하여 2단계 치료까지 성공한 환자는 완치된 것으로 판단한다. 1단계 치료 결과와 2단계 치료 결과는 서로 독립이며, 1단계 치료와 2단계 치료에 성공할 확률은 각각 $\frac{1}{2}$ 과 $\frac{2}{3}$ 이다. 4명의 환자를 대상으로 이 치료법을 적용하였을 때, 완치된 것으로 판단될 환자가 2명일 확률은? (4점)

- ① $\frac{13}{54}$ ② $\frac{8}{27}$ ③ $\frac{19}{54}$
 ④ $\frac{11}{27}$ ⑤ $\frac{25}{54}$

167 ★☆☆ 2020학년도 수능 가형 25번

한 개의 주사위를 5번 던질 때 홀수의 눈이 나오는 횟수를 a 라 하고, 한 개의 동전을 4번 던질 때 앞면이 나오는 횟수를 b 라 하자. $a-b$ 의 값이 3일 확률을 $\frac{q}{p}$ 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (3점)

168 ★☆☆ 2012학년도 9월모평 나형 12번

주사위를 1개 던져서 나오는 눈의 수가 6의 약수이면 동전을 3개 동시에 던지고, 6의 약수가 아니면 동전을 2개 동시에 던진다. 1개의 주사위를 1번 던진 후 그 결과에 따라 동전을 던질 때, 앞면이 나오는 동전의 개수가 1일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{5}{12}$
 ④ $\frac{11}{24}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

169 ★★★ 2018학년도 6월모평 가형 17번

서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던져 나온 눈의 수가 같으면 한 개의 동전을 4번 던지고, 나온 눈의 수가 다르면 한 개의 동전을 2번 던진다. 이 시행에서 동전의 앞면이 나온 횟수와 뒷면이 나온 횟수가 같을 때, 동전을 4번 던졌을 확률은? (4점)

- ① $\frac{3}{23}$ ② $\frac{5}{23}$ ③ $\frac{7}{23}$
④ $\frac{9}{23}$ ⑤ $\frac{11}{23}$

170 ★★★ 2019년 7월학평 가형 13번

주머니에 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 숫자의 합이 소수이면 1개의 동전을 2번 던지고, 소수가 아니면 1개의 동전을 3번 던진다. 동전의 앞면이 2번 나왔을 때, 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 숫자의 합이 소수일 확률은? (3점)



- ① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{5}{14}$ ③ $\frac{3}{7}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{4}{7}$

171 ★★★ 2015년 7월학평 A형 26번

한 개의 주사위를 4번 던질 때 6의 약수의 눈이 2번 나올 확률을 p_1 이라 하고, 한 개의 동전을 3번 던질 때 동전의 앞면이 2번 나올 확률을 p_2 라 하자. $\frac{1}{p_1 p_2}$ 의 값을 구하시오. (4점)

172 ★★★ 2014학년도 9월모평 B형 6번

한 개의 주사위를 A는 4번 던지고 B는 3번 던질 때, 3의 배수의 눈이 나오는 횟수를 각각 a , b 라 하자. $a+b$ 의 값이 6일 확률은? (3점)

- ① $\frac{10}{3^7}$ ② $\frac{11}{3^7}$ ③ $\frac{4}{3^6}$
④ $\frac{13}{3^7}$ ⑤ $\frac{14}{3^7}$

173 ★★★ 2019학년도 9월모평 가형 15번

동전 A의 앞면과 뒷면에는 각각 1과 2가 적혀 있고 동전 B의 앞면과 뒷면에는 각각 3과 4가 적혀 있다. 동전 A를 세 번, 동전 B를 네 번 던져 나온 7개의 수의 합이 19 또는 20일 확률은? (4점)

- ① $\frac{7}{16}$ ② $\frac{15}{32}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{17}{32}$ ⑤ $\frac{9}{16}$

174 ★★☆☆ 2018학년도 수능 나형 28번

한 개의 동전을 6번 던질 때, 앞면이 나오는 횟수가 뒷면이 나오는 횟수보다 클 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

175 ★★☆☆ 2013학년도 9월모평 가형 11번

A가 동전을 2개 던져서 나온 앞면의 개수만큼 B가 동전을 던진다. B가 던져서 나온 앞면의 개수가 1일 때, A가 던져서 나온 앞면의 개수가 2일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

176 ★★☆☆ 2019년 10월학평 가형 10번

한 개의 주사위와 6개의 동전을 동시에 던질 때, 주사위를 던져서 나온 눈의 수와 6개의 동전 중 앞면이 나온 동전의 개수가 같을 확률은? (3점)

- ① $\frac{9}{64}$ ② $\frac{19}{128}$ ③ $\frac{5}{32}$
④ $\frac{21}{128}$ ⑤ $\frac{11}{64}$

177 ★★☆☆ 2010년 7월학평 나형 27번

철수는 3개의 예선문제와 결과에 따라 1개의 찬스문제가 주어지는 퀴즈대회에 참가하는데, 찬스문제는 예선문제를 2개 맞히고 1개 틀린 경우만 주어진다. 3개의 예선문제를 모두 맞히거나 찬스문제를 맞혀야 예선을 통과한다. 각각의 예선문제를 맞힐 확률이 $\frac{1}{3}$ 이고, 찬스문제를 맞힐 확률이

$\frac{1}{4}$ 일 때, 예선을 통과할 확률은? (3점)

- ① $\frac{5}{54}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{7}{54}$
④ $\frac{4}{27}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

178 ★★☆☆ 2008년 3월학평 가형 25번

네 명이 동전을 한 개씩 동시에 던져서 다음과 같은 방법으로 두 명씩 두 개 조로 나누려고 한다.

- (가) 앞면과 뒷면이 각각 두 개씩 나오면 같은 면이 나온 사람끼리 같은 조가 된다.
(나) 앞면과 뒷면의 개수가 다르면 앞면과 뒷면의 개수가 같게 나올 때까지 네 명 모두 동전을 다시 던진다.

이와 같은 방법으로 네 명을 두 개 조로 나눌 때, 동전을 두 번씩 던지게 될 확률은 $\frac{q}{p}$ (p, q 는 서로소인 자연수)이다. 이때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (4점)

179 ★★☆☆ 2015년 10월학평 A형 28번

좌표평면 위의 점 P가 다음 규칙에 따라 이동한다.

- (가) 원점에서 출발한다.
(나) 동전을 1개 던져서 앞면이 나오면 x 축의 방향으로 1만큼 평행이동한다.
(다) 동전을 1개 던져서 뒷면이 나오면 x 축의 방향으로 1만큼, y 축의 방향으로 1만큼 평행이동한다.

1개의 동전을 6번 던져서 점 P가 (a, b) 로 이동하였다. $a+b$ 가 3의 배수가 될 확률이 $\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

180 ★★☆☆ 2019학년도 수능 나형 18번

좌표평면의 원점에 점 A가 있다. 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

- 동전을 한 번 던져
앞면이 나오면 점 A를 x 축의 양의 방향으로 1만큼
뒷면이 나오면 점 A를 y 축의 양의 방향으로 1만큼
이동시킨다.

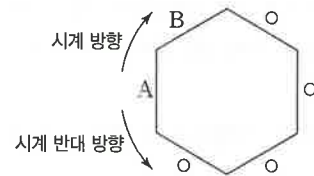
위의 시행을 반복하여 점 A의 x 좌표 또는 y 좌표가 처음으로 3이 되면 이 시행을 멈춘다. 점 A의 y 좌표가 처음으로 3이 되었을 때, 점 A의 x 좌표가 1일 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{3}{8}$
④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

181 ★★☆☆ 2011학년도 6월모평 가형 14번

A, B를 포함한 6명이 정육각형 모양의 탁자에 그림과 같이 둘러 앉아 주사위 한 개를 사용하여 다음 규칙을 따르는 시행을 한다.

- 주사위를 가진 사람이 주사위를 던져 나온 눈의 수가 3의 배수이면 시계 방향으로, 3의 배수가 아니면 시계 반대 방향으로 이웃한 사람에게 주사위를 준다.



A부터 시작하여 이 시행을 5번 한 후 B가 주사위를 가지고 있을 확률은? (4점)

- ① $\frac{4}{27}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{8}{27}$
④ $\frac{10}{27}$ ⑤ $\frac{4}{9}$

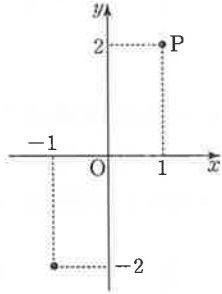
DAY 18

II

2. 조건부 확률

182 ★☆☆ 2007년 10월학평 가형 확통 28번

좌표평면 위를 움직이는 점 P가 있다. 동전 1개를 던져서 앞면이 나오면 점 P를 x 축에 대하여 대칭이동하고, 뒷면이 나오면 점 P를 y 축에 대하여 대칭이동하기로 하자. 동전을 6번 던질 때, 점 $(1, 2)$ 에서 출발한 점 P가 점 $(-1, -2)$ 에 있을 확률은? (4점)



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

183 ★☆☆ 2011학년도 9월모평 가형 확통 27번

어느 인터넷 사이트에서 회원을 대상으로 행운권 추첨 행사를 하고 있다. 행운권이 당첨될 확률은 $\frac{1}{3}$ 이고, 당첨되는 경우에는 회원 점수가 5점, 당첨되지 않는 경우에는 1점 올라간다. 행운권 추첨에 4회 참여하여 회원 점수가 16점 올라갈 확률은?

(단, 행운권을 추첨하는 시행은 서로 독립이다.) (3점)

- ① $\frac{8}{81}$ ② $\frac{10}{81}$ ③ $\frac{4}{27}$
 ④ $\frac{14}{81}$ ⑤ $\frac{16}{81}$

184 ★☆☆ 2008학년도 9월모평 나형 24번

어느 스포츠 용품 가게에서는 별(★) 모양이 그려져 있는 야구공 한 개를 포함하여 모두 20개의 야구공을 한 상자에 넣어 상자 단위로 판매한다. 한 상자에서 5개의 야구공을 임의추출하여 별(★) 모양이 그려져 있는 야구공이 있으면 축구공 한 개를 경품으로 준다. 어느 고객이 이 가게에서 야구공 3상자를 구입하여 경품 당첨 여부를 모두 확인할 때, 축구공 2개를 경품으로 받을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

185 ★☆☆ 2011학년도 9월모평 가형 확통 30번

어떤 제품을 생산하는 세 공장 A, B, C가 있다. 공장 A에서 생산한 제품의 불량률은 2%이고, 공장 B, C에서 생산한 제품의 불량률은 각각 1%이다. 세 공장 중 임의로 한 공장을 선택하고, 그 공장에서 생산한 제품 3개를 임의추출하여 조사할 때, 2개가 불량품일 확률을 p 라 하자. 10^6p 의 값을 구하시오. (4점)

186 ★★★ 2015년 7월학평 B형 18번

그림과 같이 1, 2, 3, 4, 5, 6의 숫자가 한 면에만 각각 적혀 있는 6장의 카드가 일렬로 놓여 있다. 주사위 한 개를 던져서 나온 눈의 수가 2 이하이면 가장 작은 숫자가 적혀 있는 카드 1장을 뒤집고, 3 이상이면 가장 작은 숫자가 적혀 있는 카드부터 차례로 2장의 카드를 뒤집는 시행을 한다. 3번째 시행에서 4가 적혀 있는 카드가 뒤집어질 확률은?

(단, 모든 카드는 한 번만 뒤집는다.) (4점)



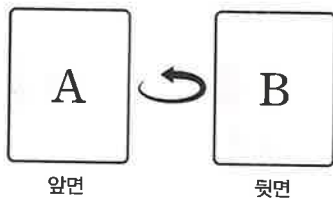
- ① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{13}{27}$ ③ $\frac{14}{27}$
 ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{16}{27}$

187 ★★★ 2024학년도 9월모평 확통 29번

앞면에는 문자 A, 뒷면에는 문자 B가 적힌 한 장의 카드가 있다. 이 카드와 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

동전을 두 번 던져 앞면이 나온 횟수가 2이면 카드를 한 번 뒤집고, 앞면이 나온 횟수가 0 또는 1이면 카드를 그대로 둔다.

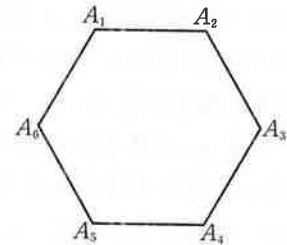
처음에 문자 A가 보이도록 카드가 놓여 있을 때, 이 시행을 5번 반복한 후 문자 B가 보이도록 카드가 놓일 확률은 p 이다. $128 \times p$ 의 값을 구하시오. (4점)



188 ★★★ 2007년 7월학평 나형 28번

꼭짓점이 $A_1, A_2, A_3, \dots, A_6$ 인 정육각형 모양의 게임판에서 다음 규칙에 따라 게임이 진행된다.

- 규칙1. A_1 을 출발점으로 한다.
 규칙2. 동전을 던져 앞면이 나오면 시계 방향의 이웃한 꼭짓점으로 이동하고 뒷면이 나오면 반시계 방향의 이웃한 꼭짓점으로 이동한다.
 규칙3. A_4 에 도달하면 더 이상 동전을 던지지 않고 게임은 끝난다.



동전을 다섯 번 던져서 게임이 끝날 확률은? (4점)

- ① $\frac{7}{32}$ ② $\frac{3}{16}$ ③ $\frac{5}{32}$
 ④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{3}{32}$

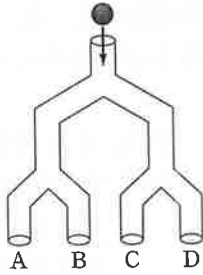
DAY
18

II

2. 조건부 확률

189 ★★★ 2006년 10월학평 가형 25번

오른쪽 그림은 어떤 오락기를 단순화하여 그린 것이다. 이 오락기는 입구에 공을 넣으면 A, B, C, D 중 어느 한 곳을 지나면서 그 위치의 꺼져 있는 전등은 켜지고, 켜져 있는 전등은 꺼지도록 되어 있다. 예를 들어 전등이 모두 꺼진



상태에서 공을 두 번 넣어 두 번 모두 A를 지나면 A 위치의 전등은 켜졌다 꺼지고, 각각 A, B를 지나면 A, B 두 위치에 있는 전등은 모두 켜지게 된다. 이와 같이 공이 지날 때마다 전등이 켜지거나 꺼지기를 반복하다가 A, B, C, D 네 곳 모두 전등이 켜지면 게임은 끝난다. 여섯 번째 공을 넣었을 때 이 게임이 끝나게 될 확률을 $\frac{a}{b}$ (a, b 는 서로소인 자연수)라고 하자. 이때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, 처음 상태는 전등이 모두 꺼져 있으며, 갈림길에서 양쪽 방향으로 공이 지나갈 확률은 서로 같다.) (4점)

190 ★★★ 2010년 3월학평 가형 28번

여섯 면에 1부터 6까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 정육면체 모양의 주사위가 있다. 이 주사위를 100번 반복하여 던질 때, 3의 배수가 k 번 나올 확률을 $P(k)$ 라 하자. $\sum_{k=1}^{50} \{P(2k-1) - P(2k)\}$ 의 값은? (4점)

- ① $\left(\frac{1}{3}\right)^{100}$ ② $\left(\frac{2}{3}\right)^{100} - \left(\frac{1}{3}\right)^{100}$
 ③ $\left(\frac{1}{3}\right)^{100} - \left(\frac{2}{3}\right)^{100}$ ④ $\left(\frac{2}{3}\right)^{50} - \left(\frac{1}{3}\right)^{50}$
 ⑤ $\left(\frac{1}{3}\right)^{50} - \left(\frac{2}{3}\right)^{50}$

191 ★★★ 2020년 10월학평 나형 29번

A, B 두 사람이 각각 4개씩 공을 가지고 다음 시행을 한다.

A, B 두 사람이 주사위를 한 번씩 던져 나온 눈의 수가 짝수인 사람은 상대방으로부터 공을 한 개 받는다.

각 시행 후 A가 가진 공의 개수를 세었을 때, 4번째 시행 후 세 공의 개수가 처음으로 6이 될 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

192 ★★★ 2019년 10월학평 나형 15번

A, B, C 세 사람이 한 개의 주사위를 각각 5번씩 던진 후 다음 규칙에 따라 승자를 정한다.

- (가) 1의 눈이 나온 횟수가 세 사람 모두 다르면, 1의 눈이 가장 많이 나온 사람이 승자가 된다.
 (나) 1의 눈이 나온 횟수가 두 사람만 같다면, 횟수가 다른 나머지 한 사람이 승자가 된다.
 (다) 1의 눈이 나온 횟수가 세 사람 모두 같다면, 모두 승자가 된다.

A와 B가 각각 주사위를 5번씩 던진 후, A는 1의 눈이 2번, B는 1의 눈이 1번 나왔다. C가 주사위를 3번째 던졌을 때 처음으로 1의 눈이 나왔다. A 또는 C가 승자가 될 확률은? (4점)

- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{13}{18}$ ③ $\frac{7}{9}$
 ④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{8}{9}$

1등급에 도전하는

최고난도 문제



257-2-2-Y99

문제 풀이 동영상 강의

193

★★★★ 2025학년도 6월모평 확통 28번

탁자 위에 놓인 4개의 동전에 대하여 다음 시행을 한다.

4개의 동전 중 임의로 한 개의 동전을 택하여 한 번 뒤집는다.

처음에 3개의 동전은 앞면이 보이도록, 1개의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있다. 위의 시행을 5번 반복한 후 4개의 동전이 모두 같은 면이 보이도록 놓여 있을 때, 모두 앞면이 보이도록 놓여 있을 확률은? (4점)

① $\frac{17}{32}$

② $\frac{35}{64}$

③ $\frac{9}{16}$

④ $\frac{37}{64}$

⑤ $\frac{19}{32}$



앞면



앞면



앞면



뒷면

194

★★★★ 2021학년도 수능 나형 29번

숫자 3, 3, 4, 4, 4가 하나씩 적힌 5개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어

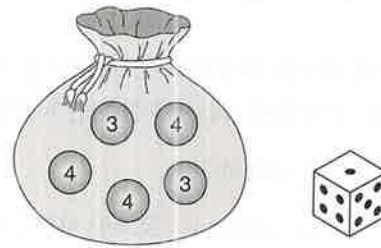
꺼낸 공에 적힌 수가 3이면 주사위를 3번 던져서 나오는 세 눈의 수의 합을 점수로 하고,

꺼낸 공에 적힌 수가 4이면 주사위를 4번 던져서 나오는 네 눈의 수의 합을 점수로 한다.

이 시행을 한 번 하여 얻은 점수가 10점일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

(4점)



앞면에는 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있고
뒷면에는 모두 0이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이
6장의 카드가 그림과 같이 6 이하의 자연수 k 에 대하여
 k 번째 자리에 자연수 k 가 보이도록 놓여 있다.



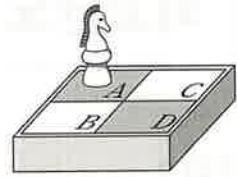
이 6장의 카드와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을
한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 k 이면 k 번째
자리에 놓여 있는 카드를 한 번 뒤집어 제자리에 놓는다.

위의 시행을 3번 반복한 후 6장의 카드에 보이는 모든 수의
합이 짝수일 때, 주사위의 1의 눈이 한 번만 나왔을 확률은
 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

그림과 같은 말과 말판이 있다.
말은 한 번에 한 칸씩 인접한
칸으로 움직이는데 인접한 각
칸으로 이동할 확률은 모두



$\frac{1}{2}$ 이다. 예를 들어 A에 있던 말이

A와 인접한 칸인 B, C로 이동할 확률은 각각 $\frac{1}{2}$ 이다. 최초

A에 있던 말이 n 번 이동하여 처음으로 D에 도착할 확률을
 P_n 이라 할 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

(4점)

[보기]

㉠. $P_2 = \frac{1}{2}$

㉡. $P_{2n+2} = \frac{1}{2}P_{2n} \ (n=1, 2, 3, \dots)$

㉢. $\sum_{k=1}^{10} P_k = \frac{1023}{1024}$

① ㉠

② ㉠, ㉡

③ ㉠, ㉢

④ ㉡, ㉢

⑤ ㉠, ㉡, ㉢

197 ★★★★★ 2022학년도 수능 확통 30번

흰 공과 검은 공이 각각 10개 이상 들어 있는 바구니와 비어 있는 주머니가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 5 이상이면 바구니에 있는 흰 공 2개를 주머니에 넣고, 나온 눈의 수가 4 이하이면 바구니에 있는 검은 공 1개를 주머니에 넣는다.

위의 시행을 5번 반복할 때, $n(1 \leq n \leq 5)$ 번째 시행 후 주머니에 들어 있는 흰 공과 검은 공의 개수를 각각 a_n, b_n 이라 하자. $a_5 + b_5 \geq 7$ 일 때, $a_k = b_k$ 인 자연수 $k(1 \leq k \leq 5)$ 가 존재할 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

198 ★★★★★ 2022년 7월확평 확통 30번

각 면에 숫자 1, 1, 2, 2, 2, 2가 하나씩 적혀 있는 정육면체 모양의 상자가 있다. 이 상자를 6번 던질 때,

$n(1 \leq n \leq 6)$ 번째에 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수를 a_n 이라 하자. $a_1 + a_2 + a_3 > a_4 + a_5 + a_6$ 일 때, $a_1 = a_4 = 1$ 일

확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

DAY
19

II

2. 조건부 확률

경찰대 · 사관학교 입학시험 기출문제



257-2-2-VCS

문제 풀이 동영상 강의

199 ★☆☆ 2019학년도 사관학교 나형 6번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{2}{5}, P(A \cup B) = \frac{4}{5}$$

일 때, $P(B|A)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{10}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{3}{10}$
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

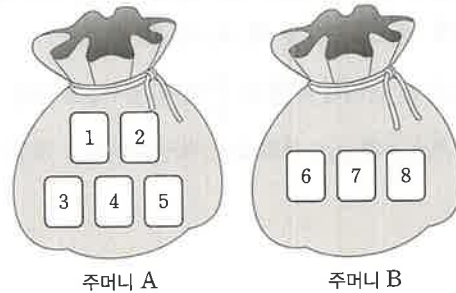
200 ★☆☆ 2020학년도 경찰대 22번

상자 A 에 검은 공 2개와 흰 공 2개가 들어 있고, 상자 B 에 검은 공 1개와 흰 공 3개가 들어 있다. 두 상자 A, B 중 임의로 선택한 하나의 상자에서 공을 1개 꺼냈더니 검은 공이 나왔을 때, 그 상자에 남은 공이 모두 흰 공일 확률을 $\frac{q}{p}$ 라 하자. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, 모든 공의 크기와 모양은 같고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

201 ★☆☆ 2020학년도 사관학교 가형 8번

주머니 A 에는 1부터 5까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 5장의 카드가 들어 있고, 주머니 B 에는 6부터 8까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 3장의 카드가 들어 있다. 주머니 A 에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내고, 주머니 B 에서 임의로 한 장의 카드를 꺼낸다. 꺼낸 2장의 카드에 적힌 두 수의 합이 홀수일 때, 주머니 A 에서 꺼낸 카드에 적힌 수가 홀수일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$



202 ★☆☆ 2022학년도 사관학교 확통 25번

어느 학교의 컴퓨터 동아리는 남학생 21명, 여학생 18명으로 이루어져 있고, 모든 학생은 데스크톱 컴퓨터와 노트북 컴퓨터 중 한 가지만 사용한다고 한다. 이 동아리의 남학생 중에서 데스크톱 컴퓨터를 사용하는 학생은 15명이고, 여학생 중에서 노트북 컴퓨터를 사용하는 학생은 10명이다. 이 동아리 학생 중에서 임의로 선택한 1명이 데스크톱 컴퓨터를 사용하는 학생일 때, 이 학생이 남학생일 확률은? (3점)

- ① $\frac{8}{21}$ ② $\frac{10}{21}$ ③ $\frac{15}{23}$
④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{18}{23}$

203 ★★★ 2021학년도 사관학교 가형 25번

흰 구슬 3개와 검은 구슬 4개가 들어 있는 상자가 있다. 한 개의 주사위를 던져서 나오는 눈의 수가 3의 배수이면 이 상자에서 임의로 2개의 구슬을 동시에 꺼내고, 나오는 눈의 수가 3의 배수가 아니면 이 상자에서 임의로 3개의 구슬을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 구슬 중 검은 구슬의 개수가 2일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (3점)

204 ★★★ 2018학년도 사관학교 가형 21번

자연수 n 에 대하여 한 개의 주사위를 반복하여 던져서 나오는 눈의 수에 따라 다음과 같은 규칙으로 a_n 을 정한다.

- (가) $a_1=0$ 이고, a_n ($n \geq 2$)는 세 수 $-1, 0, 1$ 중 하나이다.
(나) 주사위를 n 번째 던져서 나온 눈의 수가 짝수이면 a_{n+1} 은 a_n 이 아닌 두 수 중에서 작은 수이고, 홀수이면 a_{n+1} 은 a_n 이 아닌 두 수 중에서 큰 수이다.

[보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. $a_2=1$ 일 확률은 $\frac{1}{2}$ 이다.
ㄴ. $a_3=1$ 일 확률과 $a_4=0$ 일 확률은 서로 같다.
ㄷ. $a_9=0$ 일 확률이 p 이면 $a_{11}=0$ 일 확률은 $\frac{1-p}{4}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

205 ★★★ 2025학년도 사관학교 확통 30번

흰 공 1개, 검은 공 6개, 노란 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내는 시행을 한다. 이 시행을 반복하여 주머니에 남아 있는 공의 색의 종류의 수가 처음으로 2가 되면 시행을 멈춘다. 시행을 멈출 때까지 꺼낸 공의 개수가 4일 때, 꺼낸 공 중에 흰 공이 있을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

DAY
19

II

2. 조 건 부 확 른

206 ★☆☆ 2021학년도 사관학교 나형 25번

한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a , b 라 하자. ab 가 6의 배수일 때, a 또는 b 가 홀수일 확률은

$\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (3점)

207 ★☆☆ 2021학년도 경찰대 6번

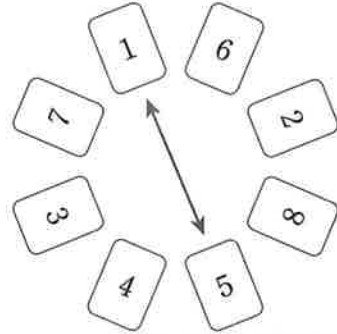
어느 대학은 방문자가 있을 때 코로나19 발열 검사를 실시하고 그 결과가 정상이면 그날 지정된 색의 종이 밴드를 손목에 채워 들여보낸다. 종이 밴드는 빨간색 밴드, 주황색 밴드, 노란색 밴드, 초록색 밴드, 파란색 밴드가 있고, 그날 사용할 밴드는 전날 사용한 밴드의 색과 다른 한 색을 임의로 선택하여 그 색의 밴드를 사용한다. 첫날 파란색 밴드를 사용하였을 때, 다섯째 날 파란색 밴드를 사용할 확률은?

(단, 각각의 밴드의 개수는 충분히 많다.) (4점)

- ① $\frac{13}{64}$ ② $\frac{17}{64}$ ③ $\frac{21}{64}$
 ④ $\frac{25}{64}$ ⑤ $\frac{29}{64}$

208 ★★★ 2024학년도 사관학교 확통 28번

숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8이 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 있다. 이 8장의 카드를 일정한 간격을 두고 원형으로 배열할 때, 한 장의 카드와 이 카드로부터 시계 방향으로 네 번째 위치에 놓여 있는 카드는 서로 마주 보는 위치에 있다고 하자. 서로 마주 보는 위치에 있는 카드는 4쌍이 있다. 예를 들어, 그림에서 숫자 1, 5가 적혀 있는 두 장의 카드는 서로 마주 보는 위치에 있고, 숫자 1, 4가 적혀 있는 두 장의 카드는 서로 마주 보는 위치에 있지 않다.



이 8장의 카드를 일정한 간격을 두고 원형으로 임의로 배열하는 시행을 한다. 이 시행에서 서로 마주 보는 위치에 있는 두 장의 카드에 적혀 있는 두 수의 차가 모두 같을 때, 숫자 1이 적혀 있는 카드와 숫자 2가 적혀 있는 카드가 서로 이웃할 확률은?

(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) (4점)

- ① $\frac{1}{18}$ ② $\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{6}$
 ④ $\frac{2}{9}$ ⑤ $\frac{5}{18}$

209 ★★★ 2017학년도 사관학교 가형 27번

주머니에 1, 2, 3, 4, 5, 6의 숫자가 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 차례로 꺼낸다. 꺼낸 3개의 공에 적힌 수의 곱이 짝수일 때, 첫 번째로 꺼낸 공에 적힌 수가 홀수이었을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

210 ★★★ 2017학년도 사관학교 나형 6번

한 개의 주사위를 던질 때 짝수의 눈이 나오는 사건을 A , 소수의 눈이 나오는 사건을 B 라 하자. $P(B|A) - P(B|A^c)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.) (3점)

- ① $-\frac{1}{3}$ ② $-\frac{1}{6}$ ③ 0
④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

211 ★★★ 2018학년도 사관학교 가형 10번

상자 A에는 흰 공 2개, 검은 공 3개가 들어 있고, 상자 B에는 흰 공 3개, 검은 공 4개가 들어 있다. 한 개의 동전을 던져 앞면이 나오면 상자 A를, 뒷면이 나오면 상자 B를 택하고, 택한 상자에서 임의로 두 개의 공을 동시에 꺼내기로 한다. 이 시행을 한 번 하여 꺼낸 공의 색깔이 서로 같았을 때, 상자 A를 택하였을 확률은? (3점)

- ① $\frac{11}{29}$ ② $\frac{12}{29}$ ③ $\frac{13}{29}$
④ $\frac{14}{29}$ ⑤ $\frac{15}{29}$

212 ★★★ 2025학년도 사관학교 확률 24번

두 사건 A 와 B 는 서로 독립이고

$$P(A|B) = \frac{1}{2}, P(A \cup B) = \frac{7}{10}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

213 ★☆☆ 2021학년도 사관학교 나형 2번

두 사건 A, B 가 서로 독립이고 $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ 일 때, $P(B)$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

214 ★☆☆ 2018학년도 사관학교 나형 4번

서로 독립인 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{1}{3}, P(A \cap B^c) = \frac{1}{5}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (단, B^c 은 B 의 여사건이다.) (3점)

- ① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$
 ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{8}{15}$

215 ★☆☆ 2024학년도 사관학교 확통 24번

한 개의 주사위와 한 개의 동전이 있다. 이 주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수만큼 반복하여 이 동전을 던질 때, 동전의 앞면이 나오는 횟수가 5일 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{48}$ ② $\frac{1}{24}$ ③ $\frac{1}{16}$
 ④ $\frac{1}{12}$ ⑤ $\frac{5}{48}$

216 ★☆☆ 2021학년도 경찰대 10번

n 쌍의 부부로 구성된 어느 모임의 모든 사람에게 1, 2, 3 중의 한 숫자가 적힌 카드를 한 장씩 임의로 나누어준 후, 카드를 받은 사람들이 1, 2, 3 중의 한 숫자를 임의로 적도록 한다. 남편이 적은 수가 아내가 받은 카드에 적힌 수와 일치하고, 아내가 적은 수가 남편이 받은 카드에 적힌 수와 일치하는 부부에게만 상품을 주기로 한다. 상품을 받는

부부가 2쌍 이하일 확률이 $\frac{57}{32} \left(\frac{8}{9}\right)^n$ 일 때, 자연수 n 의 값은?

(4점)

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

217 ★☆☆ 2019학년도 사관학교 가형 9번

흰 공 4개와 검은 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공의 색을 확인한 후 다시 넣는 시행을 5회 반복한다. 각 시행에서 꺼낸 공이 흰 공이면 1점을 얻고, 검은 공이면 2점을 얻을 때, 얻은 점수의 합이 7일 확률은?

(3점)

- ① $\frac{80}{243}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{82}{243}$
 ④ $\frac{83}{243}$ ⑤ $\frac{28}{81}$



218 ★★★ 2018학년도 경찰대 14번

홀수의 눈이 나올 때까지 주사위를 던지는 시행을 반복한다.
10회 이하에서 1의 눈이 나와 시행을 멈출 확률은? (4점)

- ① $\frac{335}{1024}$ ② $\frac{337}{1024}$ ③ $\frac{339}{1024}$
④ $\frac{341}{1024}$ ⑤ $\frac{343}{1024}$

219 ★★★ 2022학년도 사관학교 확통 30번

검은 공 4개, 흰 공 2개가 들어 있는 주머니에 대하여 다음 시행을 2회 반복한다.

주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낸 후, 꺼낸 공 중에서 흰 공은 다시 주머니에 넣고 검은 공은 다시 넣지 않는다.

두 번째 시행의 결과 주머니에 흰 공만 2개 들어 있을 때, 첫 번째 시행의 결과 주머니에 들어 있는 검은 공의 개수가 2일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

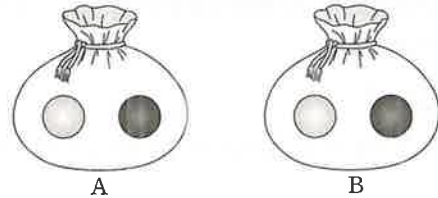


220 ★★★ 2023학년도 사관학교 확통 30번

그림과 같이 두 주머니 A와 B에 흰 공 1개, 검은 공 1개가 각각 들어 있다. 주머니 A에 들어 있는 공의 개수 또는 주머니 B에 들어 있는 공의 개수가 0이 될 때까지 다음의 시행을 반복한다.

두 주머니 A, B에서 각각 임의로 하나씩 꺼낸 두 개의 공이 서로 같은 색이면 꺼낸 공을 모두 주머니 A에 넣고, 서로 다른 색이면 꺼낸 공을 모두 주머니 B에 넣는다.

4번째 시행의 결과 주머니 A에 들어 있는 공의 개수가 0일 때, 2번째 시행의 결과 주머니 A에 들어 있는 흰 공의 개수가 1 이상일 확률은 p 이다. $36p$ 의 값을 구하시오. (4점)



01 이산확률분포

평가원 모의평가 (2003~2025학년도) 대학수학능력시험 (1996~2025학년도) 교육청 학력평가 (2004~2024년 시행) 경찰대 입학시험 (2017~2025학년도) 사관학교 입학시험 (2017~2025학년도)

1. 이산확률변수의 확률분포 | 유형 01

18, 05 수능출제

- (1) 확률변수 : 어떤 시행의 표본공간 S 에서 실수 전체의 집합 R 로의 함수 $X : S \rightarrow R$ 을 확률변수라 한다.
- (2) 이산확률변수 : 확률변수 X 가 유한 개의 값을 가질 때, X 를 이산확률변수라 한다.
- (3) 확률질량함수 : $P(X=x_i)=p_i (i=1, 2, \dots, n)$ 를 이산확률변수 X 의 확률질량함수라 하고, 이 확률분포는 표 또는 그래프로 나타낼 수 있다.
- (4) 확률질량함수의 성질
이산확률변수 X 의 확률질량함수가 $P(X=x_i)=p_i (i=1, 2, 3, \dots, n)$ 일 때
- ① $0 \leq p_i \leq 1$
 - ② $\sum_{i=1}^n p_i = 1$
 - ③ $P(X=x_i \text{ 또는 } X=x_j) = P(X=x_i) + P(X=x_j) = p_i + p_j$ (단, $i \neq j$)

2. 이산확률변수의 기댓값과 분산 | 유형 02, 03, 04, 05

24, 18, 17, 16, 14, 12, 11, 10, 08, 06 수능출제

- (1) 확률변수 X 의 기댓값(평균) $E(X)$ 는
$$E(X) = x_1 p_1 + x_2 p_2 + \dots + x_n p_n = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$
- (2) 확률변수 X 의 분산 $V(X)$ 는
$$V(X) = E((X-m)^2) = \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2 p_i = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

(단, X 의 기댓값 $E(X)=m$)
- (3) 확률변수 X 의 표준편차 $\sigma(X)$ 는
$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

3. 이항분포 | 유형 06, 07

22, 21, 20, 19, 15, 14, 13, 11, 10, 09, 08, 07 수능출제

- (1) 이항분포
한 번의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 p 로 일정할 때, n 번의 독립시행에서 사건 A 가 일어나는 횟수를 확률변수 X 라 하면, X 의 확률분포는 $P(X=r) = {}_n C_r p^r q^{n-r}$ (단, $p+q=1, r=0, 1, 2, \dots, n$)을 따르고 이 확률분포를 이항분포라 하고, $B(n, p)$ 로 나타낸다.
- (2) 이항분포의 평균, 분산, 표준편차
확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때
 $E(X) = np, V(X) = npq, \sigma(X) = \sqrt{npq}$ (단, $q=1-p$)
- (3) 큰 수의 법칙
어떤 시행에서 사건 A 가 일어날 수학적 확률이 p 일 때, n 번의 독립시행에서 사건 A 가 일어나는 횟수를 X 라고 하면, 임의의 작은 양수 h 에 대하여 $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| < h\right)$ 는 n 이 한없이 커짐에 따라 1에 한없이 가까워진다.



보충 설명

- 확률변수는 표본공간을 정의역으로 하고, 실수의 집합을 공역으로 하는 함수이다.

- $E(X)$ 에서 E 는 Expectation(기댓값)의 첫 글자이다.

- $V(X)$ 에서 V 는 Variance(분산)의 첫 글자이다.

- $\sigma(X)$ 에서 σ 는 '시그마'라 읽으며, Standard deviation(표준편차)의 s 에 해당하는 그리스 문자이다.

- 확률변수 $aX+b$ 의 평균과 분산 | 유형 05
확률변수 X 와 상수 a, b 에 대하여

- (1) $E(aX+b) = aE(X) + b$
- (2) $V(aX+b) = a^2 V(X)$
- (3) $\sigma(aX+b) = |a| \sigma(X)$

- $B(n, p)$ 에서 B 는 Binomial distribution (이항분포)의 첫 글자이다.

기출로 확인하는

기본 개념 문제



257-3-1-Y00

문제 풀이 동영상 강의

001

1. 이산확률변수의 확률분포 2018년 10월학평 나형 7번

이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	a	$a+\frac{1}{4}$	$a+\frac{1}{2}$	1

$P(X \leq 2)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{7}{24}$ ③ $\frac{1}{3}$
 ④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

002

2. 이산확률변수의 기댓값과 분산 2023년 7월학평 확통 25번

이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	a	$a+b$	b	1

$E(X^2) = a+5$ 일 때, $b-a$ 의 값은?

(단, a, b 는 상수이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

003

2. 이산확률변수의 기댓값과 분산 2016학년도 9월모평 A형 6번

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-4	0	4	8	계
$P(X=x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{2}$	1

$E(3X)$ 의 값은? (3점)

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

004

3. 이항분포 2022년 7월학평 확통 24번

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, \frac{1}{3})$ 을 따르고

$E(3X-1)=17$ 일 때, $V(X)$ 의 값은? (3점)

- ① 2 ② $\frac{8}{3}$ ③ $\frac{10}{3}$
 ④ 4 ⑤ $\frac{14}{3}$

DAY
20

III

1. 이산
확률변수
분포

어떤 유형이든 대비하는

유형 정복 문제



유형 01 이산확률변수의 확률분포

동영상강의



257-3-1-Y01

출제경향

확률분포의 기본 성질을 이용하는 문제가 출제된다.

접근방법

확률의 총합이 1임을 이용한다.

단골공식

이산확률변수 X 의 확률질량함수가

$P(X=x_i)=p_i (i=1, 2, 3, \dots, n)$ 일 때

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1$$

005 ★☆☆ 2009학년도 9월모평 가형 확통 27번

이산확률변수 X 가 취할 수 있는 값이 $-2, -1, 0, 1, 2$ 이고 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \begin{cases} k - \frac{x}{9} & (x = -2, -1, 0) \\ k + \frac{x}{9} & (x = 1, 2) \end{cases}$$

일 때, 상수 k 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{15}$ ② $\frac{2}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$
④ $\frac{4}{15}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

006 ★☆☆ 2009년 7월학평 가형 확통 28번

이산확률변수 X 에 대한 확률질량함수

$$P(X=x) = \frac{k}{x(x+1)} \quad (x=1, 2, 3, \dots, 10)$$

이 정의되도록 하는 상수 k 의 값은? (3점)

- ① $\frac{9}{10}$ ② 1 ③ $\frac{11}{10}$
④ $\frac{6}{5}$ ⑤ $\frac{13}{10}$

007 ★☆☆ 2008학년도 6월모평 가형 23번

검은 공 3개, 흰 공 2개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 한 개의 공을 꺼내어 색을 확인한 후 다시 넣지 않는다. 이와 같은 시행을 반복할 때, 흰 공 2개가 나올

때까지의 시행 횟수를 X 라 하면 $P(X>3)=\frac{q}{p}$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)
(4점)

008 ★☆☆ 2024년 10월학평 확통 27번

7개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 각각의 공에는 1 또는 2 또는 3 중 하나의 숫자가 적혀 있다. 이 상자에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 확인한 두 개의 수의 곱을 확률변수 X 라 하자. 확률변수 X 가

$$P(X=4)=\frac{1}{21}, \quad 2P(X=2)=3P(X=6)$$

을 만족시킬 때, $P(X \leq 3)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{2}{7}$ ② $\frac{3}{7}$ ③ $\frac{4}{7}$
④ $\frac{5}{7}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

이산확률변수 X 의 확률분포표는 다음과 같다.

X	0	1	2	...	10	계
$P(X=x)$	p_0	p_1	p_2	...	p_{10}	1

(단, $p_i > 0$ 이고 $i=0, 1, 2, \dots, 10$ 이다.)

집합 $\{x | 0 \leq x \leq 10\}$ 에서 정의된 두 함수 $F(x), G(x)$ 가

$$F(x) = P(0 \leq X \leq x), G(x) = P(X > x)$$

일 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

$$\neg. G(3) = 1 - F(3)$$

$$\neg. P(3 \leq X \leq 8) = F(8) - F(3)$$

$$\neg. P(3 \leq X \leq 8) = G(2) - G(8)$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
 ④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg$

$n \geq 2$ 에 대하여 n 개의 주사위를 동시에 던져서 나오는 눈의 수의 최댓값과 최솟값의 차를 확률변수 X 라 할 때, 확률 $P(X > 1)$ 을 구하는 과정이다.

n 개의 주사위를 동시에 던질 때, 나올 수 있는 모든 경우의 수는 6^n 가지이다.

$X > 1$ 의 여사건의 경우는 $X \leq 1$ 인 경우로

$X=0, X=1$ 의 두 가지이다.

(i) $X=0$ 인 경우

n 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 모두 같아야

되므로 경우의 수는 (가) 가지이다.

(ii) $X=1$ 인 경우

연속인 두 눈의 수가 나와야 한다. 즉, 1과 2, 2와 3, 3과 4, 4와 5, 5와 6이 나와야 한다.

그런데 n 개의 주사위를 던졌을 때 나오는 눈의 수가 1 또는 2인 것은 (나) 가지이고, 이 중에서 모두 1인 것과 2인 것은 제외해야 하므로

((나) - 2) 가지이다.

2와 3, 3과 4, 4와 5, 5와 6인 경우도

마찬가지이므로 모든 경우의 수는

((나) - 2) $\times$ 5이다.

$$\text{따라서 } P(X \leq 1) = \frac{\text{(가)} + (\text{(나)} - 2) \times 5}{6^n}$$

이므로 $P(X > 1) = 1 - P(X \leq 1) = \text{(다)}$ 이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? (4점)

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|-----|-------|---------------------------------------|
| ① | 6 | n^2 | $1 - \frac{10n}{6^n} + \frac{4}{6^n}$ |
| ② | 6 | 2^n | $1 - \frac{5}{3^n} + \frac{4}{6^n}$ |
| ③ | 6 | 2^n | $1 - \frac{10n}{6^n} + \frac{4}{6^n}$ |
| ④ | 3 | $2n$ | $1 - \frac{5}{3^n} + \frac{4}{6^n}$ |
| ⑤ | 3 | $2n$ | $1 - \frac{10n}{6^n} + \frac{4}{6^n}$ |

무게가 1인 추 6개, 무게가 2인 추 3개와 비어 있는 주머니 1개가 있다. 주사위 한 개를 사용하여 다음의 시행을 한다.
(단, 무게의 단위는 g이다.)

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 2 이하이면 무게가 1인 추 1개를 주머니에 넣고, 눈의 수가 3 이상이면 무게가 2인 추 1개를 주머니에 넣는다.

위의 시행을 반복하여 주머니에 들어 있는 추의 총무게가 처음으로 6보다 크거나 같을 때, 주머니에 들어 있는 추의 개수를 확률변수 X 라 하자. 다음은 X 의 확률질량함수 $P(X=x)$ ($x=3, 4, 5, 6$)을 구하는 과정이다.

(i) $X=3$ 인 사건은 주머니에 무게가 2인 추 3개가 들어 있는 경우이므로

$$P(X=3) = \boxed{\text{(가)}}$$

(ii) $X=4$ 인 사건은 세 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 4이고 네 번째 시행에서 무게가 2인 추를 넣는 경우와 세 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 5인 경우로 나눌 수 있다. 그러므로

$$P(X=4) = \boxed{\text{(나)}} + {}_3C_1 \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^2$$

(iii) $X=5$ 인 사건은 네 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 4이고 다섯 번째 시행에서 무게가 2인 추를 넣는 경우와 네 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 5인 경우로 나눌 수 있다. 그러므로

$$P(X=5) = {}_4C_4 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right)^0 \times \frac{2}{3} + \boxed{\text{(다)}}$$

(iv) $X=6$ 인 사건은 다섯 번째 시행까지 넣은 추의 총무게가 5인 경우이므로

$$P(X=6) = \left(\frac{1}{3}\right)^5$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a, b, c 라 할 때, $\frac{ab}{c}$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{7}{9}$ ③ $\frac{10}{9}$
④ $\frac{13}{9}$ ⑤ $\frac{16}{9}$

유형 02 이산확률변수의 기댓값과 분산

동영상강의



257-3-1-Y02

출제경향

기본 공식을 이용하는 비교적 쉬운 문제가 출제된다.

접근방법

확률분포를 나타낸 표와 기본 공식을 이용한다.

단골공식

확률변수 X 의 확률분포가 아래 표와 같을 때

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n	계
$P(X=x)$	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n	1

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i, V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2 p_i = E(X^2) - \{E(X)\}^2,$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} \text{ (단, } E(X) = m \text{)}$$

012 ★☆☆ 2006년 3월학평 가형 3번

다음 확률분포표에서 확률변수 X 의 평균은? (2점)

X	2	3	4	6	계
$P(X=x)$	a	$\frac{1}{3}$	a	$\frac{1}{6}$	1

- ① 5 ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{17}{4}$
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{13}{4}$

013 ★☆☆ 2021년 7월학평 확통 25번

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-1	0	1	합계
$P(X=x)$	a	$\frac{1}{2}a$	$\frac{3}{2}a$	1

$E(X)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

014 ★★★ 2012학년도 9월모평 나형 6번

확률변수 X 의 확률분포표가 다음과 같다.

X	1	3	7	계
$P(X=x)$	a	$\frac{1}{4}$	b	1

$E(X)=5$ 일 때, b 의 값은? (단, a 와 b 는 상수이다.) (3점)

- ① $\frac{19}{36}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{7}{12}$
 ④ $\frac{11}{18}$ ⑤ $\frac{23}{36}$

015 ★★★ 2024년 7월학평 확통 25번

$0 < a < b$ 인 두 상수 a, b 에 대하여 이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	a	b	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{3}$	a	b	1

$E(X)=\frac{5}{18}$ 일 때, ab 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{24}$ ② $\frac{1}{21}$ ③ $\frac{1}{18}$
 ④ $\frac{1}{15}$ ⑤ $\frac{1}{12}$

016 ★★★ 2006학년도 수능 나형 22번

다음은 확률변수 X 의 확률분포표이다.

X	k	$2k$	$4k$	계
$P(X=x)$	$\frac{4}{7}$	a	b	1

$\frac{4}{7}, a, b$ 가 이 순서로 등비수열을 이루고 X 의 평균이 24일 때, k 의 값을 구하시오. (3점)

017 ★★★ 2006학년도 9월모평 나형 27번

이산확률변수 X 의 확률분포표는 다음과 같다.

X	0	1	2	3	계
$P(X=x)$	p	$\frac{1}{4}$	q	$\frac{1}{12}$	1

X 의 분산이 1이 되는 p 와 q 에 대하여 $3p+q$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{4}$ ③ 1
 ④ $\frac{3}{2}$ ⑤ 2

DAY
20

III

1. 이산 확률분포

018 ★★★ 2022학년도 9월모평 확통 29번

두 이산확률변수 X, Y 의 확률분포를 표로 나타내면 각각 다음과 같다.

X	1	3	5	7	9	합계
$P(X=x)$	a	b	c	b	a	1

Y	1	3	5	7	9	합계
$P(Y=y)$	$a+\frac{1}{20}$	b	$c-\frac{1}{10}$	b	$a+\frac{1}{20}$	1

$V(X)=\frac{31}{5}$ 일 때, $10 \times V(Y)$ 의 값을 구하시오. (4점)

019 ★★★ 2006년 10월학평 가형 22번

다음은 확률변수 X 의 확률분포가

$$P(X=k) = \frac{1}{10} + (-1)^k p \quad (k=1, 2, 3, \dots, 2n)$$

인 확률변수 X 의 확률분포표이다.

X	1	2	3	...	$2n$	계
$P(X=k)$	$\frac{1}{10}-p$	$\frac{1}{10}+p$	$\frac{1}{10}-p$	...	$\frac{1}{10}+p$	1

확률변수 X 의 기댓값이 $E(X)=\frac{23}{4}$ 일 때, $\frac{1}{p}$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < p < \frac{1}{10}$ 이고, n 은 자연수이다.) (4점)

020 ★★★ 2010년 7월학평 가형 확통 29번

이산확률변수 X 의 확률분포가 아래 표와 같다.

X	x_1	x_2	...	x_n	계
$P(X=x_i)$	p_1	p_2	...	p_n	1

실수 a 에 대하여, 함수 $S(a)$ 를

$$S(a) = \sum_{i=1}^n (x_i - a)^2 p_i$$

라 정의하자. 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

[보기]

ㄱ. $S(a)=0$ 일 때, $V(X)=0$ 이다.

ㄴ. $a_1 < a_2$ 일 때, $S(a_1) < S(a_2)$ 이다.

ㄷ. 함수 $S(a)$ 는 $a = \sum_{i=1}^n x_i p_i$ 일 때, 최솟값을 갖는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 03 이산확률변수의 기댓값과 분산 - 표가 주어지지 않은 경우



출제경향

확률변수의 확률분포가 표로 주어지지 않고 직접 구하는 형태의 문제가 출제된다.

접근방법

확률변수의 확률분포를 직접 표로 나타내거나 직접 각각의 값을 가질 확률을 계산하여 확률변수의 기댓값, 분산을 구한다.

단골공식

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i, \quad V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - m)^2 p_i = E(X^2) - \{E(X)\}^2,$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)} \quad (\text{단, } E(X) = m)$$

021 ★★☆☆ 2024학년도 수능 확통 26번

4개의 동전을 동시에 던져서 앞면이 나오는 동전의 개수를 확률변수 X 라 하고, 이산확률변수 Y 를

$$Y = \begin{cases} X & (X \text{가 } 0 \text{ 또는 } 1 \text{의 값을 가지는 경우}) \\ 2 & (X \text{가 } 2 \text{ 이상의 값을 가지는 경우}) \end{cases}$$

라 하자. $E(Y)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{25}{16}$ ② $\frac{13}{8}$ ③ $\frac{27}{16}$
 ④ $\frac{7}{4}$ ⑤ $\frac{29}{16}$

022 ★★☆☆ 2004년 10월학평 가형 확통 28번

한 개의 주사위를 계속 던져서 나온 눈의 수의 합이 3 이상이면 던지는 것을 중단하고, 이때까지 주사위를 던진 횟수를 X 라 하자. 이때, X 의 기댓값은? (3점)

- ① $\frac{43}{36}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{47}{36}$
 ④ $\frac{49}{36}$ ⑤ $\frac{17}{12}$

023 ★★☆☆ 2010년 10월학평 가형 확통 29번

1이 적혀 있는 구슬이 1개, 2가 적혀 있는 구슬이 3개, 3이 적혀 있는 구슬이 5개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 구슬 두 개를 동시에 꺼낼 때, 두 개의 구슬에 적혀 있는 수의 곱을 X 라 하자. 확률변수 X 의 기댓값 $E(X)$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{61}{12}$ ② $\frac{65}{12}$ ③ $\frac{71}{12}$
 ④ $\frac{73}{12}$ ⑤ $\frac{77}{12}$

024 ★★☆☆ 2008학년도 수능 가형 확통 27번

이산확률변수 X 에 대하여

$$P(X=2)=1-P(X=0), 0 < P(X=0) < 1$$

$$\{E(X)\}^2 = 2V(X)$$

일 때, 확률 $P(X=2)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

DAY
20

III

1. 이산 확률분포

025 ★★☆☆ 2006년 3월학평 가형 30번

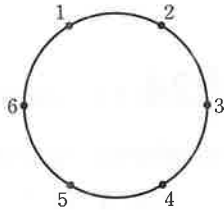
확률변수 X 는 1, 2, 3, ..., n 의 값을 취하고,
 $X=k(1 \leq k \leq n)$ 일 확률이

$$P(X=k)=ck \text{ (단, } c \text{는 상수)}$$

라 한다. 확률변수 X 의 표준편차가 $\sqrt{6}$ 이 되도록 하는
 자연수 n 의 값을 구하시오. (4점)

026 ★★☆☆ 2009학년도 9월모평 가형 확통 28번

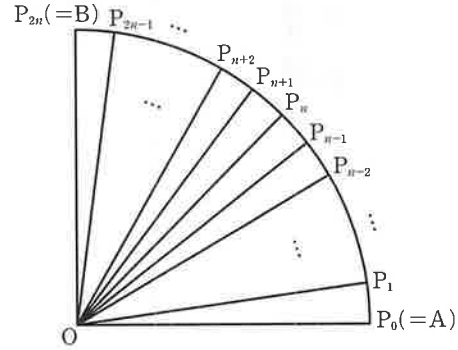
그림과 같이 반지름의 길이가 1인
 원의 둘레를 6등분한 점에 1부터
 6까지의 번호를 하나씩 부여하였다.
 한 개의 주사위를 두 번 던져 나온
 눈의 수에 해당하는 점을 각각 A,
 B라 하자. 두 점 A, B 사이의 거리를
 확률변수 X 라 할 때, X 의 평균 $E(X)$ 는? (3점)



- ① $\frac{1+\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{1+\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{2+\sqrt{2}}{3}$
 ④ $\frac{2+\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\frac{1+2\sqrt{3}}{3}$

027 ★★☆☆ 2015학년도 9월모평 B형 14번

그림과 같이 중심이 O, 반지름의 길이가 1이고 중심각의
 크기가 $\frac{\pi}{2}(=90^\circ)$ 인 부채꼴 OAB가 있다. 자연수 n 에
 대하여 호 AB를 $2n$ 등분한 각 분점(양 끝점도 포함)을
 차례로 $P_0(=A), P_1, P_2, \dots, P_{2n-1}, P_{2n}(=B)$ 라 하자.
 다음 물음에 답하시오.



$n=3$ 일 때, 점 P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 중에서 임의로 선택한 한
 개의 점을 P라 하자. 부채꼴 OPA의 넓이와 부채꼴 OPB의
 넓이의 차를 확률변수 X 라 할 때, $E(X)$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{\pi}{11}$ ② $\frac{\pi}{10}$ ③ $\frac{\pi}{9}$
 ④ $\frac{\pi}{8}$ ⑤ $\frac{\pi}{7}$

유형 04 이산확률변수의 기댓값과 분산 - 빈칸 추론

동영상강의



257-3-1-Y04

출제경향

이산확률변수의 기댓값을 구하는 과정에서 빈칸에 들어갈 수 또는 식
 을 추론하는 형태의 문제가 출제된다.

접근방법

경우의 수, 이산확률변수의 평균, 기댓값 등을 계산하여 문제를 해결
 한다.

앞면에 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 상자에 들어 있다. 이 상자에서 임의로 3장의 카드를 한 장씩 꺼내고, 꺼낸 순서대로 카드의 뒷면에 숫자 1, 2, 3을 차례로 적는다. 이 3장의 카드 중 앞뒤 양쪽 면에 서로 다른 숫자가 적혀 있는 카드의 개수를 확률변수 X 라 하자.

예를 들어, 꺼낸 카드의 앞면에 적혀 있는 숫자가 차례로 4, 1, 3인 경우는 $X=2$ 이다. 다음은 확률변수 X 의 평균 $E(X)$ 를 구하는 과정이다. (단, 상자에서 꺼내기 전 카드의 뒷면에는 숫자가 적혀 있지 않고, 꺼낸 카드는 상자에 다시 넣지 않는다.)

상자에 들어 있는 5장의 카드 중에서 임의로 3장의 카드를 한 장씩 꺼내고, 꺼낸 순서대로 카드의 뒷면에 숫자 1, 2, 3을 차례로 적는 경우의 수는 ${}_5P_3=60$ 이다. 확률변수 X 가 가질 수 있는 값은 0, 1, 2, 3이므로

(i) $X=0$ 인 사건은

3장의 카드 모두 앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 서로 같은 경우이다. 그러므로

$$P(X=0)=\frac{1}{60}$$

(ii) $X=1$ 인 사건은

앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 서로 다른 카드가 1장이고, 나머지 2장의 카드는 앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 서로 같은 경우이다. 그러므로

$$P(X=1)=\boxed{\text{(가)}}$$

(iii) $X=2$ 인 사건은

앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 서로 다른 카드가 2장이고, 나머지 1장의 카드는 앞뒤 양쪽 면에 적혀 있는 숫자가 서로 같은 경우이다. 그러므로

$$P(X=2)=\boxed{\text{(나)}}$$

(iv) $X=3$ 인 사건의 경우에는

확률질량함수의 성질에 의하여

$$P(X=3)=1-\left(\frac{1}{60}+\boxed{\text{(가)}}+\boxed{\text{(나)}}\right)$$

이다. 따라서

$$E(X)=\sum_{k=0}^3\{k \times P(X=k)\}=\boxed{\text{(다)}}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a, b, c 라 할 때, $10a+20b+5c$ 의 값은? (4점)

- ① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 36

서로 같은 흰 공 4개와 서로 같은 검은 공 3개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공을 한 개씩 모두 꺼낼 때, 꺼낸 순서대로 1부터 7까지의 번호를 부여한다. 4개의 흰 공에 부여된 번호 중 두 번째로 작은 번호를 확률변수 X 라 할 때, 다음은 $E(X)$ 를 구하는 과정이다.

공에 번호를 부여하는 모든 경우의 수를 N 이라 하면 N 은 서로 같은 흰 공 4개와 서로 같은 검은 공 3개를 일렬로 나열하는 경우의 수와 같으므로 $N=\boxed{\text{(가)}}$

이고, 확률변수 X 가 가질 수 있는 값은 2, 3, 4, 5이다.

(i) $X=2$ 일 때,

번호 2가 부여된 흰 공 앞에 흰 공 1개,

번호 2가 부여된 흰 공 뒤에 흰 공 2개와 검은 공

3개를 나열하는 경우의 수는 $1 \times \frac{5!}{2! \times 3!}$ 이므로

$$P(X=2)=\frac{10}{N}$$

(ii) $X=3$ 일 때,

번호 3이 부여된 흰 공 앞에 흰 공 1개와 검은 공

1개, 번호 3이 부여된 흰 공 뒤에 흰 공 2개와 검은

공 2개를 나열하는 경우의 수는 $2! \times \frac{4!}{2! \times 2!}$ 이므로

$$P(X=3)=\frac{12}{N}$$

(iii) $X=4$ 일 때,

번호 4가 부여된 흰 공 앞에 흰 공 1개와 검은 공

2개, 번호 4가 부여된 흰 공 뒤에 흰 공 2개와 검은

공 1개를 나열하는 경우의 수는 $\boxed{\text{(나)}}$ 이므로

$$P(X=4)=\frac{\boxed{\text{(나)}}}{N}$$

(iv) $X=5$ 일 때,

확률질량함수의 성질에 의하여

$$P(X=5)=1-\{P(X=2)+P(X=3)+P(X=4)\}$$

$$\text{따라서 } E(X)=\sum_{k=2}^5\{k \times P(X=k)\}=\boxed{\text{(다)}}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a, b, c 라 할 때, $a+b+5c$ 의 값은? (4점)

- ① 56 ② 58 ③ 60
④ 62 ⑤ 64

1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 9개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 적힌 수를 더하는 시행을 반복한다. 꺼낸 공은 다시 넣지 않으며, 첫 번째 꺼낸 공에 적힌 수가 짝수이거나 꺼낸 공에 적힌 수를 차례로 더하다가 그 합이 짝수가 되면 이 시행을 멈추기로 한다. 시행을 멈출 때까지 꺼낸 공의 개수를 확률변수 X 라 하자. 다음은 $E(X)$ 를 구하는 과정이다. (단, 모든 공의 크기와 재질은 서로 같다.)

첫 번째 꺼낸 공에 적힌 수가 홀수일 때, 꺼낸 공에 적힌 모든 수의 합이 짝수가 되려면 그 이후 시행에서 홀수가 적힌 공이 한 번 더 나와야 한다. 이때 짝수가 적힌 공은 4개이므로 확률변수 X 가 가질 수 있는 값 중 가장 큰 값을 m 이라 하면 $m = \boxed{\text{(가)}}$ 이다.

(i) $X=1$ 인 경우

첫 번째 꺼낸 공에 적힌 수가 짝수이므로

$$P(X=1) = \frac{4}{9}$$

(ii) $X=2$ 인 경우

첫 번째와 두 번째에 꺼낸 공에 적힌 수가 모두 홀수이므로

$$P(X=2) = \frac{{}_5P_2}{{}_9P_2} = \frac{5}{18}$$

(iii) $X=k(3 \leq k \leq m)$ 인 경우

첫 번째와 k 번째 꺼낸 공에 적힌 수가 홀수이고, 두 번째부터 $(k-1)$ 번째까지 꺼낸 공에 적힌 수가 모두 짝수이므로

$$P(X=k) = \frac{\boxed{\text{(나)}}}{{}_9P_k}$$

$$\text{따라서 } E(X) = \sum_{i=1}^m \{i \times P(X=i)\} = 2$$

위의 (가)에 알맞은 수를 a 라 하고, (나)에 알맞은 식을 $f(k)$ 라 할 때, $a+f(4)$ 의 값은? (4점)

- ① 246 ② 248 ③ 250
④ 252 ⑤ 254

점 P 가 수직선 위의 원점에 놓여 있다. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 6의 약수이면 점 P 를 양의 방향으로 2만큼, 6의 약수가 아니면 음의 방향으로 1만큼 움직이는 시행을 반복한다. 점 P 의 좌표가 9 이상 또는 -4 이하가 되거나 시행 횟수가 6회가 되면 위 시행을 멈춘다고 할 때, 점 P 의 최종 위치의 좌표를 확률변수 X 라 하자. 다음은 확률변수 X 의 평균 $E(X)$ 를 구하는 과정이다.

위의 시행을 5회 이하로 하게 되는 경우는 6의 약수인 눈이 처음부터 연속으로 5회 나오거나 6의 약수가 아닌 눈이 처음부터 연속으로 4회 나오는 경우뿐이다. 확률변수 X 가 가질 수 있는 값의 최솟값은 -4 이고 최댓값은 $\boxed{\text{(가)}}$ 이다.

$$P(X=-4) = \left(\frac{1}{3}\right)^4$$

$$P(X=-3) = \boxed{\text{(나)}} \times \left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^5$$

$$P(X=0) = ({}_6C_2 - 1) \left(\frac{2}{3}\right)^2 \left(\frac{1}{3}\right)^4$$

$$P(X=3) = {}_6C_3 \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3$$

$$P(X=6) = {}_6C_4 \left(\frac{2}{3}\right)^4 \left(\frac{1}{3}\right)^2$$

$$P(X=9) = \boxed{\text{(다)}} \times \left(\frac{2}{3}\right)^5 \left(\frac{1}{3}\right)^1$$

$$P(X=\boxed{\text{(가)}}) = \left(\frac{2}{3}\right)^5$$

$$\text{따라서 } E(X) = \frac{1420}{243}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a , b , c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은? (4점)

- ① 17 ② 18 ③ 19
④ 20 ⑤ 21

1부터 n 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 n 장의 카드가 있다. 이 카드 중에서 임의로 서로 다른 4장의 카드를 선택할 때, 선택한 카드 4장에 적힌 수 중 가장 큰 수를 확률변수 X 라 하자. 다음은 $E(X)$ 를 구하는 과정이다. (단, $n \geq 4$)

자연수 $k(4 \leq k \leq n)$ 에 대하여 확률변수 X 의 값이 k 일 확률은 1부터 $k-1$ 까지의 자연수가 적혀 있는 카드 중에서 서로 다른 3장의 카드와 k 가 적혀 있는 카드를 선택하는 경우의 수를 전체 경우의 수로 나누는 것이므로

$$P(X=k) = \frac{\text{(가)}}{{}_nC_4}$$

이다. 자연수 $r(1 \leq r \leq k)$ 에 대하여

$${}_kC_r = \frac{k}{r} \times {}_{k-1}C_{r-1}$$

이므로

$$k \times \text{(가)} = 4 \times \text{(나)}$$

이다. 그러므로

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=4}^n \{k \times P(X=k)\} \\ &= \frac{1}{{}_nC_4} \sum_{k=4}^n (k \times \text{(가)}) \\ &= \frac{4}{{}_nC_4} \sum_{k=4}^n \text{(나)} \end{aligned}$$

이다.

$$\sum_{k=4}^n \text{(나)} = {}_{n+1}C_5$$

이므로

$$E(X) = (n+1) \times \text{(다)}$$

이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 하고, (다)에 알맞은 수를 a 라 할 때, $a \times f(6) \times g(5)$ 의 값은? (4점)

- ① 40 ② 45 ③ 50
④ 55 ⑤ 60

1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 주머니에 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는다. 이와 같은 시행을 3번 반복할 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 차례로 x_1, x_2, x_3 이라 하고, 이 세 수 x_1, x_2, x_3 중에서 최댓값과 최솟값의 차를 확률변수 X 라 하자. 예를 들어 $P(X=1) = \frac{5}{36}$ 이다. 다음은 확률변수 X 의 평균 $E(X)$ 를 구하는 과정의 일부이다.

세 수 x_1, x_2, x_3 을 순서쌍 (x_1, x_2, x_3) 과 같이 나타내자. 세 수 x_1, x_2, x_3 중에서 최댓값을 p , 최솟값을 q 라 하고 $p-q=k$ 라 하자.

(1) $k=0$ 일 때

순서쌍 (x_1, x_2, x_3) 의 개수는 (가) 이고,

$$P(X=0) = \frac{1}{6^3} \times \text{(가)}$$

(2) $k \neq 0$ 일 때

(i) $k=1$ 을 만족시키는 순서쌍 (x_1, x_2, x_3) 의 개수는 $5 \times \left(\frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} \right)$ 이다.

(ii) $k=2$ 를 만족시키는 순서쌍 (x_1, x_2, x_3) 의 개수는 $4 \times \left(\frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + 3! \right)$ 이다.

⋮

그러므로 $1 \leq k \leq 5$ 일 때, 순서쌍 (x_1, x_2, x_3) 의 개수는

$$(6-k) \times \left\{ \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + (\text{(나)}) \times 3! \right\}$$

이고

$$P(X=k)$$

$$= \frac{1}{6^3} \times (6-k) \times \left\{ \frac{3!}{2!} + \frac{3!}{2!} + (\text{(나)}) \times 3! \right\}$$

(1), (2)에 의하여 확률변수 X 의 평균 $E(X)$ 는 다음과 같다.

$$E(X) = \sum_{k=0}^5 \{k \times P(X=k)\} = \frac{1}{6^2} \sum_{k=1}^5 (\text{(다)}) = \frac{35}{12}$$

위의 (가)에 알맞은 수를 a 라 하고, (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(k)$, $g(k)$ 라 할 때, $\frac{f(5) \times g(3)}{a}$ 의 값은? (4점)

- ① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

한 개의 주사위를 세 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 하자. $a+b+c$ 의 값을 확률변수 X 라 할 때, 다음은 확률변수 X 의 평균 $E(X)$ 를 구하는 과정이다.

$3 \leq a+b+c \leq 18$ 이므로 확률변수 X 가 가질 수 있는 값은 3, 4, 5, ..., 18이다.
 a, b, c 가 각각 6 이하의 자연수이므로
 $7-a, 7-b, 7-c$ 는 각각 6 이하의 자연수이다.
 $3 \leq k \leq 18$ 인 자연수 k 에 대하여
 $a+b+c=k$ 일 확률 $P(X=k)$ 와
 $(7-a)+(7-b)+(7-c)=k$ 일 확률
 $P(X=3 \times \boxed{\text{(가)}} - k)$ 는 서로 같다.
 그러므로 확률변수 X 의 평균 $E(X)$ 는

$$E(X) = \sum_{k=3}^{18} \{k \times P(X=k)\}$$

$$= 3 \times P(X=3) + 4 \times P(X=4) + 5 \times P(X=5)$$

$$+ \cdots + 17 \times P(X=17) + 18 \times P(X=18)$$

$$= \boxed{\text{(나)}} \times \sum_{k=3}^{18} P(X=k)$$
 이때, 확률질량함수의 성질에 의하여
 $\sum_{k=3}^{18} P(X=k) = 1$ 이므로
 $\sum_{k=3}^{18} P(X=k) = \boxed{\text{(다)}} \text{이다.}$
 따라서 $E(X) = \boxed{\text{(나)}} \times \boxed{\text{(다)}}$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때,
 $\frac{p+q}{r}$ 의 값은? (4점)

- ① 49 ② $\frac{105}{2}$ ③ 56
 ④ $\frac{119}{2}$ ⑤ 63

2 이상의 자연수 n 에 대하여 $1 \leq a < b \leq n, 1 \leq c < d \leq n$ 을 만족하고, 좌표평면 위의 네 직선 $x=a, x=b, y=c, y=d$ 로 둘러싸인 직사각형의 둘레의 길이가 $2n$ 이 되도록 자연수 a, b, c, d 를 택한다.

다음은 $b-a$ 의 값을 확률변수 X 라 할 때 $E(X) = \frac{n}{2}$ 임을 보이는 과정이다.

확률변수 X 가 가질 수 있는 가장 작은 값은 1, 가장 큰 값은 $\boxed{\text{(가)}}$ 이다.

$X=k$ 일 때, $b-a=k$ 이므로 $1 \leq a \leq n-k$ 이고,
 $d-c=n-k$ 이므로 $1 \leq c \leq \boxed{\text{(나)}}$ 이다.

그러므로 $P(X=k) = \frac{(n-k) \times \boxed{\text{(나)}}}{\sum_{i=1}^{\boxed{\text{(가)}}} (n-i) \times i}$ 이다.

따라서

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\boxed{\text{(가)}}} \{k \times P(X=k)\}$$

$$= \frac{6}{\boxed{\text{(다)}}} \sum_{k=1}^{\boxed{\text{(가)}}} \{k \times (n-k) \times \boxed{\text{(나)}}\}$$

$$= \frac{n}{2}$$

이다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n), g(k), h(n)$ 이라 할 때, $\frac{h(7)}{f(8) \times g(6)}$ 의 값은? (4점)

- ① 4 ② 5 ③ 6
 ④ 7 ⑤ 8

주머니에 1이 적힌 공이 n 개, 2가 적힌 공이 $(n-1)$ 개, 3이 적힌 공이 $(n-2)$ 개, ..., n 이 적힌 공이 1개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 꺼낸 한 개의 공에 적힌 수를 확률변수 X 라 하자. 다음은 $E(X) \geq 5$ 가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값을 구하는 과정이다.

n 이하의 자연수 k 에 대하여 k 가 적힌 공의 개수는 $(n-k+1)$ 이므로

$$P(X=k) = \frac{2(n-k+1)}{\boxed{(가)}} \quad (k=1, 2, 3, \dots, n)$$

확률변수 X 의 평균은

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{k=1}^n kP(X=k) \\ &= \frac{2}{\boxed{(가)}} \times \sum_{k=1}^n k(n-k+1) \\ &= \boxed{(나)} \end{aligned}$$

$E(X) \geq 5$ 에서 n 의 최솟값은 $\boxed{(다)}$ 이다.

위의 (가), (나)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 하고, (다)에 알맞은 수를 a 라 할 때, $f(7)+g(7)+a$ 의 값은? (4점)

- ① 72 ② 74 ③ 76
④ 78 ⑤ 80

좌표평면 위의 한 점 (x, y) 에서 세 점 $(x+1, y)$, $(x, y+1)$, $(x+1, y+1)$ 중 한 점으로 이동하는 것을 점프라 하자. 점프를 반복하여 점 $(0, 0)$ 에서 점 $(4, 3)$ 까지 이동하는 모든 경우 중에서, 임의로 한 경우를 선택할 때 나오는 점프의 횟수를 확률변수 X 라 하자. 다음은 확률변수 X 의 평균 $E(X)$ 를 구하는 과정이다. (단, 각 경우가 선택되는 확률은 동일하다.)

점프를 반복하여 점 $(0, 0)$ 에서 점 $(4, 3)$ 까지 이동하는 모든 경우의 수를 N 이라 하자. 확률변수 X 가 가질 수 있는 값 중 가장 작은 값을 k 라 하면 $k = \boxed{(가)}$ 이고, 가장 큰 값은 $k+3$ 이다.

$$P(X=k) = \frac{1}{N} \times \frac{4!}{3!} = \frac{4}{N}$$

$$P(X=k+1) = \frac{1}{N} \times \frac{5!}{2!2!} = \frac{30}{N}$$

$$P(X=k+2) = \frac{1}{N} \times \boxed{(나)}$$

$$P(X=k+3) = \frac{1}{N} \times \frac{7!}{3!4!} = \frac{35}{N}$$

이고

$$\sum_{i=k}^{k+3} P(X=i) = 1$$

이므로 $N = \boxed{(다)}$ 이다.

따라서 확률변수 X 의 평균 $E(X)$ 는 다음과 같다.

$$E(X) = \sum_{i=k}^{k+3} \{i \times P(X=i)\} = \frac{257}{43}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 a , b , c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은? (4점)

- ① 190 ② 193 ③ 196
④ 199 ⑤ 202

유형 05 확률변수 $aX+b$ 의 기댓값과 분산 동영상강의



257-3-1-Y05

출제경향

공식을 알면 해결할 수 있는 쉬운 문제들이 출제된다.

접근방법

공식을 정확히 적용한다.

단골공식

$$E(aX+b)=aE(X)+b, V(aX+b)=a^2V(X), \\ \sigma(aX+b)=|a|\sigma(X)$$

038 ☆☆☆ 2016학년도 수능 A형 25번

이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-5	0	5	계
$P(X=x)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	1

$E(4X+3)$ 의 값을 구하시오. (3점)

039 ☆☆☆ 2015년 10월학평 A형 8번

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	3	계
$P(X=x)$	k	$2k$	$3k$	1

$E(6X+1)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.) (3점)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

040 ☆☆☆ 2012학년도 수능 나형 6번

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	2	계
$P(X=x)$	$\frac{1}{4}$	a	$2a$	1

$E(4X+10)$ 의 값은? (3점)

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

041 ☆☆☆ 2014년 10월학평 A형 6번

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	3	계
$P(X=x)$	$\frac{1}{6}$	a	b	1

$E(6X)=13$ 일 때, $2a+3b$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{3}{2}$ ③ $\frac{5}{3}$
④ $\frac{11}{6}$ ⑤ 2

042 ☆☆☆ 2016년 10월학평 나형 16번

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	2	4	8	16	계
$P(X=x)$	$\frac{{}_4C_1}{k}$	$\frac{{}_4C_2}{k}$	$\frac{{}_4C_3}{k}$	$\frac{{}_4C_4}{k}$	1

$E(3X+1)$ 의 값은? (단, k 는 상수이다.) (4점)

- ① 13 ② 14 ③ 15
④ 16 ⑤ 17

043 ☆☆☆ 2010학년도 수능 나형 8번

확률변수 X 의 확률분포표는 다음과 같다.

X	0	1	2	계
$P(X=x)$	$\frac{2}{7}$	$\frac{3}{7}$	$\frac{2}{7}$	1

확률변수 $7X$ 의 분산 $V(7X)$ 의 값은? (3점)

- ① 14 ② 21 ③ 28
④ 35 ⑤ 42

044 ☆☆☆ 2022년 10월학평 확통 25번

이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-3	0	a	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

$E(X) = -1$ 일 때, $V(aX)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)
(3점)

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

045 ☆☆☆ 2023학년도 9월모평 확통 27번

이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	a	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	1

$\sigma(X) = E(X)$ 일 때, $E(X^2) + E(X)$ 의 값은? (단, $a > 1$)
(3점)

- ① 29 ② 33 ③ 37
④ 41 ⑤ 45

046 ☆☆☆ 2021학년도 9월모평 나형 27번

두 이산확률변수 X, Y 의 확률분포를 표로 나타내면 각각 다음과 같다.

X	1	2	3	4	합계
$P(X=x)$	a	b	c	d	1

Y	11	21	31	41	합계
$P(Y=y)$	a	b	c	d	1

$E(X) = 2$, $E(X^2) = 5$ 일 때, $E(Y) + V(Y)$ 의 값을 구하시오. (4점)

DAY
21

III

1. 이산 확률 분포

047 ★☆☆ 2025학년도 9월모평 확통 27번

이산확률변수 X 가 가지는 값이 0부터 4까지의 정수이고

$$P(X=k)=P(X=k+2) \quad (k=0, 1, 2)$$

이다. $E(X^2)=\frac{35}{6}$ 일 때, $P(X=0)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{24}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{5}{24}$

048 ★☆☆ 2010학년도 9월모평 가형 확통 27번

이산확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x)=\frac{|x-4|}{7} \quad (x=1, 2, 3, 4, 5)$$

일 때, $E(14X+5)$ 의 값은? (3점)

- ① 31 ② 35 ③ 39
 ④ 43 ⑤ 47

049 ★☆☆ 2011학년도 수능 가형 확통 26번

이산확률변수 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x)=\frac{ax+2}{10} \quad (x=-1, 0, 1, 2)$$

일 때, 확률변수 $3X+2$ 의 분산 $V(3X+2)$ 의 값은?

(단, a 는 상수이다.) (3점)

- ① 9 ② 18 ③ 27
 ④ 36 ⑤ 45

050 ★☆☆ 2018학년도 9월모평 나형 28번

두 이산확률변수 X 와 Y 가 가지는 값이 각각 1부터 5까지의 자연수이고

$$P(Y=k)=\frac{1}{2}P(X=k)+\frac{1}{10} \quad (k=1, 2, 3, 4, 5)$$

이다. $E(X)=4$ 일 때, $E(Y)=a$ 이다. $8a$ 의 값을 구하시오. (4점)

051 ★☆☆ 2007학년도 6월모평 가형 확통 30번

10개의 자료 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 에 대하여

$$y_i=\frac{1}{10}x_i-5 \quad (i=1, 2, \dots, 10)$$

을 만족시키는 10개의 자료 $y_1, y_2, \dots, y_{10}$ 을 얻었다.

$$\sum_{i=1}^{10} y_i=10, \quad \sum_{i=1}^{10} y_i^2=68$$

일 때, 10개의 자료 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 의 분산을 구하시오. (4점)

052 ★★★ 2018학년도 수능 나형 17번

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0.121	0.221	0.321	합계
$P(X=x)$	a	b	$\frac{2}{3}$	1

다음은 $E(X)=0.271$ 일 때, $V(X)$ 를 구하는 과정이다.

$Y=10X-2.21$ 이라 하자. 확률변수 Y 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

Y	-1	0	1	합계
$P(Y=y)$	a	b	$\frac{2}{3}$	1

$E(Y)=10E(X)-2.21=0.5$ 이므로

$$a = \boxed{\text{(가)}}, b = \boxed{\text{(나)}}$$

이고 $V(Y)=\frac{7}{12}$ 이다.

한편, $Y=10X-2.21$ 이므로

$$V(Y) = \boxed{\text{(다)}} \times V(X) \text{이다.}$$

$$\text{따라서 } V(X) = \frac{1}{\boxed{\text{(다)}}} \times \frac{7}{12} \text{이다.}$$

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, pqr 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) (4점)

- ① $\frac{13}{9}$ ② $\frac{16}{9}$ ③ $\frac{19}{9}$
 ④ $\frac{22}{9}$ ⑤ $\frac{25}{9}$

053 ★★★ 2006학년도 9월모평 나형 22번

각 면에 1, 1, 2, 2, 2, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 정육면체 모양의 상자가 있다. 이 상자를 던졌을 때, 윗면에 적힌 수를 확률변수 X 라 하자. 확률변수 $5X+3$ 의 평균을 구하시오. (3점)

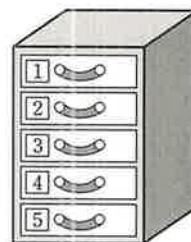
DAY
21

III

1. 이산 확률분포

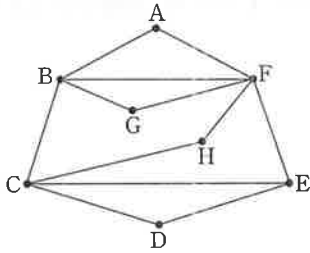
054 ★★★ 2014학년도 수능 A형 27번

1부터 5까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 5개의 서랍이 있다. 5개의 서랍 중 영희에게 임의로 2개를 배정해 주려고 한다. 영희에게 배정되는 서랍에 적혀 있는 자연수 중 작은 수를 확률변수 X 라 할 때, $E(10X)$ 의 값을 구하시오. (4점)



055 ★★☆☆ 2014학년도 수능예비시험 A형 13번

그림과 같이 8개의 지점 A, B, C, D, E, F, G, H를 잇는 도로망이 있다.

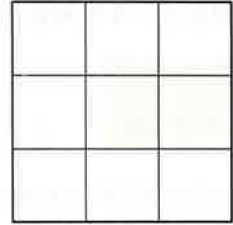


8개의 지점 중에서 한 지점을 임의로 선택할 때, 선택된 지점에 연결된 도로의 개수를 확률변수 X 라 하자. 확률변수 $3X+1$ 의 평균 $E(3X+1)$ 의 값은? (3점)

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

056 ★★☆☆ 2007학년도 6월모평 가형 20번

오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 3인 정사각형을 한 변의 길이가 1인 정사각형 9개로 나누고, 이 중에서 3개를 색칠할 때 나타나는 모양은 다음과 같이 세 가지 유형으로 분류할 수 있다.



(가) 유형 1 : , 와 같은 모양

(나) 유형 2 : , , , 와 같은 모양

(다) 유형 3 : 유형 1도 아니고 유형 2도 아닌 모양

한 변의 길이가 1인 위의 정사각형 9개 중에서 임의로 3개를 색칠하여 얻은 모양의 유형에 따라 확률변수 X 는 다음과 같다고 하자.

$$X = \begin{cases} 1 & \text{(유형 1인 경우)} \\ 2 & \text{(유형 2인 경우)} \\ 3 & \text{(유형 3인 경우)} \end{cases}$$

$E(42X)$ 의 값을 구하십시오. (3점)

057 ★☆☆ 2020년 7월학평 나형 26번

주머니 속에 숫자 1, 2, 3, 4가 각각 하나씩 적혀 있는 4개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는다. 이 과정을 2번 반복할 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 차례로 a, b 라 하자. $a-b$ 의 값을 확률변수 X 라 할 때, 확률변수 $Y=2X+1$ 의 분산 $V(Y)$ 의 값을 구하시오. (4점)



유형 06 이항분포

출제경향

이항분포의 성질을 이용하면 해결되는 쉬운 문제가 출제된다.

접근방법

이항분포의 기본 공식을 적용한다.

단골공식

한 번의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 p 로 일정하고, n 번의 독립시행에서 사건 A 가 일어나는 횟수를 확률변수 X 라 하면

- (1) $P(X=r) = {}_nC_r p^r q^{n-r}$ (단, $p+q=1, r=0, 1, 2, \dots, n$)
 (2) $E(X)=np, V(X)=npq, \sigma(X)=\sqrt{npq}$ (단, $q=1-p$)

058 ★☆☆ 2024학년도 9월모평 확통 23번

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(30, \frac{1}{5}\right)$ 을 따를 때, $E(X)$ 의 값은? (2점)

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

059 ★☆☆ 2021년 10월학평 확통 23번

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(60, \frac{5}{12}\right)$ 를 따를 때, $E(X)$ 의 값은? (2점)

- ① 10 ② 15 ③ 20
 ④ 25 ⑤ 30

060 ★☆☆ 2022학년도 9월모평 확통 23번

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(60, \frac{1}{4}\right)$ 을 따를 때, $E(X)$ 의 값은? (2점)

- ① 5 ② 10 ③ 15
 ④ 20 ⑤ 25

061 ★☆☆ 2022학년도 수능예시문항 확통 23번

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(80, \frac{1}{8}\right)$ 을 따를 때, $E(X)$ 의 값은? (2점)

- ① 10 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

062 ★☆☆ 2013년 10월학평 B형 23번

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(n, \frac{1}{7}\right)$ 을 따르고, X 의 평균이 3일 때, n 의 값을 구하시오. (3점)

063 ★☆☆ 2023년 10월학평 확통 23번

확률변수 X 가 이항분포 $B(45, p)$ 를 따르고 $E(X)=15$ 일 때, p 의 값은? (2점)

- ① $\frac{4}{15}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{2}{5}$
 ④ $\frac{7}{15}$ ⑤ $\frac{8}{15}$

064 ★☆☆ 2020학년도 수능 나형 24번

확률변수 X 가 이항분포 $B(80, p)$ 를 따르고 $E(X)=20$ 일 때, $V(X)$ 의 값을 구하시오. (3점)

065 ★☆☆ 2016년 10월학평 가형 22번

확률변수 X 가 이항분포 $B(10, \frac{1}{3})$ 을 따를 때, $V(6X)$ 의 값을 구하시오. (3점)

066 ★☆☆ 2020학년도 9월모평 가형 22번

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, \frac{1}{4})$ 을 따르고 $V(X)=6$ 일 때, n 의 값을 구하시오. (3점)

067 ★☆☆ 2020년 10월학평 가형 23번

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, \frac{1}{3})$ 을 따르고 $V(X)=200$ 일 때, $E(X)$ 의 값을 구하시오. (3점)

068 ★☆☆ 2022학년도 수능 확통 24번

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, \frac{1}{3})$ 을 따르고 $V(2X)=40$ 일 때, n 의 값은? (3점)

- ① 30 ② 35 ③ 40
④ 45 ⑤ 50

069 ★☆☆ 2015학년도 수능 A형 25번

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, \frac{1}{3})$ 을 따르고 $V(3X)=40$ 일 때, n 의 값을 구하시오. (3점)

070 ★☆☆ 2020년 10월학평 나형 23번

이항분포 $B(n, \frac{1}{2})$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여 $V(2X+1)=15$ 일 때, n 의 값을 구하시오. (3점)

071 ★☆☆ 2019년 7월학평 가형 24번

이항분포 $B(72, p)$ 를 따르는 확률변수 X 에 대하여 $E(2X-3)=45$ 일 때, $V(2X-3)$ 의 값을 구하시오. (3점)

072 ★☆☆ 2019년 10월학평 가형 24번

이항분포 $B\left(n, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여
 $V(2X-1)=80$ 일 때, $E(2X-1)$ 의 값을 구하시오. (3점)

073 ★☆☆ 2013학년도 수능 나형 10번

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따른다. 확률변수
 $2X-5$ 의 평균과 표준편차가 각각 175와 12일 때,
 n 의 값은? (3점)

- ① 130 ② 135 ③ 140
 ④ 145 ⑤ 150

074 ★☆☆ 2020년 7월학평 가형 24번

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(36, \frac{2}{3}\right)$ 를 따른다.
 $E(2X-a)=V(2X-a)$ 를 만족시키는 상수 a 의 값을
 구하시오. (3점)

075 ★☆☆ 2014학년도 수능 A형 9번

확률변수 X 가 이항분포 $B(9, p)$ 를 따르고
 $\{E(X)\}^2=V(X)$ 일 때, p 의 값은? (단, $0 < p < 1$) (3점)

- ① $\frac{1}{13}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{11}$
 ④ $\frac{1}{10}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

076 ★☆☆ 2019학년도 수능 가형 8번

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(n, \frac{1}{2}\right)$ 을 따르고
 $E(X^2)=V(X)+25$ 를 만족시킬 때, n 의 값은? (3점)

- ① 10 ② 12 ③ 14
 ④ 16 ⑤ 18

077 ★☆☆ 2015년 10월학평 A형 26번

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따르고 $E(3X)=18$,
 $E(3X^2)=120$ 일 때, n 의 값을 구하시오. (4점)

078 ★☆☆ 2010학년도 9월모평 나형 23번

확률변수 X 가 이항분포 $B(10, p)$ 를 따르고,
 $P(X=4)=\frac{1}{3}P(X=5)$
 일 때, $E(7X)$ 의 값을 구하시오. (단, $0 < p < 1$) (3점)

079 ★☆☆ 2008년 10월학평 나형 22번

확률변수 X 는 이항분포 $B(3, p)$ 를 따르고 확률변수 Y 는
 이항분포 $B(4, 2p)$ 를 따른다고 한다.
 이때, $10P(X=3)=P(Y \geq 3)$ 을 만족시키는 양수 p 의 값은
 $\frac{n}{m}$ 이다. $m+n$ 의 값을 구하시오.
 (단, m, n 은 서로소인 자연수이다.) (3점)

080 ★★★ 2010학년도 6월모평 가형 13번

어느 창고에 부품 S가 3개, 부품 T가 2개 있는 상태에서
부품 2개를 추가로 들여왔다. 추가된 부품은 S 또는 T이고,
추가된 부품 중 S의 개수는 이항분포 $B\left(2, \frac{1}{2}\right)$ 을 따른다.
이 7개의 부품 중 임의로 1개를 선택한 것이 T일 때, 추가된
부품이 모두 S였을 확률은? (4점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

유형 07 독립시행과 이항분포

동영상강의



257-3-1-Y07

출제경향

이항분포의 성질을 이용하는 고난도 문제가 출제된다.

접근방법

1회 시행 시 사건 A가 일어날 확률 p 를 확인하여 이항분포 $B(n, p)$
를 구한다.

단골공식

한 번의 시행에서 사건 A가 일어날 확률이 p 로 일정하고, n 번의
독립시행에서 사건 A가 일어나는 횟수를 확률변수 X 라 하면
 $P(X=r) = {}_nC_r p^r q^{n-r}$ (단, $p+q=1, r=0, 1, 2, \dots, n$)

081 ☆☆☆ 2018년 10월학평 가형 6번

한 개의 주사위를 36번 던질 때, 3의 배수의 눈이 나오는
횟수를 확률변수 X 라 하자. $V(X)$ 의 값은? (3점)

- ① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

082 ☆☆☆ 2010년 10월학평 나형 30번

10 이하의 음이 아닌 정수 r 에 대하여 함수 f 를

$$f(r) = {}_{10}C_r \left(\frac{1}{2}\right)^{10}$$

이라 할 때, $2 \sum_{r=0}^{10} r^2 f(r)$ 의 값을 구하시오. (4점)

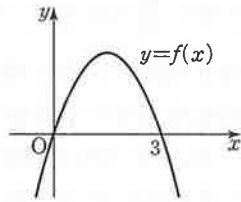
083 ☆☆☆ 2010학년도 수능 가형 확통 27번

어느 수학반에 남학생 3명, 여학생 2명으로 구성된 모둠이
10개 있다. 각 모둠에서 임의로 2명씩 선택할 때, 남학생들만
선택된 모둠의 수를 확률변수 X 라고 하자. X 의 평균
 $E(X)$ 의 값은? (단, 두 모둠 이상에 속한 학생은 없다.)
(3점)

- ① 6 ② 5 ③ 4
④ 3 ⑤ 2

084 ★☆☆ 2015학년도 9월모평 A형 13번

이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같고,
 $f(0)=f(3)=0$ 이다. 다음 물음에 답하시오.



한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수 m 에 대하여 $f(m)$ 이
 0보다 큰 사건을 A 라 하자. 한 개의 주사위를 15회 던지는
 독립시행에서 사건 A 가 일어나는 횟수를 확률변수 X 라 할
 때, $E(X)$ 의 값은? (3점)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
 ④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

085 ★☆☆ 2011학년도 수능 나형 21번

동전 2개를 동시에 던지는 시행을 10회 반복할 때, 동전 2개
 모두 앞면이 나오는 횟수를 확률변수 X 라고 하자. 확률변수
 $4X+1$ 의 분산 $V(4X+1)$ 의 값을 구하시오. (3점)

086 ★☆☆ 2009학년도 9월모평 나형 8번

한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수 a 에 대하여 직선
 $y=ax$ 와 곡선 $y=x^2-2x+4$ 가 서로 다른 두 점에서 만나는
 사건을 A 라 하자. 한 개의 주사위를 300회 던지는
 독립시행에서 사건 A 가 일어나는 횟수를 확률변수 X 라 할
 때, X 의 평균 $E(X)$ 는? (4점)

- ① 100 ② 150 ③ 180
 ④ 200 ⑤ 240

087 ★☆☆ 2021학년도 수능 가형 17번

좌표평면의 원점에 점 P 가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여
 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가
 2 이하이면 점 P 를 x 축의 양의 방향으로 3만큼,
 3 이상이면 점 P 를 y 축의 양의 방향으로 1만큼
 이동시킨다.

이 시행을 15번 반복하여 이동된 점 P 와 직선 $3x+4y=0$
 사이의 거리를 확률변수 X 라 하자. $E(X)$ 의 값은? (4점)

- ① 13 ② 15 ③ 17
 ④ 19 ⑤ 21

1등급에 도전하는

최고난도 문제



257-2-1-199

문제 풀이 동영상 강의

088 ★★★★★ 2010학년도 9월모평 나형 16번

한 개의 동전을 한 번 던지는 시행을 5번 반복한다. 각 시행에서 나온 결과에 대하여 다음 규칙에 따라 표를 작성한다.

- (가) 첫 번째 시행에서 앞면이 나오면 Δ , 뒷면이 나오면 $\bigcirc$ 를 표시한다.
 (나) 두 번째 시행부터
 (1) 뒷면이 나오면 $\bigcirc$ 를 표시하고,
 (2) 앞면이 나왔을 때, 바로 이전 시행의 결과가 앞면이면 $\bigcirc$, 뒷면이면 Δ 를 표시한다.

예를 들어 동전을 5번 던져 '앞면, 뒷면, 앞면, 앞면, 뒷면'이 나오면 다음과 같은 표가 작성된다.

시행	1	2	3	4	5
표시	Δ	$\bigcirc$	Δ	$\bigcirc$	$\bigcirc$

한 개의 동전을 5번 던질 때 작성되는 표에 표시된 Δ 의 개수를 확률변수 X 라 하자. $P(X=2)$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{13}{32}$ ② $\frac{15}{32}$ ③ $\frac{17}{32}$
 ④ $\frac{19}{32}$ ⑤ $\frac{21}{32}$

089 ★★★★★ 2007학년도 수능 가형 확통 30번

어느 공장에서 생산되는 제품은 한 상자에 50개씩 넣어 판매되는데, 상자에 포함된 불량품의 개수는 이항분포를 따르고 평균이 m , 분산이 $\frac{48}{25}$ 이라 한다. 한 상자를 판매하기 전에 불량품을 찾아내기 위하여 50개의 제품을 모두 검사하는 데 총 60000원의 비용이 발생한다. 검사하지 않고 한 상자를 판매할 경우에는 한 개의 불량품에 a 원의 애프터서비스 비용이 필요하다. 한 상자의 제품을 모두 검사하는 비용과 애프터서비스로 인해 필요한 비용의 기댓값이 같다고 할 때, $\frac{a}{1000}$ 의 값을 구하시오.

(단, a 는 상수이고, m 은 5 이하인 자연수이다.) (4점)

090 ★★★★★ 2011학년도 9월모평 나형 13번

두 사람 A와 B가 각각 주사위를 한 개씩 동시에 던지는 시행을 한다. 이 시행에서 나온 두 주사위의 눈의 수의 차가 3보다 작으면 A가 1점을 얻고, 그렇지 않으면 B가 1점을 얻는다. 이와 같은 시행을 15회 반복할 때, A가 얻는 점수의 합의 기댓값과 B가 얻는 점수의 합의 기댓값의 차는? (4점)

- ① 1 ② 3 ③ 5
④ 7 ⑤ 9

경찰대 · 사관학교
입학시험 기출문제



257-3-1-YGS

문제 풀이 동영상 강의

091 ★☆☆ 2024학년도 사관학교 확통 23번

이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	2	4	6	합계
$P(X=x)$	a	a	b	1

$E(X)=5$ 일 때, $b-a$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{7}{12}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

DAY
22

III

1. 이산 확률 분포

092 ★☆☆ 2019학년도 사관학교 가형 6번

이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	2	3	합계
$P(X=x)$	a	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	b	1

$E(X)=\frac{11}{6}$ 일 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

093 ★☆☆ 2017학년도 사관학교 가형 7번

확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	2	합계
$P(X=x)$	a	b	c	1

$E(X)=1$, $V(X)=\frac{1}{4}$ 일 때, $P(X=0)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{32}$ ② $\frac{1}{16}$ ③ $\frac{1}{8}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

094 ★☆☆ 2021학년도 사관학교 가형 13번

주머니에 1, 1, 1, 2, 2, 3의 숫자가 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 공에 적힌 두 수의 차를 확률변수 X 라 하자. $E(X)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{14}{15}$ ② 1 ③ $\frac{16}{15}$
 ④ $\frac{17}{15}$ ⑤ $\frac{6}{5}$



095 ★☆☆ 2019학년도 경찰대 8번

주머니 A에는 1, 2, 3, 4의 숫자가 각각 하나씩 적힌 4장의 카드가 들어있고, 주머니 B에는 1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 하나씩 적힌 5개의 공이 들어있다. 주머니 A에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내고 주머니 B에서 임의로 하나의 공을 꺼낼 때 나오는 두 자연수 중 작지 않은 수를 확률변수 X 라 하자. 이때 $E(X)$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{13}{4}$ ② $\frac{7}{2}$ ③ $\frac{15}{4}$
 ④ 4 ⑤ $\frac{17}{4}$

096 ★☆☆ 2017학년도 사관학교 나형 9번

주머니 속에 흰 공이 5개, 검은 공이 3개 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 4개의 공을 동시에 꺼낼 때, 나오는 검은 공의 개수를 확률변수 X 라 하자. $E(X)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2
 ④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

097 ★☆☆ 2018학년도 사관학교 나형 19번

1부터 $(2n-1)$ 까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 $(2n-1)$ 장의 카드가 있다. 이 카드 중에서 임의로 서로 다른 3장의 카드를 택할 때, 택한 3장의 카드 중 짝수가 적힌 카드의 개수를 확률변수 X 라 하자. 다음은 $E(X)$ 를 구하는 과정이다. (단, n 은 4 이상의 자연수이다.)

정수 k ($0 \leq k \leq 3$)에 대하여 확률변수 X 의 값이 k 일 확률은 짝수가 적혀 있는 카드 중에서 k 장의 카드를 택하고, 홀수가 적혀 있는 카드 중에서 (가) $-k$ 장의 카드를 택하는 경우의 수를 전체 경우의 수로 나눈 값이므로

$$P(X=0) = \frac{n(n-2)}{2(2n-1)(2n-3)}$$

$$P(X=1) = \frac{3n(n-1)}{2(2n-1)(2n-3)}$$

$$P(X=2) = \text{(나)}$$

$$P(X=3) = \frac{(n-2)(n-3)}{2(2n-1)(2n-3)}$$

이다. 그러므로

$$E(X) = \sum_{k=0}^3 \{k \times P(X=k)\}$$

$$= \frac{\text{(다)}}{2n-1}$$

이다.

위의 (가)에 알맞은 수를 a 라 하고, (나), (다)에 알맞은 식을 각각 $f(n)$, $g(n)$ 이라 할 때, $a \times f(5) \times g(8)$ 의 값은? (4점)

- ① 22 ② $\frac{45}{2}$ ③ 23
- ④ $\frac{47}{2}$ ⑤ 24

098 ★☆☆ 2025학년도 사관학교 확통 29번

흰 공 1개, 검은 공 1개, 파란 공 1개, 빨간 공 1개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 하나의 공을 꺼내어 색을 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 4번 반복하여 확인한 색의 종류의 수를 확률변수 X 라 할 때, $E(64X-10)$ 의 값을 구하시오. (4점)

DAY
22

III

1. 이산 확률 분포

099 ★☆☆ 2023학년도 사관학교 확통 24번

이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	a	$\frac{a}{2}$	$\frac{a}{3}$	1

$E(11X+2)$ 의 값은? (3점)

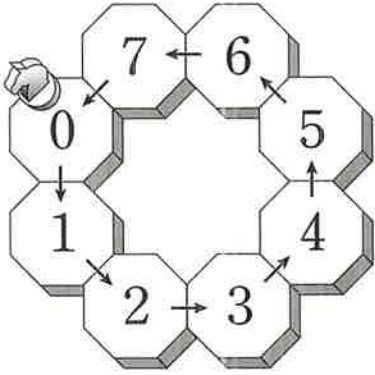
- ① 18 ② 19 ③ 20
- ④ 21 ⑤ 22

100 ★★★ 2022학년도 사관학교 확통 29번

그림과 같이 8개의 칸에 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 하나씩 적혀 있는 말판이 있고, 숫자 0이 적혀 있는 칸에 말이 놓여 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나오는 눈의 수가 3 이상이면 말을 화살표 방향으로 한 칸 이동시키고, 나오는 눈의 수가 3보다 작으면 말을 화살표 반대 방향으로 한 칸 이동시킨다.

위의 시행을 4회 반복한 후 말이 도착한 칸에 적혀 있는 수를 확률변수 X 라 하자. $E(36X)$ 의 값을 구하시오. (4점)



101 ★☆☆ 2020학년도 사관학교 가형 7번

이산확률변수 X 가 가지는 값이 0, 2, 4, 6이고 X 의 확률질량함수가

$$P(X=x) = \begin{cases} a & (x=0) \\ \frac{1}{x} & (x=2, 4, 6) \end{cases}$$

일 때, $E(aX)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{8}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ 1 ⑤ 2

102 ★☆☆ 2025학년도 사관학교 확통 23번

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(49, \frac{3}{7}\right)$ 을 따를 때, $V(2X)$ 의 값은? (2점)

- ① 16 ② 24 ③ 32
④ 40 ⑤ 48

103 ★☆☆ 2020학년도 사관학교 나형 10번

확률변수 X 가 이항분포 $B(5, p)$ 를 따르고,

$$P(X=3) = P(X=4)$$

일 때, $E(6X)$ 의 값은? (단, $0 < p < 1$) (3점)

- ① 5 ② 10 ③ 15
④ 20 ⑤ 25

104 ★☆☆ 2018학년도 사관학교 가형 2번

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(50, \frac{1}{4}\right)$ 을 따를 때, $V(4X)$ 의 값은? (2점)

- ① 50 ② 75 ③ 100
④ 125 ⑤ 150

105 ★☆☆ 2018학년도 사관학교 나형 22번

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(300, \frac{2}{5}\right)$ 를 따를 때, $V(X)$ 의 값을 구하시오. (3점)

106 ★☆☆ 2017학년도 사관학교 나형 3번

이항분포 $B\left(n, \frac{1}{4}\right)$ 을 따르는 확률변수 X 의 평균이 5일 때, 자연수 n 의 값은? (2점)

- ① 16 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 32

107 ★☆☆ 2021학년도 사관학교 나형 11번

어느 사관생도가 1회의 사격을 하여 표적에 명중시킬 확률이 $\frac{4}{5}$ 이다. 이 사관생도가 20회의 사격을 할 때, 표적에 명중시키는 횟수를 확률변수 X 라 하자. $V\left(\frac{1}{4}X+1\right)$ 의 값은? (단, 이 사관생도가 매회 사격을 하는 시행은 독립시행이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

108 ★☆☆ 2019학년도 사관학교 나형 26번

확률변수 X 가 가지는 값이 0부터 25까지의 정수이고, $0 < p < \frac{1}{2}$ 인 실수 p 에 대하여 X 의 확률질량함수는 $P(X=x) = {}_{25}C_x p^x (1-p)^{25-x} \ (x=0, 1, 2, \dots, 25)$ 이다. $V(X)=4$ 일 때, $E(X^2)$ 의 값을 구하시오. (4점)

DAY
22

III

1. 이산 확률 분포

02 연속확률분포

평가원 모의평가 (2003~2025학년도) 대학수학능력시험 (1996~2025학년도) 교육청 학력평가 (2004~2024년 시행) 경찰대 입학시험 (2017~2025학년도) 사관학교 입학시험 (2017~2025학년도)

1. 연속확률변수 | 유형 01, 02

23, 22, 19, 15, 10, 08, 06 수능출제

(1) 연속확률변수 : 확률변수 X 가 어떤 범위에 속하는 모든 실수 값을 가질 때, X 를 연속확률변수라 한다.

(2) 확률밀도함수

$a \leq x \leq b$ 의 모든 실수 값을 가지는 연속확률변수 X 에 대하여 다음 성질을 만족하는 함수 $f(x)$ 가 존재한다. 이때 함수 $f(x)$ 를 X 의 확률밀도함수라 한다.

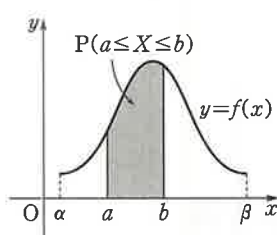
① $f(x) \geq 0$

② 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 1이다.

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)dx = 1$$

③ 확률 $P(a \leq X \leq b)$ 는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이다. (단, $a \leq a \leq b \leq \beta$)

$$\Rightarrow P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$



보충설명

- 연속확률변수 X 가 하나의 값을 가질 확률은 0, 즉 $P(X=c)=0$ (c 는 상수)이므로
 $P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b)$
 $= P(a \leq X < b)$
 $= P(a < X < b)$ 이다.

2. 정규분포 | 유형 03, 04, 05, 06

25, 24, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 11, 10, 08, 07 수능출제

(1) 정규분포

연속확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}} \quad (\text{단, } -\infty < x < \infty)$$

일 때, X 의 확률분포를 정규분포라 하고, 기호 $N(m, \sigma^2)$ 으로 나타낸다.

(단, e 는 무리수 2.71828..., m, σ 는 각각 확률변수 X 의 평균, 표준편차이다.)

(2) 정규분포곡선의 성질

- 직선 $x=m$ 에 대하여 대칭이고 종 모양의 곡선이다.
- 곡선과 x 축 사이의 넓이는 1이다.
- x 축을 점근선으로 하며, $x=m$ 일 때 최댓값을 가진다.
- 평균 m 의 값이 일정할 때, 표준편차 σ 의 값이 커지면 곡선의 높이는 낮아지고 폭이 넓어지며, σ 의 값이 작아지면 곡선의 높이는 높아지고 폭은 좁아진다.
- 표준편차 σ 의 값이 일정할 때, 평균 m 의 값이 변하면 대칭축의 위치는 바뀌지만 곡선의 모양은 같다.

(3) 정규분포와 표준정규분포의 관계

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따를 때

① 확률변수 $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ 은 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

$$\textcircled{2} P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a-m}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b-m}{\sigma}\right)$$

- $N(m, \sigma^2)$ 에서 N 은 Normal distribution (정규분포)의 첫 글자이다.

- 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 를 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따르는 확률변수 $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ 으로 변화시키는 것을 표준화라고 한다.

- $np \geq 5$ 이고 $nq \geq 5$ 일 때, n 이 충분히 크다고 생각한다.

3. 이항분포와 정규분포의 관계 | 유형 07, 08

05 수능출제

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따르고 n 이 충분히 클 때, X 는 근사적으로 정규분포 $N(np, npq)$ 를 따른다. (단, $q=1-p$) $\Rightarrow E(X)=np, V(X)=npq$

기출로 확인하는

기본 개념 문제



257-3-2-Y00

문제 풀이 동영상 강의

001

1. 연속확률변수 2012년 10월학평 나형 8번

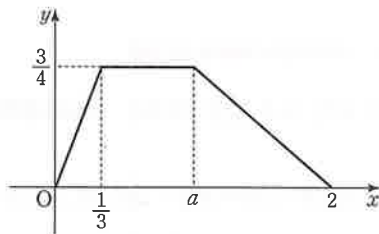
연속확률변수 X 의 확률밀도함수가 $f(x) = \frac{1}{2}x (0 \leq x \leq 2)$ 일 때, $P(0 \leq X \leq 1)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

002

1. 연속확률변수 2019학년도 수능 나형 10번

연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 2$ 이고, X 의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같을 때, $P\left(\frac{1}{3} \leq X \leq a\right)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) (3점)



- ① $\frac{11}{16}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{9}{16}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{16}$

003

2. 정규분포 2017년 10월학평 가형 22번

정규분포 $N(m, 4)$ 를 따르는 확률변수 X 에 대하여 함수

$$g(k) = P(k-8 \leq X \leq k)$$

는 $k=12$ 일 때 최댓값을 갖는다. 상수 m 의 값을 구하시오. (3점)

004

2. 정규분포 2024학년도 9월모평 확통 26번

어느 고등학교의 수학 시험에 응시한 수험생의 시험 점수는 평균이 68점, 표준편차가 10점인 정규분포를 따른다고 한다. 이 수학 시험에 응시한 수험생 중 임의로 선택한 수험생 한 명의 시험 점수가 55점 이상이고 78점 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.1	0.3643
1.2	0.3849
1.3	0.4032

- ① 0.7262 ② 0.7445 ③ 0.7492
④ 0.7675 ⑤ 0.7881

어떤 유형이든 대비하는

유형 정복 문제



유형 01 연속확률변수와 확률밀도함수

동영상강의



257-3-2-Y01

출제경향

확률밀도함수의 기본 성질을 이용하는 문제가 출제된다.

접근방법

연속확률변수에서 확률은 확률밀도함수의 그래프와 x 축 사이의 넓이와 같다는 것과 전체 확률은 1이라는 사실을 이용한다.

005 ★★☆☆ 2010년 7월학평 가형 19번

연속확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 는 다음과 같다.

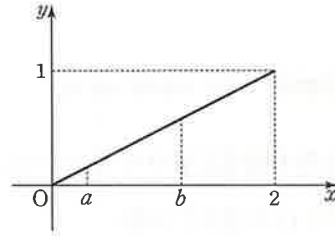
$$f(x) = 1 - ax \quad (1 \leq x \leq 3)$$

확률 $P(1 \leq X \leq 2) = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (3점)

006 ★★☆☆ 2008학년도 9월모평 나형 28번

연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 2$ 이고 확률밀도함수의 그래프는 다음과 같다.



두 양수 a, b 에 대하여

$$p_1 = P(0 \leq X \leq a), \quad p_2 = P(a < X \leq b), \quad p_3 = P(b < X \leq 2)$$

이다. 세 확률 p_1, p_2, p_3 이 이 순서로 등차수열을 이루고

$a+b = \frac{4}{3}$ 일 때, b 의 값은? (단, $a < b$ 이다.) (4점)

① $\frac{11}{12}$

② 1

③ $\frac{13}{12}$

④ $\frac{7}{6}$

⑤ $\frac{5}{4}$

007 ★★☆☆ 2015학년도 9월모평 A형 29번

구간 $[0, 3]$ 의 모든 실수 값을 가지는 연속확률변수 X 에 대하여

$$P(x \leq X \leq 3) = a(3-x) \quad (0 \leq x \leq 3)$$

이 성립할 때, $P(0 \leq X < a) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을

구하시오.

(단, a 는 상수이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

008 ★★★ 2022년 7월학평 확통 29번

두 연속확률변수 X 와 Y 가 갖는 값의 범위는 각각 $0 \leq X \leq a$, $0 \leq Y \leq a$ 이고, X 와 Y 의 확률밀도함수를 각각 $f(x)$, $g(x)$ 라 하자. $0 \leq x \leq a$ 인 모든 실수 x 에 대하여 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 는

$$f(x) = b, g(x) = P(0 \leq X \leq x)$$

이다. $P(0 \leq Y \leq c) = \frac{1}{2}$ 일 때, $(a+b) \times c^2$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.) (4점)

009 ★★★ 2008학년도 수능 나형 8번

연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 3$ 이고, 확률 $P(X \leq 1)$ 과 확률 $P(X \leq 2)$ 의 값이 이차방정식 $6x^2 - 5x + 1 = 0$ 의 두 근일 때, 확률 $P(1 < X \leq 2)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

010 ★★★ 2008년 10월학평 가형 확통 27번

연속확률변수 X 가 갖는 값의 구간 $[0, 1]$ 의 모든 실수이다. 구간 $[0, 1]$ 에서 두 함수 $F(x)$, $G(x)$ 를

$$F(x) = P(X \geq x), G(x) = P(X \leq x)$$

로 정의할 때, [보기]에서 항상 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (3점)

[보기]

$$\neg. F(0.3) \leq F(0.2)$$

$$\neg. F(0.4) = G(0.6)$$

$$\neg. F(0.2) - F(0.7) = G(0.7) - G(0.2)$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

DAY
23

III

2. 연속 확률 분포

유형 02 여러 가지 확률밀도함수 - 대칭, 증가·감소, 구간이 나누어져 있는 경우

동영상강의



257-3-2-Y02

출제경향

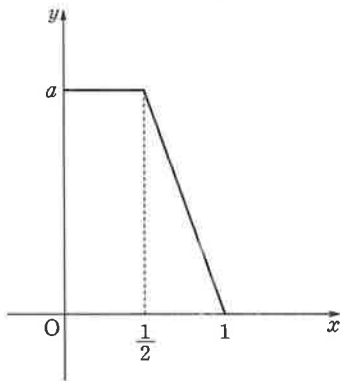
여러 가지 형태의 확률밀도함수가 출제된다.

접근방법

구간이 나누어진 확률밀도함수의 경우, 주어진 구간에 따라 정의된 확률밀도함수의 그래프와 직선으로 둘러싸인 부분의 넓이가 각 구간에서의 확률임을 이용한다.

011 ☆☆☆ 2017학년도 9월모평 나형 11번

연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 1$ 이고, X 의 확률밀도함수의 그래프는 그림과 같다.

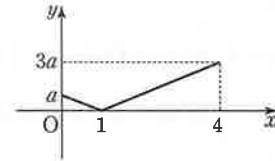


상수 a 의 값은? (3점)

- ① $\frac{10}{9}$ ② $\frac{11}{9}$ ③ $\frac{4}{3}$
 ④ $\frac{13}{9}$ ⑤ $\frac{14}{9}$

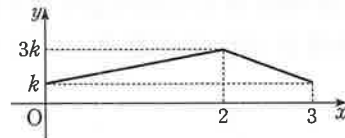
012 ☆☆☆ 2010학년도 수능 나형 21번

연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 4$ 이고 X 의 확률밀도함수의 그래프는 다음과 같다. $100P(0 \leq X \leq 2)$ 의 값을 구하시오. (4점)



013 ☆☆☆ 2015학년도 수능 A형 27번

구간 $[0, 3]$ 의 모든 실수 값을 가지는 연속확률변수 X 에 대하여 X 의 확률밀도함수의 그래프는 그림과 같다.

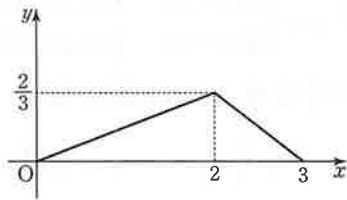


$P(0 \leq X \leq 2) = \frac{q}{p}$ 라 할 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, k 는 상수이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

014 ★☆☆ 2006학년도 수능 나형 8번

연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위가 $0 \leq X \leq 3$ 이고, 확률밀도함수의 그래프는 다음과 같다.

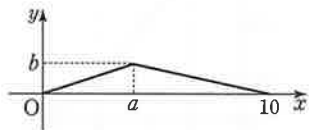


$P(m \leq X \leq 2) = P(2 \leq X \leq 3)$ 일 때, m 의 값은?
(단, $0 < m < 2$ 이다.) (3점)

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ 1
④ $\sqrt{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

015 ★☆☆ 2014학년도 수능예비시험 A형 8번

연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 10$ 이고, X 의 확률밀도함수의 그래프는 그림과 같다.

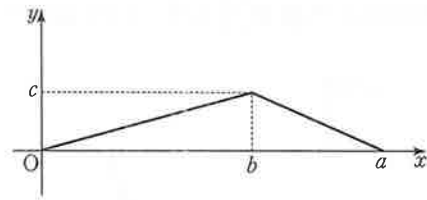


$P(0 \leq X \leq a) = \frac{2}{5}$ 일 때, 두 상수 a, b 의 합 $a+b$ 의 값은?
(3점)

- ① $\frac{21}{5}$ ② $\frac{22}{5}$ ③ $\frac{23}{5}$
④ $\frac{24}{5}$ ⑤ 5

016 ★☆☆ 2023학년도 수능 확통 28번

연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq a$ 이고, X 의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같다.



$P(X \leq b) - P(X \geq b) = \frac{1}{4}$, $P(X \leq \sqrt{5}) = \frac{1}{2}$ 일 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수이다.) (4점)

- ① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$
④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

017 ★☆☆ 2021학년도 9월모평 가형 5번

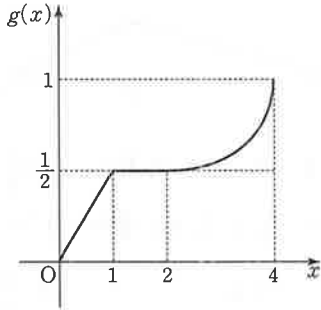
연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 8$ 이고, X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프는 직선 $x=4$ 에 대하여 대칭이다.

$3P(2 \leq X \leq 4) = 4P(6 \leq X \leq 8)$
일 때, $P(2 \leq X \leq 6)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{4}{7}$
④ $\frac{9}{14}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

018 ★☆☆ 2008학년도 9월모평 가형 확통 27번

연속확률변수 X 가 갖는 값은 구간 $[0, 4]$ 의 모든 실수이다.
다음은 확률변수 X 에 대하여 $g(x) = P(0 \leq X \leq x)$ 를
나타낸 그래프이다. 확률 $P(\frac{5}{4} \leq X \leq 4)$ 의 값은? (3점)



- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

019 ★☆☆ 2011학년도 6월모평 가형 22번

실수 $a(1 < a < 2)$ 에 대하여 닫힌구간 $[0, 2]$ 에서 정의된
연속확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{a} & (0 \leq x \leq a) \\ \frac{x-2}{a-2} & (a < x \leq 2) \end{cases}$$

이다. $P(1 \leq X \leq 2) = \frac{3}{5}$ 일 때, $100a$ 의 값을 구하시오. (3점)

020 ★☆☆ 2009학년도 6월모평 가형 6번

구간 $[0, 2]$ 에서 정의된 연속확률변수 X 의 확률밀도함수
 $f(x)$ 는 다음과 같다.

$$f(x) = \begin{cases} a(1-x) & (0 \leq x < 1) \\ b(x-1) & (1 \leq x \leq 2) \end{cases}$$

$P(1 \leq X \leq 2) = \frac{a}{6}$ 일 때, $a-b$ 의 값은? (3점)

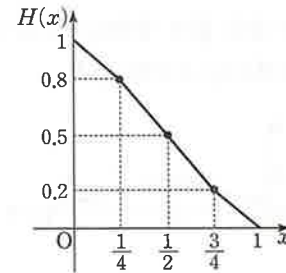
- ① 1 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

021 ★☆☆ 2008학년도 수능 가형 확통 29번

두 연속확률변수 X, Y 에 대하여 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서
두 함수 $G(x), H(x)$ 를 각각

$$G(x) = P(X > x), H(x) = P(Y > x)$$

로 정의할 때, 함수 $G(x)$ 는 $G(x) = -x + 1 (0 \leq x \leq 1)$ 이고,
함수 $H(x)$ 의 그래프의 개형은 다음과 같다.



$P(X > k) = P(\frac{1}{4} < Y \leq \frac{3}{4})$ 을 만족시키는 k 의 값은? (4점)

- ① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{4}{15}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{2}{5}$

유형 03 정규분포곡선의 성질

동영상강의



257-3-2-Y03

출제경향

기호가 많이 나오거나 문제의 문장이 길어 다소 어려워 보이거나 전형적인 문제가 출제된다.

접근방법

정규분포곡선의 성질을 이용한다.

022 ★★★ 2010년 7월학평 가형 확통 28번

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따를 때, 실수 a, b 에 대하여 $P(X < a-3) = P(X > b+2)$ 가 성립한다.

$Y = \frac{1}{3}X + 1$ 일 때, 확률변수 Y 의 평균은 51, 분산은 $\frac{4}{9}$

이다. 이때, $a+b+\sigma$ 의 값은? (3점)

- ① 299 ② 300 ③ 301
④ 302 ⑤ 303

023 ★★★ 2013학년도 수능 가형 13번

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르고 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(X \geq 64) = P(X \leq 56)$

(나) $E(X^2) = 3616$

$P(X \leq 68)$ 의 값을 오른쪽 표를 이용하여 구한 것은? (3점)

x	$P(m \leq X \leq x)$
$m+1.5\sigma$	0.4332
$m+2\sigma$	0.4772
$m+2.5\sigma$	0.4938

- ① 0.9104 ② 0.9332
③ 0.9544 ④ 0.9772
⑤ 0.9938

DAY
23

III

2. 연속 확률분포

유형 04 정규분포의 표준화

동영상강의



257-3-2-Y04

출제경향

정규분포의 표준화를 이용하는 문제가 출제된다.

접근방법

확률변수 X 를 표준화하여 문제를 해결한다.

단골공식

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따를 때,

(1) 확률변수 $Z = \frac{X-m}{\sigma}$ 은 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

(2) $P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a-m}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b-m}{\sigma}\right)$

024 ★★★ 2022학년도 수능예시문항 확통 26번

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, 10^2)$ 을 따르고 $P(X \leq 50) = 0.2119$ 일 때, m 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.6	0.2257
0.7	0.2580
0.8	0.2881
0.9	0.3159

- ① 55 ② 56 ③ 57
④ 58 ⑤ 59

025 ★★☆☆ 2017년 10월학평 나형 27번

확률변수 X 는 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따르고 $F(x)=P(X \leq x)$ 라 하자. m 이 자연수이고

$$0.5 \leq F\left(\frac{11}{2}\right) \leq 0.6915,$$

$$F\left(\frac{13}{2}\right) = 0.8413$$

일 때, $F(k)=0.9772$ 를

만족시키는 상수 k 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오. (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

026 ★★☆☆ 2016학년도 9월모평 A형 29번

확률변수 X 가 정규분포 $N(4, 3^2)$ 을 따를 때,

$\sum_{n=1}^7 P(X \leq n) = a$ 이다. $10a$ 의 값을 구하시오. (4점)

027 ★★☆☆ 2014학년도 9월모평 B형 20번

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $G(t)$ 는 평균이 t , 표준편차가 $\frac{1}{t^2}$ 인 정규분포를 따르는 확률변수 X 에 대하여

$$G(t) = P\left(X \leq \frac{3}{2}\right)$$

이다. 함수 $G(t)$ 의 최댓값을

오른쪽 표준정규분포표를

이용하여 구한 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.4	0.1554
0.5	0.1915
0.6	0.2257
0.7	0.2580

- ① 0.3085 ② 0.3446 ③ 0.6915
④ 0.7257 ⑤ 0.7580

028 ★★☆☆ 2012학년도 9월모평 나형 16번

어느 공장에서 생산되는 제품 A의 무게는 정규분포 $N(m, 1)$ 을 따르고, 제품 B의 무게는 정규분포 $N(2m, 4)$ 를 따른다.

이 공장에서 생산된 제품 A와 제품 B에서 임의로 제품을 1개씩 선택할 때, 선택된 제품 A의 무게가 k 이상일 확률과 선택된 제품 B의 무게가 k 이하일 확률이 같다. $\frac{k}{m}$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{11}{9}$ ② $\frac{5}{4}$ ③ $\frac{23}{18}$
④ $\frac{47}{36}$ ⑤ $\frac{4}{3}$

029 ★★☆☆ 2023학년도 9월모평 확통 25번

어느 인스턴트 커피 제조 회사에서 생산하는 A 제품 1개의 중량은 평균이 9, 표준편차가 0.4인 정규분포를 따르고, B 제품 1개의 중량은 평균이 20, 표준편차가 1인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 A 제품 중에서 임의로 선택한 1개의 중량이 8.9 이상 9.4 이하일 확률과 B 제품 중에서 임의로 선택한 1개의 중량이 19 이상 k 이하일 확률이 서로 같다. 상수 k 의 값은?
(단, 중량의 단위는 g이다.) (3점)

- ① 19.5 ② 19.75 ③ 20
④ 20.25 ⑤ 20.5

030 ★★☆☆ 2020학년도 9월모평 나형 13번

확률변수 X 가 평균이 m , 표준편차가 $\frac{m}{3}$ 인 정규분포를 따르고

$$P\left(X \leq \frac{9}{2}\right) = 0.9987$$

일 때, 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 m 의 값을 구한 것은?
(3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

- ① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{4}$ ③ 2
④ $\frac{9}{4}$ ⑤ $\frac{5}{2}$

031 ★★☆☆ 2018년 7월학평 나형 28번

확률변수 X 는 평균이 m , 표준편차가 8인 정규분포를 따르고, 다음 조건을 만족시킨다.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & P(X \leq k) + P(X \leq 100 + k) = 1 \\ \text{(나)} & P(X \geq 2k) = 0.0668 \end{aligned}$$

m 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오.
(단, k 는 상수이다.) (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

032 ★★☆☆ 2018학년도 9월모평 나형 14번

확률변수 X 는 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따르고 다음 등식을 만족시킨다.

$$P(m \leq X \leq m+12) - P(X \leq m-12) = 0.3664$$

오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 σ 의 값을 구한 것은?
(4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 4 ② 6
③ 8 ④ 10
⑤ 12

033 ★★★ 2019년 10월학평 나형 11번

확률변수 X 가 정규분포 $N(5, 2^2)$ 을 따를 때, 등식

$$P(X \leq 9 - 2a) = P(X \geq 3a - 3)$$

을 만족시키는 상수 a 에 대하여

$P(9 - 2a \leq X \leq 3a - 3)$ 의 값을

오른쪽 표준정규분포표를 이용하여

구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.7745 ② 0.8664 ③ 0.9104
④ 0.9544 ⑤ 0.9876

034 ★★★ 2018년 10월학평 가형 26번

두 연속확률변수 X 와 Y 는 각각

정규분포 $N(50, \sigma^2)$,

$N(65, 4\sigma^2)$ 을 따른다.

$$P(X \geq k) = P(Y \leq k) = 0.1056$$

일 때, $k + \sigma$ 의 값을 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여 구하시오. (단, $\sigma > 0$) (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.25	0.3944
1.50	0.4332
1.75	0.4599
2.00	0.4772

035 ★★★ 2020년 7월학평 가형 14번

확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 2^2)$,

확률변수 Y 는 정규분포 $N(2m, \sigma^2)$

을 따른다.

$$P(X \leq 8) + P(Y \leq 8) = 1$$

을 만족시키는 m 과 σ 에 대하여

$P(Y \leq m + 4) = 0.3085$ 일 때, $P(X \leq \sigma)$ 의 값을 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1359
④ 0.1587 ⑤ 0.2857

036 ★★★ 2021학년도 수능 나형 19번

확률변수 X 는 평균이 8, 표준편차가 3인 정규분포를

따르고, 확률변수 Y 는 평균이 m , 표준편차가 σ 인

정규분포를 따른다. 두 확률변수 X, Y 가

$$P(4 \leq X \leq 8) + P(Y \geq 8) = \frac{1}{2}$$

을 만족시킬 때, $P\left(Y \leq 8 + \frac{2\sigma}{3}\right)$ 의

값을 오른쪽 표준정규분포표를

이용하여 구한 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.8351 ② 0.8413 ③ 0.9332
④ 0.9772 ⑤ 0.9938

037 ★★☆☆ 2021년 7월학평 확통 28번

확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 2^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따른다. 상수 a 에 대하여 두 확률변수 X, Y 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $Y=3X-a$
(나) $P(X \leq 4) = P(Y \geq a)$

$P(Y \geq 9)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (4점)

- ① 0.0228 ② 0.0668
③ 0.1587 ④ 0.2417
⑤ 0.3085

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

038 ★★☆☆ 2018학년도 수능 가형 26번

확률변수 X 가 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따르고

$$P(X \leq 3) = P(3 \leq X \leq 80) = 0.3$$

일 때, $m+\sigma$ 의 값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \leq Z \leq 0.25) = 0.1$, $P(0 \leq Z \leq 0.52) = 0.2$ 로 계산한다.) (4점)

039 ★★☆☆ 2024년 7월학평 확통 29번

두 양수 m, σ 에 대하여 확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 1^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(m^2+2m+16, \sigma^2)$ 을 따르고, 두 확률변수 X, Y 는

$$P(X \leq 0) = P(Y \leq 0)$$

을 만족시킨다. σ 의 값이 최소가 되도록 하는 m 의 값을 m_1 이라 하자. $m=m_1$ 일 때, 두 확률변수 X, Y 에 대하여

$$P(X \geq 1) = P(Y \leq k)$$

를 만족시키는 상수 k 의 값을 구하시오. (4점)

040 ★★☆☆ 2020년 10월학평 가형 13번

확률변수 X 는 평균이 m , 표준편차가 4인 정규분포를 따르고, 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가

$$f(8) > f(14), f(2) < f(16)$$

을 만족시킨다. m 이 자연수일 때, $P(X \leq 6)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.0062 ② 0.0228 ③ 0.0668
④ 0.1525 ⑤ 0.1587

041 ★★★ 2017학년도 수능 나형 29번

확률변수 X 는 평균이 m , 표준편차가 5인 정규분포를 따르고, 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(10) > f(20)$
(나) $f(4) < f(22)$

m 이 자연수일 때

$P(17 \leq X \leq 18) = a$ 이다.

$1000a$ 의 값을 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여 구하시오. (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.6	0.226
0.8	0.288
1.0	0.341
1.2	0.385
1.4	0.419

042 ★★★ 2024년 10월학명 확통 28번

정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y 와 X 의 확률밀도함수 $f(x)$, Y 의

확률밀도함수 $g(x)$ 가 다음 조건을

만족시킬 때, $P(X \geq 2.5)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

(4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

(가) $V(X) = V(Y) = 1$

(나) 어떤 양수 k 에 대하여 직선 $y = k$ 가 두 함수

$y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프와 만나는 모든 점의 x 좌표의 집합은 $\{1, 2, 3, 4\}$ 이다.

(다) $P(X \leq 2) - P(Y \leq 2) > 0.5$

- ① 0.3085 ② 0.1587 ③ 0.0668
④ 0.0228 ⑤ 0.0062

043 ★★★ 2014학년도 9월모평 A형 19번

확률변수 X 가 평균이 $\frac{3}{2}$, 표준편차가 2인 정규분포를 따를

때, 실수 전체의 집합에서 정의된

함수 $H(t)$ 는

$$H(t) = P(t \leq X \leq t+1)$$

이다. $H(0) + H(2)$ 의 값을

오른쪽 표준정규분포표를

이용하여 구한 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.25	0.0987
0.50	0.1915
0.75	0.2734
1.00	0.3413

- ① 0.3494 ② 0.4649 ③ 0.4852
④ 0.5468 ⑤ 0.6147

044 ★★★ 2025학년도 수능 확통 29번

정규분포 $N(m_1, \sigma_1^2)$ 을 따르는 확률변수 X 와 정규분포 $N(m_2, \sigma_2^2)$ 을 따르는 확률변수 Y 가 다음 조건을 만족시킨다.

모든 실수 x 에 대하여

$$P(X \leq x) = P(X \geq 40 - x) \text{ 이고}$$

$$P(Y \leq x) = P(X \leq x + 10) \text{ 이다.}$$

$P(15 \leq X \leq 20) + P(15 \leq Y \leq 20)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것이 0.4772일 때, $m_1 + \sigma_2$ 의 값을 구하시오.

(단, σ_1 과 σ_2 는 양수이다.) (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

045 ★★★ 2019년 7월학평 가형 16번

확률변수 X 가 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따를 때, 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(t)$ 는

$$f(t) = P(t \leq X \leq t+2)$$

이다. 함수 $f(t)$ 는 $t=4$ 에서

최댓값을 갖고,

$f(m) = 0.3413$ 이다. 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여

$f(7)$ 의 값을 구한 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.1359 ② 0.0919 ③ 0.0606
④ 0.0440 ⑤ 0.0166

046 ★★★ 2024학년도 수능 확통 30번

양수 t 에 대하여 확률변수 X 가 정규분포 $N(1, t^2)$ 을 따른다.

$$P(X \leq 5t) \geq \frac{1}{2}$$

이 되도록 하는 모든 양수 t 에 대하여

$P(t^2 - t + 1 \leq X \leq t^2 + t + 1)$ 의 최댓값을

오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한

값을 k 라 하자. $1000 \times k$ 의 값을

구하시오. (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.6	0.226
0.8	0.288
1.0	0.341
1.2	0.385
1.4	0.419

047 ★★★ 2010학년도 9월모평 가형 확통 28번

확률변수 X 와 Y 는 평균이 $m(m \neq 0)$, 표준편차가 각각 σ_1 과 σ_2 인 정규분포를 따르고, 확률밀도함수가 각각 $f(x)$ 와 $g(x)$ 이다.

$$P(X \geq 2m) = P(Y \geq 3m)$$

일 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (3점)

[보기]

ㄱ. $\sigma_2 = 2\sigma_1$

ㄴ. $f(m) > g(m)$

ㄷ. $P(X \leq 0) + P(Y \geq 0) = 1$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

048 ★★★ 2021년 10월학평 확통 27번

확률변수 X 는 정규분포 $N(8, 2^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(12, 2^2)$ 을 따르고, 확률변수 X 와 Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$ 와 $g(x)$ 이다.

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표를 a 라 할 때, $P(8 \leq Y \leq a)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.1359 ② 0.1587 ③ 0.2417
④ 0.2857 ⑤ 0.3085

049 ★★★ 2020학년도 수능 가형 18번

확률변수 X 는 정규분포 $N(10, 2^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르고, 확률변수 X 와 Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$ 와 $g(x)$ 이다.

$$f(12) \leq g(20)$$

을 만족시키는 m 에 대하여 $P(21 \leq Y \leq 24)$ 의 최댓값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.7745
④ 0.8185 ⑤ 0.9104

050 ★★★ 2020년 7월학평 나형 18번

확률변수 X 는 정규분포 $N(m_1, \sigma_1^2)$, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(m_2, \sigma_2^2)$ 을 따르고, 확률변수 X, Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$ 이다. $\sigma_1 = \sigma_2$ 이고 $f(24) = g(28)$ 일 때, 확률변수 X, Y 는 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(m_1 \leq X \leq 24) + P(28 \leq Y \leq m_2) = 0.9544$

(나) $P(Y \geq 36) = 1 - P(X \leq 24)$

$P(18 \leq X \leq 21)$ 의 값을 오른쪽 표준 정규분포표를 이용하여 구한 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.3830 ② 0.5328
③ 0.6247 ④ 0.6826
⑤ 0.7745

051 ★★★ 2023년 10월학평 확통 28번

정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x), g(x)$ 이다.

$V(X) = V(Y)$ 이고, 양수 a 에 대하여

$$f(a) = f(3a) = g(2a),$$

$$P(Y \leq 2a) = 0.6915$$

일 때, $P(0 \leq X \leq 3a)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (4점)

- ① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.6687
④ 0.7745 ⑤ 0.8185

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

052 ★★★ 2022년 10월학평 확통 28번

정규분포를 따르는 두 확률변수 X, Y 의 확률밀도함수를 각각 $f(x), g(x)$ 라 할 때, 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x) = f(x+6)$$

이다. 두 확률변수 X, Y 와 상수 k 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) P(X \leq 11) = P(Y \geq 23)$$

$$(나) P(X \leq k) + P(Y \leq k) = 1$$

오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한

$P(X \leq k) + P(Y \geq k)$ 의 값이 0.1336일

때, $E(X) + \sigma(Y)$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{41}{2}$ ② 21 ③ $\frac{43}{2}$
④ 22 ⑤ $\frac{45}{2}$

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

DAY
24

III

2. 연속 확률분포

유형 05 정규분포의 표준화의 활용



출제경향

확률변수 X 를 표준화하여 확률을 구하는 문제가 출제된다.

접근방법

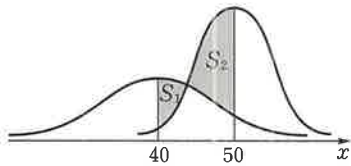
문고 있는 대상을 확률변수 X 라 한 뒤, 확률변수 X 에 대한 평균과 표준편차를 구한다.

053 ★☆☆ 2009년 3월학평 가형 27번

그림은 정규분포 $N(40, 10^2)$, $N(50, 5^2)$ 을 따르는 두 확률변수 X, Y 의 정규분포곡선을 나타낸 것이다. 그림과 같이 $40 \leq x \leq 50$ 인 범위에서 두 곡선과 직선 $x=40$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_1 , 두 곡선과 직선 $x=50$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이를 S_2 라 할

때, $S_2 - S_1$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1	0.3413
2	0.4772
3	0.4987



- ① 0.1248 ② 0.1359 ③ 0.1575
④ 0.1684 ⑤ 0.1839

054 ★☆☆ 2014년 10월학평 A형 11번

어느 제과 회사에서 만든 과자 1개의 무게는 평균이 16, 표준편차가 0.3인 정규분포를 따른다고 한다. 이 제과 회사에서 만든 과자 중 임의로 1개를 선택할 때, 이 과자의 무게가 15.25 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48
2.5	0.49

(단, 무게의 단위는 g이다.) (3점)

- ① 0.01 ② 0.02 ③ 0.03
④ 0.04 ⑤ 0.05

055 ★☆☆ 2007학년도 수능 나형 9번

어느 세차장에서 승용차 한 대를 세차하는 데 걸리는 세차시간은 평균 30분, 표준편차 2분인 정규분포를 따른다고 한다. 한 대의 승용차를 이

세차장에서 세차할 때, 세차시간이 33분 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1587
④ 0.2708 ⑤ 0.3085

056 ★☆☆ 2019년 7월학평 나형 13번

어느 공장에서 생산하는 전기 자동차 배터리 1개의 용량은 평균이 64.2, 표준편차가 0.4인 정규분포를 따른다고 한다.

이 공장에서 생산한 전기 자동차 배터리 중 임의로 1개를 선택할 때, 이 배터리의 용량이 65 이상일

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

(단, 전기 자동차 배터리 용량의 단위는 kWh이다.) (3점)

- ① 0.0062 ② 0.0228 ③ 0.0668
④ 0.1587 ⑤ 0.3085

057 ★☆☆ 2018년 10월학평 나형 9번

어느 공장에서 생산하는 축구공 1개의 무게는 평균이 430 g이고 표준편차가 14 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산한 축구공 중에서 임의로 선택한 축구공 1개의 무게가 409 g 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.6915 ② 0.8413 ③ 0.9332
④ 0.9772 ⑤ 0.9938

058 ★☆☆ 2017학년도 9월모평 가형 10번

어느 실험실의 연구원이 어떤 식물로부터 하루 동안 추출하는 호르몬의 양은 평균이 30.2 mg, 표준편차가 0.6 mg인 정규분포를 따른다고 한다. 어느 날 이 연구원이 하루 동안 추출한 호르몬의 양이 29.6 mg 이상이고 31.4 mg 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.3830 ② 0.5328 ③ 0.6247
④ 0.7745 ⑤ 0.8185

059 ★☆☆ 2017학년도 9월모평 나형 15번

어느 공항에서 처리되는 각 수하물의 무게는 평균이 18 kg, 표준편차가 2 kg인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공항에서 처리되는 수하물 중에서 임의로 한 개를 선택할 때, 이 수하물의 무게가 16 kg 이상이고 22 kg 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.5328 ② 0.6247 ③ 0.7745
④ 0.8185 ⑤ 0.9104

060 ★☆☆ 2017년 7월학평 나형 15번

어느 양계장에서 생산하는 계란 1개의 무게는 평균이 52 g, 표준편차가 8 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 양계장에서 생산하는 계란 중 임의로 1개를 선택할 때, 이 계란의 무게가 60 g 이상이고 68 g 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

- ① 0.0440 ② 0.0655 ③ 0.0919
④ 0.1359 ⑤ 0.1525

DAY
24

III

2. 연속 확률분포

061 ★☆☆ 2016학년도 수능 A형 12번

어느 쌀 모으기 행사에 참여한 각 학생이 기부한 쌀의 무게는 평균이 1.5 kg, 표준편차가 0.2 kg인 정규분포를 따른다고 한다. 이 행사에 참여한 학생 중 임의로 1명을 선택할 때, 이 학생이 기부한 쌀의 무게가 1.3 kg 이상이고 1.8 kg 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.00	0.3413
1.25	0.3944
1.50	0.4332
1.75	0.4599

- ① 0.8543 ② 0.8012 ③ 0.7745
④ 0.7357 ⑤ 0.6826

062 ★☆☆ 2020학년도 수능 나형 13번

어느 농장에서 수확하는 파프리카 1개의 무게는 평균이 180 g, 표준편차가 20 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농장에서 수확한 파프리카 중에서 임의로 선택한 파프리카 1개의 무게가 190 g 이상이고 210 g 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0440 ② 0.0919 ③ 0.1359
④ 0.1498 ⑤ 0.2417

063 ★☆☆ 2016년 7월학평 나형 16번

어느 공장에서 생산되는 휴대전화 1대의 무게는 평균이 153 g이고 표준편차가 2 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산된 휴대전화 중에서 임의로 선택한 휴대전화 1대의 무게가 151 g 이상이고 154 g 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.3830 ② 0.5328 ③ 0.7745
④ 0.8185 ⑤ 0.9104

064 ★☆☆ 2015학년도 수능 A형 12번

어느 연구소에서 토마토 모종을 심은 지 3주가 지났을 때 토마토 줄기의 길이를 조사한 결과 토마토 줄기의 길이는 평균이 30 cm, 표준편차가 2 cm인 정규분포를 따른다고 한다. 이 연구소에서 토마토 모종을 심은 지 3주가 지났을 때 토마토 줄기 중 임의로 선택한 줄기의 길이가 27 cm 이상이고 32 cm 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.6826 ② 0.7745 ③ 0.8185
④ 0.9104 ⑤ 0.9270

065 ★★★ 2010년 10월학평 나형 15번

어느 지역에서 재배되는 2년생 더덕 한 뿌리의 무게는 평균 40 g, 표준편차 5 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 지역에서 재배되는 2년생 더덕 중에서 무게가 30 g 미만인 것은 상품화하지 않고, 30 g 이상 45 g 미만인 것은 일반상품으로 분류하고, 45 g 이상인 것은 우수상품으로 분류한다. 이 지역에서 재배되는

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

2년생 더덕 한 뿌리를 임의로 선택하였을 때 이 더덕이 일반상품으로 분류될 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

- ① 0.7745 ② 0.8185 ③ 0.8256
④ 0.8332 ⑤ 0.8413

066 ★★★ 2008학년도 수능 나형 13번

어느 회사의 전체 신입사원 1000명을 대상으로 신체검사를 한 결과, 키는 평균 m , 표준편차 10인 정규분포를 따른다고 한다. 전체 신입사원 중에서 키가 177 이상인 사원이 242명이었다. 전체 신입사원 중에서 임의로 선택한 한 명의 키가 180 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 키의 단위는 cm이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.7	0.2580
0.8	0.2881
0.9	0.3159
1.0	0.3413

- (4점)
① 0.1587 ② 0.1841 ③ 0.2119
④ 0.2267 ⑤ 0.2420

067 ★★★ 2011학년도 수능 가형 확통 28번

어느 회사 직원의 하루 생산량은 근무 기간에 따라 달라진다고 한다. 근무 기간이 n 개월($1 \leq n \leq 100$)인 직원의 하루 생산량은 평균이 $an+100$ (a 는 상수), 표준편차가 12인 정규분포를 따른다고 한다. 근무 기간이 16개월인 직원의 하루 생산량이 84 이하일 확률이 0.0228일 때, 근무 기간이 36개월인 직원의 하루 생산량이 100 이상이고 142 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.7745 ② 0.8185 ③ 0.9104
④ 0.9270 ⑤ 0.9710

068 ★★★ 2006년 3월학평 가형 17번

고속도로의 어느 지점을 통과하는 자동차들의 속력은 평균이 104 km/시, 표준편차가 8 km/시인 정규분포를 따른다고 한다. 이 지점에서의 속력이 120 km/시를 초과하면 과속으로 단속된다고 할 때,

<표준정규분포>

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48

이 지점을 통과하는 두 자동차 A, B가 모두 과속으로 단속될 확률을 주어진 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

(단, A와 B의 속력은 서로 독립이다.) (3점)

- ① $\frac{1}{2500}$ ② $\frac{1}{400}$ ③ $\frac{49}{10000}$
④ $\frac{9}{2500}$ ⑤ $\frac{16}{625}$

069 ★☆☆ 2006년 5월학평 가형 24번

어느 과자 공장에서 생산되는 과자의 무게는 평균이 16 g, 표준편차가 0.3 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이

공장에서는 과자의 무게가 15.25 g 이하이면 불량품으로 판정한다.

표준정규분포표를 이용하여 이 공장에서 생산된 과자가 불량품일 확률을 구하면 p 라 할 때, $10000p$ 의 값을 구하시오. (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

070 ★☆☆ 2010학년도 수능 나형 9번

어느 공장에서 생산되는 병의 내압강도는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르고, 내압강도가 40보다 작은 병은 불량품으로 분류한다. 이 공장의 공정능력을 평가하는 공정능력지수 G 는

$$G = \frac{m - 40}{3\sigma}$$

으로 계산한다. $G=0.8$ 일 때, 임의로 추출한 한 개의 병이 불량품일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
2.2	0.4861
2.3	0.4893
2.4	0.4918
2.5	0.4938

- ① 0.0139 ② 0.0107 ③ 0.0082
④ 0.0062 ⑤ 0.0038

071 ★☆☆ 2019학년도 수능 가형 15번

어느 회사 직원들의 어느 날의 출근 시간은 평균이 66.4분, 표준편차가 15분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 날 출근 시간이 73분 이상인 직원들 중에서 40 %, 73분 미만인 직원들 중에서 20 %가 지하철을 이용하였고, 나머지 직원들은 다른 교통수단을 이용하였다. 이 날 출근한 이 회사 직원들 중 임의로 선택한 1명이 지하철을 이용하였을 확률은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \leq Z \leq 0.44) = 0.17$ 로 계산한다.) (4점)

- ① 0.306 ② 0.296 ③ 0.286
④ 0.276 ⑤ 0.266

유형 06 정규분포의 표준화의 활용
- 커트라인, 미지수 구하기

동영상강의



257-3-2-Y06

출제경향

확률이 주어진 뒤, 그 확률의 값을 갖게 하는 확률변수의 범위 혹은 미지수를 묻는 문제가 출제된다.

접근방법

주어진 조건에 따라, 확률변수 X 의 분포를 구한 뒤 문제를 해결한다.

072 ★☆☆ 2013학년도 9월모평 나형 27번

A 과수원에서 생산하는 귤의 무게는 평균이 86, 표준편차가 15인 정규분포를 따르고, B 과수원에서 생산하는 귤의 무게는 평균이 88, 표준편차가 10인 정규분포를 따른다고 한다. A 과수원에서 임의로 선택한 귤의 무게가 98 이하일 확률과 B 과수원에서 임의로 선택한 귤의 무게가 a 이하일 확률이 같을 때, a 의 값을 구하시오.

(단, 귤의 무게의 단위는 g이다.) (4점)

073 ★★☆☆ 2010학년도 수능 가형 확통 29번

어느 뼈 화석이 두 동물 A와 B 중에서 어느 동물의 것인지 판단하는 방법 가운데 한 가지는 특정 부위의 길이를 이용하는 것이다. 동물 A의 이 부위의 길이는 정규분포 $N(10, 0.4^2)$ 을 따르고, 동물 B의 이 부위의 길이는 정규분포 $N(12, 0.6^2)$ 을 따른다. 이 부위의 길이가 d 미만이면 동물 A의 화석으로 판단하고, d 이상이면 동물 B의 화석으로 판단한다. 동물 A의 화석을 동물 A의 화석으로 판단할 확률과 동물 B의 화석을 동물 B의 화석으로 판단할 확률이 같아지는 d 의 값은? (단, 길이의 단위는 cm이다.) (4점)

- ① 10.4 ② 10.5 ③ 10.6
④ 10.7 ⑤ 10.8

074 ★☆☆ 2011학년도 9월모평 나형 8번

어느 동물의 특정 자극에 대한 반응 시간은 평균이 m , 표준편차가 1인 정규분포를 따른다고 한다. 반응 시간이 2.93 미만일 확률이 0.1003일 때, m 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.91	0.3186
1.28	0.3997
1.65	0.4505
2.02	0.4783

- ① 3.47 ② 3.84 ③ 4.21
④ 4.58 ⑤ 4.95

075 ★★☆☆ 2007학년도 9월모평 나형 10번

어느 농장의 생후 7개월된 돼지 200마리의 무게는 평균 110kg, 표준편차 10kg인 정규분포를 따른다고 한다. 이 200마리의 돼지 중 무거운 것부터 차례로 3마리를 뽑아 우량 돼지 선발대회에 보내려고 한다.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
2.12	0.4830
2.17	0.4850
2.29	0.4890

우량 돼지 선발대회에 보낼 돼지의 최소 무게를 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

- ① 121.6kg ② 126.7kg ③ 130.7kg
④ 131.7kg ⑤ 132.9kg

076 ★★☆☆ 2010년 3월학평 가형 17번

모집인원이 200명인 어느 대학의 입학시험에 1000명의 수험생이 응시하였다. 수험생의 점수는 평균이 156점이고 표준편차가 20점인 정규분포를 따른다고 할 때, 합격하기 위한 최저 점수를 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.52	0.20
0.67	0.25
0.84	0.30
1.00	0.34

- ① 166.4점 ② 168.8점 ③ 169.4점
④ 170.8점 ⑤ 172.8점

M 자동차회사의 어느 해 전반기와 후반기의 판매 사원별 자동차 판매 대수는 다음과 같은 정규분포를 따른다고 한다.

구분	평균	표준편차
전반기	32	8
후반기	38	10

전반기에는 44대 이상 자동차를 판매한 사원에게 특별상여금을 지급하였다. 후반기에도 전반기와 같은 비율의 인원에게 특별상여금을 지급하였을 때, 후반기에 특별상여금을 받은 사원은 자동차를 최소한 몇 대 이상 판매하였는가?

(단, 판매 사원 수는 변동이 없는 것으로 한다.) (4점)

- ① 47대 ② 49대 ③ 51대
④ 53대 ⑤ 55대

유형 07 이항분포와 정규분포의 관계

동영상강의



257-3-2-Y07

출제경향

문제가 복잡해 보이나 전형적인 문제가 출제된다.

접근방법

주어진 이항분포를 정규분포로 나타낸 후 표준화하여 표준정규분포 문제로 바꿔 해결한다.

단골공식

확률변수 X 가 이항분포 $B(n, p)$ 를 따를 때

- (1) 평균: $E(X) = np$
(2) 분산: $V(X) = npq$ (단, $q = 1 - p$)

078 ★★☆☆ 2006학년도 9월모평 나형 16번

세 확률변수 X, Y, W 는 각각 다음과 같다.

X 는 이항분포 $B(100, \frac{1}{5})$ 을 따른다.

Y 는 이항분포 $B(225, \frac{1}{5})$ 을 따른다.

W 는 이항분포 $B(400, \frac{1}{5})$ 을 따른다.

[보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

$$\neg. P\left(\left|\frac{X}{100} - \frac{1}{5}\right| < \frac{1}{10}\right) < P\left(\left|\frac{W}{400} - \frac{1}{5}\right| < \frac{1}{10}\right)$$

$$\neg. P\left(\left|\frac{X}{100} - \frac{1}{5}\right| < \frac{1}{10}\right) < P\left(\left|\frac{Y}{225} - \frac{1}{5}\right| < \frac{1}{25}\right)$$

$$\neg. P\left(\left|\frac{Y}{225} - \frac{1}{5}\right| < \frac{1}{25}\right) < P\left(\left|\frac{W}{400} - \frac{1}{5}\right| < \frac{1}{25}\right)$$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\neg, \neg$
④ $\neg, \neg$ ⑤ $\neg, \neg, \neg$

079 ★★☆☆ 2008년 7월학평 가형 확통 29번

이산확률변수 X 에 대한 확률질량함수가

$$P(X=n) = {}_{100}C_n \left(\frac{1}{2}\right)^{100} \quad (n=0, 1, 2, 3, \dots, 100)$$

으로 주어질 때, 함수 $f(x)$ 를 다음과 같이 정의하자.

$$f(x) = P(X \leq 5x+50) \quad (-10 \leq x \leq 10)$$

이때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. 확률변수 X 의 분산은 25이다.
- ㄴ. $x_1 \leq x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.
- ㄷ. $f(-x) + f(x) < 1$ 을 만족하는 x 가 적어도 하나 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

080 ★★☆☆ 2007년 3월학평 가형 13번

$\sum_{k=351}^{369} {}_{400}C_k \left(\frac{9}{10}\right)^k \left(\frac{1}{10}\right)^{400-k}$ 의 값을

오른쪽 표준정규분포표를

이용하여 구한 것은? (4점)

- ① 0.1587 ② 0.3085
- ③ 0.6826 ④ 0.8664
- ⑤ 0.9544

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

081 ★★☆☆ 2005학년도 수능예비평가 나형 15번

함수 $f(x)$ 는 구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고 $f(x) \geq 0$ 이다.

다음은 직선 $x=0$, $x=1$, $y=0$ 과 곡선 $y=f(x)$ 로 둘러싸인 영역의 넓이 S 를 근사적으로 계산한 값을 컴퓨터를 활용하여 구하는 방법을 설명한 것이다.

구간 $[0, 1]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 c 라고 하자.

점 $O(0, 0)$, $A(1, 0)$, $B(1, c)$, $C(0, c)$ 를 꼭짓점으로 하는 사각형의 내부에 임의로 찍은 점이 곡선 $y=f(x)$ 아래에 위치할 확률은 $\square$ (가)이다.

컴퓨터를 이용하여 사각형 $OABC$ 의 내부에 n 개의 점을 임의로 찍는다. 이때, 곡선 $y=f(x)$ 아래에 위치하는 점의 개수를 X 라 하면, X 의 확률분포는 $\square$ (나)이다.

큰 수의 법칙에 의하여 $\frac{X}{n}$ 는 n 이 한없이 커질 때

$\square$ (가)에 한없이 가까워진다. 그러므로 S 는 근사적으로 $\square$ (다)임을 알 수 있다.

위에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? (3점)

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|---------------|----------------------------------|-------------------|
| ① | cS | $N(cS, n)$ | $\frac{X}{cn}$ |
| ② | cS | $B(n, cS)$ | $\frac{X}{cn}$ |
| ③ | $\frac{S}{c}$ | $B\left(n^2, \frac{S}{c}\right)$ | $\frac{X}{n^2 c}$ |
| ④ | $\frac{S}{c}$ | $B\left(n, \frac{S}{c}\right)$ | $\frac{X}{n} c$ |
| ⑤ | $\frac{S}{c}$ | $N\left(\frac{S}{c}, n\right)$ | $\frac{X}{n} c$ |

유형 08 정규분포의 표준화의 활용
- 이항분포



출제경향

문제가 복잡해 보이거나 전형적인 문제가 출제된다.

접근방법

주어진 조건에서 확률변수 X 가 따르는 이항분포 $B(n, p)$ 를 구하여 정규분포로 나타낸 후 문제를 해결한다.

082 ★★★ 2005년 10월학평 나형 14번

어떤 해운회사의 통계자료에 의하면 예약고객 10명 중 8명의 비율로 승선한다고 한다. 정원이 340명인 여객선의 예약고객이 400명일 때, 승선한 고객이 예약고객만으로 정원을 초과하지 않을 확률을 표준정규분포표를 이용하여 구하면? (3점)

<표준정규분포표>

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
2.1	0.4821
2.2	0.4861
2.3	0.4893
2.4	0.4918
2.5	0.4938

- ① 0.9938 ② 0.9918 ③ 0.9893
④ 0.9861 ⑤ 0.9821

083 ★★★ 2004년 10월학평 가형 확통 29번

어느 지역에 거주하는 운전자의 80%가 자동차 보험에 가입하고 있다. 이 지역의 운전자 중에서 임의로 100명을 택하여 보험 가입 여부를 조사할 때, 가입자 수가 76명 이상 88명 이하일 확률은? (4점)

<표준정규분포표>

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
2.0	0.4772
3.0	0.4987

- ① 0.6826 ② 0.8185 ③ 0.8400
④ 0.9544 ⑤ 0.9759

084 ★★★ 2007년 7월학평 가형 확통 28번

어느 회사에서 만든 신제품의 무게는 정규분포 $N(180, 8^2)$ 을 따른다. 이 회사에서는 신제품의 무게가 164보다 작을 경우 불량품으로 판정한다. 하루에 2500개의 신제품을 생산할 때, 불량품의 개수가 64개 이하일 확률을 표준정규분포표를 이용하여 구한 값은? (4점)

<표준정규분포표>

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48

- ① 0.77 ② 0.84 ③ 0.91
④ 0.93 ⑤ 0.98

085 ★★★ 2012년 10월학평 가형 11번

어느 과수원에서 수확한 사과 무게는 평균 400 g, 표준편차 50 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 사과 중 무게가 442 g 이상인 것을 1등급 상품으로 정한다. 이 과수원에서 수확한 사과 중 100개를 임의로 선택할 때, 1등급 상품이 24개 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.64	0.24
0.84	0.30
1.00	0.34
1.28	0.40

- ① 0.10 ② 0.16 ③ 0.20
④ 0.26 ⑤ 0.34

086 ★★★ 2005학년도 수능 나형 16번

다음은 어느 백화점에서 판매하고 있는 등산화에 대한
제조회사별 고객의 선호도를 조사한 표이다.

제조회사	A	B	C	D	계
선호도(%)	20	28	25	27	100

192명의 고객이 각각 한 켄레씩
등산화를 산다고 할 때, C 회사
제품을 선택할 고객이 42명 이상일
확률을 오른쪽 표준정규분포표를
이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.6915 ② 0.7745 ③ 0.8256
④ 0.8332 ⑤ 0.8413

087 ★★★ 2009년 3월학평 가형 20번

한 개의 동전을 400번 던질 때,
앞면이 나온 횟수를 확률변수 X 라
하자. $P(X \leq k) = 0.9772$ 를
만족시키는 상수 k 의 값을 오른쪽
표준정규분포표를 이용하여 구하시오. (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1	0.3413
2	0.4772
3	0.4987

088 ★★★ 2010년 10월학평 나형 28번

1부터 5까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 공 5개가 주머니에
들어 있다. 이 주머니에서 공을 하나 꺼내어 적혀 있는 수를
확인하고 다시 넣는다. 이와 같은 시행을 150번 반복할 때,
짝수가 적혀 있는 공이 나오는 횟수를 X 라 하자. 확률변수
 X 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?
(4점)

[보기]

- ㄱ. X 의 분산은 36이다.
ㄴ. $P(X=0) < P(X=150)$
ㄷ. $P(X \leq 51) > P(X \geq 72)$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

089 ★★★ 2009년 10월학평 나형 22번

각 면에 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 정사면체
모양의 상자 2개를 동시에 던졌을 때 바닥에 닿은 면에 적혀
있는 두 눈의 수의 곱이 홀수인 사건을 A 라 하자. 이 시행을
1200번 하였을 때 사건 A 가
일어나는 횟수가 270 이하일
확률을 오른쪽 표준정규분포표를
이용하여 구한 값을 p 라 하자.
1000 p 의 값을 구하시오. (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494

090 ★★☆☆ 2006년 10월학평 가형 17번

어느 양궁 종목에서 사용하는 표적지는 원의 반지름의 길이가 각각 4 cm, 8 cm, 12 cm, ..., 40 cm로 4 cm씩 증가하는 10개의 동심원으로 되어 있다.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
2.0	0.4772
3.0	0.4987

표적지의 중심에서 화살이 꽂힌 곳까지의 거리를 X 라고 할 때 $0 \leq X \leq 4$ 이면 10점, $4 < X \leq 8$ 이면 9점, $8 < X \leq 12$ 이면 8점, ..., $36 < X \leq 40$ 이면 1점, $X > 40$ 이면 0점을 득점한다. 기록에 의하면 양궁 선수 A가 화살을 쏘았을 때 표적지의 중심에서 화살이 꽂힌 곳까지의 거리는 평균 8 cm, 표준편차 2 cm인 정규분포를 따른다고 한다. A가 12발의 화살을 쏘았을 때 8점을 득점한 화살의 개수 Y 의 기댓값 $E(Y)$ 는? (4점)

- ① 4.0956 ② 4.9112 ③ 5.7264
 ④ 5.8554 ⑤ 5.9844

091 ★★☆☆ 2025학년도 9월모평 확통 29번

수직선의 원점에 점 A가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 4 이하이면 점 A를 양의 방향으로 1만큼 이동시키고, 5 이상이면 점 A를 음의 방향으로 1만큼 이동시킨다.

이 시행을 16200번 반복하여 이동된 점 A의 위치가 5700 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 값을 k 라 하자. $1000 \times k$ 의 값을 구하시오. (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494

1등급에 도전하는

최고난도 문제

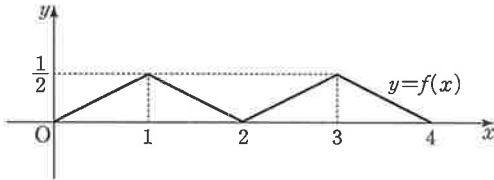


257-3-2-Y99

문제 풀이 동영상 강의

092 ★★★★★ 2023년 7월학평 확통 29번

두 연속확률변수 X 와 Y 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 4$, $0 \leq Y \leq 4$ 이고, X 와 Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$ 이다. 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



확률변수 Y 의 확률밀도함수 $g(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 연속이고 $0 \leq x \leq 4$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$\{g(x) - f(x)\} \{g(x) - a\} = 0 \quad (a \text{는 상수})$$

를 만족시킨다. 두 확률변수 X 와 Y 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $P(0 \leq Y \leq 1) < P(0 \leq X \leq 1)$

(나) $P(3 \leq Y \leq 4) < P(3 \leq X \leq 4)$

$P(0 \leq Y \leq 5a) = p - q\sqrt{2}$ 일 때, $p \times q$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 자연수이다.) (4점)

093 ★★★★★ 2009학년도 9월모평 나형 30번

연속확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가 다음과 같다.

$$f(x) = \frac{1}{2}x \quad (0 \leq x \leq 2)$$

매회의 시행에서 사건 A 가 일어날 확률이 $P(0 \leq X \leq 1)$ 로 일정할 때, 3회의 독립시행에서 사건 A 가 2회 이상 일어날

확률을 $\frac{q}{p}$ 라 하자. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

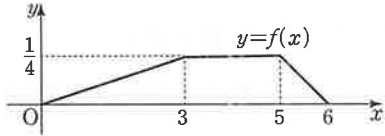
DAY
25

III

2. 연속 확률 분포

094 ★★★★★ 2022학년도 수능 확통 29번

두 연속확률변수 X 와 Y 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 6$, $0 \leq Y \leq 6$ 이고, X 와 Y 의 확률밀도함수는 각각 $f(x)$, $g(x)$ 이다. 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$0 \leq x \leq 6$ 인 모든 x 에 대하여

$$f(x) + g(x) = k \quad (k \text{는 상수})$$

를 만족시킬 때, $P(6k \leq Y \leq 15k) = \frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

095 ★★★★★ 2008년 10월학평 가형 확통 30번

어느 도시의 학생 2500명을 대상으로 조사한 통학 시간은 정규분포를 따르고 평균이 25분, 표준편차가 5분이라고 한다. 이 2500명의 학생 중 임의로 택한 한 학생의 통학 시간이 35분 이상일 확률은 p_1 이다. 또, 이 2500명의 학생 중에서 통학 시간이 35분

이상인 학생이 n 명 이상일 확률은 p_2 이다. $p_1 = p_2$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48

(단, 오른쪽 표준정규분포표를 이용한다.) (4점)

경찰대 · 사관학교 입학시험 기출문제

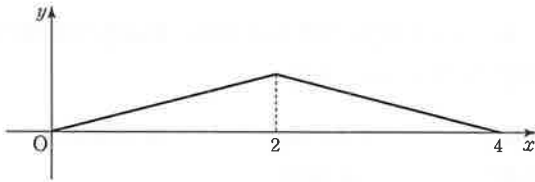


257-3-2-YG5

문제 풀이 동영상 강의

096 ★☆☆ 2019학년도 사관학교 나형 8번

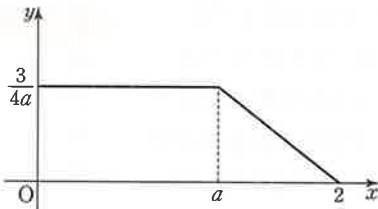
연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위가 $0 \leq X \leq 4$ 이고, X 의 확률밀도함수의 그래프가 그림과 같을 때, $P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq 3\right)$ 의 값은? (3점)



- ① $\frac{25}{32}$ ② $\frac{13}{16}$ ③ $\frac{27}{32}$
④ $\frac{7}{8}$ ⑤ $\frac{29}{32}$

097 ★☆☆ 2020학년도 사관학교 나형 7번

연속확률변수 X 가 가지는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 2$ 이고 X 의 확률밀도함수의 그래프는 그림과 같이 두 점 $\left(0, \frac{3}{4a}\right)$, $\left(a, \frac{3}{4a}\right)$ 을 이은 선분과 두 점 $\left(a, \frac{3}{4a}\right)$, $(2, 0)$ 을 이은 선분으로 이루어져 있다. $P\left(\frac{1}{2} \leq X \leq 2\right)$ 의 값은?
(단, a 는 양수이다.) (3점)



- ① $\frac{2}{3}$ ② $\frac{11}{16}$ ③ $\frac{17}{24}$
④ $\frac{35}{48}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

098 ★★★ 2023학년도 사관학교 확통 29번

서로 다른 두 자연수 a, b 에 대하여 두 확률변수 X, Y 가 각각 정규분포 $N(a, \sigma^2)$, $N(2b-a, \sigma^2)$ 을 따른다. 확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 와 확률변수 Y 의 확률밀도함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (4점)

- (가) $P(X \leq 11) = P(Y \geq 11)$
(나) $f(17) < g(10) < f(15)$

DAY
25

III

2. 연속 확률변수

099 ★★☆☆ 2021학년도 사관학교 나형 17번

확률변수 X 는 정규분포 $N(10, 5^2)$ 을 따르고, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따른다. 두 확률변수 X, Y 의 확률밀도함수를 각각 $f(x), g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y=f(x)$ 와

$y=g(x)$ 가 만나는 점의 x 좌표를 k 라 하자. $P(Y \leq 2k)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

(단, $m \neq 10$) (4점)

- ① 0.6915 ② 0.8413 ③ 0.9104
④ 0.9332 ⑤ 0.9772

100 ★★☆☆ 2021학년도 사관학교 가형 16번

확률변수 X 는 정규분포 $N(m, 4^2)$ 을 따르고, 확률변수 Y 는 정규분포 $N(20, \sigma^2)$ 을 따른다. 확률변수 X 의 확률밀도함수가 $f(x)$ 일 때, $f(x)$ 와 두 확률변수 X, Y 가 다음 조건을

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+10)=f(20-x)$ 이다.
(나) $P(X \geq 17)=P(Y \leq 17)$

$P(X \leq m+\sigma)$ 의 값을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, $\sigma > 0$) (4점)

- ① 0.6915 ② 0.7745 ③ 0.9104
④ 0.9332 ⑤ 0.9772

101 ★★☆☆ 2018학년도 사관학교 나형 13번

다음 표는 어느 고등학교의 수학 점수에 대한 성취도의 기준을 나타낸 것이다.

성취도	A	B	C	D	E
수학 점수	89점 이상	79점 이상 ~89점 미만	67점 이상 ~79점 미만	54점 이상 ~67점 미만	54점 미만

예를 들어, 어떤 학생의 수학 점수가 89점 이상이면 성취도는 A이고, 79점 이상이고 89점 미만이면 성취도는 B이다. 이 학교 학생들의 수학 점수는 평균이 67점,

표준편차가 12점인 정규분포를 따른다고 할 때, 이 학교의 학생 중에서 수학 점수에 대한 성취도가 A 또는 B인 학생의 비율을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1587
④ 0.1915 ⑤ 0.3085

102 ★☆☆ 2020학년도 사관학교 가형 24번

확률변수 X 는 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르고, 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) P(X \geq 128) = P(X \leq 140)$$

$$(나) P(m \leq X \leq m+10) = P(-1 \leq Z \leq 0)$$

$P(X \geq k) = 0.0668$ 을 만족시키는

상수 k 의 값을 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여

구하시오. (단, Z 는

표준정규분포를 따르는

확률변수이다.) (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

103 ★☆☆ 2018학년도 경찰대 3번

입학정원이 35명인 A학과는 올해 대학수학능력시험 4개 영역 표준점수의 총합을 기준으로 하여 성적순에 의하여 신입생을 선발한다. 올해 A학과에 지원한 수험생이

500명이고 이들의 성적은 평균

500점, 표준편차 30점인

정규분포를 따른다고 할 때,

A학과에 합격하기 위한

최저점수를 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여 구한

것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.19
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48
2.5	0.49

- ① 530 ② 535 ③ 540
④ 545 ⑤ 550

104 ★☆☆ 2020학년도 경찰대 4번

$\sum_{k=308}^{400} {}^{400}C_k \left(\frac{4}{5}\right)^k \left(\frac{1}{5}\right)^{400-k}$ 의 값을 아래 표준정규분포표를

이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.6826 ② 0.7745 ③ 0.8664
④ 0.9332 ⑤ 0.9772

105 ★☆☆ 2017학년도 경찰대 3번

한 개의 주사위를 72번 던질 때, 3의 배수의 눈이 30번 이상 36번 이하로 나올 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

- ① 0.0215 ② 0.0655 ③ 0.1359
④ 0.1525 ⑤ 0.1574

03 통계적 추정

평가원 모의평가 (2003~2025학년도) 대학수학능력시험 (1996~2025학년도) 교육청 학력평가 (2004~2024년 시행) 경찰대 입학시험 (2017~2025학년도) 사관학교 입학시험 (2017~2025학년도)

1. 모집단과 표본

- (1) 조사 대상이 되는 자료 전체를 조사하는 것을 전수조사라 하고, 조사하고자 하는 집단으로부터 일부 대상을 뽑아 조사하는 것을 표본조사라고 한다.
- (2) 통계 조사에서 조사하고자 하는 집단 전체를 모집단이라 하고, 표본조사를 하기 위하여 모집단에서 뽑은 일부의 자료의 집합을 표본이라 한다.
- (3) 모집단의 각 대상이 표본에 포함될 확률이 동일하게 되도록 표본을 추출하는 방법을 임의추출이라 하고, 임의추출한 표본을 임의표본 또는 확률표본이라 한다.



보충설명

- 표본을 추출하는 방법에는 한 번 추출된 자료를 다시 되돌려 놓은 후 다음 자료를 뽑는 복원추출과 되돌려 놓지 않고 다음 자료를 뽑는 비복원추출이 있다. 모집단의 크기가 표본의 크기에 비해 매우 클 때에는 비복원추출도 복원추출로 볼 수 있다.

2. 표본평균의 확률분포 | 유형 01, 02, 03, 04, 05

25, 21, 20, 18, 16, 15, 12, 11, 10, 09, 08, 06 수능출제

(1) 표본평균, 표본분산, 표본표준편차

모집단에서 크기가 n 인 표본 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 을 임의추출하였을 때, 이들의 평균, 분산, 표준편차를 각각 표본평균, 표본분산, 표본표준편차라 하고, 기호로 $\bar{X}$, S^2 , S 와 같이 나타낸다.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad S = \sqrt{S^2}$$

(2) 표본평균의 분포

모평균이 m , 모분산이 σ^2 인 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$E(\bar{X}) = m, \quad V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

- 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 을 따른다.
- 모집단의 분포가 정규분포가 아닐 때에도 표본의 크기 n 이 충분히 크면 표본평균 $\bar{X}$ 는 근사적으로 정규분포 $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 을 따른다.

3. 모평균의 신뢰구간 | 유형 06, 07

25, 24, 23, 22, 19, 17, 14, 13, 12, 07, 05 수능출제

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$ 의 값이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 의 신뢰구간은 다음과 같다.

$$(1) \text{신뢰도 } 95\% \text{의 신뢰구간} : \bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$(2) \text{신뢰도 } 99\% \text{의 신뢰구간} : \bar{x} - 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

참고 모평균 m 에 대한 신뢰구간이 $\bar{x} - k \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + k \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 일 때,

신뢰구간의 길이는 $2k \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 이다.

표본의 크기가 일정할 때 신뢰도가 높아지면 신뢰구간의 길이는 길어지고, 신뢰도가 일정할 때 표본의 크기가 커지면 신뢰구간의 길이는 짧아진다.

- 모평균의 신뢰구간을 구할 때, 모표준편차를 알 수 없는 경우, 표본의 크기 n 이 충분히 크면($n \geq 30$) 모표준편차 σ 대신 표본표준편차 S 의 값 s 를 사용한다.

기출로 확인하는

기본 개념 문제



257-3-3-Y00

문제 풀이 동영상 강의

001

2. 표본평균의 확률분포 2022년 10월학평 확통 23번

표준편차가 12인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 36인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $\sigma(\bar{X})$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

002

2. 표본평균의 확률분포 2019학년도 9월모평 가형 13번

어느 모집단의 확률변수 X 의 확률분포가 다음 표와 같다.

X	0	2	4	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{6}$	a	b	1

$E(X^2) = \frac{16}{3}$ 일 때, 이 모집단에서 임의추출한 크기가 20인 표본의 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여 $V(\bar{X})$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{60}$ ② $\frac{1}{30}$ ③ $\frac{1}{20}$
④ $\frac{1}{15}$ ⑤ $\frac{1}{12}$

003

2. 표본평균의 확률분포 2022학년도 9월모평 확통 27번

지역 A에 살고 있는 성인들의 1인 하루 물 사용량을 확률변수 X , 지역 B에 살고 있는 성인들의 1인 하루 물 사용량을 확률변수 Y 라 하자. 두 확률변수 X, Y 는 정규분포를 따르고 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 확률변수 X, Y 의 평균은 각각 220과 240이다.
(나) 확률변수 Y 의 표준편차는 확률변수 X 의 표준편차의 1.5배이다.

지역 A에 살고 있는 성인 중 임의추출한 n 명의 1인 하루 물 사용량의 표본평균을 $\bar{X}$, 지역 B에 살고 있는 성인 중 임의추출한 $9n$ 명의 1인 하루 물 사용량의 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자.

$P(\bar{X} \leq 215) = 0.1587$ 일 때,

$P(\bar{Y} \geq 235)$ 의 값을 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?

(단, 물 사용량의 단위는 L이다.) (3점)

- ① 0.6915 ② 0.7745 ③ 0.8185
④ 0.8413 ⑤ 0.9772

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

004

3. 모평균의 신뢰구간 2023년 10월학평 확통 26번

어느 지역에서 수확하는 양파의 무게는 평균이 m , 표준편차가 16인 정규분포를 따른다고 한다. 이 지역에서 수확한 양파 64개를 임의추출하여 얻은 양파의 무게의 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $240.12 \leq m \leq a$ 이다. $\bar{x} + a$ 의 값은? (단, 무게의 단위는 g이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) (3점)

- ① 486 ② 489 ③ 492
④ 495 ⑤ 498

DAY 26

III

3. 통계적 추정

어떤 유형이든 대비하는

유형 정복 문제



유형 01 표본평균의 기댓값과 표준편차

동영상강의



257-3-3-Y01

출제경향

기본 공식을 이용하는 전형적인 문제가 출제된다.

접근방법

표본평균 $\bar{X}$ 의 기본 공식과 정규분포 $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 을 이용하여 구한다.

단골공식

모평균이 m , 모분산이 σ^2 인 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 에 대하여

$$E(\bar{X}) = m, V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \sigma(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

005

☆☆☆ 2016학년도 수능 A형 9번

모표준편차가 14인 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $\sigma(\bar{X}) = 2$ 일 때, n 의 값은? (3점)

- ① 9 ② 16 ③ 25
④ 36 ⑤ 49

006

☆☆☆ 2017년 10월학평 가형 5번

어느 모집단의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	2	계
$P(X=x)$	$\frac{1}{3}$	a	b	1

이 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $E(\bar{X}) = \frac{5}{6}$ 일 때, $a+2b$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

007

☆☆☆ 2021학년도 수능 나형 11번

정규분포 $N(20, 5^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $E(\bar{X}) + \sigma(\bar{X})$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{91}{4}$ ② $\frac{89}{4}$ ③ $\frac{87}{4}$
④ $\frac{85}{4}$ ⑤ $\frac{83}{4}$

008 ★☆☆ 2020학년도 수능 나형 16번

숫자 1이 적혀 있는 공 10개, 숫자 2가 적혀 있는 공 20개, 숫자 3이 적혀 있는 공 30개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는다. 이와 같은 시행을 10번 반복하여 확인한 10개의 수의 합을 확률변수 Y 라 하자. 다음은 확률변수 Y 의 평균 $E(Y)$ 와 분산 $V(Y)$ 를 구하는 과정이다.

주머니에 들어 있는 60개의 공을 모집단으로 하자. 이 모집단에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 이 공에 적혀 있는 수를 확률변수 X 라 하면 X 의 확률분포, 즉 모집단의 확률분포는 다음 표와 같다.

X	1	2	3	합계
$P(X=x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	1

따라서 모평균 m 과 모분산 σ^2 은

$$m=E(X)=\frac{7}{3}, \sigma^2=V(X)=\boxed{\text{(가)}}$$

이다.

모집단에서 크기가 10인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면

$$E(\bar{X})=\frac{7}{3}, V(\bar{X})=\boxed{\text{(나)}}$$

이다.

주머니에서 n 번째 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 X_n 이라 하면

$$Y=\sum_{n=1}^{10} X_n=10\bar{X}$$

이므로

$$E(Y)=\frac{70}{3}, V(Y)=\boxed{\text{(다)}}$$

이다.

위의 (가), (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q, r 이라 할 때, $p+q+r$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{31}{6}$ ② $\frac{11}{2}$ ③ $\frac{35}{6}$
 ④ $\frac{37}{6}$ ⑤ $\frac{13}{2}$

009 ★☆☆ 2017년 10월학평 나형 15번

어느 모집단의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	-2	0	1	계
$P(X=x)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	a	1

이 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $V(\bar{X})$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{5}{64}$ ② $\frac{7}{64}$ ③ $\frac{9}{64}$
 ④ $\frac{11}{64}$ ⑤ $\frac{13}{64}$

유형 02 정규분포를 따르는 모집단에서의 표본평균

동영상강의



257-3-3-Y02

출제경향

반복되는 유형의 문제가 출제된다.

접근방법

모집단이 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르면 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 을 따름을 이용한다.

010 ★☆☆ 2013학년도 9월모평 가형 18번

정규분포 $N(10, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 임의추출한 크기 n 인 표본의 표본평균을 $\bar{X}$, 표준정규분포를 따르는 확률변수를 Z 라 하자. 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 상수이다.) (4점)

[보기]

ㄱ. $V(\bar{X})=\frac{4}{n}$

ㄴ. $P(\bar{X} \leq 10-a) = P(\bar{X} \geq 10+a)$

ㄷ. $P(\bar{X} \geq a) = P(Z \leq b)$ 이면 $a + \frac{2}{\sqrt{n}}b = 10$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

011 ★★☆☆ 2008학년도 수능 나형 29번

모평균 75, 모표준편차 5인 정규분포를 따르는 모집단에서 임의추출한 크기 25인 표본의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. 표준정규분포를 따르는 확률변수 Z 에 대하여 양의 상수 c 가 $P(|Z| > c) = 0.06$ 을 만족시킬 때, [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

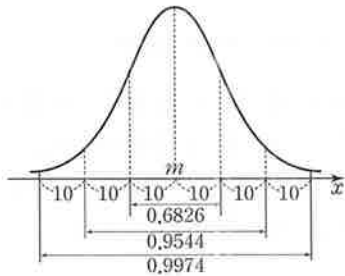
[보기]

- ㄱ. $P(Z > a) = 0.05$ 인 상수 a 에 대하여 $c > a$ 이다.
- ㄴ. $P(\bar{X} \leq c + 75) = 0.97$
- ㄷ. $P(\bar{X} > b) = 0.01$ 인 상수 b 에 대하여 $c < b - 75$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

012 ★★☆☆ 2009학년도 9월모평 나형 13번

어떤 모집단의 분포가 정규분포 $N(m, 10^2)$ 을 따르고, 이 정규분포의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프와 구간별 확률은 아래와 같다.



확률밀도함수 $f(x)$ 는 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(100 - x)$ 를 만족한다. 이 모집단에서 크기 25인 표본을 임의추출할 때의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $P(44 \leq \bar{X} \leq 48)$ 의 값은? (4점)

- ① 0.1359 ② 0.1574 ③ 0.1965
- ④ 0.2350 ⑤ 0.2718

013 ★★☆☆ 2012학년도 9월모평 가형 17번

어느 지역 학생들의 1일 인터넷 사용시간 X 는 평균이 m 분, 표준편차가 30분인 정규분포를 따른다. 이 지역 학생들을 대상으로 9명을 임의추출하여 조사한 1일 인터넷 사용시간의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자. 함수 $G(k)$, $H(k)$ 를

$$G(k) = P(X \leq m + 30k)$$

$$H(k) = P(\bar{X} \geq m - 30k)$$

라 할 때, 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. $G(0) = H(0)$
- ㄴ. $G(3) = H(1)$
- ㄷ. $G(1) + H(-1) = 1$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

유형 03 표본평균의 활용

동영상강의



257-3-3-Y03

출제경향

표본평균이 특정한 값을 가질 확률을 구하는 문제가 출제된다.

접근방법

직접 확률변수 X 에 대한 확률분포를 구한 후, 이를 이용하여 표본평균 $\bar{X}$ 의 분포를 확인한다.

단골공식

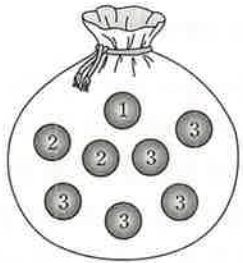
모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 는

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

014 ★★★ 2015학년도 수능 B형 18번

주머니 속에 1의 숫자가 적혀 있는 공 1개, 2의 숫자가 적혀 있는 공 2개, 3의 숫자가 적혀 있는 공 5개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 1개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는다. 이와 같은 시행을 2번 반복할 때, 꺼낸 공에 적혀 있는 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $P(\bar{X}=2)$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{5}{32}$ ② $\frac{11}{64}$ ③ $\frac{3}{16}$
④ $\frac{13}{64}$ ⑤ $\frac{7}{32}$



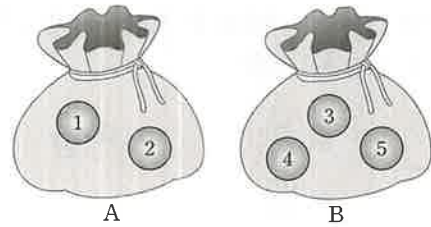
015 ★★★ 2022학년도 수능예시문항 확통 30번

주머니 A에는 숫자 1, 2가 하나씩 적혀 있는 2개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 3, 4, 5가 하나씩 적혀 있는 3개의 공이 들어 있다. 다음의 시행을 3번 반복하여 확인한 세 개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

두 주머니 A, B 중 임의로 선택한 하나의 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 꺼낸 주머니에 다시 넣는다.

$P(\bar{X}=2) = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



DAY 26

III

3. 통계적 추정

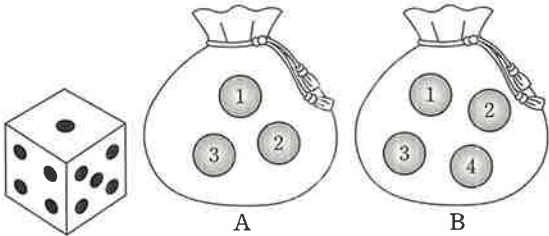
016 ★★★ 2024학년도 9월모평 확통 28번

주머니 A에는 숫자 1, 2, 3이 하나씩 적힌 3개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적힌 4개의 공이 들어 있다. 두 주머니 A, B와 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가 3의 배수이면 주머니 A에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내고, 나온 눈의 수가 3의 배수가 아니면 주머니 B에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸다. 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 수의 차를 기록한 후, 공을 꺼낸 주머니에 이 2개의 공을 다시 넣는다.

이 시행을 2번 반복하여 기록한 두 개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(\bar{X}=2)$ 의 값은? (4점)

- ① $\frac{11}{81}$ ② $\frac{13}{81}$ ③ $\frac{5}{27}$
 ④ $\frac{17}{81}$ ⑤ $\frac{19}{81}$

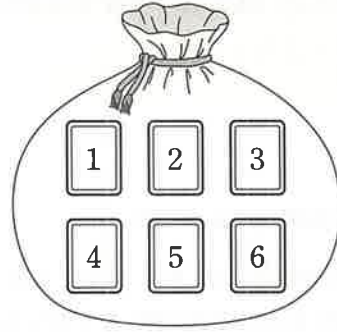


017 ★★★ 2023학년도 9월모평 확통 29번

1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 4번 반복하여 확인한 네 개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할

때, $P\left(\bar{X}=\frac{11}{4}\right)=\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)



018 ★★★ 2021년 10월학평 확통 30번

주머니에 12개의 공이 들어 있다. 이 공들 각각에는 숫자 1, 2, 3, 4 중 하나씩이 적혀 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 4번 반복하여 확인한 4개의 수의 합을 확률변수 X 라 할 때, 확률변수 X 는 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) P(X=4)=16 \times P(X=16)=\frac{1}{81}$$

$$(나) E(X)=9$$

$V(X)=\frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

019 ★★★ 2025학년도 수능 확통 27번

숫자 1, 3, 5, 7, 9가 각각 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 3번 반복하여 확인한 세 개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 하자. $V(a\bar{X}+6)=24$ 일 때, 양수 a 의 값은? (3점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5



유형 04 표본평균과 표준정규분포의 활용 동영상강의
- 확률 구하기



257-3-3-Y04

출제경향

표본평균 $\bar{X}$ 의 확률을 구하는 문제가 출제된다.

접근방법

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르면 크기가 n 인 표본을

임의추출하여 얻은 표본평균 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N(m, \frac{\sigma^2}{n})$ 을 따름을 이용한다.

단골공식

모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출할 때, 표본평균 $\bar{X}$ 는

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$$

020 ☆☆☆ 2021학년도 9월모평 가형 14번

어느 지역 신생아의 출생 시 몸무게 X 가 정규분포를 따르고

$$P(X \geq 3.4) = \frac{1}{2}, P(X \leq 3.9) + P(Z \leq -1) = 1$$

이다. 이 지역 신생아 중에서 임의추출한 25명의 출생 시 몸무게의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P(\bar{X} \geq 3.55)$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 몸무게의 단위는 kg이고, Z 는 표준정규분포를 따르는 확률변수이다.) (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.0062 ② 0.0228 ③ 0.0668
④ 0.1587 ⑤ 0.3413

021 ☆☆☆ 2016년 10월학평 나형 11번

어느 항공편 탑승객들의 1인당 수하물 무게는 평균이 15 kg, 표준편차가 4 kg인 정규분포를 따른다고 한다. 이 항공편 탑승객들을 대상으로 16명을 임의추출하여 조사한 1인당 수하물 무게의 평균이 17 kg 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1587
④ 0.3085 ⑤ 0.3413

022 ★☆☆ 2018학년도 수능 나형 15번

어느 공장에서 생산하는 화장품 1개의 내용량은 평균이 201.5 g이고 표준편차가 1.8 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산한 화장품 중 임의추출한 9개의 화장품 내용량의 표본평균이 200 g 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.7745 ② 0.8413 ③ 0.9332
④ 0.9772 ⑤ 0.9938

023 ★☆☆ 2019년 10월학평 가형 13번

어느 도시의 시민 한 명이 1년 동안 병원을 이용한 횟수는 평균이 14, 표준편차가 3.2인 정규분포를 따른다고 한다. 이 도시의 시민 중에서 임의추출한 256명의 1년 동안 병원을 이용한 횟수의 표본평균이 13.7 이상이고 14.2 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.6826 ② 0.7745 ③ 0.8185
④ 0.9104 ⑤ 0.9710

024 ★☆☆ 2015년 10월학평 A형 11번

어느 회사에서 생산된 야구공의 무게는 평균이 144.9 g, 표준편차가 6 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산된 야구공 중 임의로 선택한 야구공 9개 무게의 표본평균이 141.7 g 이상 148.9 g 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.6	0.4452
1.7	0.4554
1.8	0.4641
1.9	0.4713
2.0	0.4772

- ① 0.9165 ② 0.9224 ③ 0.9267
④ 0.9282 ⑤ 0.9413

025 ★☆☆ 2014학년도 9월모평 A형 11번

어느 전화 상담원 A가 지난해 받은 상담 전화의 상담 시간은 평균이 20분, 표준편차가 5분인 정규분포를 따른다고 한다. 전화 상담원 A가 지난해 받은 상담 전화를 대상으로 크기가 16인 표본을 임의추출할 때, 상담 시간의 표본평균이 19분 이상이고 22분 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.8	0.2881
1.2	0.3849
1.6	0.4452
2.0	0.4772

- ① 0.6730 ② 0.7333 ③ 0.7653
④ 0.8301 ⑤ 0.9224

026 ★☆☆ 2014학년도 수능예비시험 A형 14번

어느 고등학교 학생들의 일주일 독서 시간은 평균 7시간, 표준편차 2시간인 정규분포를 따른다고 한다. 이 고등학교 학생 중 임의추출한 36명의 일주일 독서 시간의 평균이 6시간 40분 이상 7시간 30분 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.8185 ② 0.7745 ③ 0.6687
④ 0.6247 ⑤ 0.5328

027 ★☆☆ 2007학년도 9월모평 가형 확통 27번

어느 마라톤 대회에서 완주한 참가자들의 완주 시간은 평균 5시간, 표준편차 1시간인 정규분포를 따른다고 한다. 이 대회에서 완주한 참가자 중 임의추출한 100명의 완주 시간의 평균이 4시간 51분 이상이고 5시간 12분 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.8664 ② 0.9104 ③ 0.9544
④ 0.9710 ⑤ 0.9876

028 ★☆☆ 2011학년도 수능 나형 27번

어느 도시에서 공용 자전거의 1회 이용 시간은 평균이 60분, 표준편차가 10분인 정규분포를 따른다고 한다. 공용 자전거를 이용한 25회를 임의추출하여 조사할 때, 25회 이용 시간의 총합이 1450분 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.8351 ② 0.8413 ③ 0.9332
④ 0.9772 ⑤ 0.9938

029 ★☆☆ 2016학년도 9월모평 A형 11번

어느 지역의 1인 가구의 월 식료품 구입비는 평균이 45만 원, 표준편차가 8만 원인 정규분포를 따른다고 한다. 이 지역의 1인 가구 중에서 임의로 추출한 16가구의 월 식료품 구입비의 표본평균이 44만 원 이상이고 47만 원 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.3830 ② 0.5328 ③ 0.6915
④ 0.8185 ⑤ 0.8413

030 ★☆☆ 2012학년도 수능 나형 16번

어느 공장에서 생산되는 제품의 길이 X 는 평균이 m 이고, 표준편차가 4인 정규분포를 따른다고 한다.

$P(m \leq X \leq a) = 0.3413$ 일 때, 이 공장에서 생산된 제품 중에서 임의추출한 제품 16개의 길이의 표본평균이 $a-2$ 이상일 확률을 오른쪽

표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, a 는 상수이고, 길이의 단위는 cm이다.) (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.0919
④ 0.1359 ⑤ 0.1587

031 ★☆☆ 2013년 10월학평 B형 10번

어느 생수 회사에서 생산하는 생수 1병의 무게는 평균 500, 표준편차 10인 정규분포를 따른다고 한다. 이 생수

회사에서는 생수 4병을 한 세트로 하여 판매한다. 임의로 택한 한 세트의 무게가 2030 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 무게의 단위는 g이다.) (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.0062 ② 0.0228 ③ 0.0456
④ 0.0668 ⑤ 0.1587

032 ★☆☆ 2004년 3월학평 가형 18번

A 고등학교 학생의 몸무게는 평균이 60 kg, 표준편차가 6 kg인 정규분포를 이룬다고 한다.

적재중량이 549 kg 이상이 되면

경고음을 내도록 설계되어 있는 엘리베이터에 A 고등학교 학생 중 임의추출한 9명이 탑승하였을 때, 경고음이 울릴 확률은? (4점)

<표준정규분포표>

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.1587 ② 0.1915 ③ 0.3085
④ 0.3413 ⑤ 0.4332

033 ★☆☆ 2010학년도 9월모평 나형 27번

어느 회사에서는 생산되는 제품을 1000개씩 상자에 넣어 판매한다. 이때, 상자에서 임의로 추출한 16개 제품의 무게의 표본평균이 12.7 이상이면 그 상자를 정상 판매하고, 12.7 미만이면 할인 판매한다. A 상자에 들어 있는 제품의 무게는 평균 16, 표준편차 6인 정규분포를 따르고, B 상자에 들어 있는 제품의 무게는 평균 10, 표준편차 6인 정규분포를 따른다고 할 때, A 상자가 할인 판매될 확률이 p , B 상자가 정상 판매될 확률이 q 이다. $p+q$ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 무게의 단위는 g이다.) (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.6	0.4452
1.8	0.4641
2.0	0.4772
2.2	0.4861

- ① 0.0367 ② 0.0498 ③ 0.0587
④ 0.0687 ⑤ 0.0776

034 ★★★ 2006학년도 수능 나형 14번

어느 공장에서 생산되는 제품의 무게가 정규분포 $N(11, 2^2)$ 을 따른다고 하자. A와 B 두 사람이 크기가 4인 표본을 각각 독립적으로 임의추출하였다. A와 B가 추출한 표본의 평균이 모두 10 이상 14 이하가 될 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1	0.3413
2	0.4772
3	0.4987

- ① 0.8123 ② 0.7056 ③ 0.6587
④ 0.5228 ⑤ 0.2944

유형 05 표본평균과 표준정규분포의 활용 - 미지수 구하기

출제경향

표본평균 $\bar{X}$ 의 확률이 주어진 뒤, 미지수를 구하는 문제가 출제된다.

접근방법

확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르면 크기가 n 인 표본을

임의추출하여 얻은 표본평균 $\bar{X}$ 는 정규분포 $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ 을 따른다.

035 ★★★ 2017학년도 수능 가형 13번

정규분포 $N(0, 4^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$, 정규분포 $N(3, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자. $P(\bar{X} \geq 1) = P(\bar{Y} \leq a)$ 를 만족시키는 상수 a 의 값은? (3점)

- ① $\frac{19}{8}$ ② $\frac{5}{2}$ ③ $\frac{21}{8}$
④ $\frac{11}{4}$ ⑤ $\frac{23}{8}$

036 ★★★ 2025학년도 9월모평 확통 26번

정규분포 $N(m, 6^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 9인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$, 정규분포 $N(6, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 하자.

$P(\bar{X} \leq 12) + P(\bar{Y} \geq 8) = 1$ 이 되도록 하는 m 의 값은? (3점)

- ① 5 ② $\frac{13}{2}$ ③ 8
④ $\frac{19}{2}$ ⑤ 11

037 ★★★ 2012학년도 9월모평 나형 29번

어느 학교 학생들의 통학 시간은 평균이 50분, 표준편차가 σ 분인 정규분포를 따른다. 이 학교 학생들을 대상으로

16명을 임의추출하여 조사한 통학 시간의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

$P(50 \leq \bar{X} \leq 56) = 0.4332$ 일 때,

σ 의 값을 오른쪽

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

표준정규분포표를 이용하여 구하시오. (4점)

038 ★★☆☆ 2018학년도 9월모평 나형 27번

대중교통을 이용하여 출근하는 어느 지역 직장인의 월 교통비는 평균이 8이고 표준편차가 1.2인 정규분포를 따른다고 한다. 대중교통을 이용하여 출근하는 이 지역 직장인 중 임의추출한 n 명의 월 교통비의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때,
 $P(7.76 \leq \bar{X} \leq 8.24) \geq 0.6826$
 이 되기 위한 n 의 최솟값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하시오. (단, 교통비의 단위는 만 원이다.) (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

039 ★★☆☆ 2014년 10월학평 B형 12번

어느 제과점에서 판매되는 찹쌀 도넛의 무게는 평균이 70, 표준편차가 2.5인 정규분포를 따른다고 한다. 이 제과점에서 판매되는 찹쌀 도넛 중 16개를 임의추출하여 조사한 무게의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

$P(|\bar{X} - 70| \leq a) = 0.9544$
 를 만족시키는 상수 a 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은?
 (단, 무게의 단위는 g이다.) (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 1.00 ② 1.25 ③ 1.50
 ④ 2.00 ⑤ 2.25

040 ★★☆☆ 2006학년도 9월모평 가형 확통 28번

어느 과자 공장에서 생산하는 과자 A의 무게는 평균 800 g, 표준편차 14 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서는 생산 시스템의 이상 여부를 점검하기 위하여 하루에 생산된 과자 A 중에서 크기가 49인 임의표본을 추출하여 과자의 무게에 대한 표본평균 $\bar{X}$ 를 계산한다. $\bar{X}$ 가 상수 c 보다 작으면 생산 시스템에 이상이 있는 것으로 판단하고 생산 시스템을 점검한다. 이 공장에서
 생산 시스템에 이상이 있다고
 판단될 확률이 0.02라고 할 때,
 오른쪽 표준정규분포표를
 이용하여 구한 상수 c 의 값은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.88	0.47
2.05	0.48
2.33	0.49

- ① 771.3 ② 784.7 ③ 787.1
 ④ 791.5 ⑤ 795.9

041 ★★☆☆ 2020년 10월학평 나형 12번

어느 제과 공장에서 생산하는 과자 1상자의 무게는 평균이 104 g, 표준편차가 4 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산한 과자 중 임의추출한 4상자의 무게의 표본평균이 a g 이상이고 106 g 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구하면 0.5328이다. 상수 a 의 값은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 99 ② 100 ③ 101
 ④ 102 ⑤ 103

042 ★★★ 2014학년도 수능 A형 12번

어느 약품 회사가 생산하는 약품 1병의 용량은 평균이 m , 표준편차가 10인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사가 생산한 약품 중에서 임의로 추출한 25병의 용량의 표본평균이 2000 이상일 확률이 0.9772일 때, m 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 용량의 단위는 mL이다.) (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

- ① 2003 ② 2004 ③ 2005
④ 2006 ⑤ 2007

043 ★★★ 2021학년도 9월모평 나형 12번

어느 회사에서 일하는 플랫폼 근로자의 일주일 근무 시간은 평균이 m 시간, 표준편차가 5시간인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 일하는 플랫폼 근로자 중에서 임의추출한 36명의 일주일 근무 시간의 표본평균이 38시간 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 값이 0.9332일 때, m 의 값은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 38.25 ② 38.75 ③ 39.25
④ 39.75 ⑤ 40.25

044 ★★★ 2008학년도 9월모평 가형 확통 29번

어느 학교의 체육대회에서 학급 대항 멀리뛰기 시합을 하는데, 각 학급에서 임의추출한 학생 4명의 멀리뛰기 기록에 대한 표본평균 $\bar{X}$ 가 상수 L 보다 크면 이 학급은 예선을 통과한 것으로 한다. 어느 학급 학생들의 멀리뛰기 기록은 평균 196.8, 표준편차 10인 정규분포를 따른다고 한다. 이 학급이 예선을 통과할 확률이 0.8770일 때, 상수 L 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 멀리뛰기 기록의 단위는 cm이다.) (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.07	0.3577
1.16	0.3770
1.18	0.3810
1.27	0.3980

- ① 190 ② 191 ③ 192
④ 193 ⑤ 194

045 ★★★ 2008학년도 9월모평 나형 10번

어느 공장에서 생산되는 건전지의 수명은 평균 m 시간, 표준편차 3시간인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산된 건전지 중 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 건전지의 수명에 대한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

$$P(m - 0.5 \leq \bar{X} \leq m + 0.5) = 0.8664$$

를 만족시키는 표본의 크기 n 의 값을 위의 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

- ① 49 ② 64 ③ 81
④ 100 ⑤ 121

DAY
26

III

3. 통계적 추정

유형 06 모평균의 추정



출제경향

기본 공식을 이용하는 문제가 출제된다.

접근방법

신뢰구간의 기본 성질과 공식을 적용한다.

단골공식

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균 $\bar{X}$ 의 값이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 의 신뢰구간은

(1) 신뢰도 95 % : $\bar{x} - 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

(2) 신뢰도 99 % : $\bar{x} - 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq m \leq \bar{x} + 2.58 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

046 ★★☆☆ 2025학년도 수능 확통 25번

정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 256인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. $b-a$ 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) (3점)

- ① 0.49 ② 0.52 ③ 0.55
④ 0.58 ⑤ 0.61

047 ★★☆☆ 2024년 10월학평 확통 26번

어느 회사에서 생산하는 다회용 컵 1개의 무게는 평균이 m , 표준편차가 0.5인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 다회용 컵 중에서 n 개를 임의추출하여 얻은 표본평균이 67.27일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq 67.41$ 이다. $n+a$ 의 값은? (단, 무게의 단위는 g이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) (3점)

- ① 92.13 ② 97.63 ③ 103.13
④ 109.63 ⑤ 116.13

048 ★★☆☆ 2019학년도 수능 나형 12번

어느 마을에서 수확하는 수박의 무게는 평균이 m kg, 표준편차가 1.4 kg인 정규분포를 따른다고 한다. 이 마을에서 수확한 수박 중에서 49개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여, 이 마을에서 수확하는 수박의 무게의 평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간을 구하면 $a \leq m \leq 7.992$ 이다. a 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) (3점)

- ① 7.198 ② 7.208 ③ 7.218
④ 7.228 ⑤ 7.238

049 ★★☆☆ 2024학년도 수능 확통 27번

정규분포 $N(m, 5^2)$ 을 따르는 모집단에서 크기가 49인 표본을 임의추출하여 얻은 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq \frac{6}{5}a$ 이다. $\bar{x}$ 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) (3점)

- ① 15.2 ② 15.4 ③ 15.6
④ 15.8 ⑤ 16.0

050 ★★☆☆ 2013학년도 수능 가형 25번

표준편차 σ 가 알려진 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 n 인 표본을 임의추출하여 얻은 모평균에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $[100.4, 139.6]$ 이었다. 같은 표본을 이용하여 얻은 모평균에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간에 속하는 자연수의 개수를 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.475$, $P(0 \leq Z \leq 2.58) = 0.495$ 로 계산한다.) (3점)

051 ★★☆☆ 2023학년도 수능 확통 27번

어느 회사에서 생산하는 샴푸 1개의 용량은 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 16개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구한 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $746.1 \leq m \leq 755.9$ 이다. 이 회사에서 생산하는 샴푸 중에서 n 개를 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여 구하는 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 일 때, $b - a$ 의 값이 6 이하가 되기 위한 자연수 n 의 최솟값은? (단, 용량의 단위는 mL이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.) (3점)

- ① 70 ② 74 ③ 78
④ 82 ⑤ 86

052 ★★☆☆ 2013학년도 수능 나형 25번

어느 회사에서 생산된 모니터의 수명은 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산된 모니터 중 임의추출한 100대의 수명의 표본평균이 $\bar{x}$, 표본표준편차가 500이었다. 이 결과를 이용하여 이 회사에서 생산된 모니터의 수명의 평균을 신뢰도 95%로 추정한 신뢰구간이 $[\bar{x} - c, \bar{x} + c]$ 이다. c 의 값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.4750$ 이다.) (3점)

DAY
27

III

3. 통계적 추정

053 ★☆☆ 2017학년도 수능 나형 16번

어느 농가에서 생산하는 석류의 무게는 평균이 m , 표준편차가 40인 정규분포를 따른다고 한다. 이 농가에서 생산하는 석류 중에서 임의추출한, 크기가 64인 표본을 조사하였더니 석류 무게의 표본평균의 값이 $\bar{x}$ 이었다. 이 결과를 이용하여, 이 농가에서 생산하는 석류 무게의 평균 m 에 대한 신뢰도 99 %의 신뢰구간을 구하면 $\bar{x} - c \leq m \leq \bar{x} + c$ 이다. c 의 값은? (단, 무게의 단위는 g이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때 $P(0 \leq Z \leq 2.58) = 0.495$ 로 계산한다.) (4점)

- ① 25.8 ② 21.5 ③ 17.2
④ 12.9 ⑤ 8.6

054 ★☆☆ 2018학년도 9월모평 가형 26번

어느 회사에서 생산하는 초콜릿 한 개의 무게는 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산하는 초콜릿 중에서 임의추출한, 크기가 49인 표본을 조사하였더니 초콜릿 무게의 표본평균의 값이 $\bar{x}$ 이었다. 이 결과를 이용하여, 이 회사에서 생산하는 초콜릿 한 개의 무게의 평균 m 에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하면 $1.73 \leq m \leq 1.87$ 이다. $\frac{\sigma}{x} = k$ 일 때, $180k$ 의 값을 구하시오. (단, 무게의 단위는 g이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때 $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.475$ 로 계산한다.) (4점)

055 ★☆☆ 2020년 10월학평 가형 25번

어느 회사가 생산하는 약품 한 병의 무게는 평균이 m g, 표준편차가 1 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사가 생산한 약품 중 n 병을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하면 $a \leq m \leq b$ 이다. $100(b - a) = 49$ 일 때, 자연수 n 의 값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) (3점)

056 ★☆☆ 2020학년도 9월모평 나형 25번

어느 음식점을 방문한 고객의 주문 대기 시간은 평균이 m 분, 표준편차가 σ 분인 정규분포를 따른다고 한다. 이 음식점을 방문한 고객 중 64명을 임의추출하여 얻은 표본평균을 이용하여, 이 음식점을 방문한 고객의 주문 대기 시간의 평균 m 에 대한 신뢰도 95 %의 신뢰구간을 구하면 $a \leq m \leq b$ 이다. $b - a = 4.9$ 일 때, σ 의 값을 구하시오. (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) (3점)

어느 자동차 회사에서 생산하는 전기 자동차의 1회 충전 주행 거리는 평균이 m 이고 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다.

이 자동차 회사에서 생산한 전기 자동차 100대를 임의추출하여 얻은 1회 충전 주행 거리의 표본평균이 $\bar{x}_1$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다.

이 자동차 회사에서 생산한 전기 자동차 400대를 임의추출하여 얻은 1회 충전 주행 거리의 표본평균이 $\bar{x}_2$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 99%의 신뢰구간이 $c \leq m \leq d$ 이다.

$\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 1.34$ 이고 $a = c$ 일 때, $b - a$ 의 값은? (단, 주행 거리의 단위는 km이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때 $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$, $P(|Z| \leq 2.58) = 0.99$ 로 계산한다.) (3점)

- ① 5.88 ② 7.84 ③ 9.80
④ 11.76 ⑤ 13.72

058 ★★☆☆ 2019학년도 9월모평 가형 17번

어느 고등학교 학생들의 1개월 자율학습실 이용 시간은 평균이 m , 표준편차가 5인 정규분포를 따른다고 한다.

이 고등학교 학생 25명을 임의추출하여 1개월 자율학습실 이용 시간을 조사한 표본평균이 $\bar{x}_1$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $80 - a \leq m \leq 80 + a$ 이었다.

또 이 고등학교 학생 n 명을 임의추출하여 1개월 자율학습실 이용 시간을 조사한 표본평균이 $\bar{x}_2$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 다음과 같다.

$$\frac{15}{16}\bar{x}_1 - \frac{5}{7}a \leq m \leq \frac{15}{16}\bar{x}_1 + \frac{5}{7}a$$

$n + \bar{x}_2$ 의 값은? (단, 이용 시간의 단위는 시간이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때,

$P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.475$ 로 계산한다.) (4점)

- ① 121 ② 124 ③ 127
④ 130 ⑤ 133

059 ★★☆☆ 2015학년도 9월모평 A형 20번

어느 나라에서 작년에 운행된 택시의 연간 주행거리는 모평균이 m 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 나라에서 작년에 운행된 택시 중에서 16대를 임의추출하여 구한 연간 주행거리의 표본평균이 $\bar{x}$ 이고, 이 결과를 이용하여 신뢰도 95%로 추정된 m 에 대한 신뢰구간이 $[\bar{x} - c, \bar{x} + c]$ 이었다. 이 나라에서 작년에 운행된 택시 중에서 임의로 1대를 선택할 때, 이 택시의 연간

주행거리가 $m + c$ 이하일 확률을
오른쪽 표준정규분포표를 이용하여
구한 것은?

(단, 주행거리의 단위는 km이다.)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.49	0.1879
0.98	0.3365
1.47	0.4292
1.96	0.4750

(4점)

- ① 0.6242 ② 0.6635 ③ 0.6879
④ 0.8365 ⑤ 0.9292

060 ★★☆☆ 2010학년도 9월모평 가형 확통 30번

어느 공장에서 생산되는 제품의 길이는 모표준편차가 $\frac{1}{1.96}$

인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산되는 제품 중에서 임의추출한 10개 제품의 길이를 측정하여 표본평균을 구하였다. 이 표본평균을 이용하여 구한 제품의 길이의 모평균에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간을 $[\alpha, \beta]$ 라 하자.

α 와 β 가 이차방정식 $10x^2 - 100x + k = 0$ 의 두 근일 때, k 의 값을 구하시오. (단, 표준정규분포를 따르는 확률변수 Z 에 대하여 $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.4750$ 이다.) (4점)

유형 07 신뢰구간의 성질



출제경향

두 모집단 m_1, m_2 에서의 신뢰구간을 비교하는 문제가 가끔 출제된다.

접근방법

신뢰구간의 특징을 이용한다.

단골공식

- (1) 신뢰도를 높게 하면 신뢰구간의 길이가 커진다.
- (2) 신뢰도는 고정하고 표본의 크기를 k 배하면 신뢰구간의 길이는

$$\frac{1}{\sqrt{k}} \text{배가 된다.}$$

061 ☆☆☆ 2005학년도 수능예비평가 나형 7번

정규분포를 따르는 모집단에서 표본을 임의추출하여 모평균을 추정하려고 한다. [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. 표본평균 $\bar{X}$ 의 분산은 표본의 크기에 반비례한다.
- ㄴ. 동일한 표본을 사용할 때, 신뢰도 99 %인 신뢰구간은 신뢰도 95 %인 신뢰구간을 포함한다.
- ㄷ. 신뢰도가 일정할 때, 표본의 크기가 작을수록 신뢰구간이 짧아진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

062 ☆☆☆ 2005학년도 수능 나형 13번

다음은 신뢰구간, 신뢰도, 표본의 크기의 관계를 설명한 것이다.

정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 모집단이 있다.
이 모집단에서 크기 n 인 표본을 임의추출하면
표본평균은 정규분포 (가) 을 따른다.
이 표본평균의 분포를 이용하여 추정한 모평균 m 에
대한 신뢰도 α 의 신뢰구간을 $a \leq m \leq b$ 라 하자.
표본의 크기를 n 으로 고정하고 신뢰도를 α 보다 높게 한
신뢰구간을 $c \leq m \leq d$ 라 할 때, $d - c$ 는 $b - a$ 보다
(나) .

한편, 신뢰도를 α 로 고정하고 표본의 크기를 $2n$ 으로 한
신뢰구간을 $e \leq m \leq f$ 라 할 때, $f - e$ 는 $b - a$ 의 (다)
배가 된다.

위의 과정에서 (가), (나), (다)에 알맞은 것은? (3점)

- | | (가) | (나) | (다) |
|---|-----|----------------------|-----|
| ① $N(m, \sigma^2)$ | 크다 | $\frac{1}{2}$ | |
| ② $N(m, \sigma^2)$ | 작다 | $\frac{1}{2}$ | |
| ③ $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ | 크다 | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | |
| ④ $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ | 크다 | $\sqrt{2}$ | |
| ⑤ $N\left(m, \frac{\sigma^2}{n}\right)$ | 작다 | $\frac{1}{\sqrt{2}}$ | |

063 ★★☆☆ 2005학년도 9월모평 가형 확통 28번

A, B, C, D 네 지역의 고등학교 3학년 학생의 키를 조사하기 위하여 각 지역에서 표본을 추출하여 표본평균을 구하였다. 각 지역의 키의 분포는 정규분포를 따르고 각 지역의 분산은 다음과 같이 알려져 있다.

	A	B	C	D
표본평균	175	170	175	170
분산	36	16	16	25
표본 수	100	400	400	100

위의 표를 보고 모평균의 신뢰구간에 대한 [보기]의 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

(단, $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.475$, $P(0 \leq Z \leq 2.58) = 0.495$) (4점)

[보기]

- ㄱ. B와 C의 신뢰도 95 % 신뢰구간의 길이는 같다.
- ㄴ. A의 신뢰도 95 % 신뢰구간의 길이가 C의 신뢰도 99 %의 신뢰구간의 길이보다 짧다.
- ㄷ. B의 신뢰도 95 % 신뢰구간의 길이가 D의 신뢰도 95 % 신뢰구간의 길이보다 짧다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

064 ★★☆☆ 2005년 10월학평 나형 10번

어떤 두 직업에 종사하는 전체 근로자 중 한 직업에서 표본 A를, 또 다른 직업에서 표본 B를 추출하여 월급을 조사하였더니 다음과 같은 결과를 얻었다.

표본	표본의 크기	평균	표준편차	신뢰도 (%)	모평균의 추정
A	n_1	240	12	α	$237 \leq m \leq 243$
B	n_2	230	10	α	$228 \leq m \leq 232$

(단위는 만 원이고, 표본 A, B의 월급의 분포는 정규분포를 이룬다.) 위의 자료에 대한 옳은 설명을 [보기]에서 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. 표본 A보다 표본 B의 분포가 더 고르다.
- ㄴ. 표본 A의 크기가 표본 B의 크기보다 작다.
- ㄷ. 신뢰도를 α 보다 크게 하면 신뢰구간의 길이도 커진다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

DAY 27

III

3. 통계적 추정

065 ★★☆☆ 2007학년도 수능 가형 확통 29번

정규분포 $N(m, 2^2)$ 을 따르는 모집단에서 임의추출한 크기 7인 표본과 크기 10인 표본의 표본평균을 각각 $\bar{X}_A, \bar{X}_B$ 라 하고, $\bar{X}_A$ 와 $\bar{X}_B$ 의 분포를 이용하여 추정한 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간을 각각 $[a, b], [c, d]$ 라고 하자. [보기]에서 옳은 것을 모두 고른 것은? (4점)

[보기]

- ㄱ. $\bar{X}_A$ 의 분산은 $\bar{X}_B$ 의 분산보다 크다.
- ㄴ. $P(\bar{X}_A \leq m+2) < P(\bar{X}_B \leq m+2)$
- ㄷ. $d-c < b-a$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1등급에 도전하는

최고난도 문제



257-3-3-Y99

문제 풀이 동영상 강의

066 ★★★★★ 2009학년도 9월모평 가형 확통 29번

모집단 A 는 정규분포 $N(m_1, \sigma^2)$ 을 따르고, 모집단 B 는 정규분포 $N(m_2, (\frac{\sigma}{2})^2)$ 을 따른다. 모집단 A 에서 크기 n_1 , 모집단 B 에서 크기 n_2 인 표본을 각각 임의추출할 때의 표본평균을 각각 $\bar{X}_A, \bar{X}_B$ 라 하자. [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, n_1, n_2 는 1보다 큰 자연수이다.) (4점)

[보기]

- ㄱ. $m_1 = m_2$ 이면 $E(\bar{X}_A) = E(\bar{X}_B)$ 이다.
- ㄴ. 표본평균 $\bar{X}_B$ 는 정규분포 $N(m_2, (\frac{\sigma}{2})^2)$ 을 따른다.
- ㄷ. $n_1 = 4n_2$ 일 때, m_1 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $[a, b]$ 이고, m_2 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $[c, d]$ 이면, $b-a = d-c$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

067 ★★★★★ 2010년 7월학명 가형 11번

어느 공장에서 생산되는 제품의 무게 X 는 평균이 60 g, 표준편차가 5 g인 정규분포를 따른다고 한다. 제품의 무게가 50 g 이하인 제품은 불량품으로 판정한다. 이 공장에서 생산된 제품 중에서 2500개를 임의로 추출할 때, 2500개의 무게의 평균을 $\bar{X}$, 불량품의 개수를 Y 라고 하자. 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은? (4점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.19
1.0	0.34
1.5	0.43
2.0	0.48
2.5	0.49

[보기]

ㄱ. $P(\bar{X} \geq 60) = \frac{1}{2}$

ㄴ. $P(Y \geq 57) = P(\bar{X} \leq 59.9)$

ㄷ. 임의의 양수 k 에 대하여

$P(60 - k \leq X \leq 60 + k) > P(60 - k \leq \bar{X} \leq 60 + k)$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

경찰대 · 사관학교
입학시험 기출문제



257-3-3-YGS

문재 풀이 동영상 강의

068 ★☆☆ 2021학년도 사관학교 가형 23번

모평균이 15이고 모표준편차가 8인 모집단에서 크기가 4인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $E(\bar{X}) + \sigma(\bar{X})$ 의 값을 구하십시오. (3점)

DAY
27

III

3. 통계적 추정

069 ★☆☆ 2025학년도 사관학교 확통 26번

어느 사관학교 생도의 일주일 수면 시간은 평균이 45시간, 표준편차가 1시간인 정규분포를 따른다고 한다. 이 사관학교 생도 중 임의추출한 36명의 일주일 수면 시간의 표본평균이 44시간 45분 이상이고 45시간 20분 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.6915 ② 0.8185 ③ 0.8413
④ 0.9104 ⑤ 0.9772

070 ★☆☆ 2023학년도 사관학교 확통 25번

어느 회사에서 근무하는 직원들의 일주일 근무 시간은 평균이 42시간, 표준편차가 4시간인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 근무하는 직원 중에서 임의추출한 4명의 일주일 근무 시간의

표본평균이 43시간 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1587
④ 0.3085 ⑤ 0.3413

071 ★☆☆ 2022학년도 사관학교 확통 27번

평균이 100, 표준편차가 σ 인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 25인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하자.

$P(98 \leq \bar{X} \leq 102) = 0.9876$ 일 때, σ 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938
3.0	0.4987

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3
④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

072 ★☆☆ 2017학년도 사관학교 나형 12번

어느 공장에서 생산하는 군용 위장크림 1개의 무게는 평균이 m , 표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산하는 군용 위장크림 중에서 임의로 택한 1개의 무게가 50 이상일 확률은 0.1587이다. 이

공장에서 생산하는 군용 위장크림 중에서 임의추출한 4개의 무게의 평균이 50 이상일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (단, 무게의 단위는 g이다.) (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 0.0228 ② 0.0668 ③ 0.1587
④ 0.3085 ⑤ 0.4332

073 ★☆☆ 2024학년도 사관학교 확통 29번

어느 공장에서 생산하는 과자 1개의 무게는 평균이 150 g, 표준편차가 9 g인 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산하는 과자 중에서 임의로 n 개를 택해 하나의 세트 상품을 만들 때, 세트 상품 1개에 속한 n 개의 과자의 무게의 평균이 145 g 이하인 경우 그 세트 상품은 불량품으로 처리한다. 이 공장에서 생산하는 세트 상품 중에서 임의로 택한 세트 상품 1개가 불량품일 확률이 0.07 이하가 되도록 하는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

(단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \leq Z \leq 1.5) = 0.43$ 으로 계산한다.) (4점)

074 ★☆☆ 2021학년도 경찰대 3번

어느 대학에서 신입생 50명을 모집하는데 5000명이 지원하였다. 지원자 5000명의 입학 시험점수는 평균이 63.7점이고 표준편차가 10점인 정규분포를 따르며, 94.6점 이상인 학생들을 대상으로 장학금을 지급한다고 한다. 아래 표준정규분포표를 이용하여 구한 이 대학에 입학하기 위한 최저 점수를 a 라 하고, 장학금을 받는 학생 수를 b 라 할 때, $a+b$ 의 값은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.96	0.475
2.33	0.490
2.75	0.497
3.09	0.499

- ① 92 ② 94 ③ 96
④ 98 ⑤ 100

075 ★☆☆ 2019학년도 사관학교 나형 10번

모평균이 85, 모표준편차가 6인 정규분포를 따르는 모집단에서 크기가 16인 표본을 임의추출하여 구한 표본평균을 $\bar{X}$ 라 할 때,

$$P(\bar{X} \geq k) = 0.0228$$

을 만족시키는 상수 k 의 값을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772

- ① 86 ② 87 ③ 88
④ 89 ⑤ 90

076 ★☆☆ 2021학년도 사관학교 나형 14번

어느 방위산업체에서 생산하는 방독면 1개의 무게는 평균이 m , 표준편차가 50인 정규분포를 따른다고 한다. 이 방위 산업체에서 생산하는 방독면 중에서 n 개를 임의추출하여 얻은 방독면 무게의 표본평균이 1740이었다. 이 결과를 이용하여 이 방위산업체에서 생산하는 방독면 1개의 무게의 평균 m 에 대한 신뢰도가 95%의 신뢰구간을 구하면 $1720.4 \leq m \leq a$ 이다. $n+a$ 의 값은? (단, 무게의 단위는 g이고, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.475$ 로 계산한다.) (4점)

- ① 1772.6 ② 1776.6 ③ 1780.6
④ 1784.6 ⑤ 1788.6

077 ★☆☆ 2020학년도 사관학교 나형 13번

어느 도시의 직장인들이 하루 동안 도보로 이동한 거리는 평균이 m km, 표준편차가 1.5 km인 정규분포를 따른다고 한다. 이 도시의 직장인들 중에서 36명을 임의추출하여 조사한 결과 36명이 하루 동안 도보로 이동한 거리의 평균은 $\bar{x}$ km이었다. 이 결과를 이용하여, 이 도시의 직장인들이 하루 동안 도보로 이동한 거리의 평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간을 구하면 $a \leq m \leq 6.49$ 이다. a 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 로 계산한다.) (3점)

- ① 5.46 ② 5.51 ③ 5.56
④ 5.61 ⑤ 5.66

1 회

확률과 통계 기출 미니모의고사

출제 범위 | 확률과 통계 전범위

항목	만점	나의 기록
점수	26점	점
시간	30분	분



257-M-1-Y0
문제 풀이
동영상 강의

5지 선다형

01 ★☆☆ 2017년 10월학평 가형 3번

두 사건 A, B 가 서로 배반사건이고,

$$P(A) = \frac{3}{10}, P(B) = \frac{2}{5}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

02 ★☆☆ 2011학년도 수능 나형 8번

확률변수 X 의 확률분포표는 다음과 같다.

X	-1	0	1	2	계
$P(X=x)$	$\frac{3-a}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3+a}{8}$	$\frac{1}{8}$	1

$P(0 \leq X \leq 2) = \frac{7}{8}$ 일 때, 확률변수 X 의 평균 $E(X)$ 의 값은? (3점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{3}{8}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{5}{8}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

03 ★☆☆ 2011학년도 수능 나형 6번

어느 행사장에는 현수막을 1개씩 설치할 수 있는 장소가 5곳이 있다. 현수막은 A, B, C 세 종류가 있고, A는 1개, B는 4개, C는 2개가 있다. 다음 조건을 만족시키도록 현수막 5개를 택하여 5곳에 설치할 때, 그 결과로 나타날 수 있는 경우의 수는?

(단, 같은 종류의 현수막끼리는 구분하지 않는다.) (3점)

- (가) A는 반드시 설치한다.
(나) B는 2곳 이상 설치한다.

- ① 55 ② 65 ③ 75
④ 85 ⑤ 95

04 ★★☆☆ 2019학년도 9월모평 나형 12번

여학생이 40명이고 남학생이 60명인 어느 학교 전체 학생을 대상으로 축구와 야구에 대한 선호도를 조사하였다. 이 학교 학생의 70 %가 축구를 선택하였으며, 나머지 30 %는 야구를 선택하였다. 이 학교의 학생 중 임의로 뽑은 1명이 축구를 선택한 남학생일 확률은 $\frac{2}{5}$ 이다.

이 학교의 학생 중 임의로 뽑은 1명이 야구를 선택한 학생일 때, 이 학생이 여학생일 확률은? (단, 조사에서 모든 학생들은 축구와 야구 중 한 가지만 선택하였다.) (3점)

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

05 ★★☆☆ 2016년 3월학평 가형 10번

자연수 n 에 대하여 $f(n) = \sum_{r=0}^n {}_nC_r \left(\frac{1}{9}\right)^r$ 일 때, $\log f(n) > 1$ 을 만족시키는 n 의 최솟값은?
 (단, $\log 3 = 0.4771$ 로 계산한다.) (3점)

- ① 18 ② 22 ③ 26
 ④ 30 ⑤ 34

06 ★★☆☆ 2010학년도 9월모평 나형 29번

양의 실수 전체의 집합을 정의역으로 하는 함수 $H(t)$ 는 평균 20, 표준편차 t 인 정규분포를 따르는 확률변수 X 에 대하여

$$H(t) = P(X \leq 15)$$

이다. 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?

(단, 표준정규분포를 따르는 확률변수 Z 에 대하여

$P(0 \leq Z \leq 1) = 0.3413$, $P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$ 이다.) (4점)

[보기]

ㄱ. $H(2.5) = P(Z \geq 2)$

ㄴ. $H(2) < H(2.5)$

ㄷ. $H(5) < 5H(2)$

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

DAY
28

1회

미니
모의
고사

07 ★★★ 2017학년도 수능 나형 27번

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수를 구하시오. (4점)

(가) $a+b+c=7$

(나) $2^a \times 4^b$ 은 8의 배수이다.

08 ★★★ 2009학년도 6월모평 가형 24번

집합 $X=\{1, 2, 3\}$, $Y=\{1, 2, 3, 4\}$, $Z=\{0, 1\}$ 에 대하여 조건 (가)를 만족시키는 모든 함수 $f: X \rightarrow Y$ 중에서 임의로 하나를 선택하고, 조건 (나)를 만족시키는 모든 함수 $g: Y \rightarrow Z$ 중에서 임의로 하나를 선택하여 합성함수 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 를 만들 때, 이 합성함수의 치역이 Z 일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

(가) X 의 임의의 두 원소 x_1, x_2 에 대하여 $x_1 \neq x_2$ 이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$ 이다.

(나) g 의 치역은 Z 이다.

2회

확률과 통계 기출 미니모의고사

출제 범위 | 확률과 통계 전범위

항목	만점	나의 기록
점수	26점	점
시간	30분	분



257-M-2-Y0
문제 풀이 동영상 강의

5지 선다형

01 ★☆☆ 2019년 10월학평 나형 3번

다섯 개의 문자 a, a, a, b, b 를 일렬로 나열하는 경우의 수는? (2점)

- ① 10 ② 15 ③ 20
④ 25 ⑤ 30

02 ★☆☆ 2013학년도 수능 나형 13번

어느 학교 전체 학생의 시험 점수는 평균이 500점, 표준편차가 25점인 정규분포를 따른다고 한다. 이 학교 학생 중 임의로 1명을 선택할 때, 이 학생의 시험 점수가 475점 이상이고 550점 이하일 확률을 오른쪽 표준정규분포표를 이용하여 구한 것은? (3점)

z	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

- ① 0.7745 ② 0.8185 ③ 0.9104
④ 0.9270 ⑤ 0.9710

03 ★☆☆ 2010년 3월학평 가형 26번

$(x+a)^{10}$ 의 전개식에서 세 항 x, x^2, x^4 의 계수가 이 순서로 등비수열을 이룰 때, 상수 a 의 값은? (단, $a \neq 0$) (3점)

- ① $\frac{28}{27}$ ② $\frac{27}{26}$ ③ $\frac{26}{25}$
④ $\frac{25}{24}$ ⑤ $\frac{24}{23}$

04 ★☆☆ 2012학년도 수능 가형 9번

어느 회사에서 생산하는 음료수 1병에 들어 있는 칼슘 함유량은 모평균이 m , 모표준편차가 σ 인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 음료수 16병을 임의추출하여 칼슘 함유량을 측정한 결과 표본평균이 12.34이었다. 이 회사에서 생산한 음료수 1병에 들어 있는 칼슘 함유량의 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $11.36 \leq m \leq a$ 일 때, $a + \sigma$ 의 값은? (단, Z 가 표준정규분포를 따를 때 $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.4750$ 이고, 칼슘 함유량의 단위는 mg이다.) (3점)

- ① 14.32 ② 14.82 ③ 15.32
④ 15.82 ⑤ 16.32

DAY
28

2회

미니
모의
고사

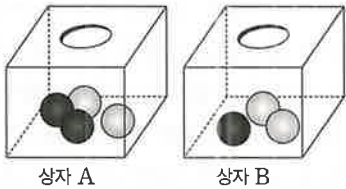
05 ★★☆☆ 2013학년도 9월모평 나형 12번

주머니 안에 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 4장의 카드가 있다. 주머니에서 갑이 2장의 카드를 임의로 뽑고
을이 남은 2장의 카드 중에서 1장의 카드를 임의로 뽑을 때,
갑이 뽑은 2장의 카드에 적힌 수의 곱이 을이 뽑은 카드에
적힌 수보다 작을 확률은? (3점)

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

06 ★★☆☆ 2013년 7월학평 A형 19번

크기와 모양이 같은 공이 상자 A에는 검은 공 2개와 흰 공
2개, 상자 B에는 검은 공 1개와 흰 공 2개가 들어 있다. 두
상자 A, B 중 임의로 선택한 하나의 상자에서 공을 1개
꺼냈더니 검은 공이 나왔을 때, 그 상자에 남은 공이 모두 흰
공일 확률은? (4점)



- ① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

단답형

07 ★★☆☆ 2009학년도 수능 나형 30번

두 주사위 A, B를 동시에 던질 때, 나오는 각각의 눈의 수
 m, n 에 대하여 $m^2 + n^2 \leq 25$ 가 되는 사건을 E 라 하자. 두
주사위 A, B를 동시에 던지는 12회의 독립시행에서 사건
 E 가 일어나는 횟수를 확률변수 X 라 할 때, X 의 분산

$V(X)$ 는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

08 ★★☆☆ 2021학년도 9월모평 나형 29번

흰 공 4개와 검은 공 6개를 세 상자 A, B, C에 남김없이
나누어 넣을 때, 각 상자에 공이 2개 이상씩 들어가도록
나누어 넣는 경우의 수를 구하시오.

(단, 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다.) (4점)

3회

확률과 통계 기출 미니모의고사

출제 범위 | 확률과 통계 전범위

항목	만점	나의 기록
점수	26점	점
시간	30분	분



257-M-3-Y0
문제 풀이 동영상 강의

5지 선다형

01 ☆☆☆ 2020년 10월학평 나형 3번

두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A|B) = \frac{2}{3}, P(A \cap B) = \frac{2}{15}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은? (2점)

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{4}{15}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{2}{5}$ ⑤ $\frac{7}{15}$

02 ☆☆☆ 2017학년도 6월모평 나형 6번

$\left(x + \frac{1}{3x}\right)^6$ 의 전개식에서 x^2 의 계수는? (3점)

- ① $\frac{4}{3}$ ② $\frac{13}{9}$ ③ $\frac{14}{9}$
④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{16}{9}$

03 ☆☆☆ 2014학년도 9월모평 A형 6번

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(n, \frac{1}{3}\right)$ 을 따르고

$$E(2X+5) = 13$$

일 때, n 의 값은? (3점)

- ① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

04 ☆☆☆ 2010년 7월학평 가형 이산 26번

크기와 모양이 같은 검은 구슬 5개와 흰 구슬 2개를 서로 다른 세 상자에 모두 넣는 방법의 가짓수는?

(단, 비어 있는 상자가 있을 수 있다.) (3점)

- ① 125 ② 126 ③ 127
④ 128 ⑤ 129

DAY
28

3회

미니
모의
고사

05 ★★★ 2011학년도 수능 가형 확률 27번

남자 탁구 선수 4명과 여자 탁구 선수 4명이 참가한 탁구 시합에서 임의로 2명씩 4개의조를 만들 때, 남자 1명과 여자 1명으로 이루어진 조가 2개일 확률은? (3점)

- ① $\frac{3}{7}$ ② $\frac{18}{35}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{24}{35}$ ⑤ $\frac{27}{35}$

06 ★★★ 2005학년도 9월모평 나형 29번

어느 회사에서 만든 휴대전화 배터리의 지속 시간은 평균 60시간인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 만든 8개의 배터리 중에서 지속 시간이 60시간 이상인 배터리가 2개 이상일 확률은? (4점)

- ① $\frac{101}{256}$ ② $\frac{129}{256}$ ③ $\frac{197}{256}$
 ④ $\frac{219}{256}$ ⑤ $\frac{247}{256}$

단답형

07 ★★★ 2018학년도 6월모평 나형 28번

흰 공 3개, 검은 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼내어, 꺼낸 흰 공과 검은 공의 개수를 각각 m , n 이라 하자. 이 시행에서 $2m \geq n$ 일 때, 꺼낸 흰 공의 개수가 2일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

08 ★★★ 2018년 4월학평 가형 29번

집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$ 에서 집합 $Y = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 로의 함수 중에서 $f(1)+f(2)+f(3)-f(4)=3m$ (m 은 정수)를 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오. (4점)



5지 선다형

01 ★☆☆ 2018년 7월학평 나형 3번

확률변수 X 가 이항분포 $B\left(12, \frac{1}{3}\right)$ 을 따를 때, $E(X)$ 의 값은? (2점)

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

02 ★☆☆ 2017년 7월학평 가형 8번

숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 세 개를 택해 일렬로 나열하여 만든 세 자리 자연수가 홀수인 경우의 수는? (3점)

- ① 45 ② 55 ③ 65
 ④ 75 ⑤ 85

03 ★☆☆ 2020년 7월학평 나형 12번

어느 고등학교 학생 200명을 대상으로 휴대폰 요금제에 대한 선호도를 조사하였다. 이 조사에 참여한 200명의 학생은 휴대폰 요금제 A와 B 중 하나를 선택하였고, 각각의 휴대폰 요금제를 선택한 학생의 수는 다음과 같다.

(단위: 명)

구분	휴대폰 요금제 A	휴대폰 요금제 B
남학생	$10a$	b
여학생	$48-2a$	$b-8$

이 조사에 참여한 학생 중에서 임의로 선택한 1명이 남학생일 때, 이 학생이 휴대폰 요금제 A를 선택한 학생일 확률은 $\frac{5}{8}$ 이다. $b-a$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) (3점)

- ① 32 ② 36 ③ 40
 ④ 44 ⑤ 48

04 ★★☆☆ 2011학년도 수능 나형 13번

어느 재래시장을 이용하는 고객의 집에서 시장까지의 거리는 평균이 1740 m, 표준편차가 500 m인 정규분포를 따른다고 한다. 집에서 시장까지의 거리가 2000 m 이상인 고객 중에서 15 %, 2000 m 미만인 고객 중에서 5 %는 자가용을 이용하여 시장에 온다고 한다. 자가용을 이용하여 시장에 온 고객 중에서 임의로 1명을 선택할 때, 이 고객의 집에서 시장까지의 거리가 2000 m 미만일 확률은?
(단, Z 가 표준정규분포를 따르는 확률변수일 때, $P(0 \leq Z \leq 0.52) = 0.2$ 로 계산한다.) (3점)

- ① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{7}{16}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{9}{16}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

05 ★★☆☆ 2008학년도 6월모평 가형 확통 28번

1부터 9까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 4개의 수를 선택하여 네 자리의 자연수를 만들 때, 백의 자리의 수와 십의 자리의 수의 합이 짝수가 될 확률은? (3점)

- ① $\frac{4}{9}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{5}{9}$
④ $\frac{11}{18}$ ⑤ $\frac{13}{18}$

06 ★★☆☆ 2020학년도 6월모평 가형 19번

다음 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4 의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수는? (4점)

(가) $n=1, 2, 3$ 일 때, $x_{n+1} - x_n \geq 2$ 이다.
(나) $x_4 \leq 12$

- ① 210 ② 220 ③ 230
④ 240 ⑤ 250

07 ★★★ 2009년 10월학평 가형 확통 30번

두 개의 주사위를 던져서 나온 눈의 수의 곱을 N 이라 하자.

$$N = k \cdot 2^n \quad (k \text{는 홀수, } n \text{은 음이 아닌 정수})$$

일 때, n 의 값을 확률변수 X 라 하자.

이때, 확률변수 $3X + 9$ 의 평균을 구하시오. (4점)

08 ★★★ 2011학년도 9월모평 나형 24번

주머니 안에 스티커가 1개, 2개, 3개 붙어 있는 카드가 각각 1장씩 들어 있다. 주머니에서 임의로 카드 1장을 꺼내어 스티커 1개를 더 붙인 후 다시 주머니에 넣는 시행을 반복한다. 주머니 안의 각 카드에 붙어 있는 스티커의 개수를 3으로 나눈 나머지가 모두 같아지는 사건을 A 라 하자. 시행을 6번 하였을 때, 1회부터 5회까지는 사건 A 가 일어나지 않고, 6회에서 사건 A 가 일어날 확률을 $\frac{q}{p}$ 라 하자. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

5회

확률과 통계 기출 미니모의고사

출제 범위 | 확률과 통계 전범위

항목	만점	나의 기록
점수	26점	점
시간	30분	분



257-M-5-Y0
문제 풀이 동영상 강의

5지 선다형

01 ★☆☆ 2022학년도 6월모평 확통 23번

다항식 $(2x+1)^5$ 의 전개식에서 x^3 의 계수는? (2점)

- ① 20 ② 40 ③ 60
④ 80 ⑤ 100

02 ★☆☆ 2017년 7월학평 기형 10번

한 개의 동전을 7번 던질 때, 앞면이 뒷면보다 3번 더 많이 나올 확률은? (3점)

- ① $\frac{19}{128}$ ② $\frac{21}{128}$ ③ $\frac{23}{128}$
④ $\frac{25}{128}$ ⑤ $\frac{27}{128}$

03 ★☆☆ 2007학년도 수능 나형 10번

어느 공장에서 생산되는 탁구공을 일정한 높이에서 강철바닥에 떨어뜨렸을 때 탁구공이 튀어 오른 높이는 정규분포를 따른다고 한다. 이 공장에서 생산된 탁구공 중 임의추출한 100개에 대하여 튀어 오른 높이를 측정하였더니 평균이 245, 표준편차가 20이었다. 이 공장에서 생산되는 탁구공 전체의 튀어 오른 높이의 평균에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간에 속하는 정수의 개수는?

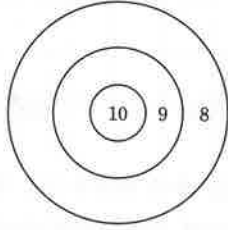
(단, 높이의 단위는 mm이고, Z 가 표준정규분포를 따를 때, $P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.4750$ 이다.) (3점)

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

04 ★★☆☆ 2008학년도 9월모평 가형 이산 28번

점수가 표시된 그림과 같은 과녁에 6개의 화살을 쏘아 점수를 얻는 경기가 있다. 6개의 화살을 모두 과녁에 맞혔을 때, 점수의 합계가 51점 이상이 되는 경우의 수는?

(단, 화살이 과녁의 경계에 맞는 경우는 없다.) (3점)



- ① 15 ② 18 ③ 21
④ 24 ⑤ 27

05 ★★☆☆ 2007년 7월학평 가형 확통 27번

확률변수 X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 가 다음과 같을 때, $P(a \leq X \leq 5a)$ 의 값은? (3점)

$$f(x) = \begin{cases} -|x-a|+a & (0 \leq x < 2a) \\ -|x-4a|+2a & (2a \leq x < 6a) \\ 0 & (x < 0, x \geq 6a) \end{cases}$$

- ① $\frac{8}{9}$ ② $\frac{7}{8}$ ③ $\frac{6}{7}$
④ $\frac{5}{6}$ ⑤ $\frac{4}{5}$

06 ★★☆☆ 2006년 3월학평 가형 13번

집합 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ 가 있다. A 의 부분집합 중에서 임의로 서로 다른 두 집합을 택하였을 때, 한 집합이 다른 집합의 부분집합이 될 확률은? (4점)

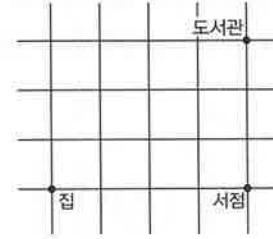
- ① $\frac{7}{12}$ ② $\frac{8}{15}$ ③ $\frac{11}{20}$
④ $\frac{13}{24}$ ⑤ $\frac{15}{28}$

07 ★★☆☆ 2006년 5월학평 가형 확통 30번

1에서 99까지의 자연수 중에서 한 개의 수를 뽑을 때, 그 수가 3의 배수이거나 일의 자리와 십의 자리 중 적어도 어느 한 자리의 숫자가 3일 확률을 $\frac{a}{b}$ 라고 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 서로소인 자연수이다.) (4점)

08 ★★☆☆ 2012년 7월학평 가형 30번

그림과 같이 이웃한 두 교차로 사이의 거리가 모두 같은 도로망이 있다.



철수가 집에서 도로를 따라 최단거리로 약속장소인 도서관으로 가다가 어떤 교차로에서 약속장소가 서점으로 바뀌었다는 연락을 받고 곧바로 도로를 따라 최단거리로 서점으로 갔다. 집에서 서점까지 지나온 길이 같은 경우 하나의 경로로 간주한다. 예를 들어, [그림 1]과 [그림 2]는 연락받은 위치는 다르나, 같은 경로이다.



[그림 1]



[그림 2]

철수가 집에서 서점까지 갈 수 있는 모든 경로의 수를 구하시오. (단, 철수가 도서관에 도착한 후에 서점으로 가는 경우도 포함한다.) (4점)



I. 순열과 조합

1. 여러 가지 순열

001	③	002	8	003	③	004	②	005	④
006	④	007	②	008	①	009	④	010	③
011	②	012	②	013	96	014	①	015	⑤
016	②	017	③	018	⑤	019	288	020	⑤
021	①	022	①	023	48	024	840	025	③
026	②	027	②	028	12	029	8	030	③
031	④	032	32	033	①	034	⑤	035	⑤
036	⑤	037	75	038	④	039	②	040	①
041	②	042	③	043	②	044	①	045	⑤
046	⑤	047	②	048	115	049	⑤	050	④
051	④	052	40	053	①	054	211	055	⑤
056	③	057	③	058	⑤	059	⑤	060	①
061	②	062	17	063	150	064	⑤	065	②
066	⑤	067	⑤	068	④	069	③	070	6
071	①	072	120	073	①	074	①	075	①
076	③	077	③	078	③	079	④	080	④
081	②	082	33	083	④	084	546	085	⑤
086	600	087	③	088	340	089	④	090	①
091	⑤	092	840	093	51	094	21	095	⑤
096	90	097	③	098	34	099	180	100	①
101	③	102	708	103	13	104	④	105	④
106	③	107	⑤	108	24	109	45	110	①
111	⑤	112	36	113	9	114	②	115	①
116	④	117	84	118	40	119	19	120	④
121	①	122	40	123	③	124	③	125	⑤
126	④	127	⑤	128	⑤	129	①	130	260
131	④	132	40	133	97	134	188	135	720
136	③	137	①	138	③	139	③	140	③
141	②	142	②	143	④	144	①	145	④
146	510	147	62	148	④	149	14	150	40
151	④	152	③						

2. 중복조합

001	①	002	④	003	⑤	004	⑤	005	①
006	10	007	21	008	③	009	84	010	③
011	5	012	126	013	43	014	8	015	36
016	⑤	017	③	018	②	019	①	020	51
021	56	022	63	023	35	024	①	025	⑤
026	②	027	60	028	③	029	130	030	171
031	②	032	③	033	35	034	②	035	②
036	②	037	③	038	100	039	④	040	84
041	③	042	36	043	⑤	044	9	045	②
046	①	047	68	048	84	049	④	050	74
051	④	052	332	053	①	054	④	055	75
056	210	057	96	058	32	059	49	060	80
061	⑤	062	126	063	②	064	①	065	64
066	220	067	196	068	③	069	③	070	55
071	84	072	③	073	②	074	117	075	25
076	218	077	①	078	285	079	③	080	③
081	72	082	37	083	201	084	51	085	①
086	49	087	114	088	③	089	②	090	③
091	①	092	③	093	①	094	①	095	⑤
096	12	097	105	098	115	099	48	100	198
101	45	102	327	103	②	104	525	105	65
106	90	107	②	108	523	109	108	110	93
111	336	112	206	113	396	114	100	115	150
116	①	117	④	118	④	119	⑤	120	90
121	50	122	31	123	④	124	166	125	②
126	④	127	②						

3. 이항정리

001	③	002	②	003	⑤	004	32	005	90
006	④	007	③	008	④	009	④	010	24
011	②	012	③	013	60	014	③	015	24
016	④	017	⑤	018	①	019	⑤	020	⑤
021	24	022	①	023	⑤	024	④	025	15
026	⑤	027	25	028	②	029	102	030	②
031	①	032	①	033	⑤	034	②	035	12
036	②	037	12	038	②	039	30	040	①
041	6	042	3	043	①	044	②	045	⑤
046	32	047	165	048	①	049	②	050	②
051	⑤	052	④	053	③	054	12	055	③
056	①	057	①	058	①	059	⑤	060	93
061	100	062	32	063	④	064	682	065	③
066	25	067	455	068	⑤	069	①	070	⑤
071	243	072	②	073	②	074	③	075	80
076	①	077	②	078	135	079	③	080	②
081	4								

II. 확률

1. 여러 가지 확률

001	③	002	①	003	②	004	⑤	005	④
006	④	007	16	008	④	009	②	010	②
011	103	012	③	013	①	014	③	015	43
016	30	017	11	018	②	019	②	020	②
021	22	022	①	023	③	024	④	025	①
026	③	027	②	028	④	029	19	030	20
031	④	032	15	033	61	034	③	035	①
036	6	037	④	038	①	039	②	040	11
041	51	042	①	043	⑤	044	⑤	045	①
046	⑤	047	⑤	048	44	049	⑤	050	③
051	①	052	①	053	②	054	④	055	③
056	①	057	④	058	①	059	17	060	④
061	⑤	062	⑤	063	④	064	①	065	③
066	③	067	④	068	②	069	②	070	④
071	③	072	③	073	⑤	074	61	075	⑤
076	④	077	④	078	⑤	079	②	080	②
081	⑤	082	②	083	⑤	084	①	085	④
086	④	087	②	088	④	089	④	090	②
091	②	092	②	093	②	094	②	095	③
096	⑤	097	⑤	098	⑤	099	③	100	③
101	⑤	102	④	103	④	104	12	105	②
106	⑤	107	⑤	108	①	109	③	110	⑤
111	③	112	③	113	23	114	④	115	35
116	47	117	①	118	③	119	③	120	49
121	⑤	122	④	123	259	124	③	125	②
126	③	127	③	128	17	129	④	130	①
131	③	132	③	133	25				

2. 조건부확률

001	④	002	②	003	④	004	⑤	005	④
006	①	007	⑤	008	④	009	⑤	010	③
011	⑤	012	⑤	013	④	014	④	015	④
016	②	017	④	018	⑤	019	⑤	020	①
021	⑤	022	②	023	①	024	④	025	⑤
026	④	027	78	028	60	029	③	030	③
031	10	032	30	033	72	034	④	035	⑤
036	⑤	037	30	038	⑤	039	③	040	②
041	④	042	③	043	④	044	18	045	⑤



046	①	047	①	048	34	049	①	050	②
051	③	052	②	053	②	054	①	055	⑤
056	④	057	⑤	058	④	059	⑤	060	131
061	②	062	19	063	⑤	064	①	065	④
066	33	067	65	068	62	069	⑤	070	⑤
071	④	072	118	073	④	074	③	075	③
076	④	077	④	078	②	079	⑤	080	31
081	④	082	⑤	083	⑤	084	50	085	③
086	③	087	⑤	088	①	089	②	090	9
091	17	092	④	093	25	094	③	095	48
096	②	097	⑤	098	④	099	②	100	①
101	①	102	⑤	103	④	104	②	105	②
106	④	107	5	108	61	109	①	110	④
111	7	112	②	113	①	114	④	115	47
116	⑤	117	①	118	④	119	①	120	①
121	④	122	③	123	②	124	②	125	⑤
126	②	127	②	128	①	129	④	130	⑤
131	④	132	②	133	④	134	⑤	135	⑤
136	⑤	137	⑤	138	③	139	④	140	③
141	④	142	③	143	④	144	②	145	④
146	③	147	③	148	③	149	③	150	⑤
151	③	152	②	153	④	154	120	155	50
156	③	157	12	158	8	159	⑤	160	②
161	④	162	①	163	④	164	①	165	②
166	②	167	137	168	③	169	①	170	⑤
171	9	172	⑤	173	①	174	43	175	④
176	④	177	①	178	79	179	43	180	③
181	③	182	④	183	①	184	73	185	590
186	③	187	62	188	②	189	35	190	②
191	135	192	②	193	①	194	587	195	49
196	②	197	191	198	133	199	②	200	4
201	⑤	202	③	203	151	204	③	205	13
206	5	207	①	208	④	209	28	210	①
211	④	212	②	213	②	214	③	215	①
216	②	217	①	218	④	219	41	220	27

Ⅲ. 통계

1. 이산확률분포

001	⑤	002	②	003	⑤	004	④	005	①
006	③	007	17	008	④	009	④	010	②
011	①	012	④	013	②	014	③	015	⑤
016	14	017	④	018	78	019	20	020	③
021	②	022	④	023	③	024	④	025	10
026	④	027	②	028	①	029	③	030	①
031	③	032	①	033	②	034	③	035	⑤
036	①	037	②	038	11	039	⑤	040	⑤
041	⑤	042	⑤	043	③	044	③	045	⑤
046	121	047	④	048	②	049	①	050	28
051	580	052	⑤	053	13	054	20	055	③
056	112	057	10	058	①	059	④	060	③
061	①	062	21	063	②	064	15	065	80
066	32	067	300	068	④	069	20	070	15
071	64	072	59	073	⑤	074	16	075	④
076	①	077	18	078	50	079	35	080	①
081	②	082	55	083	④	084	⑤	085	30
086	④	087	③	088	②	089	30	090	③
091	③	092	④	093	③	094	①	095	②
096	①	097	②	098	165	099	③	100	80
101	②	102	⑤	103	④	104	⑤	105	72
106	②	107	①	108	29				

2. 연속확률분포

001	③	002	④	003	8	004	②	005	13
006	④	007	10	008	5	009	②	010	④
011	③	012	20	013	5	014	④	015	①
016	④	017	③	018	③	019	125	020	①
021	⑤	022	⑤	023	④	024	④	025	8
026	35	027	③	028	⑤	029	④	030	④
031	112	032	③	033	④	034	59	035	④
036	④	037	⑤	038	155	039	70	040	⑤
041	62	042	②	043	①	044	25	045	①
046	673	047	③	048	①	049	①	050	②
051	①	052	④	053	②	054	①	055	②
056	②	057	③	058	⑤	059	④	060	④
061	③	062	⑤	063	②	064	②	065	②
066	①	067	③	068	①	069	62	070	③
071	⑤	072	96	073	⑤	074	③	075	④
076	⑤	077	④	078	③	079	③	080	④
081	④	082	①	083	②	084	⑤	085	②
086	⑤	087	220	088	③	089	23	090	③
091	994	092	24	093	37	094	31	095	64
096	③	097	②	098	25	099	⑤	100	④
101	③	102	149	103	④	104	④	105	②

3. 통계적 추정

001	②	002	④	003	⑤	004	③	005	⑤
006	⑤	007	④	008	④	009	①	010	⑤
011	⑤	012	②	013	③	014	⑤	015	71
016	⑤	017	175	018	23	019	③	020	③
021	①	022	⑤	023	②	024	②	025	②
026	②	027	②	028	②	029	②	030	①
031	④	032	③	033	②	034	②	035	③
036	③	037	16	038	25	039	②	040	⑤
041	⑤	042	②	043	③	044	②	045	③
046	①	047	⑤	048	②	049	②	050	51
051	②	052	98	053	④	054	25	055	64
056	10	057	②	058	②	059	③	060	249
061	③	062	③	063	④	064	⑤	065	⑤
066	③	067	③	068	19	069	④	070	④
071	⑤	072	①	073	8	074	①	075	③
076	④	077	②						

미니모의고사

1회

01	③	02	⑤	03	①	04	②	05	②
06	③	07	32	08	13				

2회

01	①	02	②	03	①	04	③	05	③
06	②	07	47	08	168				

3회

01	①	02	④	03	③	04	②	05	④
06	⑤	07	43	08	209				

4회

01	④	02	④	03	③	04	②	05	①
06	①	07	13	08	11				

5회

01	④	02	②	03	③	04	④	05	⑤
06	④	07	16	08	296				